Bost–Connes 态空间的动力学

胡绍武

中国上海

forest@xindong.com

ORCID: 0009-0009-8300-4691

摘要

我们研究物理世界中物质的形成、运动、衰变与热化的动力学，能否由一个统一且内在自洽的数学框架描述。为此，我们从 Bost–Connes 系统的局部分解出发，作有限 p-进约化，构造相应的态空间。在这一空间中，以背景为参照刻画稳定态，建立由自由演化、形成交换与图案重建组成的完整循环。激发的形成、运动与衰变，以及总体占据的弛豫，由同一联合演化及其迭代确定，每轮演化的末态构成后续循环的初态。参照、观测与记录纳入同一联合构造，使主体的演化与其可观测表现具有共同的数学依据。在相应条件下，推导事件统计、平稳收敛与热化，并通过联合守恒和熵收支阐明联合可逆演化与系统不可逆弛豫的联系。

目录

1 态空间的构造 **3**

1.1 Bost–Connes 系统 3

1.2 有限 p-进约化 6

1.3 态空间的定义 8

2 态空间的结构 **11**

2.1 群结构 11

2.2 投影结构 14

2.3 对称结构 17

2.4 缩放结构 19

2.5 谱结构 21

2.6 度量结构 24

3 背景与稳定态 **26**
3.1 背景 . . . 26
3.2 稳定态 . . . 30
3.3 稳定态的结构 . . . 34

4 循环演化 **39**
4.1 自由演化 . . . 41
4.2 形成交换 . . . 41
4.3 图案重建 . . . 51
4.4 循环的延续 . . . 54

5 观测时空 **64**
5.1 观测参照 . . . 65
5.2 观测时空的结构 . . . 66
5.3 观测量与状态 . . . 68
5.4 时间与频率 . . . 71
5.5 位置间隔 . . . 74

6 记录与事件 **75**
6.1 记录的形成 . . . 76
6.2 事件的读出 . . . 78
6.3 位置与相干的读出 . . . 81
6.4 事件概率 . . . 85
6.5 事件历史 . . . 89
6.6 速率与维持时间 . . . 93

7 循环的观测表现 **97**
7.1 运动与干涉 . . . 98
7.2 维持与衰变 . . . 101
7.3 形成 . . . 104
7.4 占据与热化 . . . 107

8 守恒与不可逆性 **111**
8.1 交换与守恒 . . . 111
8.2 相关的形成 . . . 115
8.3 环境准备与不可逆性 . . . 118

9 结论 **123**

A 位置传播的估计与相容性 **124**
A.1 位置准备与传播误差 . . . 124
A.2 圆周位移估计 . . . 125
A.3 跨深度传播与位置读出 . . . 127

§1 态空间的构造

物理世界中的物质经历形成、运动、衰变与热化。这些过程能否由一个统一的数学框架中的演化规律加以描述，是我们研究的基本问题。这样的框架需要说明动力学主体如何产生、如何改变以及如何被辨认，并使主体的演化及其观测表现在同一构造中形成内在自洽的联系。

Bost–Connes 系统是 1995 年构造的一个量子统计力学系统 [1]。我们从该系统的局部分解出发，在素数 p 处作有限 p-进约化，构造相应的态空间，以此研究上述问题。在这一空间上建立动力学，需要回答以下问题：

(1) 激发如何从背景中形成？它具有什么性质，才能成为可以持续辨认的动力学主体？

(2) 给定一个激发及其与背景的相互作用，它的状态如何改变？演化的方式与快慢由什么决定？

(3) 演化过程中，哪些变化保持主体的同一性，哪些变化导致其转化或消失？这些不同结果能否由同一作用规律描述？

(4) 一次作用结束后的状态如何进入后续演化？反复作用在什么条件下维持激发，又在什么条件下使其消退或趋向平衡？

讨论这些问题，首先需要明确态空间的构造及其所继承的算术结构。为此，先从 Bost–Connes 系统的定义出发，说明有限约化的基础。

§1.1 Bost–Connes 系统

Bost–Connes 系统由代数 $\mathcal{A}_{\mathrm{BC}}$ 及其时间演化 σ_t 构成。代数的两类生成元分别对应有理相位与整数缩放：相位参数按加法组合，缩放作用按乘法复合，两者通过相容关系联系起来。

记 $\mathbb{N}^* = \{1, 2, \ldots\}$，$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 为有理数模整数的加法商群。对每个 $r \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，相位生成元 $e(r)$ 满足

$$e(0) = 1, \qquad e(r)^* = e(-r), \qquad e(r_1)e(r_2) = e(r_1 + r_2). \tag{1.1}$$

这里 1 表示代数的单位元，$*$ 表示对合。上述关系给出 $e(r)^* e(r) = 1$，因而每个相位生成元均为酉元。

对每个 $n \in \mathbb{N}^*$，整数缩放由等距元 μ_n 表示，其关系为

$$\begin{aligned} &\mu_1 = 1, \qquad \mu_m \mu_n = \mu_{mn}, \qquad \mu_n^* \mu_n = 1, \\ &\mu_m^* \mu_n = \mu_n \mu_m^* \qquad \big(\gcd(m, n) = 1\big), \end{aligned} \qquad m, n \in \mathbb{N}^*. \tag{1.2}$$

这些关系将正整数的乘法复合表示为算子的复合，并规定互素缩放之间的相容性。

相位与缩放进一步满足

$$e(r)\mu_n = \mu_n e(nr), \qquad \mu_n e(r)\mu_n^* = \frac{1}{n}\sum_{\substack{s\in\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\\ ns=r}} e(s). \tag{1.3}$$

第一式是协变关系，说明整数缩放与相位参数的乘法相容。第二式是转移关系，求和遍历方程 $ns = r$ 的全部 n 个解。上述生成元及其关系定义了含幺 C^* 代数 $\mathcal{A}_{\mathrm{BC}}$ [1, 2]。

取 $\hbar = 1$，BC 系统的时间演化定义为

$$\sigma_t(e(r)) = e(r), \qquad \sigma_t(\mu_n) = n^{it}\mu_n, \qquad t \in \mathbb{R}. \tag{1.4}$$

它保持相位生成元不变，并赋予整数缩放随时间变化的相位因子。由 $(mn)^{it} = m^{it}n^{it}$，可见这一演化保持缩放的乘法关系；代入协变关系与转移关系，其余定义关系也保持不变。参数相加对应映射复合，σ_{-t} 为 σ_t 的逆。生成元上的连续性通过稠密的 $*$-代数延伸到整个 $\mathcal{A}_{\mathrm{BC}}$，因此 σ_t 给出代数上的一参数自同构群。

时间因子 n^{it} 在标准表示中对应对数能谱。记 $\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_d \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，其中模数按整除关系约化。对 $u \in \widehat{\mathbb{Z}}^\times$，在 $\ell^2(\mathbb{N}^*)$ 的标准基 $\{\varepsilon_m\}_{m\geq 1}$ 上定义

$$\pi_u(e(r))\varepsilon_m = e^{2\pi i m(ur)}\varepsilon_m, \qquad \pi_u(\mu_n)\varepsilon_m = \varepsilon_{nm}. \tag{1.5}$$

其中，$ur \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 由 u 在 r 的分母对应模数下的剩余类确定。相位作用在此表示中为对角作用，缩放则将整数标号 m 变为 nm。

定义 Hamilton 量

$$H\varepsilon_m = (\log m)\varepsilon_m. \tag{1.6}$$

其自伴定义域为

$$\mathcal{D}(H) = \left\{ \xi = \sum_{m\geq 1}\xi_m\varepsilon_m \in \ell^2(\mathbb{N}^*) : \sum_{m\geq 1}(\log m)^2|\xi_m|^2 < \infty \right\}.$$

对每个基向量，有

$$\begin{aligned} e^{itH}\pi_u(\mu_n)e^{-itH}\varepsilon_m &= e^{it(\log(nm)-\log m)}\varepsilon_{nm} \\ &= n^{it}\pi_u(\mu_n)\varepsilon_m. \end{aligned}$$

相位生成元与 H 同时对角，故在这一演化下保持不变。由此，H 实现了前述时间演化。

对数形式使整数乘法对应能量相加：

$$\log(mn) = \log m + \log n.$$

若进一步要求实值函数 $f:\mathbb{N}^*\to\mathbb{R}$ 满足

$$f(mn)=f(m)+f(n),\qquad f(n)\geq 0,\qquad f(n+1)-f(n)\longrightarrow 0, \tag{1.7}$$

则 Erdős 的加性函数定理给出 $f(n)=c\log n$，$c\geq 0$ [3]。当 f 不恒为零时，$c>0$，这一正标度可由时间单位吸收。因此，对数能谱在上述可加性、非负性与正则性条件下由一个整体标度确定。

对数能谱也确定了系统的平衡统计。以 $\beta>0$ 表示温度倒数（逆温度）；当 $\beta>1$ 时，配分函数为

$$Z(\beta)=\mathrm{Tr}(e^{-\beta H})=\sum_{m\geq 1}m^{-\beta}=\zeta(\beta)=\prod_{q}(1-q^{-\beta})^{-1}, \tag{1.8}$$

其中乘积遍历所有素数 q。最后的 Euler 积来自正整数的唯一素因子分解：各素数的赋值独立求和，分别产生一个几何级数。

相应的密度算子与 BC 代数上的态为

$$D_\beta=\frac{e^{-\beta H}}{\zeta(\beta)},\qquad \phi_{\beta,u}(A)=\mathrm{Tr}\big(D_\beta\pi_u(A)\big),\quad A\in\mathcal{A}_{\mathrm{BC}}. \tag{1.9}$$

各表示共用同一密度算子 D_β，态之间的差异由表示 π_u 给出。Bost–Connes 定理表明，$\beta>1$ 时全部极端 KMS 态由 $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ 参数化；$0<\beta\leq 1$ 时 KMS 态唯一 [1]。后一区域的平衡态由代数上的 KMS 条件刻画，上述迹归一表达式不再适用。

唯一素因子分解不仅给出配分函数的 Euler 积，也给出能谱的局部结构。将 $m=\prod_q q^{a_q(m)}$ 代入对数能谱，得到

$$\log m=\sum_q a_q(m)\log q.$$

每个正整数对应一个有限支撑的素数赋值序列，因而基向量的对应

$$\varepsilon_m\longmapsto\bigotimes_q\varepsilon_{a_q(m)} \tag{1.10}$$

是一一对应并保持内积。由此，

$$\ell^2(\mathbb{N}^*)\cong\bigotimes_q^{\varepsilon_0}\ell^2(\mathbb{Z}_{\geq 0}),$$

右侧为以各处 ε_0 为参照向量的不完全无限张量积。在有限线性组合构成的稠密定义域上，

$$H=\sum_q(\log q)N_q,\qquad N_q\varepsilon_m=a_q(m)\varepsilon_m. \tag{1.11}$$

固定素数 p 后，相应的赋值方向具有等间隔能谱，能级间隔为 $\log p$。

§1.2 有限 p-进约化

有理相位的分母具有逐素数分解。固定素数 p，分母为 p 的幂的相位构成相应的局部分量。

记

$$\mathbb{Z}[1/q] = \left\{ \frac{a}{q^j} : a \in \mathbb{Z},\ j \geq 0 \right\}.$$

有理相位群具有直和分解

$$\mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \bigoplus_{q} \mathbb{Z}[1/q]/\mathbb{Z}, \tag{1.12}$$

其中直和遍历所有素数 q。

这一分解来自相位分母的唯一素因子分解。设 $n = \prod_{i=1}^{s} q_i^{a_i} > 1$。整数 $n/q_i^{a_i}$ 的最大公因数为 1，故存在整数 c_i，使

$$\sum_{i=1}^{s} c_i \frac{n}{q_i^{a_i}} = 1.$$

因此，任意相位 a/n 均可写为

$$\frac{a}{n} = \sum_{i=1}^{s} \frac{a c_i}{q_i^{a_i}},$$

右侧每一项只含一个素数的幂次分母。为验证唯一性，设 $\sum_i b_i/q_i^{a_i} = 0 \pmod{\mathbb{Z}}$。两边乘以 n，再模 $q_i^{a_i}$ 约化，得到

$$b_i \frac{n}{q_i^{a_i}} = 0 \pmod{q_i^{a_i}}.$$

由于 $n/q_i^{a_i}$ 在该模数下可逆，必有 $b_i = 0 \pmod{q_i^{a_i}}$。各局部分量因此唯一。零相位对应全部局部分量均为零。

相位群的分解进一步确定其对偶空间。相位群上的 character 是到单位圆的群同态；对离散群 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，这些 character 构成其 Pontryagin 对偶 [4]。任一 character χ 在 $1/n$ 上的值均为 n 次单位根，故可记为

$$\chi(1/n) = e^{2\pi i x_n/n}, \qquad x_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

当 $m \mid n$ 时，由 $1/m = (n/m)(1/n)$ 得 $x_n = x_m \pmod{m}$。因此，每个 character 对应一个相容的剩余类族。反之，给定这样的相容族，令

$$\chi(a/n) = e^{2\pi i a x_n/n},$$

取公分母并利用相容条件，即可验证该定义与分数的表示无关，并保持加法。两种构造互逆，给出

$$\widehat{\mathbb{Q}/\mathbb{Z}} \cong \widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_{n} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}. \tag{1.13}$$

对偶拓扑由各有限相位上的取值确定，上述对应因而也是拓扑群同构。

逐素数分解在对偶空间中表现为

$$\widehat{\mathbb{Z}} \cong \prod_q \mathbb{Z}_q, \qquad \mathbb{Z}_q = \varprojlim_j \mathbb{Z}/q^j\mathbb{Z}. \tag{1.14}$$

具体而言，将相容族限制到全部 q 幂模数，便得到一个 $\mathbb{Z}_q$ 分量。反之，给定各素数处的分量，中国剩余定理对每个有限模数恢复唯一的剩余类；这些剩余类彼此相容，组成 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 中的元素。上述对应保持环运算，并在各有限坐标上连续，故为拓扑环同构。

由此，相位代数可写为

$$C^*(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong C(\widehat{\mathbb{Z}}).$$

其中 $C(X)$ 表示紧空间 X 上的连续复函数代数。有理相位的各素数分量，分别对应对偶空间中的 p-进整数环。

以下固定奇素数 p 与整数 $K \geq 1$，以 K 为约化深度。分母整除 p^K 的相位组成有限子群

$$p^{-K}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = \left\{ \frac{a}{p^K} \pmod{\mathbb{Z}} : a = 0, 1, \ldots, p^K - 1 \right\}.$$

该群由 $1/p^K$ 生成。一个 character 由它在此生成元上的取值唯一确定，而该取值可以是任意 p^K 次单位根。因此，

$$\widehat{p^{-K}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}, \qquad \chi_x(a/p^K) = e^{2\pi i a x/p^K}, \quad x \in \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}.$$

取这一完整剩余类环为有限约化的底层集合，记为

$$X_{p,K} = \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}.$$

每个剩余类均对应一个不同的 character，包括零元与非单位元素。相应的有限相位代数满足

$$C^*(p^{-K}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}) \cong C(X_{p,K}), \tag{1.15}$$

其中相位生成元对应函数

$$e(a/p^K) \longleftrightarrow \left[x \longmapsto e^{2\pi i a x/p^K} \right].$$

自然约化映射 $\pi_K : \mathbb{Z}_p \to X_{p,K}$ 将 p-进整数映为模 p^K 的剩余类 [5]。各剩余类的整数代表保证 π_K 为满射。若 $x \in \ker \pi_K$，则对每个 $r \geq 1$，x 的模 p^{K+r} 分量可除以 p^K，所得模 p^r 的剩余类彼此相容，确定 $y \in \mathbb{Z}_p$ 使 $x = p^K y$。反之，$p^K\mathbb{Z}_p$ 中的元素均映为零类。故

$$\ker \pi_K = p^K\mathbb{Z}_p, \qquad \mathbb{Z}_p/p^K\mathbb{Z}_p \cong X_{p,K}. \tag{1.16}$$

沿 π_K 拉回函数，得到 $C(X_{p,K}) \hookrightarrow C(\mathbb{Z}_p)$。其像由在每个模 p^K 剩余类上保持常值的函数组成。因此，选取有限深度的相位，等价于在局部相位代数中保留这一有限函数子代数。

缩放的转移作用还涉及不同约化深度。由 BC 转移关系，

$$\mu_p e(a/p^K)\mu_p^* = \frac{1}{p}\sum_{\ell=0}^{p-1} e\left(\frac{a+\ell p^K}{p^{K+1}}\right).$$

右侧一般含有分母更深一层的相位。因此，固定深度确定有限相位子代数，完整转移作用则需要联系相邻深度。

深度 K 的约化将相差 $p^K\mathbb{Z}_p$ 的元素归入同一剩余类，得到含 p^K 个元素的完整剩余类环。零元、非单位元素与单位元素均保留在这一约化中，其上的相位作用由分母整除 p^K 的有理相位确定。

§1.3 态空间的定义

有限约化得到的底层集合为 $X_{p,K} = \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}$。在这一集合上，每个剩余类对应一个复振幅，各点之间的相对振幅与相位共同确定一个图案。所有图案按复振幅线性叠加，构成底层集合上的复函数空间。

记 $d = p^K$，在 $X_{p,K}$ 的加法群上采用归一计数 Haar 测度，每点的测度为 $1/d$。定义**态空间**

$$\boxed{\mathcal{H} = \mathcal{H}_{p,K} = L^2(X_{p,K}, \mathbb{C}), \qquad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{H} = d.} \tag{1.17}$$

对 $f, g \in \mathcal{H}$，内积与范数规定为

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{d}\sum_{x\in X_{p,K}} \overline{f(x)}\, g(x), \qquad \|f\|^2 = \langle f, f\rangle. \tag{1.18}$$

这一有限维内积空间是完备的，因而构成复 Hilbert 空间。范数为 1 的向量称为归一向量，内积为零的两个向量称为正交。

对每个 $x \in X_{p,K}$，定义归一点向量

$$|x\rangle = \sqrt{d}\,\mathbf{1}_{\{x\}}, \qquad \langle x|y\rangle = \delta_{xy}, \qquad \sum_{x\in X_{p,K}} |x\rangle\langle x| = I. \tag{1.19}$$

这些向量组成点基。任意图案 f 的点基展开为

$$f = \sum_{x\in X_{p,K}} \frac{f(x)}{\sqrt{d}}|x\rangle, \qquad \langle x|f\rangle = \frac{f(x)}{\sqrt{d}}. \tag{1.20}$$

因此，函数取值 $f(x)$ 与归一点基中的展开系数相差因子 $\sqrt{d}$。

纯态由非零向量确定的一维复子空间表示。互为非零复数倍的向量表示同一纯态，其对应的秩一正交投影为

$$P_f = \frac{|f\rangle\langle f|}{\|f\|^2}, \qquad f \neq 0.$$

选取归一代表后，同一纯态的不同代表仅相差整体相位。一般态采用密度算子表示，即 $\rho \geq 0$、$\operatorname{Tr}\rho = 1$。对归一向量 v，简记 $P_v = |v\rangle\langle v|$；特别地，点投影为 $P_x = |x\rangle\langle x|$。算子范数记为 $\|A\|$，迹范数记为 $\|A\|_1 = \operatorname{Tr}\sqrt{A^\dagger A}$。

有限相位代数通过乘法作用于态空间。对 $a \in C(X_{p,K})$，定义 $(M_a f)(x) = a(x)f(x)$。特别地，有限相位对应的函数为

$$\chi_\ell^{(\mathrm{add})}(x) = e^{2\pi i \ell x/d}, \qquad \ell = 0, 1, \ldots, d-1. \tag{1.21}$$

它们作为乘法函数给出相位作用，作为态空间中的向量则构成加法 Fourier 基。

完整剩余类环还具有由 p-进赋值确定的分层。对 $x \in X_{p,K}$，定义截断赋值

$$j_K(x) = \max\bigl\{j \in \{0, \ldots, K\} : x \in p^j X_{p,K}\bigr\}.$$

非零类的赋值取 $0, \ldots, K-1$，零类满足 $j_K(0) = K$。后文对非零剩余类使用 $v_p(x)$ 时，均指这一截断赋值。

定义第 j 个**赋值壳**

$$S_j = \{x \in X_{p,K} : j_K(x) = j\}, \qquad 0 \leq j \leq K.$$

各壳两两不交并覆盖完整剩余类环，其中终端壳为 $S_K = \{0\}$，且

$$|S_j| = \begin{cases} (p-1)p^{K-j-1}, & 0 \leq j < K, \\ 1, & j = K. \end{cases} \tag{1.22}$$

第 j 壳对应的子空间由支撑于 S_j 的函数组成，其正交投影为

$$\Pi_j = \sum_{x \in S_j} |x\rangle\langle x|, \qquad \sum_{j=0}^{K} \Pi_j = I.$$

在每个壳内，各点等振幅同相叠加，定义归一的**壳平均态**及相应的 Haar 壳质量：

$$e_j = \frac{1}{\sqrt{|S_j|}} \sum_{x \in S_j} |x\rangle, \qquad h_j = \frac{|S_j|}{d} = \begin{cases} (1-p^{-1})p^{-j}, & 0 \leq j < K, \\ p^{-K}, & j = K. \end{cases} \tag{1.23}$$

零元态记为 $z = e_K = |0\rangle$。全环上的归一常函数记为 $b = \mathbf{1}$，其壳平均展开为

$$b = \sum_{j=0}^{K} \sqrt{h_j}\, e_j, \qquad \|b\| = 1. \tag{1.24}$$

同一赋值壳内还包含不同的方向分量。记 $G_{p,r} = (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$ 为模 p^r 的单位群。对 $x \in S_j$、$j < K$，表达式 $x = p^j u$ 唯一确定一个 $u \in G_{p,K-j}$，记为 x/p^j。更换 x 的整数代表仅使 u 改变 p^{K-j} 的整数倍。

单位群的**乘法 character** 是到单位圆的群同态，满足

$$\chi(uv) = \chi(u)\chi(v), \qquad |\chi(u)| = 1.$$

对 $G_{p,K-j}$ 的每个 character，定义相应的壳方向

$$f_{j,\chi}(x) = \begin{cases} h_j^{-1/2}\chi(x/p^j), & x \in S_j, \\ 0, & x \notin S_j. \end{cases} \tag{1.25}$$

平凡 character $\chi = 1$ 对应壳平均态 e_j；非平凡 character 给出该壳内不同的相位分布。

壳平均态张成**壳平均子空间**

$$\mathcal{C} = \mathrm{span}\{e_0, \ldots, e_K\}, \qquad \Pi = P_{\mathcal{C}} = \sum_{j=0}^{K} |e_j\rangle\langle e_j|. \tag{1.26}$$

全部非平凡壳方向张成**方向空间**

$$\mathcal{M} = \mathrm{span}\{f_{j,\chi} : 0 \le j < K,\ \chi \neq 1\}.$$

记方向总数为 $N_{\mathrm{dir}} = \dim \mathcal{M}$。两类分量给出完整态空间的正交分解

$$\boxed{\mathcal{H} = \mathcal{C} \oplus \mathcal{M}}, \qquad P = P_{\mathcal{M}} = I - \Pi. \tag{1.27}$$

这里，Π_j 投影到单个壳的全部分量，Π 投影到所有壳的平均分量，P 投影到全部非平凡方向。

任意态向量均可表示为

$$\psi = \sum_{j=0}^{K} a_j e_j + \sum_{j=0}^{K-1} \sum_{\substack{\chi \in \widehat{G_{p,K-j}} \\ \chi \neq 1}} c_{j,\chi} f_{j,\chi},$$

其中

$$a_j = \langle e_j, \psi\rangle, \quad c_{j,\chi} = \langle f_{j,\chi}, \psi\rangle.$$

因此，一个图案由各壳的平均分量及壳内的非平凡方向分量共同组成，分别对应 $\Pi\psi$ 与 $P\psi$。一般密度算子允许这两个子空间之间存在相干，$\Pi\rho P$ 不必为零。

为统一标记出现在不同壳上的同一 character，定义其导体。对模 p^r 的非平凡 character，在 $1 \le c \le r$ 中，使其能够通过自然约化 $G_{p,r} \to G_{p,c}$ 分解的最小 p^c，称为该 character 的**导体** [6]。自然约化是满射，其在 $G_{p,c}$ 上的 character 因而唯一，记为 θ，称为**本原 character**。将 θ 与较深层的自然约化映射复合，便得到它在相应单位群上的膨胀，仍以 θ 表示。

导体为 p^c 的方向可定义于 $j = 0, \ldots, K - c$ 各壳。相应子空间记为

$$\mathcal{F}_\theta = \mathrm{span}\{f_{j,\theta} : 0 \le j \le K - c\}, \qquad \mathrm{cond}\,\theta = p^c. \tag{1.28}$$

方向空间因而也可按本原 character 标记：

$$\mathcal{M} = \bigoplus_{c=1}^{K} \bigoplus_{\operatorname{cond}\theta = p^c} \mathcal{F}_\theta .$$

记方向指标为 $\nu = (\theta, j_\nu)$，并约定

$$|\nu\rangle = f_{j_\nu,\theta}, \qquad P_\nu = |\nu\rangle\langle\nu|.$$

有限壳能量采用局部能谱的间隔 $\omega_p = \log p$，并按照截断赋值规定为

$$\boxed{H_K = \omega_p \sum_{j=0}^{K} j\Pi_j .} \tag{1.29}$$

第 j 壳的能量为 $E_j = j\omega_p$。壳平均态与该壳的全部方向具有相同能量：

$$H_K e_j = E_j e_j, \qquad H_K f_{j,\chi} = E_j f_{j,\chi}.$$

末端零类按截断赋值 $j_K(0) = K$ 赋予能量 $K\omega_p$。这一定义同时规定了各壳的能量与有限深度处的末端能量约定。

§2 态空间的结构

态空间中的图案由各点的复振幅确定，赋值壳与壳内方向给出其正交分解。底层环上的算术作用在这些分量之间建立联系，并改变相应的振幅与相位。

§2.1 群结构

剩余类环的加法将全部点组织为一个群，乘法中的可逆元素则组成单位群。单位群通过乘法置换全环，并由此作用于态空间中的图案。全群与单位群之间的关系，确定了赋值壳内各点的联系及方向分量的变换方式。

称 $X_{p,K}$ 的加法群为**全群**。加法按模 p^K 计算，其单位元为 0，每个元素 x 的加法逆元为 $-x$。剩余类 1 生成整个加法群，因此

$$(X_{p,K}, +) = \langle 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}.$$

全群包含全部 p^K 个剩余类，包括零元、非单位元素与单位元素。

环中的可逆元素组成单位群

$$G_{p,K} = (\mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z})^\times = \{u \in X_{p,K} : p \nmid u\}.$$

对每个 $u \in G_{p,K}$，乘法映射 $\alpha_u(x) = ux$ 保持加法：

$$\alpha_u(x + y) = \alpha_u(x) + \alpha_u(y).$$

其逆映射为 $\alpha_{u^{-1}}$，故 α_u 是全群的加法自同构。反过来，全群的任意加法自同构 α 均由 $\alpha(1)$ 确定。若记 $\alpha(1)=u$，则 $\alpha(x)=xu$。该映射可逆当且仅当 u 为单位。又由 $\alpha_u\circ\alpha_v=\alpha_{uv}$，得到

$$\boxed{\mathrm{Aut}(X_{p,K},+)\cong G_{p,K}.} \tag{2.1}$$

因此，单位群恰好描述全群中保持加法结构的全部可逆变换。

单位群自身的组成可由模 p 的约化确定。自然映射

$$G_{p,K}\longrightarrow(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{\times}$$

是满同态，因为每个非零模 p 剩余类都有不被 p 整除的整数代表。其核由模 p 约化为 1 的单位组成，称为**主单位群**（亦称 1-单位群），可写为

$$(1+p\mathbb{Z}_p)/(1+p^K\mathbb{Z}_p).$$

主单位具有 $1+pa$ 的形式，其中 a 遍历模 p^{K-1} 的剩余类，故主单位群含 p^{K-1} 个元素。

单位群的另一部分由单位根确定。令 $F(t)=t^{p-1}-1$。由费马小定理，每个非零模 p 剩余类都是 F 的根，且

$$F'(t)=(p-1)t^{p-2}\not\equiv 0 \pmod{p}.$$

若 t 已是模 p^r 的根，其在下一层的全部提升为 $t+ap^r$，其中 a 遍历模 p 的剩余类。展开得

$$F(t+ap^r)\equiv F(t)+ap^rF'(t) \pmod{p^{r+1}}.$$

因为 $F'(t)$ 模 p 可逆，恰有一个 a 使右侧为零。逐层提升后，每个非零模 p 剩余类对应唯一的模 p^K 的 $(p-1)$ 次单位根。这些单位根在乘法下组成一个含 $p-1$ 个元素的群，记为 μ_{p-1}。

对任意 $u\in G_{p,K}$，取与它模 p 同余的唯一单位根 ω，则

$$u=\omega v,\qquad v=\omega^{-1}u\equiv 1 \pmod{p}.$$

单位根群中模 p 同余于 1 的元素只有 1，因此单位根群与主单位群的交只有恒等元。两者的乘法对易，上述分解因而唯一，并给出单位群的标准分解 [7]：

$$\boxed{G_{p,K}\cong\mu_{p-1}\times(1+p\mathbb{Z}_p)/(1+p^K\mathbb{Z}_p).} \tag{2.2}$$

主单位群由 $1+p$ 生成。取整数

$$a=1+p^rb,\qquad r\geq 1,\qquad p\nmid b.$$

二项展开为

$$a^p - 1 = p^{r+1}b + \sum_{\ell=2}^{p-1} \binom{p}{\ell} p^{r\ell} b^\ell + p^{rp} b^p.$$

第一项的 p-进赋值为 $r+1$。中间各项的赋值至少为 $1+2r$，末项的赋值为 rp；由于 p 为奇素数，这些赋值均至少为 $r+2$。所以 $v_p(a^p-1) = r+1$。从 $a = 1+p$ 归纳得到

$$v_p\big((1+p)^{p^n} - 1\big) = n+1, \qquad n \geq 0.$$

当 $K \geq 2$ 时，

$$(1+p)^{p^{K-1}} \equiv 1 \pmod{p^K}, \qquad (1+p)^{p^{K-2}} \not\equiv 1 \pmod{p^K}.$$

因此，$1+p$ 的阶整除 p^{K-1}，但不整除 p^{K-2}，其阶恰为 p^{K-1}。这与主单位群的元素数相同，故 $1+p$ 生成整个主单位群。$K = 1$ 时，主单位群为平凡群，且 $1+p \equiv 1 \pmod{p}$，结论仍成立。

单位群在全群上的作用轨道由赋值壳确定。对任意单位 u，截断赋值满足 $j_K(ux) = j_K(x)$，故单位乘法保持每个赋值壳。同壳任意两点也可以通过单位乘法相互变换。设 $x, y \in S_j$、$j < K$，写为

$$x = p^j a, \qquad y = p^j b, \qquad a, b \in G_{p,K-j}.$$

在 $G_{p,K-j}$ 中取单位 ba^{-1}，并将其提升为 $u \in G_{p,K}$，便有 $ux = y$。零元则在全部单位作用下保持不变。因此

$$\boxed{G_{p,K} \cdot p^j = S_j \quad (0 \leq j < K), \qquad G_{p,K} \cdot 0 = \{0\}.} \tag{2.3}$$

各赋值壳恰是单位群在全群上的作用轨道。

上述乘法置换在态空间上给出线性作用。对 $u \in G_{p,K}$，定义

$$(R_u f)(x) = f(u^{-1}x).$$

这些算子满足 $R_u R_v = R_{uv}$ 及 $R_1 = I$，并在点基上作用为

$$R_u |x\rangle = |ux\rangle.$$

由于 $x \mapsto ux$ 是全环上的双射，

$$\langle R_u f, R_u g \rangle = \frac{1}{d} \sum_{x \in X_{p,K}} \overline{f(u^{-1}x)} g(u^{-1}x) = \langle f, g \rangle.$$

又有 $R_{u^{-1}} R_u = I$，故 $R_u^\dagger = R_{u^{-1}}$。单位群因此在态空间上给出酉表示。

单位作用保持各赋值壳，相应地有

$$[R_u, \Pi_j] = 0, \qquad [R_u, H_K] = 0.$$

由于 R_u 置换同壳的全部点，壳平均态满足 $R_u e_j = e_j$。对壳内方向 $f_{j,\theta}$，将 $\theta(u)$ 理解为单位 u 经自然约化后的 character 取值。由 character 的乘法性，对 $x \in S_j$ 有

$$(R_u f_{j,\theta})(x) = h_j^{-1/2}\theta(u^{-1}x/p^j) = \theta(u)^{-1} f_{j,\theta}(x).$$

壳外两侧均为零，故

$$\boxed{R_u e_j = e_j, \qquad R_u f_{j,\theta} = \theta(u)^{-1} f_{j,\theta}.} \tag{2.4}$$

单位乘法因而保持壳能量及单个 character 方向，并在各方向上赋予由 character 确定的相位。

§2.2 投影结构

位置、赋值壳与方向分别描述图案的不同组成。点投影 $P_x = |x\rangle\langle x|$ 选取单个位置的分量，壳投影 Π_j 选取第 j 壳的全部分量，方向投影 $P_\nu = |\nu\rangle\langle\nu|$ 则选取该壳内特定的 character 方向。各类投影之间的关系取决于相应基组的正交性与完备性。

由归一点向量 $|x\rangle = \sqrt{d}\,\mathbf{1}_{\{x\}}$ 的定义，直接得到 $\langle x|y\rangle = \delta_{xy}$。对任意 $f \in \mathcal{H}$，逐点计算有

$$f = \sum_{x \in X_{p,K}} \frac{f(x)}{\sqrt{d}} |x\rangle.$$

所以点基完备，并满足 $\sum_x P_x = I$。

位置投影还可由有限相位代数表示。乘法表示 $(M_a f)(x) = a(x)f(x)$ 保持乘法、单位元和伴随。若 $M_a = 0$，对各点向量作用便得 $a(x) = 0$，故这一表示忠实。加法 character 满足

$$\langle \chi_\ell^{(\mathrm{add})}, \chi_m^{(\mathrm{add})} \rangle = \frac{1}{d} \sum_{x=0}^{d-1} e^{2\pi i(m-\ell)x/d} = \delta_{\ell m}.$$

其中，$\ell = m$ 时每项为一；$\ell \neq m$ 时，有限几何级数之和为零。共有 d 个这样的正交归一向量，故它们构成加法 Fourier 基。记相位乘子为

$$(M_\ell f)(x) = e^{2\pi i \ell x/d} f(x).$$

有限 Fourier 恒等式 [8] 给出

$$\boxed{P_x = \frac{1}{d} \sum_{\ell=0}^{d-1} e^{-2\pi i \ell x/d} M_\ell.} \tag{2.5}$$

因此，有限相位代数能够区分全环中的每个点。

对于 $j<K$，赋值壳是两个相邻理想之差：

$$S_j = p^j X_{p,K} \setminus p^{j+1} X_{p,K}.$$

因此 $|S_j| = p^{K-j} - p^{K-j-1} = (p-1)p^{K-j-1}$。终端壳 $S_K = \{0\}$ 含一个元素。各壳支撑不交，壳平均态的归一系数因而给出 $\langle e_j, e_l\rangle = \delta_{jl}$。又由各壳覆盖全环，有 $\sum_{j=0}^{K} h_j = 1$。逐点比较常函数与壳平均态，得到

$$b = \sum_{j=0}^{K} \sqrt{h_j}\, e_j, \qquad \|b\| = 1.$$

同一壳内的方向由单位群 character 确定。对 $G_{p,K-j}$ 的两个 character χ, χ'，有

$$\langle f_{j,\chi}, f_{j,\chi'}\rangle = \frac{1}{|G_{p,K-j}|} \sum_{u \in G_{p,K-j}} \overline{\chi(u)}\chi'(u).$$

当 $\chi = \chi'$ 时，内积为一。当二者不同时，$\eta = \overline{\chi}\chi'$ 是非平凡 character。取满足 $\eta(u_0) \neq 1$ 的单位 u_0，在求和中作置换 $u \mapsto u_0 u$，得到

$$\sum_u \eta(u) = \eta(u_0) \sum_u \eta(u),$$

故该和为零。不同壳上的方向则由支撑不交而正交。

有限交换群可分解为有限循环群的直积。阶为 n 的循环群有 n 个 character，直积的 character 由各因子的 character 唯一确定。因此，$G_{p,K-j}$ 恰有 $|G_{p,K-j}| = |S_j|$ 个 character。上述正交向量因而构成第 j 壳的完整基。再计入终端壳的 e_K，便得到整个态空间的完整正交归一基。

方向总数还可以按导体计算。自然约化 $G_{p,r} \to G_{p,c}$（$r \geq c \geq 1$）是满射，所以 character 的膨胀是单射。对 $c \geq 2$，能够下降到较浅模数的 character，恰为模 p^{c-1} 的 character 的膨胀。以 a_c 表示导体恰为 p^c 的非平凡本原 character 数，则

$$a_1 = \varphi(p) - 1 = p - 2, \qquad a_c = \varphi(p^c) - \varphi(p^{c-1}) = p^{c-2}(p-1)^2 \quad (c \geq 2).$$

这里 $\varphi(p^r) = |G_{p,r}|$。导体为 p^c 的每个 character 在 $K - c + 1$ 个壳上分别给出一个方向。因此

$$\begin{aligned} N_{\mathrm{dir}} &= \sum_{c=1}^{K} (K - c + 1) a_c = \sum_{r=1}^{K} \sum_{c=1}^{r} a_c \\ &= \sum_{r=1}^{K} [\varphi(p^r) - 1] = p^K - K - 1. \end{aligned} \tag{2.6}$$

壳平均子空间的维数为 $K+1$，两类分量的维数之和为 d，从而验证 $\mathcal{H} = \mathcal{C} \oplus \mathcal{M}$。

同壳的完整 character 基包含壳平均态与全部非平凡方向，故

$$\boxed{\Pi_j = \sum_{x \in S_j} P_x = |e_j\rangle\langle e_j| + \sum_{\nu : j_\nu = j} P_\nu.} \tag{2.7}$$

当 $j = K$ 时，方向求和为空，$e_K = z$。壳间支撑不交及方向基的正交性进一步给出

$$\Pi_j \Pi_l = \delta_{jl} \Pi_j, \qquad \Pi_j P_\nu = P_\nu \Pi_j = \delta_{j,j_\nu} P_\nu. \tag{2.8}$$

因此，壳投影与方向投影相容。全部壳平均态的投影与全部非平凡方向的投影分别为

$$\Pi = \sum_{j=0}^{K} |e_j\rangle\langle e_j|, \qquad P = \sum_{\nu} P_\nu,$$

并满足 $\Pi P = 0$ 及 $\Pi + P = I$。

这一分解也由有限群表示中的群平均方法确定 [9]。每个 e_j 在全部 R_u 下不变；对非平凡方向，将其 character 膨胀到 $G_{p,K}$ 后仍非平凡，单位群上的平均因而为零。因此

$$\boxed{\Pi = \frac{1}{|G_{p,K}|} \sum_{u \in G_{p,K}} R_u, \qquad P = I - \Pi.} \tag{2.9}$$

壳平均子空间由单位群的不变向量组成，方向空间则是其正交补。

位置与方向之间的重叠由基向量的归一系数确定。对 $x \in S_{j_\nu}$，有

$$\langle x|\nu\rangle = |S_{j_\nu}|^{-1/2} \theta_\nu(x/p^{j_\nu}), \qquad P_x P_\nu = \langle x|\nu\rangle |x\rangle\langle\nu|. \tag{2.10}$$

壳外的重叠为零。同壳内则有

$$0 < |\langle x|\nu\rangle| = \frac{1}{\sqrt{|S_{j_\nu}|}} < 1,$$

因为 p 为奇素数，非零壳至少含两个点。位置纯态与同壳方向纯态因而既不相同也不正交，相应的秩一投影不对易。

由第2.1节的轨道结构，对同壳任意两点 x, y，均可选取单位 u 使 $uy = x$。于是

$$P_x R_u P_y = |x\rangle\langle y|. \tag{2.11}$$

这些算子给出每个壳内的全部矩阵单位。反过来，相位乘子与单位作用均保持赋值壳。因此，它们生成的代数恰为各壳矩阵代数的直和。

完整基给出全态空间上的算子展开。

正交分解

记完整正交归一基为 $\{q_\ell\}_{\ell=1}^{d} = \{e_j\}_{j=0}^{K} \cup \{|\nu\rangle\}$。壳平均分量与全部方向分量共同组成恒等分解，任意算子 A 由同一基中的全部矩阵元确定：

$$\begin{aligned} I &= \sum_{\ell=1}^{d} |q_\ell\rangle\langle q_\ell| = \Pi + P, \\ A &= \sum_{\ell,m=1}^{d} \langle q_\ell, A q_m\rangle \, |q_\ell\rangle\langle q_m|. \end{aligned} \tag{2.12}$$

第一式来自完整正交归一基，第二式由在 $A = IAI$ 的两侧分别代入第一式得到。相应地，

$$\psi = \sum_{\ell} \langle q_\ell, \psi \rangle q_\ell, \qquad \|\psi\|^2 = \sum_{\ell} |\langle q_\ell, \psi \rangle|^2.$$

这一分解同时保留壳平均分量、全部方向分量及它们之间的矩阵元，因而可用于表示保壳作用与跨壳作用。

§2.3 对称结构

单位乘法保持赋值壳，并在各 character 方向上表现为相位作用。单位群的分解还给出两个因子的求逆变换；全环取负与振幅复共轭则分别作用于位置和振幅。为明确这些变换之间的关系，需要考察它们的线性性质、所保持的结构及其对壳内方向的作用。

对任意非零点 $x \in S_j$，式(2.2)在该壳上给出唯一分解

$$x = p^j \omega v, \qquad \omega \in \mu_{p-1}, \quad v \in (1 + p\mathbb{Z}_p)/(1 + p^{K-j}\mathbb{Z}_p).$$

两个单位因子均在模 p^{K-j} 下理解。在归一点基上，分别定义全环取负对合 ι、单位根因子求逆及主单位因子求逆：

$$\begin{aligned} \iota |p^j \omega v\rangle &= |-p^j \omega v\rangle, \\ J_{\mathrm{T}} |p^j \omega v\rangle &= |p^j \omega^{-1} v\rangle, \\ J_{\mathrm{P}} |p^j \omega v\rangle &= |p^j \omega v^{-1}\rangle. \end{aligned} \tag{2.13}$$

三者均固定零元态 $z = |0\rangle$，并由点基上的作用线性延拓到整个态空间。这里的求逆分别在两个单位因子中进行。

这些位置映射均保持赋值壳，且连续施加两次恢复原位置。因此，对 $A \in \{\iota, J_{\mathrm{T}}, J_{\mathrm{P}}\}$，均有 $A^2 = I$。每个 A 都置换正交归一点基，故

$$A^\dagger A = I, \qquad A^\dagger = A^{-1} = A.$$

三者因而都是自伴酉算子。由于它们保持各壳，

$$[A, \Pi_j] = 0, \qquad [A, H_K] = 0.$$

这些作用保持范数及壳能量，并将同一赋值壳内的图案映为该壳内的图案。

两个因子的求逆彼此独立，因而 $J_{\mathrm{T}} J_{\mathrm{P}} = J_{\mathrm{P}} J_{\mathrm{T}}$。其乘积将单位部分整体求逆：

$$J_{\mathrm{T}} J_{\mathrm{P}} |p^j \omega v\rangle = |p^j (\omega v)^{-1}\rangle.$$

全环取负则由单位 -1 的乘法给出，即 $\iota = R_{-1}$。由于 p 为奇素数，-1 属于单位根因子，取负将 ω 变为 $-\omega$，主单位因子保持不变。它与单位因子求逆具有不同的定义。

这些位置变换对方向的作用可由 character 的因子分解求出。记

$$\theta(\omega v) = \theta_{\mathrm{T}}(\omega)\theta_{\mathrm{P}}(v),$$

其中 $\theta_{\mathrm{T}}(\omega) = \theta(\omega)$ 及 $\theta_{\mathrm{P}}(v) = \theta(v)$ 分别为 θ 在两个单位因子上的限制。对单位圆取值的 character，有

$$\theta_{\mathrm{T}}(\omega^{-1}) = \overline{\theta_{\mathrm{T}}(\omega)}, \qquad \theta_{\mathrm{P}}(v^{-1}) = \overline{\theta_{\mathrm{P}}(v)}.$$

三个位置映射均为自身的逆，因此其对函数的作用为沿相应映射拉回。对 $x = p^j\omega v \in S_j$，例如

$$\begin{aligned}(J_{\mathrm{T}} f_{j,\theta})(x) &= f_{j,\theta}(p^j\omega^{-1}v)\\ &= h_j^{-1/2}\overline{\theta_{\mathrm{T}}(\omega)}\theta_{\mathrm{P}}(v).\end{aligned}$$

由此得到

$$\begin{aligned}J_{\mathrm{T}} f_{j,\theta_{\mathrm{T}}\theta_{\mathrm{P}}} &= f_{j,\overline{\theta_{\mathrm{T}}}\theta_{\mathrm{P}}},\\ J_{\mathrm{P}} f_{j,\theta_{\mathrm{T}}\theta_{\mathrm{P}}} &= f_{j,\theta_{\mathrm{T}}\overline{\theta_{\mathrm{P}}}}.\end{aligned}$$

两个求逆作用分别共轭相应因子的 character，另一因子保持不变。其乘积满足

$$J_{\mathrm{T}} J_{\mathrm{P}} f_{j,\theta} = f_{j,\bar{\theta}}.$$

取负的作用则由单位表示给出：$\iota f_{j,\theta} = \theta(-1)^{-1} f_{j,\theta}$。因为 $(-1)^2 = 1$，所以 $\theta(-1)^2 = 1$，即 $\theta(-1) \in \{1, -1\}$。$\theta(-1) = 1$ 与 $\theta(-1) = -1$ 分别对应偶 character 与奇 character。取负保持单个 character 方向，其奇偶性由相应本征值确定。

各点振幅的复共轭定义为

$$(\mathfrak{c} f)(x) = \overline{f(x)}.$$

它保持位置支撑，但对复系数满足

$$\mathfrak{c}(af + bg) = \overline{a}\,\mathfrak{c} f + \overline{b}\,\mathfrak{c} g,$$

因而是反线性作用。由内积定义，

$$\langle \mathfrak{c} f, \mathfrak{c} g\rangle = \overline{\langle f, g\rangle}, \qquad \mathfrak{c}^2 = I.$$

所以 $\mathfrak{c}$ 是反酉对合，并保持范数。壳投影与壳能量在点基中的矩阵元均为实数，故

$$\mathfrak{c}\Pi_j\mathfrak{c} = \Pi_j, \qquad \mathfrak{c} H_K \mathfrak{c} = H_K.$$

振幅复共轭同样保持各赋值壳及其能量。对 character 方向直接取共轭，结合前述取负作用，得到

$$\boxed{\iota f_{j,\theta} = \theta(-1) f_{j,\theta}, \qquad \mathfrak{c} f_{j,\theta} = f_{j,\bar{\theta}}.} \tag{2.14}$$

尽管 $J_{\mathrm{T}}J_{\mathrm{P}}$ 与 $\mathfrak{c}$ 在所选 character 基向量上具有相同的像，它们对一般叠加的作用仍有区别。对方向分量 $\psi=\sum_\nu c_\nu|\nu\rangle$，记 $\overline{\nu}=(\overline{\theta_\nu},j_\nu)$，则

$$J_{\mathrm{T}}J_{\mathrm{P}}\psi=\sum_\nu c_\nu|\overline{\nu}\rangle,\qquad \mathfrak{c}\psi=\sum_\nu \overline{c_\nu}|\overline{\nu}\rangle.$$

前者保留展开系数，后者同时共轭展开系数，因此二者并非同一算子。

上述作用归纳于表1。

表 1: 态空间上的对称作用。各 character 因子按相应单位群理解。

作用	线性性质	对 character 方向的作用
ι	线性	方向不变，乘以 $\theta(-1)$
J_{T}	线性	共轭单位根因子的 character
J_{P}	线性	共轭主单位因子的 character
$\mathfrak{c}$	反线性	共轭整个 character 及叠加系数

每个壳平均态在这些作用下均保持不变：

$$\iota e_j=J_{\mathrm{T}}e_j=J_{\mathrm{P}}e_j=\mathfrak{c}e_j=e_j.$$

其中，前三式来自同壳点的置换，最后一式来自 e_j 的实值性。

当 $K-j=1$ 时，该壳的主单位群为平凡群，J_{P} 在该壳上退化为恒等作用。特别地，$K=1$ 时有 $J_{\mathrm{P}}=I$，其余关系仍成立。

§2.4 缩放结构

单位作用保持赋值壳，乘以 p 则联系不同赋值壳。有限约化中的缩放由点映射

$$x\longmapsto px\pmod{p^K}$$

给出，其像为 $pX_{p,K}$。若 $px=py\pmod{p^K}$，则

$$x-y=cp^{K-1}\pmod{p^K},\qquad c=0,\dots,p-1.$$

因此，像中的每个点恰有 p 个原像。

对每个剩余类取整数代表 $0\le x<p^K$，唯一写为

$$x=a+cp^{K-1},\qquad 0\le a<p^{K-1},\quad 0\le c<p.$$

缩放后的点为 $px \bmod p^K=pa$。其中 a 决定输出位置，最高数位 c 在这一点映射中被舍去。

为保留被舍去的数位，引入辅助空间 $\mathcal{E}_{\mathrm{dig}} = \mathbb{C}^p$ 及其正交归一基 $\{|c\rangle\}_{c=0}^{p-1}$，定义

$$\boxed{\mathcal{V}_D|x\rangle = |pa\rangle \otimes |c\rangle.} \tag{2.15}$$

输出位置 pa 唯一确定 a，数对 (a, c) 又唯一确定输入 x。所以不同点基向量的像彼此正交且范数为一，从而 $\mathcal{V}_D^\dagger \mathcal{V}_D = I$。这一映射将原态空间等距嵌入位置与数位的联合空间。

取固定辅助入态 $|0\rangle_D$。相应的输入与输出向量族

$$\{|x\rangle \otimes |0\rangle_D\}_{x\in X_{p,K}}, \qquad \{\mathcal{V}_D|x\rangle\}_{x\in X_{p,K}}$$

均为同一联合空间中的正交归一向量族，且包含相同数目的向量。分别将两者补全为正交归一基，即可构造酉算子 U_D，使

$$U_D\big(|\psi\rangle \otimes |0\rangle_D\big) = \mathcal{V}_D|\psi\rangle.$$

因此，有限缩放在保留数位后，可以实现为固定辅助准备上的联合酉作用。

对每个数位 c，记 $c(x) = \lfloor x/p^{K-1} \rfloor$，定义条件算子

$$J_c = (I \otimes \langle c|)\mathcal{V}_D = \sum_{a=0}^{p^{K-1}-1} |pa\rangle\langle a + cp^{K-1}|.$$

同一数位内的不同输入具有不同的输出位置，所以

$$J_c^\dagger J_c = \sum_{a=0}^{p^{K-1}-1} |a + cp^{K-1}\rangle\langle a + cp^{K-1}|.$$

各数位对应的输入子空间彼此正交，并共同覆盖整个态空间，故

$$\sum_{c=0}^{p-1} J_c^\dagger J_c = I.$$

不读取数位时，对辅助空间取偏迹，得到系统的约化作用

$$\boxed{\mathcal{D}_K(\rho) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}_{\mathrm{dig}}}(\mathcal{V}_D \rho \mathcal{V}_D^\dagger) = \sum_{c=0}^{p-1} J_c \rho J_c^\dagger.} \tag{2.16}$$

每一项保持正性，完整性关系给出 $\mathrm{Tr}\,\mathcal{D}_K(\rho) = \mathrm{Tr}\,\rho$。对任意未参与作用的参照系统 $\mathcal{R}$，还有

$$(\mathcal{D}_K \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{R}})(\rho_{\mathcal{H}\mathcal{R}}) = \sum_c (J_c \otimes I_{\mathcal{R}})\rho_{\mathcal{H}\mathcal{R}}(J_c^\dagger \otimes I_{\mathcal{R}}),$$

其结果仍为正算子。因此，$\mathcal{D}_K$ 是完全正、迹守恒的通道，输入系统可以与参照系统相关。实现这一通道的数位辅助仍采用前述独立的固定准备。

同一点映射还定义振幅函数的拉回：

$$(Df)(x) = f(px).$$

在归一点基中，

$$D|y\rangle = \sum_{x:px=y} |x\rangle, \qquad D^\dagger|x\rangle = |px \bmod p^K\rangle.$$

点映射将第 j 壳送向第 $j+1$ 壳（$j < K$）；函数拉回则把支撑在第 j 壳的图案拉回到其原像上。对 $1 \le j < K$，这一原像是第 $j-1$ 壳；第 0 壳没有原像，终端壳的原像为 $S_{K-1} \cup S_K$。所以点的前向移动与振幅支撑的拉回具有不同方向。

由各数位条件算子的定义，

$$\boxed{D^\dagger = \sum_{c=0}^{p-1} J_c.} \tag{2.17}$$

于是

$$D^\dagger \rho D = \sum_{c,c'} J_c \rho J_{c'}^\dagger.$$

这一表达保留不同数位分量之间的交叉项；约化通道 $\mathcal{D}_K$ 则由数位基的正交性仅保留 $c = c'$ 的项。

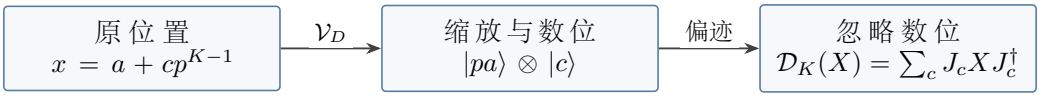
两者的归一性质也不同。直接计算有

$$DD^\dagger|x\rangle = \sum_{r=0}^{p-1} |x + rp^{K-1} \bmod p^K\rangle,$$

故 $DD^\dagger \neq I$，且

$$\mathrm{Tr}(D^\dagger \rho D) = \mathrm{Tr}(\rho DD^\dagger)$$

一般不等于 $\mathrm{Tr}\,\rho$。因此，$D^\dagger$ 描述振幅的相干合并，$\mathcal{D}_K$ 描述舍去数位标签后的归一状态变化（图1）。



同一点映射的振幅拉回：$Df(x) = f(px)$，其伴随满足 $D^\dagger = \sum_c J_c$。

图 1: 有限缩放、振幅拉回与数位保留。(pa, c) 共同确定输入位置；数位偏迹与振幅的相干求和分别给出不同的系统作用。

§2.5 谱结构

图案在某一线性作用下的变化，由该作用在完整基中的矩阵元确定。谱结构进一步描述哪些分量具有共同的响应，以及不同分量如何在作用中相互联系。

态空间上的线性作用由有限矩阵确定。记 $A_{xy}=\langle x|A|y\rangle$，对 $\psi=\sum_y c_y|y\rangle$ 逐行应用 Cauchy–Schwarz 不等式，得

$$\|A\psi\|^2 \le \left(\sum_{x,y}|A_{xy}|^2\right)\|\psi\|^2, \tag{2.18}$$

故所有线性算子均有界。若 $A=A^\dagger$，特征多项式的根给出归一本征向量 u；其本征值 $\lambda=\langle u,Au\rangle$ 为实数。对 $v\perp u$，有 $\langle u,Av\rangle=\langle Au,v\rangle=0$，故 u 的正交补在 A 下不变。在这一正交补上归纳，可得完整正交本征基。以 Q_λ 记本征值 λ 对应本征子空间的正交投影，则

$$\boxed{A=\sum_{\lambda\in\mathrm{spec}(A)}\lambda Q_\lambda,\qquad Q_\lambda Q_{\lambda'}=\delta_{\lambda\lambda'}Q_\lambda,\qquad \sum_\lambda Q_\lambda=I.} \tag{2.19}$$

本征值至多有 d 个，均为实数，谱因而有限且离散。由自伴算子 A 生成的演化为 $e^{-itA}=\sum_\lambda e^{-it\lambda}Q_\lambda$；谱投影的正交性给出 $(e^{-itA})^\dagger e^{-itA}=I$，因此这一演化保持内积与归一化。

缩放的振幅拉回 $Df(x)=f(px)$ 与单位乘法共同确定整数乘法的拉回。对正整数 m，记 $T_mf(x)=f(mx)$。每个点在乘法映射下的原像数至多为 d，故 $\|T_m\|\le\sqrt{d}$。以 s 记复谱参数，在 $\Re s>1$ 内有

$$\sum_{m\ge1}\|m^{-s}T_m\|\le\sqrt{d}\,\zeta(\Re s)<\infty,$$

因此相应的算子级数按范数绝对收敛。将本原 character θ 按其导体周期延拓到整数，并在 p 的倍数处取零，定义

$$L(s,\theta)=\sum_{\substack{u\ge1\\ p\nmid u}}\frac{\theta(u)}{u^s}.$$

完整转移和共振比为

$$\mathcal{B}(s)f(x)=\frac{1}{\zeta(s)}\sum_{m\ge1}m^{-s}f(mx),\qquad R_\theta(s)=\frac{L(s,\theta)}{\zeta(s)}. \tag{2.20}$$

其矩阵元可在第2.2节的共同正交分解上逐项计算。写 $m=p^au$，其中 $p\nmid u$，则

$$T_{p^au}=D^aR_{u^{-1}}=R_{u^{-1}}D^a.$$

这里 $R_{u^{-1}}f(x)=f(ux)$，故方向分量的单位响应为 $\theta(u)$。

设 θ 的导体为 p^c，$0\le j\le K-c$。当 $a\le j$ 时，$p^aux\in S_j$ 等价于 $x\in S_{j-a}$，且 $h_j=p^{-a}h_{j-a}$，所以式(1.25)中的归一系数之比为 $p^{a/2}$。当 $a>j$ 时，乘积不可能落在 S_j。因此

$$f_{j,\theta}(p^aux)=\begin{cases}p^{a/2}\theta(u)f_{j-a,\theta}(x), & a\le j,\\ 0, & a>j.\end{cases} \tag{2.21}$$

在 $\mathcal{F}_\theta$ 上令 $N_\theta f_{j,\theta} = f_{j-1,\theta}$（$j \ge 1$）、$N_\theta f_{0,\theta} = 0$，则 $N_\theta^{K-c+1} = 0$。对单位部分求和后得到

$$\boxed{\mathcal{B}(s)|_{\mathcal{F}_\theta} = R_\theta(s) \sum_{a=0}^{K-c} p^{a(1/2-s)} N_\theta^a.} \tag{2.22}$$

同一 character 膨胀前后的 Dirichlet 系数均在 p 的倍数处为零，在其余整数处一致，因此没有新增 Euler 因子。式(2.22)为有限矩阵表达式，可按系数延拓到所用的正则参数。

壳平均块也保留在同一转移中。由 $e_j = h_j^{-1/2}\mathbf{1}_{S_j}$ 及缩放原像逐项计算，得

$$De_0 = 0, \qquad De_j = \sqrt{p}\, e_{j-1}\ (1 \le j < K), \qquad De_K = \sqrt{p-1}\, e_{K-1} + e_K. \tag{2.23}$$

记 $u_s = p^{-s}$、$\varrho_s = p^{1/2-s}$ 及 $\mathcal{R}_0 f = f(0) b$。式(2.23)表明 $\mathcal{C}$ 在 D 下不变，记 $D_{\mathcal{C}} = D|_{\mathcal{C}}$。壳平均函数对单位乘法不变，而 $\zeta(s)^{-1}\sum_{p\nmid u} u^{-s} = 1 - p^{-s}$。因此在 $\Re s > 1$ 内，

$$\mathcal{B}(s)|_{\mathcal{C}} = (1-u_s)\sum_{a=0}^{\infty} u_s^a D_{\mathcal{C}}^a.$$

当 $a \ge K$ 时，$p^a x = 0$，故 $D^a = \mathcal{R}_0$。尾和为 $(1-u_s)\sum_{a=K}^{\infty} u_s^a \mathcal{R}_0 = u_s^K \mathcal{R}_0$，从而

$$\mathcal{B}(s)|_{\mathcal{C}} = (1-u_s)\sum_{a=0}^{K-1} u_s^a D_{\mathcal{C}}^a + u_s^K \mathcal{R}_0|_{\mathcal{C}}. \tag{2.24}$$

对 $j < K$，式(2.23)给出 $D^a e_j = p^{a/2} e_{j-a}$（$a \le j$），而 $a > j$ 时为零。对零元态，递推则给出

$$D^a e_K = e_K + \sqrt{p-1}\sum_{r=1}^{\min(a,K)} p^{(r-1)/2} e_{K-r}.$$

利用 $(1-u_s)\sum_{a=r}^{\infty} u_s^a = u_s^r$，可得壳平均块的全部列：

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(s) e_j &= (1-u_s)\sum_{a=0}^{j} \varrho_s^a e_{j-a}, && j < K, \\ \mathcal{B}(s) e_K &= e_K + \sqrt{1-p^{-1}}\sum_{i=0}^{K-1} \varrho_s^{K-i} e_i. \end{aligned} \tag{2.25}$$

上述壳平均块的矩阵元均为 p^{-s} 的有限多项式，因而给出该块在复参数 s 上的解析延拓。常函数满足 $T_m b = b$，因此 $\mathcal{B}(s) b = b$。又由 $\langle z|f\rangle = f(0)/\sqrt{d}$，得到 $\mathcal{R}_0 = \sqrt{d}\,|b\rangle\langle z|$，所以零元尾项为

$$p^{-Ks}\mathcal{R}_0 = p^{K(1/2-s)}|b\rangle\langle z|.$$

在 $s = \tfrac{1}{2}$ 处，这一振幅分量恰为 $|b\rangle\langle z|$。

完整转移的方向块一般不满足自伴谱分解的条件。记 $B_\theta = \mathcal{B}(s)|_{\mathcal{F}_\theta}$。由式(2.22)的三角形式可知，其唯一的本征值为 $R_\theta(s)$。当链长大于一且 $R_\theta(s) \neq 0$ 时，

$$\|B_\theta f_{0,\theta}\|^2 = |R_\theta(s)|^2, \qquad \|B_\theta^\dagger f_{0,\theta}\|^2 = |R_\theta(s)|^2 \sum_{a=0}^{K-c} |p^{1/2-s}|^{2a} > |R_\theta(s)|^2.$$

正规算子在任意向量上满足 $\|Av\| = \|A^\dagger v\|$，故此时 B_θ 非正规。对任一 $j > 0$ 方向，式(2.22)还给出 $R_\theta(s)p^{1/2-s} f_{j-1,\theta}$ 这一非零分量。它与 $f_{j,\theta}$ 正交，所以该方向在 $R_\theta(s) \neq 0$ 时不属于完整转移的本征态。

保壳压缩只保留同壳矩阵元。在式(2.22)中，所有 $a > 0$ 的项均改变壳标签，因此

$$T_{\mathrm{el}}(s) := P\Big(\sum_{j=0}^{K} \Pi_j \mathcal{B}(s) \Pi_j\Big) P = \sum_{\nu} R_{\theta_\nu}(s) P_\nu. \tag{2.26}$$

同一 θ 在不同壳上的共振比相同，故该比值不能单独区分壳标签。式(2.12)应用于完整转移时保留跨壳矩阵元；应用于保壳响应时，方向矩阵元化为对角形式。

完整转移与保壳响应均为振幅算子。前者保留跨壳矩阵元，后者在方向基中为对角形式；它们所给出的谱响应尚不等同于无条件的迹守恒演化。

§2.6 度量结构

态空间中的图案由各点的复振幅描述，内积确定振幅向量之间的距离。底层环上的点间隔则需在选定坐标后规定，壳能量进一步确定自由演化中的相对相位变化。这些结构分别用于比较图案、位置标号与演化时间。

沿用式(1.18)，对 $f, g \in \mathcal{H}$ 定义

$$d_{\mathcal{H}}(f,g) = \|f - g\| = \left(\frac{1}{d} \sum_{x \in X_{p,K}} |f(x) - g(x)|^2 \right)^{1/2}. \tag{2.27}$$

正定性与对称性由内积得到，Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\|a+b\|^2 \le (\|a\|+\|b\|)^2$，从而得到三角不等式。若 (f_n) 为这一度量下的 Cauchy 列，由 $|f_n(x) - f_m(x)| \le \sqrt{d}\,\|f_n - f_m\|$ 知各坐标收敛于某个 $f(x)$。位置数有限，故

$$\|f_n - f\|^2 = \frac{1}{d} \sum_{x \in X_{p,K}} |f_n(x) - f(x)|^2 \longrightarrow 0.$$

因此这一度量完备，第1章定义的内积空间构成 Hilbert 空间。这一度量比较振幅向量；归一代表向量的整体相位不改变其纯态，激发形态的保持由相应的秩一投影判定。

位置间隔在底层有限环上选定坐标后定义。第1章的标准能谱表示给出 $E_n^{\mathrm{std}} = \log n$ 及 $E_{mn}^{\mathrm{std}} = E_m^{\mathrm{std}} + E_n^{\mathrm{std}}$。采用同一对数函数作为位置标定的坐标约定。对每个

非零剩余类取唯一的整数代表 $m \in \{1, \dots, d-1\}$，定义有向间隔及相应距离

$$y(m,n) = \log \frac{m}{n}, \qquad d_{\log}(m,n) = |y(m,n)|. \tag{2.28}$$

因为 log 在正数上单射，距离为零当且仅当 $m = n$；对称性直接成立。由 $y(m,n) = y(m,\ell) + y(\ell,n)$ 及实数绝对值的三角不等式，得到 $d_{\log}$ 的三角不等式。该度量依赖所选的整数代表。零元单独处理，不对其取对数；有限环的平移或单位乘法不必保持该距离，发生模绕回后须按新的整数代表计算。

相邻代表元的距离为

$$\Delta_n = d_{\log}(n, n+1) = \log(1 + 1/n), \qquad 1 \le n \le d-2. \tag{2.29}$$

它随 n 严格递减。将同一表达用于正整数序列，Taylor 展开给出 $\log(1+1/n) = n^{-1} - (2n^2)^{-1} + O(n^{-3})$，$n \to \infty$。对 $m < n$，有 $d_{\log}(m,n) = \sum_{r=m}^{n-1} \Delta_r$，所以有限层的最小非零距离为

$$d_{\log,\min} = \log \frac{d-1}{d-2}. \tag{2.30}$$

最大的相邻间距为 $\log 2$。由于 p 为奇素数，$d-1$ 和 $d-2$ 均为可逆元，限制到单位群后，最小距离仍由式(2.30)给出。对正整数 m、整数 $q \ge 2$ 及非负整数 a, b，若 mq^a, mq^b 均在所选代表元范围内，则

$$d_{\log}(mq^a, mq^b) = |a-b| \log q. \tag{2.31}$$

因此，未发生模绕回的等比序列在对数坐标中构成等距子格。

位置的对数坐标与有限模型的壳能量之间，可以按素数赋值分解。将所选整数代表唯一写为 $m = p^j u$、$n = p^k v$，其中 $p \nmid uv$。式(1.29)给出 $H_K|m\rangle = E_j|m\rangle$，于是

$$y(m,n) = (j-k)\log p + \log \frac{u}{v} = (E_j - E_k) + \log \frac{u}{v}. \tag{2.32}$$

在同一个整数单位部分 u 所确定的未绕回序列上，

$$d_{\log}(p^j u, p^k u) = |j-k| \log p = |E_j - E_k|. \tag{2.33}$$

一般位置的间隔还包含单位部分的贡献；同壳位置可以具有非零距离而壳能量相同。由此区分标准表示的对数能谱、有限模型的壳能量及位置坐标，并确定它们在上述序列上的联系。

能量间隔通过自由演化确定相对相位的变化。对两个非零壳分量 $\psi_j \in \Pi_j \mathcal{H}$、$\psi_k \in \Pi_k \mathcal{H}$，谱分解给出

$$e^{-itH_K}(\psi_j + \psi_k) = e^{-itE_j}\psi_j + e^{-itE_k}\psi_k, \qquad \Delta\phi_{jk}(t) = -t(E_j - E_k). \tag{2.34}$$

这里 $\Delta\phi_{jk}$ 为从初始时刻起展开的相对相位变化。当 $j \ne k$ 时，给定正阈值 ϑ_{res}，累计相位的绝对值达到该阈值所需的时间为

$$t_{jk}^{\mathrm{res}} = \frac{\vartheta_{\mathrm{res}}}{|E_j - E_k|} = \frac{\vartheta_{\mathrm{res}}}{|j-k| \log p}. \tag{2.35}$$

取阈值为一时得到能量间隔的倒数；将其作为实际分辨时间还须规定相位读出及其精度。同壳分量的自由相位相同，这一作用不产生壳内相对相位变化。全部壳能量为 $\log p$ 的整数倍，故共同自由演化周期满足

$$T_p = \frac{2\pi}{\log p}, \qquad e^{-iT_p H_K} = I. \tag{2.36}$$

具体叠加的相对相位周期可以更短。包含交换与控制的完整循环时长由各实际演化段确定。

§3 背景与稳定态

前两章确定了态空间的组成及其结构。在这一空间上建立动力学，还需要明确演化的主体。激发的辨认以背景为参照，而对同一激发的持续描述，又要求确定其形态在作用中保持的条件。因此，背景参照与稳定态的定义，共同构成描述动力学主体的基础。

背景与激发均属于同一态空间。背景规定辨认激发所依据的参照图案，激发的形态则由各位置之间的相对振幅与相位确定。当给定作用保持这些相对关系时，激发便具有可以持续辨认的结构。

沿用前两章的态空间(1.17)

$$\mathcal{H} = L^2(X_{p,K}, \mathbb{C}), \qquad X_{p,K} = \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}, \qquad d = p^K,$$

以及式(1.27)的正交分解

$$\mathcal{H} = \mathcal{C} \oplus \mathcal{M}.$$

其中，$\mathcal{C}$ 为壳平均子空间，$\mathcal{M}$ 为非平凡方向空间，相应投影分别为 Π 和 P。壳平均态、壳质量及壳能量分别记为 e_j、h_j 和 $E_j = j\log p$。

§3.1 背景

背景参照的图案在所采用的算术作用下保持不变。单位群作用置换同一赋值壳中的位置，首先确定壳内不变的振幅分布；缩放联系不同赋值壳，进一步确定各壳之间的参照关系。

第2章已经证明，各赋值壳恰是单位群作用的轨道。因此，对所有单位 u 均满足

$$R_u f = f$$

的振幅向量，在每个赋值壳内必为常数。反过来，壳内常函数在全部单位作用下保持不变，故

$$\boxed{\{f \in \mathcal{H} : R_u f = f \text{ 对所有} u\} = \mathcal{C}.}$$

单位群平均(2.9)给出这一不变子空间的正交投影：

$$\Pi = \frac{1}{|G_{p,K}|} \sum_{u \in G_{p,K}} R_u, \qquad P = I - \Pi.$$

与全部壳平均态正交的分量组成方向空间。由

$$\langle e_j, f \rangle = \frac{1}{d\sqrt{h_j}} \sum_{x \in S_j} f(x),$$

得到

$$\mathcal{M} = \left\{ f \in \mathcal{H} : \sum_{x \in S_j} f(x) = 0, \quad 0 \le j \le K \right\}.$$

这一分解区分了各壳的平均振幅与壳内的非平凡方向结构。一般图案可以同时包含两类分量：

$$f = \Pi f + P f.$$

相应的密度算子也可以保留两个子空间之间的相干。

这里的单位群不变性指振幅向量满足 $R_u f = f$。单个 character 方向在单位作用下取得整体相位，其纯态投影仍满足

$$R_u P_\nu R_u^\dagger = P_\nu.$$

因此，振幅向量的固定性与密度算子的对称性分别由不同条件描述。壳平均子空间与方向空间的区分，依据的是前者。

单位群不变性允许各壳具有不同的平均振幅。进一步要求参照图案在缩放下保持，便可确定这些振幅之间的关系。以 b 记归一常函数：

$$b(x) = 1, \qquad \|b\| = 1. \tag{3.1}$$

由各壳覆盖全环，

$$b = \sum_{j=0}^{K} \sqrt{h_j}\, e_j.$$

有限缩放的函数拉回为

$$(Df)(x) = f(px).$$

连续施加 K 次后，所有点均被映至零元，因此

$$D^K f = f(0) b.$$

若 $Df = f$，则

$$f = D^K f = f(0) b.$$

反过来，常函数满足 $Db = b$，故

$$\boxed{\ker(D - I) = \mathbb{C}b.} \tag{3.2}$$

缩放的其余非零本征方向也由这一关系确定。由

$$D^{K+1} = D^K,$$

若

$$D\psi = \lambda\psi, \qquad \psi \neq 0, \quad \lambda \neq 0,$$

则

$$\lambda^{K+1}\psi = \lambda^K\psi,$$

从而 $\lambda = 1$。因此，缩放唯一的非零本征值为 1，对应的本征空间为 $\mathbb{C}b$。

单位群不变性确定壳平均子空间，缩放不变性进一步确定其中的常函数参照方向。归一化后，这一图案在全部有限位置上同幅同相。对应的纯态记为

$$P_b = |b\rangle\langle b|.$$

在完整谱转移(2.20)中逐项代入常函数，还得到

$$\mathcal{B}(s)b = b.$$

有限矩阵的正则延拓保持这一恒等式。

方向空间中的向量与每个壳平均态正交，因而也与 b 正交。$\mathcal{C}$ 中则仍有与 b 正交的壳平均组合。因此，完整正交分解保留为 $\mathcal{C} \oplus \mathcal{M}$，常函数参照只是 $\mathcal{C}$ 中由缩放固定的一个方向。

常函数参照、零元态与单位壳平均态具有不同的支撑。零元态为 $z = e_K$，单位壳平均态为 e_0，并且

$$\langle e_j, b\rangle = \sqrt{h_j}, \qquad |\langle z, b\rangle|^2 = d^{-1}, \qquad |\langle e_0, b\rangle|^2 = 1 - p^{-1}. \tag{3.3}$$

b 包含全部壳的相干分量，z 仅支撑在零元，e_0 仅支撑在单位壳。相应地，z 的壳能量为 E_K，e_0 的壳能量为零。

参照图案确定之后，背景作为实际准备还须给出各壳占据及其相干。常函数纯态展开为

$$P_b = \sum_{j,\ell=0}^{K} \sqrt{h_j h_\ell}\, |e_j\rangle\langle e_\ell|. \tag{3.4}$$

保留其壳占据、去除不同壳之间相干的准备，称为**壳去相位背景**：

$$\boxed{\sigma_b^{\mathrm{sh}} = \sum_{j=0}^{K} \Pi_j P_b \Pi_j = \sum_{j=0}^{K} h_j P_{e_j}.} \tag{3.5}$$

这一背景准备与常函数参照的关系，也可由自由相位平均表示。记 $\omega_p = \log p$，沿用式(2.36)的

$$T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}.$$

由 $H_K e_j = j\omega_p e_j$，

$$\frac{1}{T_p}\int_0^{T_p} e^{-itH_K} P_b e^{itH_K}\, dt = \sum_{j,\ell=0}^{K} \sqrt{h_j h_\ell}\left(\frac{1}{T_p}\int_0^{T_p} e^{-i(j-\ell)\omega_p t}\, dt\right) |e_j\rangle\langle e_\ell|.$$

括号中的系数为 $\delta_{j\ell}$，所以

$$\frac{1}{T_p}\int_0^{T_p} e^{-itH_K} P_b e^{itH_K}\, dt = \sigma_b^{\mathrm{sh}}. \tag{3.6}$$

这里的 T_p 是壳自由相位的共同周期，用于表示上述平均，与完整动力学循环的持续时间分别定义。

全部 h_j 均为正且总和为一，因此

$$\sigma_b^{\mathrm{sh}} \geq 0, \qquad \operatorname{Tr}\sigma_b^{\mathrm{sh}} = 1,$$

$$\operatorname{supp}\sigma_b^{\mathrm{sh}} = \mathcal{C}, \qquad \operatorname{rank}\sigma_b^{\mathrm{sh}} = K+1.$$

各 e_j 既是壳能量本征态，又在单位群作用下保持不变，故

$$[\sigma_b^{\mathrm{sh}}, H_K] = 0, \qquad [\sigma_b^{\mathrm{sh}}, R_u] = 0. \tag{3.7}$$

在归一点基中，

$$\langle x|e_j\rangle = |S_j|^{-1/2}\mathbf{1}_{S_j}(x).$$

结合 $h_j/|S_j| = 1/d$，得到

$$\boxed{\langle x|\sigma_b^{\mathrm{sh}}|y\rangle = \frac{1}{d}\sum_{j=0}^{K}\mathbf{1}_{S_j}(x)\mathbf{1}_{S_j}(y).} \tag{3.8}$$

这一密度算子在全部位置上的对角元均为 $1/d$，同时保留同一壳内不同位置之间的相干。全空间最大混合态 I/d 则只有位置对角元，二者表示不同的准备。

纯态 P_b 的秩为一，含有不同壳能量之间的相干。自由演化改变这些分量之间的相对相位；壳去相位背景则因与 H_K 对易而保持不变。采用 σ_b^{sh} 作为基准背景恢复准备。相位平均公式说明它与 b 的关系，实际背景可以直接按这一密度算子准备，无须先制备 P_b 再施加相位平均。

背景用于循环的恢复准备时，还需要明确其占据是否满足热平衡条件。热平衡准备由所采用的能量及其简并度共同确定。给定温度倒数 β，壳平均子空间上的 Gibbs 态与全空间上的 Gibbs 态分别为

$$\begin{aligned}\rho_\beta^{\text{shell}} &= \frac{\sum_{j=0}^{K} e^{-\beta E_j} P_{e_j}}{\sum_{j=0}^{K} e^{-\beta E_j}},\\ \rho_\beta^{\text{full}} &= \frac{\sum_{j=0}^{K} e^{-\beta E_j} \Pi_j}{\sum_{j=0}^{K} |S_j| e^{-\beta E_j}}.\end{aligned} \tag{3.9}$$

前者每壳包含一个平均方向，后者包含该壳的全部方向。基准背景按 h_j 分配份额，其定义与上述热准备分别给出。

循环中可用固定正份额 g_j 统一表示不同的壳平均准备，其中

$$g_j > 0, \qquad \sum_j g_j = 1.$$

基准背景对应 $g_j = h_j$，在整个迭代过程中始终使用同一组份额。背景是否同时为完整循环的平稳态，须结合实际交换作用检验。

§3.2 稳定态

一般激发是多个方向分量的叠加。各分量取得不同的响应时，它们之间的相对振幅与相位随作用次数改变，叠加图案也随之变化。若整个激发只取得共同的非零复因子，各位置之间的相对关系便保持不变。

这种在给定传播作用下保持形态的激发模式称为**稳定态**，描述相应作用下的稳定驻波图案。以下采用第2章的保壳响应 T_{el} 判定稳定性。该响应用于识别形态保持的模式，并提供循环所用的谱数据；其本征值表示振幅响应，实际循环中的酉相位由联合作用实现。

固定保壳响应的一个正则参数点 s_*。非零激发 $\psi \in \mathcal{M}$ 保持形态的条件为

$$\boxed{T_{\text{el}}(s_*)\psi = \lambda\psi, \qquad \lambda \neq 0.} \tag{3.10}$$

共同复因子只改变整体幅度与相位。对任意非零复数 c，ψ 与 $c\psi$ 具有相同的纯态投影

$$P_{[\psi]} = \frac{|\psi\rangle\langle\psi|}{\|\psi\|^2}. \tag{3.11}$$

这一投影同时包含位置占据及不同位置之间的相干，因此可以判定完整图案是否保持。

连续施加保壳响应，对任意整数 $n \geq 0$，有

$$T_{\text{el}}(s_*)^n\psi = \lambda^n\psi.$$

由于 $\lambda \neq 0$，归一后的投影满足

$$\frac{T_{\mathrm{el}}(s_*)^n|\psi\rangle\langle\psi|\big(T_{\mathrm{el}}(s_*)^n\big)^\dagger}{\|T_{\mathrm{el}}(s_*)^n\psi\|^2} = P_{[\psi]}. \tag{3.12}$$

反过来，若一次作用后的向量非零，且归一投影仍为 $P_{[\psi]}$，则它与 ψ 属于同一一维像空间，必可写为 $\lambda\psi$，其中 $\lambda \neq 0$。因此，上述本征条件与非零图案的形态保持等价。

仅保持各位置的振幅模方，尚不能确定相对相位是否保持。这里通过完整纯态投影比较形态，归一化并不赋予振幅算子额外的迹守恒性质。

稳定态的分类由保壳响应的谱结构确定。记本原非平凡 character 为 θ，导体为 p^{c_θ}。其在第 j 壳上的方向为

$$|\nu\rangle = f_{j_\nu,\theta_\nu}, \qquad 0 \le j_\nu \le K - c_{\theta_\nu},$$

相应投影为

$$P_\nu = |\nu\rangle\langle\nu|.$$

这些方向构成 $\mathcal{M}$ 的正交归一基。

各方向的谱响应由共振比

$$R_\theta(s) = \frac{L(s,\theta)}{\zeta(s)}$$

给出。根据第2章的保壳压缩(2.26)及算子展开式(2.12)，

$$T_{\mathrm{el}}(s_*) = P\left(\sum_{j=0}^{K}\Pi_j\mathcal{B}(s_*)\Pi_j\right)P = \sum_\nu R_{\theta_\nu}(s_*)P_\nu. \tag{3.13}$$

因此，对一般激发

$$\psi = \sum_\nu \psi_\nu|\nu\rangle, \qquad \psi_\nu = \langle\nu|\psi\rangle,$$

有

$$T_{\mathrm{el}}(s_*)^n\psi = \sum_\nu \psi_\nu R_{\theta_\nu}(s_*)^n|\nu\rangle, \qquad n \ge 1. \tag{3.14}$$

响应的模确定相对振幅的变化，响应的辐角确定相对相位的变化。

将这一表达代入稳定条件，利用方向基的正交性，逐项得到

$$\big(R_{\theta_\nu}(s_*) - \lambda\big)\psi_\nu = 0. \tag{3.15}$$

于是，与同一非零响应对应的稳定子空间为

$$\boxed{\mathcal{M}_\lambda(s_*) = \mathrm{span}\{|\nu\rangle : R_{\theta_\nu}(s_*) = \lambda\}, \qquad \lambda \neq 0.} \tag{3.16}$$

其中的任意非零向量均为稳定态。单个非零响应方向给出一种稳定图案；具有相同复响应的多个方向，也可以通过相干叠加形成稳定图案。

同一本原 character 在不同壳上的响应相同。因此，当 $R_\theta(s_*) \neq 0$ 时，

$$\mathcal{F}_\theta = \mathrm{span}\{f_{j,\theta} : 0 \leq j \leq K - c_\theta\}$$

中的全部非零向量均满足保壳稳定条件，且

$$\dim \mathcal{F}_\theta = K - c_\theta + 1.$$

这一跨壳简并由完整有限空间的分解保留。不同 character 之间是否具有共同响应，则由各自的谱函数决定。

在实参数 $s > 1$ 处，$L(s,\theta)$ 与 $\zeta(s)$ 的 Euler 积绝对收敛且非零 [10, 11]，因此所有 $R_\theta(s)$ 均非零。不同 character 的响应函数也不恒等。

为证明后一结论，采用 Dirichlet 级数系数分离的标准方法 [12]。取两个不同的本原 character θ, θ'，将它们膨胀到共同单位群 $G_{p,K}$，并在整数的 p 倍数处取零。本原性及导体的最小性保证两个膨胀仍然不同，故存在首个不同的 Dirichlet 系数。记

$$d_m = \theta(m) - \theta'(m), \qquad m_* = \min\{m \geq 1 : d_m \neq 0\}.$$

对实数 $s > 1$，由绝对收敛的级数相减，

$$\begin{aligned} &m_*^s\big(L(s,\theta) - L(s,\theta')\big) \\ &\quad = d_{m_*} + \sum_{m > m_*} d_m \left(\frac{m_*}{m}\right)^s. \end{aligned}$$

固定 $s_1 > 1$。对 $s \geq s_1$，

$$\left| d_m \left(\frac{m_*}{m}\right)^s \right| \leq 2 \left(\frac{m_*}{m}\right)^{s_1},$$

且

$$\sum_{m > m_*} 2 \left(\frac{m_*}{m}\right)^{s_1} < \infty.$$

每一项随 $s \to +\infty$ 趋于零，故支配收敛给出

$$m_*^s\big(L(s,\theta) - L(s,\theta')\big) \longrightarrow d_{m_*} \neq 0. \tag{3.17}$$

因此，两个 L 函数之差不恒为零。

该差函数在 $\Re s > 1$ 内解析，其零点孤立；这一范围内 $\zeta(s) \neq 0$，所以 R_θ 与 $R_{\theta'}$ 的重合具有相同的零点条件。有限深度下只有有限多个本原 character，因此，不同 character 的响应重合在实数区间 $s > 1$ 中只发生于局部离散的参数集。

在这些重合参数之外，

$$\boxed{\mathcal{M}_{R_\theta(s)}(s) = \mathcal{F}_\theta.} \tag{3.18}$$

若若干不同 character 的非零响应在某一参数处重合，相应稳定子空间便是这些壳链子空间的正交直和。

循环所采用的谱参照还须具体固定。第2章已经将完整转移中的零元尾项写为

$$p^{-Ks}\mathcal{R}_0 = p^{K(1/2-s)}|b\rangle\langle z|. \tag{3.19}$$

采用这一振幅分量以单位系数将归一零元态 z 映为归一常函数 b 的归一条件。对实数 s，该条件等价于

$$p^{K(1/2-s)} = 1,$$

从而确定

$$s_0 = \frac{1}{2}.$$

这一归一条件施加在所分离出的零元尾项上，完整转移仍包含其余矩阵元。

对非平凡 character θ，一个周期内的取值之和为零，故其部分和有界。分部求和表明，$\sum_{m\geq 1}\theta(m)m^{-s}$ 在 $\Re s > 0$ 的每个紧集上一致收敛，因而 $L(s,\theta)$ 在 s_0 附近解析。交错级数 $\eta(s) = \sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}n^{-s}$ 在同一半平面内也解析。由 $\Re s > 1$ 内的恒等式 $\eta(s) = (1-2^{1-s})\zeta(s)$ 作解析延拓，得到

$$\zeta(1/2) = \frac{\displaystyle\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}n^{-1/2}}{1-\sqrt{2}} < 0.$$

分子按相邻两项配对后各项均为正，故 $\zeta(1/2) \neq 0$。因此，s_0 是全部共振比 R_θ 的正则点。固定这一谱参照，并在 $s_* = s_0$ 处判定循环所用方向的稳定性。

在 s_0 处，响应的非零性及不同 character 之间的分离仍须分别核验。实数 $s > 1$ 中的非零性与局部离散性，并不直接判定这一指定参数点的谱。

在单位壳 $j = 0$ 中，导体为 p 的非平凡 character 给出模 p 的**基本态**。这一名称用于其中响应非零的方向；当这 $p-2$ 个响应均非零时，基本态方向数为 $p-2$。更高导体或其他赋值壳上的方向继续由 (θ, j) 标记，并由同一稳定条件判定。零响应方向仍属于 $\mathcal{M}$，但在该参数处不满足非零形态保持条件。

保壳稳定性确定之后，还需说明它与完整谱转移及自由演化的关系。完整转移保留跨壳矩阵元，因此其本征方向须在相应壳链上计算。

在 $\mathcal{F}_\theta$ 上，沿用第2章的幂零算子

$$N_\theta f_{j,\theta} = f_{j-1,\theta} \quad (j \geq 1), \qquad N_\theta f_{0,\theta} = 0,$$

并记

$$q_* = p^{1/2-s_*}.$$

由完整转移的有限级数表达(2.22)，

$$\mathcal{B}(s_*)\big|_{\mathcal{F}_\theta} = R_\theta(s_*)(I - q_* N_\theta)^{-1}.$$

该算子在按壳编号排列的基中为上三角矩阵，对角元均为 $R_\theta(s_*)$。当 $R_\theta(s_*) \neq 0$ 时，

$$\mathcal{B}(s_*) - R_\theta(s_*)I = R_\theta(s_*)q_* N_\theta(I - q_* N_\theta)^{-1} \tag{3.20}$$

在该壳链上成立。

由于 N_θ 幂零，逆算子存在，并与 N_θ 对易。因此

$$\ker\big((\mathcal{B}(s_*) - R_\theta(s_*)I)|_{\mathcal{F}_\theta}\big) = \ker N_\theta = \mathbb{C}f_{0,\theta}.$$

完整转移在同一非零响应壳链中的本征方向只有单位壳端点；其余单壳方向仍满足保壳响应的稳定条件。

跨壳叠加在自由演化中的形态也须单独计算。对

$$\psi = \sum_{j=0}^{K-c_\theta} a_j f_{j,\theta},$$

保壳响应为整个图案赋予共同因子 $R_\theta(s_*)$，而自由演化给出

$$e^{-itH_K}\psi = \sum_{j=0}^{K-c_\theta} a_j e^{-itj\omega_p} f_{j,\theta}. \tag{3.21}$$

不同已占据壳之间的相对相位一般随时间变化。在指定时刻保持原图案，要求全部已占据壳取得相同的自由相位，即

$$e^{-it(E_j-E_\ell)} = 1 \qquad \text{对所有} a_j \neq 0,\ a_\ell \neq 0.$$

因此，保壳响应下的形态保持、完整转移的本征条件及自由演化中的相位变化，分别由上述作用确定。完整循环还须合成自由演化与实际交换。系统密度算子在整个循环后保持不变时，称为**平稳态**，其判据是完整循环映射的固定点条件。

§3.3 稳定态的结构

稳定态的形态由其分布范围及各位置之间的相对振幅与相位共同确定。单个 character 模式给出基本的相位排列；同一稳定子空间内的多个模式，还可以通过相干叠加组成更一般的图案。这里的位置均指态空间底层环中的有限位置。

对单个模式

$$|\nu\rangle = f_{j_\nu,\theta_\nu},$$

赋值壳确定其支撑及壳能量，character 确定同壳位置之间的相位关系：

$$H_K|\nu\rangle = j_\nu\omega_p|\nu\rangle, \qquad R_u|\nu\rangle = \theta_\nu(u)^{-1}|\nu\rangle. \tag{3.22}$$

壳外振幅为零，壳内各位置的振幅模相同。因此，单个模式具有确定的壳能量，并在所在壳上完整分布；方向标号描述这一分布中的相位排列，不选定壳内的某一个位置。

固定壳 $j = j_\nu$，以

$$G_j = G_{p,K-j}$$

记该壳对应的单位群。每个 $x \in S_j$ 唯一写为

$$x = p^j u, \qquad u \in G_j.$$

对 $u, v \in G_j$，复振幅之比为

$$\boxed{\frac{f_{j,\theta}(p^j u)}{f_{j,\theta}(p^j v)} = \frac{\theta(u)}{\theta(v)} = \theta(uv^{-1}).} \tag{3.23}$$

两个位置具有相同复振幅，当且仅当

$$uv^{-1} \in \ker\theta.$$

因此，同一相位值的位置恰组成 $\ker\theta$ 的一个陪集。

相位值的数量及其重复次数由 character 的阶确定。记

$$o_\theta = \operatorname{ord}\theta.$$

character 的像是单位圆上的有限子群，其阶为 o_θ。由核与像的同构关系，

$$G_j/\ker\theta \simeq \theta(G_j),$$

得到

$$|\theta(G_j)| = o_\theta, \qquad |\ker\theta| = \frac{|S_j|}{o_\theta}. \tag{3.24}$$

每个陪集与核具有相同点数，因此，该壳上共有 o_θ 个相位值，每个值出现 $|S_j|/o_\theta$ 次。

单模式在壳内的函数值之模为

$$|f_{j,\theta}(p^j u)| = h_j^{-1/2},$$

归一点基系数之模则为

$$|\langle p^j u|\nu\rangle| = |S_j|^{-1/2}.$$

character 的核描述相位重复的位置关系；单个 character 在其支撑壳内没有振幅零点。

相位结构还具有由导体确定的约化层次。设 θ 的导体为 p^{c_θ}，自然商映射为

$$\pi_{j,c_\theta} : G_j \longrightarrow (\mathbb{Z}/p^{c_\theta}\mathbb{Z})^\times.$$

由于 θ 由该商上的本原 character 膨胀而来，对

$$v \in \ker\pi_{j,c_\theta}$$

有

$$\theta(uv) = \theta(u), \qquad f_{j,\theta}(p^j uv) = f_{j,\theta}(p^j u). \tag{3.25}$$

c_θ 是允许这一分解的最小指数。若只验证上述不变关系，则只能断定导体整除所给的模数；确定导体还须验证最小性。当 $c_\theta = K - j$ 时，该商映射为恒等映射，其核为 $\{1\}$。

阶、核与导体分别描述相位值的数量、相位重复的陪集及自然约化的最小层次。各陪集对应的具体相位值，仍由完整的 character 确定。

单模式的位置占据与相干可以统一写入密度矩阵。对 $x, y \in S_j$，

$$\boxed{\langle x|P_\nu|y\rangle = \frac{1}{|S_j|}\theta_\nu(x/p^j)\overline{\theta_\nu(y/p^j)}.} \tag{3.26}$$

任一位置在该壳外时，矩阵元为零。同壳不同 character 具有相同的位置对角元，却可以具有不同的非对角元。因此，壳能量和位置占据不能单独确定激发形态，相对相位也是其组成部分。

第2章的对称作用进一步确定这些相位结构之间的联系。取负满足

$$\iota f_{j,\theta} = \theta(-1) f_{j,\theta}, \qquad \theta(-1) \in \{1, -1\},$$

因而只改变单个模式的整体符号。振幅复共轭满足

$$\mathfrak{c} f_{j,\theta} = f_{j,\bar{\theta}},$$

将全部位置相位共轭。

由 Dirichlet 级数，在绝对收敛区域内有

$$L(s, \bar{\theta}) = \overline{L(\bar{s}, \theta)}.$$

结合

$$\zeta(s) = \overline{\zeta(\bar{s})},$$

并作相应延拓，得到

$$R_{\bar{\theta}}(s) = \overline{R_\theta(\bar{s})}. \tag{3.27}$$

因此，在实数正则参数处，共轭方向的响应互为共轭，其模相同，响应值本身不必相等。自共轭 character 在振幅复共轭下保持，其余 character 组成两个不同的共轭方向。

上述关系确定了单个 character 模式的支撑、相位及对称性质。当同一非零响应对应多个模式时，完整稳定图案还取决于这些模式之间的相干。其结构可由单模式展开直接求得。

固定 $\lambda \neq 0$，对每个非零壳记

$$\Theta_j(\lambda) = \{\theta : c_\theta \leq K - j,\ R_\theta(s_*) = \lambda\},$$

其中仅取本原非平凡 character，并将其膨胀到所在壳的单位群。该稳定子空间 $\mathcal{M}_\lambda(s_*)$ 中的任意归一态均可写为

$$\boxed{\psi = \sum_{j=0}^{K-1} \sum_{\theta \in \Theta_j(\lambda)} a_{j\theta} f_{j,\theta}, \qquad \sum_{j,\theta} |a_{j\theta}|^2 = 1.} \tag{3.28}$$

以下求和范围均沿用这一表达。

定义第 j 壳上的相位叠加

$$A_j(u) = \sum_{\theta \in \Theta_j(\lambda)} a_{j\theta} \theta(u).$$

空指标集对应 $A_j = 0$。归一点基中的振幅因而为

$$\langle p^j u | \psi \rangle = \frac{A_j(u)}{\sqrt{|S_j|}}. \tag{3.29}$$

第 j 壳的占据份额记为

$$q_j = \langle \psi | \Pi_j | \psi \rangle.$$

由同壳 character 的正交性，

$$\begin{aligned} q_j &= \frac{1}{|S_j|} \sum_{u \in G_j} |A_j(u)|^2 \\ &= \sum_{\theta, \theta' \in \Theta_j(\lambda)} a_{j\theta} \overline{a_{j\theta'}} \delta_{\theta\theta'} \\ &= \sum_{\theta \in \Theta_j(\lambda)} |a_{j\theta}|^2. \end{aligned}$$

零元不承载非平凡方向，因此

$$\langle 0 | \psi \rangle = 0, \qquad q_K = 0, \qquad \sum_{j=0}^{K-1} q_j = 1.$$

对两个非零壳中的位置，完整密度矩阵元为

$$\boxed{\langle p^j u | P_{[\psi]} | p^\ell v \rangle = \frac{A_j(u) \overline{A_\ell(v)}}{\sqrt{|S_j||S_\ell|}}, \qquad j, \ell < K.} \tag{3.30}$$

任一位置为零元时，该矩阵元为零。对角元

$$\frac{|A_j(u)|^2}{|S_j|}$$

确定各点占据，非对角元同时描述壳内与壳间相干。稳定图案由参与叠加的方向及其复系数共同确定，全部系数的共同相位不改变其纯态投影。

当只有同一本原 character 参与且 $R_\theta(s_*)\neq 0$ 时，

$$\psi=\sum_{j=0}^{K-c_\theta} a_j f_{j,\theta},\qquad \sum_j |a_j|^2=1. \tag{3.31}$$

此时

$$A_j(u)=a_j\theta(u),\qquad q_j=|a_j|^2,$$

并且

$$\langle p^j u|P_{[\psi]}|p^\ell v\rangle=\frac{a_j\overline{a_\ell}\theta(u)\overline{\theta(v)}}{\sqrt{|S_j||S_\ell|}}.$$

每个已占据壳内等模分布且没有振幅零点。壳间相位由 $a_j\overline{a_\ell}$ 保留，不能仅由壳占据 $|a_j|^2$ 恢复。这一保壳稳定图案可以同时包含不同壳能量，其自由演化仍按前节的壳相位公式(3.21)计算。

若同一壳内有多个不同 character 以相同非零响应参与叠加，则 $A_j(u)$ 可以在部分位置精确对消，壳内占据也可以不再均匀。这样的稳定叠加以相应谱重合为条件；响应模相同而复响应不同，尚不足以满足稳定条件。

一般稳定图案的对称性质同样由完整叠加决定。逐项作用有

$$\begin{aligned}\iota\psi&=\sum_{j,\theta} a_{j\theta}\theta(-1)f_{j,\theta},\\ \mathfrak{c}\psi&=\sum_{j,\theta}\overline{a_{j\theta}}f_{j,\bar\theta}.\end{aligned} \tag{3.32}$$

由方向基的正交性，

$$\iota\psi=\epsilon\psi,\qquad \epsilon=\pm1,$$

当且仅当每个非零系数所对应的 character 均满足

$$\theta(-1)=\epsilon.$$

在实数正则参数处，共轭响应关系还给出

$$\mathfrak{c}\mathcal{M}_\lambda(s_*)=\mathcal{M}_{\bar\lambda}(s_*).$$

共轭图案仍满足稳定条件；它与原图案属于同一稳定子空间，要求 λ 为实数。两者具有相同纯态形态，还须存在实数 α，使

$$\mathfrak{c}\psi=e^{i\alpha}\psi.$$

这要求共轭后的全部展开系数与原系数相差同一整体相位。

位置分量与方向分量由不同投影选取。第2章已证明，同壳位置投影一般不与方向投影对易，因此位置结果不能直接并入一组同时确定的方向本征值。这里的分布与相干公式描述激发图案；实际位置记录及其条件状态，须由相应读出作用确定。

背景与稳定态在同一空间中的关系见图2。

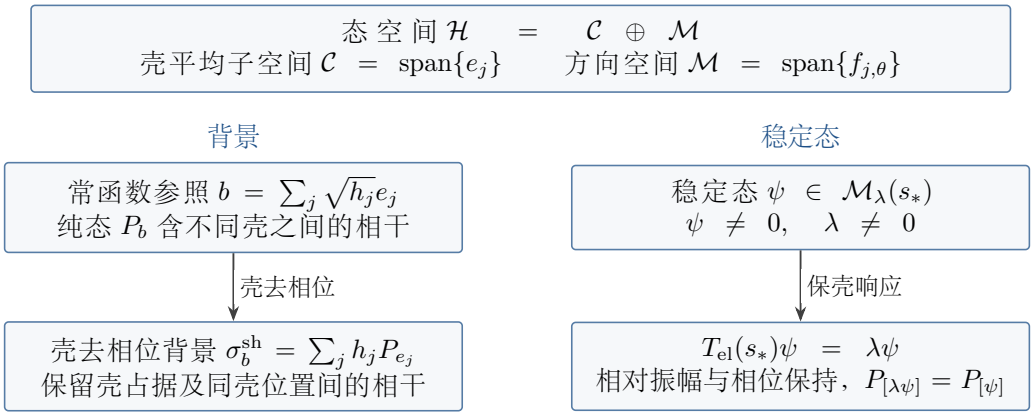


图 2: 态空间中的背景与稳定态。背景可直接按既定密度算子准备，不要求先制备常函数纯态。稳定性针对指定的保壳响应；具有相同非零响应的方向可相干叠加，包括同一 character 的跨壳分量。完整循环还包含这些分量的自由演化、交换与相位补偿。

§4 循环演化

稳定态的判据描述了激发在保壳响应下的形态保持。激发与背景发生交换时，原有图案能否延续以及新的激发如何形成，须由实际相互作用确定。

这些变化涉及系统及参与交换的环境，需要在二者的联合演化中加以描述。系统的初始状态确定各分量的组成及其相干关系，环境准备与相互作用共同决定这些分量随后的变化。

沿用前三章的态空间 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z})$ 及归一计数内积，其中 p 为奇素数、$K \geq 1$、$d = p^K$。壳平均子空间与方向空间分别为 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{M}$，相应投影为 Π, P。壳平均态为 e_j，零元态为 $z = e_K$；完整方向模式记为 $|\nu\rangle = f_{j_\nu,\theta_\nu}$，$P_\nu = |\nu\rangle\langle\nu|$。壳能量为 $H_K = \sum_{j=0}^{K} E_j \Pi_j$，$E_j = j \log p$，并记 $E_\nu = E_{j_\nu}$。单位群作用满足 $R_u|\nu\rangle = \theta_\nu(u)^{-1}|\nu\rangle$、$R_u e_j = e_j$。非零响应方向满足前章的稳定态定义，完整空间同时保留零响应方向。

初始状态 进入循环的系统初态取为 $\mathcal{H}$ 上的任意密度算子 ρ_0，满足 $\rho_0 \geq 0$、$\mathrm{Tr}\,\rho_0 = 1$。利用式(1.27)作分解，

$$\rho_0 = \Pi\rho_0\Pi + P\rho_0 P + \Pi\rho_0 P + P\rho_0\Pi. \tag{4.1}$$

前两项分别给出壳平均子空间和方向空间内部的状态，后两项保留它们之间的相干。以

$$q_{\mathcal{C}} = \mathrm{Tr}(\Pi\rho_0), \qquad q_{\mathcal{M}} = \mathrm{Tr}(P\rho_0) \tag{4.2}$$

记两个子空间的份额，正性及 $\Pi + P = I$ 给出 $q_{\mathcal{C}}, q_{\mathcal{M}} \geq 0$ 及 $q_{\mathcal{C}} + q_{\mathcal{M}} = 1$。份额非零时，相应的归一密度算子为 $\rho_{\mathcal{C}} = \Pi\rho_0\Pi/q_{\mathcal{C}}$ 与 $\rho_{\mathcal{M}} = P\rho_0 P/q_{\mathcal{M}}$。一般 $\rho_{\mathcal{C}}$ 不必等于选定的恢复背景 σ_b^{sh}；后者规定循环如何恢复背景，ρ_0 则规定本次演化从何种状态开始。

对于 $c \in \mathcal{C}$、$m \in \mathcal{M}$，由 $\rho_0^{1/2}$ 存在及 Cauchy–Schwarz 不等式有

$$|\langle c|\rho_0|m\rangle|^2 \leq \langle c|\rho_0|c\rangle \, \langle m|\rho_0|m\rangle. \tag{4.3}$$

若某一子空间的份额为零，相应正压缩的迹为零，故该压缩算子为零。式(4.3)随即使全部交叉矩阵元为零。因此某一子空间份额为零时，交叉相干也为零；两份额均非零时，初态可以保留交叉相干，不能仅凭两个份额将式(4.1)替换为经典混合。若明确采用无交叉相干、背景已准备为 σ_b^{sh} 的初态，才有

$$\rho_0 = q_{\mathcal{M}}\rho_{\mathcal{M}} + q_{\mathcal{C}}\sigma_b^{\mathrm{sh}}. \tag{4.4}$$

份额为零时省略相应项。例如，单方向稳定态对应 $\rho_{\mathcal{M}} = P_\nu$ 且 $R_{\theta_\nu}(s_0) \neq 0$；多方向叠加及混合均可由一般 $\rho_{\mathcal{M}}$ 表示。

环境准备　背景准备与激发均属于系统态空间，参与交换的辅助空间与系统共同组成联合空间。系统与热环境 $\mathcal{E}_T$、取回及恢复辅助空间 $\mathcal{E}_R$ 发生联合作用。热环境准备为密度算子 η_T，满足 $\eta_T \geq 0$、$\mathrm{Tr}\,\eta_T = 1$；取回及恢复辅助的准备为纯态 $P_g = |g\rangle\langle g|$。

背景恢复采用的壳份额在迭代开始前固定，写为

$$\sigma_g^{\mathrm{sh}} = \sum_{a=0}^{K} g_a P_{e_a}, \qquad g_a > 0, \quad \sum_a g_a = 1. \tag{4.5}$$

这里 g 为辅助态，g_a 为数值份额。前章的壳去相位背景对应 $g_a = h_a$，即 $\sigma_g^{\mathrm{sh}} = \sigma_b^{\mathrm{sh}}$。不同准备确定不同的循环数据，在整个迭代过程中始终使用同一组 g_a。

以下三体联合态统一按系统、取回及恢复辅助、热环境的次序书写。从 ρ_n 开始的本轮使用与系统及全部旧环境独立的新准备，系统与本轮辅助的入态为

$$\Omega_n^{(0)} = \rho_n \otimes P_g \otimes \eta_T. \tag{4.6}$$

若保留此前的环境，总入态为 $\Omega_{S,\mathrm{old}} \otimes P_g \otimes \eta_T$，其中 $\mathrm{Tr}_{\mathrm{old}}\,\Omega_{S,\mathrm{old}} = \rho_n$。系统与旧环境之间已有的相关可以保留，旧环境不再参与本轮相互作用。每轮采用独立新环境单元的结构属于重复相互作用模型 [13]。各局部联合作用均在未参与的空间上补入恒等因子，并按所声明的张量次序嵌入。

热环境的温度倒数 β 及其块内份额、交换通道、交换角、相位和各段时长，均随相应作用的构造明确给出，并在重复循环中固定。

§4.1 自由演化

系统与辅助尚未发生交换时，各分量按自身的能量演化。令无相互作用时的总 Hamilton 量为 $H_0 = H_K + H_R + H_T$，其中各项按上述张量次序补入恒等因子。辅助能量 H_R, H_T 按下文各交换块赋值。各能量算子作用于不同空间，彼此对易，故联合自由演化分解为相应的三个酉因子。热准备在能量基上对角，辅助态 g 为能量本征态，因此时长 t_f 后的状态为

$$\Omega_n^{(1)} = e^{-it_f H_0}\Omega_n^{(0)}e^{it_f H_0}, \qquad \rho_n^{(1)} = U_f\rho_n U_f^\dagger, \quad U_f = e^{-it_f H_K}. \tag{4.7}$$

两个辅助的密度算子在这一过程中保持不变。

对于 $\psi = \sum_\nu \psi_\nu|\nu\rangle + \sum_j b_j e_j$，有

$$U_f\psi = \sum_\nu \psi_\nu e^{-it_f E_\nu}|\nu\rangle + \sum_j b_j e^{-it_f E_j}e_j. \tag{4.8}$$

单一方向只取得整体相位，同壳分量取得共同相位；不同壳之间的相对相位则随时间改变。一般密度算子的壳间矩阵块满足

$$\Pi_j\rho_n^{(1)}\Pi_\ell = e^{-it_f(E_j-E_\ell)}\Pi_j\rho_n\Pi_\ell.$$

第3章式(3.31)中的跨壳稳定图案，其壳系数在自由演化后成为 $a_j e^{-it_f E_j}$。在给定时长 t_f 处，该图案保持原归一投影，当且仅当各已占据壳上的相位因子相同。保壳响应下的稳定性由此与自由演化中的形态变化分别判定。

自由作用满足

$$[U_f, \Pi_j] = [U_f, R_u] = 0, \qquad U_f^\dagger U_f = I,$$

因而保持各壳占据、单位群结构及总范数。又由 $[U_f, \Pi] = [U_f, P] = 0$，初态的背景与方向交叉块继续按

$$\Pi\rho_n^{(1)}P = U_f(\Pi\rho_n P)U_f^\dagger$$

演化。自由演化并不要求预先去除这一相干。背景准备 σ_g^{sh} 与 H_K 对易，故在自由段保持不变。点投影 P_x 也与 H_K 对易，从而

$$\mathrm{Tr}(P_x\rho_n^{(1)}) = \mathrm{Tr}(P_x\rho_n).$$

因此，本段自由作用保持点基中的权重；激发与背景之间的转移需由联合作用确定。

§4.2 形成交换

形成交换决定激发与背景之间的转移，以及仍处于方向空间的分量的返回过程。一次指定交换首先使方向态与壳平均态相连；随后方向分量经零元相干取回，背景分量按既定准备恢复。各步均作用于同一个联合状态。每个方向具有正交换通道的要求只在后文证明严格收缩时使用。

交换的建立　方向 ν 与壳平均态 e_a 之间的矩阵元为

$$F_{a\nu} = |e_a\rangle\langle\nu|, \qquad F_{a\nu}^\dagger = |\nu\rangle\langle e_a|. \tag{4.9}$$

它们由有限空间中的方向选择、character 相位消去及壳偏移给出。具体地，对 $G = (\mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z})^\times$，有

$$P_\nu = \frac{\Pi_{j_\nu}}{|G|}\sum_{u\in G}\theta_\nu(u)R_u, \qquad M_\nu P_\nu = |e_{j_\nu}\rangle\langle\nu|, \tag{4.10}$$

其中 M_ν 在所选壳上乘以 $\overline{\theta_\nu(x/p^{j_\nu})}$，在壳外为零。这里 θ_ν 拉回到全单位群 G。由 $R_u|\mu\rangle = \theta_\mu(u)^{-1}|\mu\rangle$，群平均在所选壳内仅保留 $\theta_\mu = \theta_\nu$ 的方向，给出第一式。乘以共轭 character 后，方向函数在该壳上成为归一常函数，给出第二式。对 $Df(x) = f(px)$，有限求和给出 $(D^\dagger f)(y) = \sum_{x:px=y} f(x)$，因为

$$\langle Df, g\rangle = \frac{1}{d}\sum_y \overline{f(y)}\sum_{x:px=y} g(x).$$

对 $0 \le j \le K-2$，第 $j+1$ 壳每点有 p 个第 j 壳原像；零元有 $p-1$ 个第 $K-1$ 壳原像。因此

$$V_{\mathrm{sh}} = \frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{j=0}^{K-2} P_{e_{j+1}} D^\dagger P_{e_j} + \frac{1}{\sqrt{p-1}} P_{e_K} D^\dagger P_{e_{K-1}} = \sum_{j=0}^{K-1} |e_{j+1}\rangle\langle e_j|. \tag{4.11}$$

当 $K = 1$ 时，上式的第一个求和为空。对 $M_\nu P_\nu$ 左乘所需次数的 V_{sh} 或 $V_{\mathrm{sh}}^\dagger$，即得

$$F_{a\nu} = \begin{cases} V_{\mathrm{sh}}^{a-j_\nu} M_\nu P_\nu, & a \ge j_\nu, \\ (V_{\mathrm{sh}}^\dagger)^{j_\nu - a} M_\nu P_\nu, & a < j_\nu. \end{cases}$$

这些作用满足 $[H_K, F_{a\nu}] = (E_a - E_\nu)F_{a\nu}$ 及 $R_u F_{a\nu} R_u^\dagger = \theta_\nu(u)F_{a\nu}$。这些算术因子确定可用的矩阵元，实际交换采用以下联合酉作用。

在全部壳平均态与方向的指标对 (a,ν) 中选定通道集 $\mathcal{A}$，其中 $0 \le a \le K$，ν 遍历全部方向指标。为每条所选通道给定正权重 $a_{a\nu}$，令 $a_0 = 1 - \sum_{\mathcal{A}} a_{a\nu} > 0$，交换角满足 $0 < \alpha_{a\nu} < \pi/2$。凡涉及交换权重及交换角的通道求和，均只遍历 $\mathcal{A}$。热环境空间取正交直和

$$\mathcal{E}_T = \mathbb{C}|*\rangle \oplus \bigoplus_{(a,\nu)\in\mathcal{A}} \mathrm{span}\{|u_{a\nu}\rangle, |v_{a\nu}\rangle\}. \tag{4.12}$$

以上辅助基向量取为正交归一。辅助基态 $|e\rangle$ 的单位群荷为 character χ，指 $R_u^{\mathcal{E}}|e\rangle = \chi(u)|e\rangle$ 对所有单位群元素 u 成立；在指定正交基上线性延拓，即定义相应辅助空间上的群作用。固定一条通道，省略其辅助下标，记 $\Delta_{a\nu} = E_a - E_\nu$。态 u, v 的能量分别为 $\max(\Delta_{a\nu}, 0)$、$\max(-\Delta_{a\nu}, 0)$，单位群荷分别为 θ_ν、1。因此 $|\nu, u\rangle$ 与 $|e_a, v\rangle$

的总能量相等、总荷均为 1。这类交换在正交联合子空间之间进行，其共同构造如下。

联合交换

设有限联合空间上的算子 L 满足 $\mathsf{L}^\dagger\mathsf{L}=\mathsf{P}_{\mathrm{i}}$、$\mathsf{L}\mathsf{L}^\dagger=\mathsf{P}_{\mathrm{f}}$，其中 $\mathsf{P}_{\mathrm{i}},\mathsf{P}_{\mathrm{f}}$ 为正交投影且 $\mathsf{P}_{\mathrm{i}}\mathsf{P}_{\mathrm{f}}=0$。对实数 α,ϑ，令 $\mathsf{B}_\vartheta=e^{i\vartheta}\mathsf{L}-e^{-i\vartheta}\mathsf{L}^\dagger$，则

$$\begin{aligned}\mathsf{U}_{\alpha,\vartheta}&=e^{\alpha\mathsf{B}_\vartheta}\\&=I+(\cos\alpha-1)(\mathsf{P}_{\mathrm{i}}+\mathsf{P}_{\mathrm{f}})+\sin\alpha\,\mathsf{B}_\vartheta.\end{aligned}\tag{4.13}$$

该作用为酉，在两子空间的正交补上恒等。若 L 与某个自伴总量或联合群作用对易，则 $\mathsf{U}_{\alpha,\vartheta}$ 也与之对易。具体循环须给定交换矩阵元 L、交换角 α 与相位 ϑ。

偏等距关系给出 $\mathsf{L}=\mathsf{P}_{\mathrm{f}}\mathsf{L}\mathsf{P}_{\mathrm{i}}$，从而 $\mathsf{L}^2=(\mathsf{L}^\dagger)^2=0$。因此 $\mathsf{B}_\vartheta^\dagger=-\mathsf{B}_\vartheta$、$\mathsf{B}_\vartheta^2=-(\mathsf{P}_{\mathrm{i}}+\mathsf{P}_{\mathrm{f}})$，且 B_ϑ 在这两个子空间之外为零。将指数级数的奇偶项分别求和即得式(4.13)。与自伴总量或酉群作用的对易性同时传递给 $\mathsf{L}^\dagger$、B_ϑ 及其指数。

对归一的 $\psi\in\operatorname{Ran}\mathsf{P}_{\mathrm{i}}$，该式成为 $\mathsf{U}_{\alpha,\vartheta}\psi=\cos\alpha\,\psi+e^{i\vartheta}\sin\alpha\,\mathsf{L}\psi$。两项正交，份额分别为 $\cos^2\alpha$ 与 $\sin^2\alpha$。保留同一辅助空间，再取实相位 ϑ'，还有

$$\mathsf{U}_{-\pi/2,\vartheta'}\mathsf{U}_{\pi/2,\vartheta}\psi=e^{i(\vartheta-\vartheta')}\psi.\tag{4.14}$$

这是先将 ψ 送至 $e^{i\vartheta}\mathsf{L}\psi$，再用 $\mathsf{L}^\dagger\mathsf{L}\psi=\psi$ 取回的结果。

热交换取 $\mathsf{L}=F_{a\nu}\otimes|v\rangle\langle u|$、$\vartheta=0$，定义

$$B_{a\nu}=F_{a\nu}\otimes|v\rangle\langle u|-F_{a\nu}^\dagger\otimes|u\rangle\langle v|,\qquad W_{a\nu}=e^{\alpha_{a\nu}B_{a\nu}}.\tag{4.15}$$

由式(4.13)，两个输入的完整输出为

$$\begin{aligned}W_{a\nu}|\nu,u\rangle&=c_{a\nu}|\nu,u\rangle+s_{a\nu}|e_a,v\rangle,\\W_{a\nu}|e_a,v\rangle&=c_{a\nu}|e_a,v\rangle-s_{a\nu}|\nu,u\rangle,\end{aligned}\qquad c_{a\nu}=\cos\alpha_{a\nu},\quad s_{a\nu}=\sin\alpha_{a\nu}.\tag{4.16}$$

第一式描述激发向背景的转移，第二式描述背景中方向激发的形成。两种过程具有同一个交换角和矩阵元，环境分别承接相反的能量与荷变化。

每个热块的准备为 $t_uP_u+t_vP_v$，其中

$$t_u=\frac{1}{1+e^{\beta\Delta_{a\nu}}},\qquad t_v=\frac{e^{\beta\Delta_{a\nu}}}{1+e^{\beta\Delta_{a\nu}}},\qquad \eta_T=a_0P_*+\sum_{\mathcal{A}}a_{a\nu}(t_uP_u+t_vP_v).\tag{4.17}$$

$|*\rangle$ 上取恒等作用，其能量为零、荷为 1。各 $W_{a\nu}$ 在对应联合交换子空间之外恒等，不同热块彼此正交，因而

$$U_{\mathrm{th}}=\prod_{(a,\nu)\in\mathcal{A}}W_{a\nu}=\exp\left(\sum_{(a,\nu)\in\mathcal{A}}\alpha_{a\nu}B_{a\nu}\right).$$

该联合作用保持范数、总能量及总单位群作用。不同热块的权重属于已指定准备；式(4.17)在每个块内具有同一温度倒数。

经零元取回　热交换后仍属于方向空间的分量，经零元与同一个辅助系统相干往返。取回辅助入态 g 的能量为 E_K、荷为 1，并为每个方向设置与 g 共同正交归一的辅助态 a_ν，其能量为 E_ν、荷为 θ_ν^{-1}。记 $I_\nu = |\nu, g\rangle$、$Z_\nu = |z, a_\nu\rangle$。两者总能量均为 $E_\nu + E_K$，总单位群荷均为 θ_ν^{-1}。两个向量族内部正交归一，且彼此正交。给定 $|w_\nu| = 1$，令

$$B(w) = \sum_\nu (w_\nu |Z_\nu\rangle\langle I_\nu| - \overline{w}_\nu |I_\nu\rangle\langle Z_\nu|), \quad U_{\text{out}} = e^{\pi B(w)/2}, \quad U_{\text{back}} = e^{-\pi B(1)/2}. \tag{4.18}$$

在每个正交联合块上，式(4.14)取 $e^{i\vartheta} = w_\nu$、$\vartheta' = 0$，给出 $I_\nu \mapsto w_\nu Z_\nu \mapsto w_\nu I_\nu$。壳平均态与 g 的乘积属于正交补，保持不变。因此对任意输入

$$U_{\text{back}} U_{\text{out}} (\psi \otimes g) = \left(\Pi + \sum_\nu w_\nu P_\nu \right) \psi \otimes g. \tag{4.19}$$

对于一般输入，第一次作用给出

$$U_{\text{out}} (\psi \otimes g) = \Pi\psi \otimes g + z \otimes \sum_\nu w_\nu \langle \nu|\psi\rangle a_\nu.$$

向零元转移时，方向系数保存在 $\sum_\nu \psi_\nu w_\nu a_\nu$ 中；返回后它们重新成为系统的方向系数，辅助系统恢复为共同状态 g。这一段往返保持进入该作用时已有的方向相干：矩阵元 $|\nu\rangle\langle\mu|$ 取得因子 $w_\nu \overline{w}_\mu$。两次作用之间不插入辅助读出或重新准备。在两次交换之间对辅助系统取偏迹时，各方向输入的系统约化态均为零元态 P_z；原方向的取回仍依赖辅助态 a_ν 及其相干，故两次交换使用同一辅助系统。对于与热环境相关的系统输入 Ω_{ST}，同一往返作用给出 $(U_w \otimes I_T)\Omega_{ST}(U_w^\dagger \otimes I_T)$，取回辅助返回独立的 P_g，其中 $U_w = \Pi + \sum_\nu w_\nu P_\nu$。单方向的返回分量保持形态；一般叠加取得不同的相对相位，重建图案可以变化。辅助在两次作用之间始终保留，不能用中间系统约化态替代完整联合态来计算取回。

背景恢复　转入背景的分量继续完成本轮演化。引入正交归一的辅助态 r_{ab}，与 g, a_ν 均正交，其能量为 $E_K + E_b - E_a \geq 0$、荷为 1。设

$$Y_b = \sum_a \sqrt{g_a} |e_a, r_{ab}\rangle. \tag{4.20}$$

由 $\sum_a g_a = 1$ 和辅助正交性，$\langle Y_b, Y_c\rangle = \delta_{bc}$。$Y_b$ 与 $|e_b, g\rangle$ 总能量、总荷相同，两个向量族彼此正交。取 $\mathsf{L} = \sum_b |Y_b\rangle\langle e_b, g|$，则

$$\mathsf{L}^\dagger \mathsf{L} = \Pi \otimes P_g, \qquad \mathsf{L}\mathsf{L}^\dagger = \sum_b P_{Y_b}, \qquad (\Pi \otimes P_g) \sum_b P_{Y_b} = 0.$$

上述正交关系满足式(4.13)的适用条件；令 $\alpha = \pi/2$、$\vartheta = 0$，得到保持方向分量的联合酉 U_{res}，满足

$$U_{\text{res}} |e_b, g\rangle = Y_b, \qquad U_{\text{res}} |\nu, g\rangle = |\nu, g\rangle. \tag{4.21}$$

其反自伴生成元为 $\mathsf{L}-\mathsf{L}^{\dagger}$。辅助正交性进一步给出

$$\mathrm{Tr}_R\,|Y_b\rangle\langle Y_c| = \delta_{bc}\sigma_g^{\mathrm{sh}}.$$

因此任意壳平均输入在约化后均按其总份额恢复为指定背景，输入分量的区别保留在联合末态中。合成取回与恢复，得到等距作用

$$S\psi = \sum_{\nu} w_\nu P_\nu\psi\otimes g + \sum_{a,b}\sqrt{g_a}|e_a\rangle\langle e_b,\psi\rangle\otimes r_{ab}, \qquad S^{\dagger}S = P+\Pi = I. \tag{4.22}$$

记 $U_w = \Pi + \sum_\nu w_\nu P_\nu$。由于 g 与全部 r_{ab} 正交，方向与壳平均分量的交叉项在恢复辅助偏迹中消失；再用 $\langle r_{ab}, r_{a'b'}\rangle = \delta_{aa'}\delta_{bb'}$ 得到

$$\mathrm{Tr}_R(S\rho S^{\dagger}) = U_w P\rho P U_w^{\dagger} + \mathrm{Tr}(\Pi\rho)\sigma_g^{\mathrm{sh}}. \tag{4.23}$$

上式适用于一般密度算子。对于与热环境相关的输入，先让恢复作用在热环境上取恒等，再对全部辅助取偏迹，仍得到相同的系统边缘表达；系统与热环境未必成为乘积态。这些分量的相关性仍保留在完整联合态中。

各步交换的能量与荷匹配可直接列为

相连联合向量	共同总能量	共同总单位群荷
$\lvert\nu,u\rangle,\ \lvert e_a,v\rangle$	$\max(E_\nu,E_a)$	1
$\lvert\nu,g\rangle,\ \lvert z,a_\nu\rangle$	$E_\nu+E_K$	θ_ν^{-1}
$\lvert e_b,g\rangle,\ Y_b$	E_b+E_K	1

第一行使用各热环境的指定能量；第三行中的每个 Y_b 分量均具有同一总量。由式(4.13)，这些相等关系传递到完整旋转。

交换的去向　从同一热块的两种交换输入出发，按先热交换、再转移与取回、最后背景恢复的次序，有

$$\begin{aligned} |\nu,g,u\rangle &\longmapsto c_{a\nu}w_\nu|\nu,g,u\rangle + s_{a\nu}\sum_b\sqrt{g_b}|e_b,r_{ba},v\rangle,\\ |e_a,g,v\rangle &\longmapsto c_{a\nu}\sum_b\sqrt{g_b}|e_b,r_{ba},v\rangle - s_{a\nu}w_\nu|\nu,g,u\rangle. \end{aligned} \tag{4.24}$$

各式两项的范数平方为 $c_{a\nu}^2, s_{a\nu}^2$，其和为一。这里 r_{ba} 的第一个指标表示恢复后的壳，第二个指标表示进入恢复的壳。这些份额以指定联合输入为条件；计入完整热准备时，还须乘以对应的 $a_{a\nu}t_u$ 或 $a_{a\nu}t_v$。以原有激发为输入，循环末态中返回方向空间的分量对应激发的延续；转入背景的分量对应激发的**衰变**，相应转移称为**退出**。以背景为输入，转入方向空间并参与图案重建的分量则对应新激发的形成。四类分量的后续作用列于表2；它们组成同一联合末态，尚未按指针结果定义事件。

表 2: 形成交换中各分量的去向。取回在壳平均分量上恒等，恢复在已返回的方向分量上恒等。

交换输入	热交换后的分量	后续作用	循环末态的意义
方向激发	方向分量	经零元取回	原激发延续
方向激发	壳平均分量	背景恢复	原激发衰变（退出）
壳平均态	方向分量	经零元取回	新激发形成
壳平均态	壳平均分量	背景恢复	背景延续

全部分量完成取回或背景恢复后参与图案重建，并进入下一轮。表中的延续指分量仍在方向空间；其完整形态保持条件见第4.4节。反向形成使用同一热旋转，多轮热化则由完整迭代及其平稳条件判定。

一般输入的完整性可直接检查。令 $F = F_{a\nu}$、$c = c_{a\nu}$、$s = s_{a\nu}$，$D_u = I-(1-c)P_\nu$、$D_v = I-(1-c)P_{e_a}$。沿用系统、恢复辅助、热环境的张量次序，对任意归一 ψ，

$$\begin{aligned} \Xi_* &= S\psi \otimes |*\rangle, \\ \Xi_u &= SD_u\psi \otimes |u\rangle + sSF\psi \otimes |v\rangle, \\ \Xi_v &= -sSF^\dagger\psi \otimes |u\rangle + SD_v\psi \otimes |v\rangle. \end{aligned} \tag{4.25}$$

由 $D_u^2+s^2P_\nu = D_v^2+s^2P_{e_a} = I$ 与 $S^\dagger S = I$ 可得各输出向量均归一。每个纯输入内部的振幅相干合成；实际混合准备给出的密度算子为 $a_0P_{\Xi_*} + \sum_{\mathcal{A}} a_{a\nu}(t_uP_{\Xi_u} + t_vP_{\Xi_v})$。对于一般混合输入 $\rho = \sum_k p_kP_{\psi_k}$，再按 p_k 对这些联合密度算子求和。这一表达覆盖全部方向、背景及其交叉相干，不将同一纯分量内的振幅提前改为混合。

循环相位 前述交换确定了各分量的转移及取回，相干往返中的净相位还需作为循环数据明确指定。给定第3章的谱响应后，采用如下相位赋值。正实幅度的连续乘法可加读数满足 $\ell(ab) = \ell(a)+\ell(b)$。令 $\widetilde{\ell}(u) = \ell(e^u)$，则 $\widetilde{\ell}(u+w) = \widetilde{\ell}(u)+\widetilde{\ell}(w)$；整数倍、有理倍关系及连续性依次推出 $\widetilde{\ell}(u) = c_\ell u$，故 $\ell(a) = c_\ell \log a$。这一性质确定连续乘法可加读数的对数形式；下述单位标度和相位取向仍由循环构造指定。

谱参照 $s_0 = 1/2$ 沿用式(3.19)的归一选择。对 $0 < r_\theta = |R_\theta(s_0)| < \infty$，记 $P_+ = \sum_{\nu:R_{\theta_\nu}\neq 0} P_\nu$ 为全部非零响应方向的投影。在其像空间上定义正算子

$$|T_{\mathrm{el}}| = \sum_{\nu:R_{\theta_\nu}\neq 0} r_{\theta_\nu}P_\nu, \qquad F_{\mathrm{el}} = \sum_{\nu:R_{\theta_\nu}\neq 0} \min(r_{\theta_\nu}, r_{\theta_\nu}^{-1})P_\nu. \tag{4.26}$$

在 $P_+\mathcal{H}$ 上有 $0 < F_{\mathrm{el}} \le I$，故其矩阵对数存在。逐本征值计算得

$$-\log F_{\mathrm{el}} = \sum_{\nu:R_{\theta_\nu}\neq 0} |\log r_{\theta_\nu}|P_\nu. \tag{4.27}$$

采用该模对数作为循环相位的绝对值，并为每个 θ 固定取向 $\varsigma_\theta \in \{1,-1\}$，得到

$$\varphi_\nu = \varsigma_{\theta_\nu}|\log r_{\theta_\nu}|, \qquad U_\varphi = \Pi + \sum_\nu e^{i\varphi_\nu}P_\nu. \tag{4.28}$$

零响应方向规定 $\varphi_\nu = 0$，使 U_φ 在整个 $\mathcal{H}$ 上有定义。此处的零相位是延拓约定，式(4.27)仅在 $P_+\mathcal{H}$ 上使用。谱参照、模对数相位赋值及其单位标度、相位取向和零响应延拓共同构成指定的相位数据，均不由有限态空间的定义单独确定。式(4.27)给出模对数的谱表达，式(4.28)则规定其在循环中的相位赋值。各方向的频率读出还依赖实际周期，相位与交换能量的对应须满足式(8.14)的相容条件。正交投影分解给出 $U_\varphi^\dagger U_\varphi = \Pi + P = I$。

由式(3.27)，实谱参数处共轭 character 的共振比互为共轭，因而其模相同。对于两个不同的共轭方向，可取相反的 ς_θ；自共轭方向的相位取向单独指定，不施加共轭对的反号条件。每个 character 模式在 U_φ 下仅获得整体相位，形态保持。多个模式叠加成的图案在这一作用下保持形态，当且仅当各已占据模式的相位因子相同。

这里 s_0 是谱参照，实际热交换的温度倒数另记为 β。两者分别进入谱响应及环境准备。

前述联合作用写于相互作用绘景。四次作用的时长分别为 $t_T, t_{\mathrm{out}}, t_{\mathrm{back}}, t_{\mathrm{res}}$，记 $\tau = t_f + t_T + t_{\mathrm{out}} + t_{\mathrm{back}} + t_{\mathrm{res}}$。上述反自伴生成元的每一作用 $e^{\theta B}$ 均可在指定正时长 t 内，由自伴相互作用 $H_{\mathrm{int}} = i\theta B/t$ 实现。各生成元与 H_0 对易，故未加入控制的完整循环的联合作用为

$$\mathbb{U}_{\mathrm{cyc}} = e^{-i\tau H_0} U_{\mathrm{res}} U_{\mathrm{back}} U_{\mathrm{out}} U_{\mathrm{th}}. \tag{4.29}$$

将共同自由因子作用于上述全部末态，便恢复实际联合演化及其完整相位。若规定净周期方向相位为式(4.28)给定的 φ_ν，取

$$w_\nu = e^{i(\varphi_\nu + \tau E_\nu)}, \qquad U_\varphi = \Pi + \sum_\nu e^{i\varphi_\nu} P_\nu. \tag{4.30}$$

逐方向计算得到 $e^{-i\tau H_K} U_w P = U_\varphi P$。恢复背景 σ_g^{sh} 与 H_K 对易，方向返回的自由相位则与 w_ν 合成为 $e^{i\varphi_\nu}$。这一补偿确定系统方向分量的净相位，全部辅助的自由相位仍保留在完整联合末态中。

取向与位移　取回作用已给出各方向的返回相位。在形成交换入口加入保壳入射控制 V，可以使这些返回分量在同一壳内形成位置变化。控制的取向结构、相干实现及参照准备共同确定这一作用。在同一个有限态空间内，固定壳和取向类，作如下构造。取 $p \geq 5$、$j < K$、$q = p - 1$、$L = p^{K-j-1}$，单位群在该壳上由 Teichmüller 生成元 ζ 与 $h = 1 + p$ 分解，位置写为

$$x(s, \ell) = p^j \zeta^s h^\ell, \qquad s \in \mathbb{Z}_q, \quad \ell \in \mathbb{Z}_L. \tag{4.31}$$

选 $2a \not\equiv 0 \pmod{q}$，定义

$$|\pm, \ell\rangle = \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_s e^{\pm 2\pi i a s/q} |x(s, \ell)\rangle, \quad \mathcal{H}_a = \mathrm{span}\{|\pm, \ell\rangle\} \simeq \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^L \subset \mathcal{M}. \tag{4.32}$$

不同 ℓ 的点集不交，同一 ℓ 处两个取向的内积为 $q^{-1}\sum_s e^{-4\pi i a s/q}=0$；挠坐标振幅之和为零，给出与壳平均态的正交性。因此上述空间的维数为 $2L$。令 $Q_a, Q_\pm$ 为相应投影。$L=1$ 时没有非零主单位位移。

乘法平移满足 $R_h|\pm,\ell\rangle=|\pm,\ell+1\rangle$。定义相反取向沿相反方向平移的作用

$$T = Q_+ R_h + Q_- R_h^\dagger + (I - Q_a). \tag{4.33}$$

正交块内均为酉，故 $T^\dagger T = I$，且 $[T, H_K]=0$。取 $B = 2^{-1/2}\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{smallmatrix}\right)\otimes I_L$，在 $\mathcal{H}_a$ 上规定相干混合 $C = BU_\varphi B^\dagger$ 及传播作用 $W = CT$，在正交补上恒等延拓。主单位 Fourier 模式为

$$|\pm; r\rangle = L^{-1/2}\sum_{\ell} e^{i\kappa_r \ell}|\pm,\ell\rangle, \qquad \kappa_r = 2\pi r/L. \tag{4.34}$$

两个完整 character 在 $x(s,\ell)/p^j$ 上的值分别为 $e^{\pm 2\pi i a s/q + i\kappa_r \ell}$，完整复共轭同时将 (a,r) 变为 $(-a,-r)$。因此固定 r 的两个取向通常不构成完整 character 的共轭对；这里固定的是挠部分的共轭类 $\{a,-a\}$，并保留全部主单位位置模。仅依赖模 p 的提升态对应 $r=0$，其主单位位置分布均匀。第2章的对合在该空间上的作用为

$$\iota|_{\mathcal{H}_a} = (-1)^a I, \qquad J_{\mathrm{T}}|_{\mathcal{H}_a} = \sigma_1 \otimes I_L, \qquad J_{\mathrm{P}}|\pm; r\rangle = |\pm; -r\rangle. \tag{4.35}$$

第一式由挠位置平移 $q/2$ 得到；后两式分别将挠位置和主单位位置反号。这里 σ_1 为交换两个取向的 Pauli 矩阵，ι 在该空间为标量作用。以 $\varphi_{\pm,r}$ 记完整 character 的给定相位，设 $\alpha_r = (\varphi_{+,r}+\varphi_{-,r})/2$、$\delta_r = (\varphi_{+,r}-\varphi_{-,r})/2$，则

$$C_r = e^{i\alpha_r} e^{i\delta_r \sigma_1}, \quad W_r = C_r e^{-i\kappa_r \sigma_3}, \qquad \cos\vartheta_r = \cos\delta_r \cos\kappa_r. \tag{4.36}$$

这里 σ_1, σ_3 为两个取向上的 Pauli 矩阵。后一关系由 $e^{-i\alpha_r}W_r$ 的行列式为一、迹为 $2\cos\delta_r\cos\kappa_r$ 得到；本征值为 $e^{i(\alpha_r \pm \vartheta_r)}$。它给出同一取向类中位置模的循环相位关系。

为在形成交换入口实现上述传播，规定保壳入射控制

$$V|_{\mathcal{H}_a} = U_\varphi^\dagger W|_{\mathcal{H}_a}, \qquad V|_{\mathcal{H}_a^\perp} = I. \tag{4.37}$$

它保持 $\mathcal{C}, \mathcal{M}$，并在 $\mathcal{C}$ 上恒等。还满足 $[V, H_K]=0$ 及 $U_\varphi V Q_a = W Q_a$。这一关系限制在 $\mathcal{H}_a$ 上，完整循环中的其他分量仍按各自的末态计算。控制在自由演化之后、热交换之前执行。

运动的相干往返　控制的相干实现采用经零元的往返。取 V 在 $\mathcal{H}_a$ 上的 $2L$ 个正交归一本征向量，满足 $V w_\lambda = e^{i\theta_\lambda} w_\lambda$。辅助入态 $|\mathrm{in}\rangle$ 能量为 $E_K - E_j$，正交态 $|\lambda\rangle$ 能量为零。令

$$\begin{aligned} &A_\lambda = |z,\lambda\rangle\langle w_\lambda, \mathrm{in}|, \\ &\mathsf{P}_{\mathrm{d}} = Q_a \otimes P_{\mathrm{in}}, \qquad \mathsf{P}_{\mathrm{z}} = P_z \otimes \sum_\lambda P_\lambda. \end{aligned} \tag{4.38}$$

各 A_λ 具有正交的初空间和末空间，不同 λ 对应的联合块也彼此正交。联合裸能量 $H_{\mathrm{bare}} = H_K \otimes I + I \otimes H_A$ 在这两个空间上均为 $E_K I$，故 $[A_\lambda, H_{\mathrm{bare}}] = 0$。固定 $g_V > 0$，以控制相位 η_λ 定义

$$H(\eta) = g_V \sum_\lambda (e^{i\eta_\lambda} A_\lambda + e^{-i\eta_\lambda} A_\lambda^\dagger), \qquad \tau_{\mathrm{ex}} = \frac{\pi}{2g_V}. \tag{4.39}$$

在每个联合块上，将 $\mathsf{L} = A_\lambda$、$\vartheta = \eta_\lambda - \pi/2$ 代入式(4.13)，即得实际脉冲 $U(\eta) = e^{-i\tau_{\mathrm{ex}} H(\eta)}$。每个联合块上均有 $U(\eta)|w_\lambda, \mathrm{in}\rangle = -ie^{i\eta_\lambda}|z, \lambda\rangle$ 及 $U(\eta)|z, \lambda\rangle = -ie^{-i\eta_\lambda}|w_\lambda, \mathrm{in}\rangle$。两次作用均持续正时长 τ_{ex}，相位依次取 0 与 $\pi - \theta_\lambda$，于是

$$|w_\lambda, \mathrm{in}\rangle \longmapsto -i|z, \lambda\rangle \longmapsto e^{i\theta_\lambda}|w_\lambda, \mathrm{in}\rangle. \tag{4.40}$$

两次转移的系数乘积为 $(-i)^2 e^{-i(\pi-\theta_\lambda)} = e^{i\theta_\lambda}$。对于一般叠加，第一次作用将方向系数转入同一个辅助向量，第二次作用再将其相干取回。线性性给出

$$U(\eta^{(2)})U(\eta^{(1)})(\psi \otimes |\mathrm{in}\rangle) = V\psi \otimes |\mathrm{in}\rangle, \qquad \psi \in \mathcal{H}_a. \tag{4.41}$$

对 $\psi \perp \mathcal{H}_a$，两脉冲均保持 $\psi \otimes |\mathrm{in}\rangle$。该构造因而在全空间实现 V，并同样适用于与未参与该作用的参照系统相关的输入。辅助在两次交换之间保留，末端返回同一入态，因而其末态不区分系统方向。在两次作用之间读出或更换该辅助会改变这一相干往返。上述计算只使用控制算子 V 的正交本征基及相位，用任意 $\mathcal{H}_a$ 上的酉算子 Y 替换 V 时同样成立。

计入持续时间 $t_V = 2\tau_{\mathrm{ex}} = \pi/g_V$ 内的自由演化，实际联合输出为

$$e^{-it_V H_{\mathrm{bare}}}(V\psi \otimes |\mathrm{in}\rangle) = e^{-it_V H_K} V\psi \otimes e^{-it_V(E_K - E_j)}|\mathrm{in}\rangle.$$

控制辅助的密度算子恢复为 P_{in}。系统先完成自由段，再完成两脉冲后，热交换入口的状态为

$$e^{-i(t_f+t_V)H_K} V \rho_n V^\dagger e^{i(t_f+t_V)H_K}.$$

这里使用 $[V, H_K] = 0$ 合并自由相位，控制所占用的时间必须计入周期总时长。

参照准备 取向混合还须包括相应的单位群参照。若辅助准备 η_A 在单位群下不变，且联合 U 保持系统与辅助的总群作用，记 $\mathcal{G}_U(\rho) = \mathrm{Tr}_A[U(\rho \otimes \eta_A)U^\dagger]$。以 $R_u \otimes R_u^A$ 共轭联合输入，利用辅助准备不变性及联合对易关系，再对辅助取偏迹，得到协变关系

$$\mathcal{G}_U(R_u \rho R_u^\dagger) = R_u \mathcal{G}_U(\rho) R_u^\dagger. \tag{4.42}$$

在固定 r 块中，$R_\zeta = e^{-2\pi i a \sigma_3/q}$。当 $\sin\delta_r \cos\delta_r \neq 0$ 时，C_r 将群不变的输入密度算子 $|+;r\rangle\langle+;r|$ 变为两个不同挠荷之间具有相干的状态，因为 $C_r|+;r\rangle = e^{i\alpha_r}(\cos\delta_r|+;r\rangle + i\sin\delta_r|-;r\rangle)$，其交叉矩阵元为 $-i\cos\delta_r \sin\delta_r |+;r\rangle\langle-;r|$。在 $2a \not\equiv 0 \pmod q$ 时，该项在 R_ζ 的共轭作用下改变，因而输出态不再具有相应的群不变性。

T 与 U_φ 均与单位群作用对易，故实际控制 $V = U_\varphi^\dagger C T$ 在这些角度下同样需要非对称参照准备。特殊角度的协变性另按实际矩阵检验。

取有限群参照 $\mathcal{H}_{\mathrm{ref}} = \ell^2(G)$，$G = (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^\times$，参照能量为零、入态为 $|1_G\rangle$，群作用为 $L_v|u\rangle = |vu\rangle$。控制辅助上的群作用取平凡，记 $\mathsf{D}_u = R_u \otimes I_A$。对任意系统与控制辅助算子 X 定义

$$\mathfrak{L}(X) = \sum_{u\in G} \mathsf{D}_u X \mathsf{D}_u^\dagger \otimes |u\rangle\langle u|, \qquad \widetilde{H} = \mathfrak{L}(H), \quad \widetilde{U} = \mathfrak{L}(U). \tag{4.43}$$

正交块相乘给出 $\mathfrak{L}(XY) = \mathfrak{L}(X)\mathfrak{L}(Y)$、$\mathfrak{L}(X^\dagger) = \mathfrak{L}(X)^\dagger$ 及 $\mathfrak{L}(I) = I$。因此酉算子与完备正交投影族分别映为同类对象，且 $\mathfrak{L}(e^{-itH}) = e^{-it\mathfrak{L}(H)}$。以 $\mathsf{D}_v \otimes L_v$ 共轭相当于将指标换为 vu，故每个 $\mathfrak{L}(X)$ 与总群作用对易。若 X 与联合裸能量对易，R_u 的保能性又使 $\mathfrak{L}(X)$ 保持该能量。对任意系统与控制辅助的联合向量 ξ，有

$$\widetilde{U}(\xi \otimes |1_G\rangle) = U\xi \otimes |1_G\rangle. \tag{4.44}$$

同一参照逐段、逐轮返回。参照初态 P_{1_G} 为单位群非对称纯态，零能量空间的 Gibbs 态则为 $I_{\mathrm{ref}}/|G|$。采用后者并忽略参照，将得到

$$\frac{1}{|G|}\sum_{u\in G} \mathsf{D}_u U \mathsf{D}_u^\dagger \, \rho \, \mathsf{D}_u U^\dagger \mathsf{D}_u^\dagger, \tag{4.45}$$

其中 ρ 为系统与控制辅助的联合输入，该作用一般不同于 $U\rho U^\dagger$。因此本实现明确使用 $|1_G\rangle$ 的非对称准备；脉冲的耦合、相位和起止时刻仍为已给定的数据。

完整循环　自由演化、形成交换与背景恢复均已在系统及其辅助空间上确定。将这些作用按先后次序连接，即得到从本轮初态到下一轮初态的完整演化。对于包含入射控制的循环，两次控制脉冲在自由演化之后、热交换之前执行，总时长为 $t_V = \pi/g_V$。

沿用系统、恢复辅助、热环境、控制辅助及群参照的张量次序，将全部辅助空间记为

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_R \otimes \mathcal{E}_T \otimes \mathcal{E}_A \otimes \mathcal{H}_{\mathrm{ref}}, \qquad \eta_{\mathrm{full}} = P_g \otimes \eta_T \otimes P_{\mathrm{in}} \otimes P_{1_G}.$$

热环境与恢复辅助按前述条件准备，控制辅助与群参照在相干往返后返回各自的准备态。各能量算子按上述张量次序补入恒等因子。群参照能量为零，扩大空间上的无相互作用总能量为 $H_{\mathrm{tot}} = H_K + H_R + H_T + H_A$。记 $t_X = t_T + t_{\mathrm{out}} + t_{\mathrm{back}} + t_{\mathrm{res}}$，在同一联合空间上定义

$$\begin{aligned} \mathbb{F}_f &= e^{-it_f H_{\mathrm{tot}}}, \\ \mathbb{C}_V &= e^{-it_V H_{\mathrm{tot}}} \widetilde{U}_{V,2} \widetilde{U}_{V,1}, \\ \mathbb{X} &= e^{-it_X H_{\mathrm{tot}}} U_{\mathrm{res}} U_{\mathrm{back}} U_{\mathrm{out}} U_{\mathrm{th}}. \end{aligned}$$

其中 $\widetilde{U}_{V,1},\widetilde{U}_{V,2}$ 为前述两次控制脉冲的群参照扩张。实际时序为 $\mathbb{F}_f \longrightarrow \mathbb{C}_V \longrightarrow \mathbb{X}$，联合算子为 $\mathbb{U}_{\mathrm{tot}} = \mathbb{X}\mathbb{C}_V\mathbb{F}_f$。各相互作用均保持 H_{tot}，将各段自由因子合并得到

$$\begin{aligned} \mathbb{U}_{\mathrm{tot}} &= e^{-i\tau_{\mathrm{tot}}H_{\mathrm{tot}}}U_{\mathrm{res}}U_{\mathrm{back}}U_{\mathrm{out}}U_{\mathrm{th}}\widetilde{U}_{V,2}\widetilde{U}_{V,1}, \\ \tau_{\mathrm{tot}} &= t_f + t_V + t_T + t_{\mathrm{out}} + t_{\mathrm{back}} + t_{\mathrm{res}} = \tau + t_V. \end{aligned} \tag{4.46}$$

这一合并保持各相互作用的先后次序。特别地，$[\mathbb{C}_V,\mathbb{F}_f]=0$，故 $\mathbb{X}\mathbb{C}_V\mathbb{F}_f = \mathbb{X}\mathbb{F}_f\mathbb{C}_V$。该等式给出固定准备下相同的周期末态；两种安排的段内演化仍由各自实际时序确定。

控制所占用的时间也计入自由相位，因此式(4.30)相应改用

$$w_\nu = e^{i(\varphi_\nu + \tau_{\mathrm{tot}}E_\nu)}, \qquad e^{-i\tau_{\mathrm{tot}}E_\nu}w_\nu = e^{i\varphi_\nu}.$$

该补偿确定系统方向分量的净相位，辅助相位仍由完整自由因子保留。前文式(4.25)给出了各热环境入态标签 κ 所对应的联合输出 $\Xi_\kappa(\psi)$。按上述总时长确定其中的取回相位后，完整循环的纯态输出为

$$\widehat{\Xi}_\kappa(\psi) = e^{-i\tau_{\mathrm{tot}}H_{\mathrm{tot}}}\big[\Xi_\kappa(V\psi)\otimes|\mathrm{in}\rangle\otimes|1_G\rangle\big].$$

该式同时包含原有激发的延续与衰变、新激发的形成及背景分量的恢复。所有过程均保留在同一联合末态中。对于任意系统初态 ρ_n，统一写为

$$\Omega_n^{\mathrm{out}} = \mathbb{U}_{\mathrm{tot}}(\rho_n\otimes\eta_{\mathrm{full}})\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}^\dagger, \qquad \rho_{n+1} = \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}}\,\Omega_n^{\mathrm{out}}. \tag{4.47}$$

该式也适用于系统与旧环境已有相关的情形：本轮新增的辅助准备与系统及旧环境整体独立，旧环境不再参与本轮作用，对旧环境取偏迹与本轮演化因而可交换。不含入射控制时，省去控制辅助与群参照，令 $V=I$、$t_V=0$，还原式(4.29)。

§4.3 图案重建

返回的激发、新形成的激发以及恢复后的背景分量，共同组成循环结束时的图案。将联合末态展开到态空间的点基中，可得到这些分量的振幅及其与辅助状态的相关性。图案重建由同一联合末态的点基表示给出，不另行引入相互作用或持续时间。

以 $f_\nu = f_{j_\nu,\theta_\nu}$ 简记方向函数。壳平均态与全部方向组成正交归一基 $\{q_\ell\} = \{e_j\}\cup\{f_\nu\}$。归一点基为 $|x\rangle = \sqrt{d}\,\mathbf{1}_{\{x\}}$，其中 $x\in X_{p,K}$。两组基之间的变换矩阵为

$$\mathsf{A}_{x\ell} = \langle x|q_\ell\rangle = \frac{q_\ell(x)}{\sqrt{d}}, \qquad (\mathsf{A}^\dagger\mathsf{A})_{\ell m} = \frac{1}{d}\sum_x \overline{q_\ell(x)}q_m(x) = \delta_{\ell m}.$$

两组基的维数均为 d，故 A 为酉矩阵。这一变换保持内积与归一化，将壳及方向的展开转写为各点上的振幅。

先考虑归一化的纯联合末态，写为

$$
\begin{aligned}
|\Psi_{\mathrm{out}}\rangle &= \sum_j |e_j\rangle \otimes \mathbf{b}_j + \sum_\nu |\nu\rangle \otimes \mathbf{c}_\nu, \\
\Psi_{\mathrm{out}}(x) &= \sum_j e_j(x)\mathbf{b}_j + \sum_\nu f_\nu(x)\mathbf{c}_\nu.
\end{aligned}
\tag{4.48}
$$

辅助向量 $\mathbf{b}_j, \mathbf{c}_\nu \in \mathcal{E}$ 由完整循环逐项确定，已包含相应振幅，不要求分别归一，也不要求彼此正交。点 x 上的 $\Psi_{\mathrm{out}}(x)$ 为向量值振幅，满足

$$
|\Psi_{\mathrm{out}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_x |x\rangle \otimes \Psi_{\mathrm{out}}(x).
$$

壳平均态与方向函数的正交性给出

$$
\frac{1}{d}\sum_x \|\Psi_{\mathrm{out}}(x)\|^2 = \sum_j \|\mathbf{b}_j\|^2 + \sum_\nu \|\mathbf{c}_\nu\|^2 = 1. \tag{4.49}
$$

这里的交叉项在对全部点求和后消去；单个点上的分量仍按实际振幅及辅助状态的重叠共同组成图案。当系统与辅助空间存在纠缠时，系统本身由约化密度算子描述，各分量的相干关系通过联合末态的约化确定。

环境重叠与末态约化

设完整联合末态为 Ω，系统状态为 $\rho_S = \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}}\,\Omega$。对纯态 $\Omega = P_\Psi$，在任意系统正交归一基中写 $\Psi = \sum_i |i\rangle \otimes \eta_i$，其中 η_i 包含展开振幅，则

$$
\langle i|\rho_S|j\rangle = \langle \eta_j, \eta_i\rangle. \tag{4.50}
$$

混合联合态的约化结果由其纯态分解在密度算子层面加权求和得到。

展开投影算子，有

$$
P_\Psi = \sum_{i,j} |i\rangle\langle j| \otimes |\eta_i\rangle\langle\eta_j|.
$$

由 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{E}}(|\eta_i\rangle\langle\eta_j|) = \langle\eta_j, \eta_i\rangle$，对辅助空间取偏迹即得式(4.50)，混合态的结论随线性性成立。应用于点基，得到

$$
\langle x|\rho_{\mathrm{out}}|y\rangle = \frac{1}{d}\langle \Psi_{\mathrm{out}}(y), \Psi_{\mathrm{out}}(x)\rangle, \qquad \rho_{\mathrm{out}} = \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}}\, P_{\Psi_{\mathrm{out}}}. \tag{4.51}
$$

特别地，各点权重为

$$
p_{\mathrm{out}}(x) = \langle x|\rho_{\mathrm{out}}|x\rangle = \frac{1}{d}\|\Psi_{\mathrm{out}}(x)\|^2, \qquad \sum_x p_{\mathrm{out}}(x) = 1.
$$

非对角矩阵元保留不同点之间的相干关系，点权重本身尚不足以确定完整系统状态。

将非零辅助分量写为 $\eta_i = A_i|\varepsilon_i\rangle$，其中 $\|\varepsilon_i\| = 1$，则

$$
\langle i|\rho_S|j\rangle = A_i\overline{A_j}\langle\varepsilon_j, \varepsilon_i\rangle.
$$

辅助状态相同时，分量保持完全相干；辅助状态正交时，相应交叉项在系统约化状态中消失；部分重叠时，交叉项保留实际内积系数。各分岔由此按完整联合末态的相关关系进入同一输出图案。对于一般混合联合末态 $\Omega_{\mathrm{out}} = \sum_r t_r P_{\Psi_r}$，其中 $t_r \geq 0$、$\sum_r t_r = 1$，有

$$\langle x|\rho_{\mathrm{out}}|y\rangle = \frac{1}{d}\sum_r t_r \langle \Psi_r(y), \Psi_r(x)\rangle.$$

该结果只依赖 Ω_{out}，与所选纯态分解无关。所得约化状态作为下一轮循环的系统初态，连接相邻两轮的演化。

下一循环　图案重建确定了循环结束时的系统状态。为将这一状态作为下一轮的输入，对完整联合演化取辅助空间矩阵元，即可得到作用于系统密度算子的演化关系。联合扩张给出完全正映射 [14]，在有限维情形可写为算子和表示 [15, 16]。对于每条热通道 (a,ν)，沿用 $D_u = I - (1 - c_{a\nu})P_\nu$、$D_v = I - (1 - c_{a\nu})P_{e_a}$。将热准备权重并入相应矩阵元，得到 $A_* = \sqrt{a_0}I$ 以及

$$\begin{aligned} A_{uu}^{(a\nu)} &= \sqrt{a_{a\nu}t_u}D_u, & A_{vu}^{(a\nu)} &= \sqrt{a_{a\nu}t_u}s_{a\nu}F_{a\nu}, \\ A_{uv}^{(a\nu)} &= -\sqrt{a_{a\nu}t_v}s_{a\nu}F_{a\nu}^\dagger, & A_{vv}^{(a\nu)} &= \sqrt{a_{a\nu}t_v}D_v. \end{aligned} \tag{4.52}$$

下标前者表示环境输出标签，后者表示输入标签；t_u, t_v 取对应通道的准备份额。将全部算子统一记为有限族 $\{A_\kappa\}$。不同环境标签分别保留其权重，即使对应系统矩阵相同，也在求和中分别计入。由 $F_{a\nu}^\dagger F_{a\nu} = P_\nu$、$F_{a\nu}F_{a\nu}^\dagger = P_{e_a}$，有

$$D_u^2 + s_{a\nu}^2 P_\nu = I, \qquad D_v^2 + s_{a\nu}^2 P_{e_a} = I.$$

因此每条热通道满足

$$\begin{aligned} \sum_{\xi,\zeta\in\{u,v\}} A_{\xi\zeta}^{(a\nu)\dagger} A_{\xi\zeta}^{(a\nu)} &= a_{a\nu}\left[t_u(D_u^2 + s_{a\nu}^2 P_\nu) + t_v(D_v^2 + s_{a\nu}^2 P_{e_a})\right] \\ &= a_{a\nu} I. \end{aligned}$$

计入星号分量，并利用 $a_0 + \sum_{\mathcal{A}} a_{a\nu} = 1$，得到 $\sum_\kappa A_\kappa^\dagger A_\kappa = I$。

背景恢复在辅助准备态 g 上的矩阵元为 $B_0 = P$、$B_{ab} = \sqrt{g_a}|e_a\rangle\langle e_b|$。其中 B_0 保留方向分量，B_{ab} 将背景输入 e_b 转为恢复后的壳平均分量 e_a。由 $\sum_a g_a = 1$，

$$\sum_\lambda B_\lambda^\dagger B_\lambda = P + \sum_{a,b} g_a P_{e_b} = P + \Pi = I.$$

计入完整循环中的自由演化时，取回相位逐方向给出

$$e^{-i\tau_{\mathrm{tot}}H_K}U_w P = U_\varphi P.$$

背景恢复分量则满足

$$e^{-i\tau_{\mathrm{tot}}H_K}B_{ab} = e^{-i\tau_{\mathrm{tot}}E_a}B_{ab}, \qquad U_\varphi B_{ab} = B_{ab}.$$

每个辅助输出标签具有确定能量，故在固定输入、输出标签上，剩余自由相位构成该矩阵元的整体相位，并在其与伴随相乘时抵消。完整循环的系统演化遂可写为

$$\begin{aligned} K_{\lambda\kappa}^{(V)} &= U_{\varphi} B_{\lambda} A_{\kappa} V, \\ \mathcal{F}_{V,g}(\rho) &= \sum_{\lambda,\kappa} K_{\lambda\kappa}^{(V)} \rho K_{\lambda\kappa}^{(V)\dagger}. \end{aligned} \tag{4.53}$$

该求和由完整联合末态的辅助空间偏迹得到，包含全部分量的贡献；联合末态本身仍采用式(4.46)。记录判据与相应读出另由实际辅助作用确定，矩阵元标签在此用于展开约化状态。

利用两个矩阵元族的完备关系及 U_{φ}, V 的酉性，

$$\begin{aligned} \sum_{\lambda,\kappa} K_{\lambda\kappa}^{(V)\dagger} K_{\lambda\kappa}^{(V)} &= V^{\dagger} \sum_{\kappa} A_{\kappa}^{\dagger} \left(\sum_{\lambda} B_{\lambda}^{\dagger} B_{\lambda} \right) A_{\kappa} V \\ &= V^{\dagger} \left(\sum_{\kappa} A_{\kappa}^{\dagger} A_{\kappa} \right) V = I. \end{aligned}$$

故 $\operatorname{Tr} \mathcal{F}_{V,g}(\rho) = \operatorname{Tr} \rho$。对任意辅助空间 $\mathcal{R}$ 及正算子 $X \geq 0$，

$$(\mathcal{F}_{V,g} \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{R}})(X) = \sum_{\lambda,\kappa} (K_{\lambda\kappa}^{(V)} \otimes I_{\mathcal{R}}) X (K_{\lambda\kappa}^{(V)\dagger} \otimes I_{\mathcal{R}}) \geq 0.$$

因此 $\mathcal{F}_{V,g}$ 完全正且保持迹，将任意系统密度算子映为下一轮合法的系统状态。

重复循环时，将全部旧环境记为 $\mathcal{E}_{\mathrm{old}}$，允许系统与其联合状态 $\Omega_{S,\mathrm{old}}$ 具有相关，且 $\operatorname{Tr}_{\mathrm{old}} \Omega_{S,\mathrm{old}} = \rho_n$。新准备与系统及旧环境整体独立，旧环境不再参与本轮作用。令 $\widetilde{\mathbb{U}}_{\mathrm{tot}}$ 在系统与本轮辅助上作用、在旧环境上取恒等，则

$$\begin{aligned} &\operatorname{Tr}_{\mathrm{old},\mathcal{E}} \left[\widetilde{\mathbb{U}}_{\mathrm{tot}} (\Omega_{S,\mathrm{old}} \otimes \eta_{\mathrm{full}}) \widetilde{\mathbb{U}}_{\mathrm{tot}}^{\dagger} \right] \\ &\quad = \operatorname{Tr}_{\mathcal{E}} \left[\mathbb{U}_{\mathrm{tot}} (\rho_n \otimes \eta_{\mathrm{full}}) \mathbb{U}_{\mathrm{tot}}^{\dagger} \right] = \mathcal{F}_{V,g}(\rho_n). \end{aligned}$$

该等式来自旧环境偏迹与本轮作用的可交换性，不要求解除系统与旧环境的相关。在整个迭代过程中固定准备、控制及相互作用数据，得到

$$\rho_{n+1} = \mathcal{F}_{V,g}(\rho_n), \qquad \rho_n = \mathcal{F}_{V,g}^{n}(\rho_0). \tag{4.54}$$

图3将各联合分量的去向与完整循环对应。

§4.4 循环的延续

在固定的环境准备与相互作用下，每轮系统末态成为下一轮的输入。返回的激发继续演化，转入背景的分量参与后续形成。

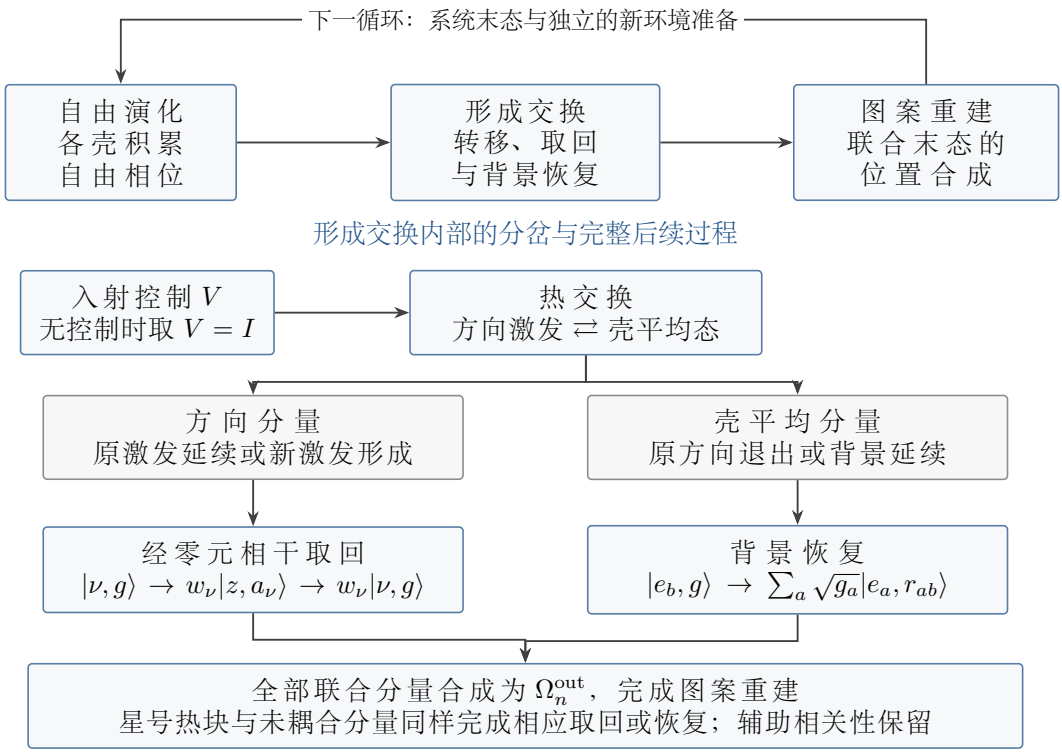


图 3: 背景与激发的完整循环。V 位于自由演化之后、热交换之前。两条后续路径表示同一联合演化在不同分量上的作用：取回对壳平均分量恒等，恢复对返回的方向分量恒等。式(4.24)与(4.25)保留每个输入的全部联合振幅，图中分岔尚未按实际指针划分为事件。图案重建不增加独立作用时段，其系统末态由环境偏迹进入下一轮。

相干传播　热准备中的星号分量不发生热交换。对于这一分量，进入形成交换的激发经相干取回后返回方向空间，辅助状态保持独立，系统图案由相应的酉作用更新。沿用式(4.32)定义的壳内传播空间 $\mathcal{H}_a$ 及其投影 Q_a。由 $\mathcal{H}_a \subset \mathcal{M}$ 及 $U_\varphi V Q_a = W Q_a$，周期矩阵元满足

$$K_{0*}^{(V)} Q_a = \sqrt{a_0} U_\varphi V Q_a = \sqrt{a_0} W Q_a. \tag{4.55}$$

对归一初态 $\psi_0 \in \mathcal{H}_a$，该分量的份额为 a_0，归一图案按 W 演化。连续 m 轮均取该矩阵元，在式(4.53)的相位约定下，

$$(K_{0*}^{(V)})^m \psi_0 = a_0^{m/2} W^m \psi_0, \qquad \|(K_{0*}^{(V)})^m \psi_0\|^2 = a_0^m.$$

归一图案为 $\psi_m = W^m \psi_0$；各轮辅助标签及实际自由相位仍保留在完整联合分量中。

在正交归一基 $|\pm, \ell\rangle$ 中，记

$$\psi_m(\ell) = \begin{pmatrix} \langle +, \ell | \psi_m \rangle \\ \langle -, \ell | \psi_m \rangle \end{pmatrix}, \qquad \sum_{\ell \in \mathbb{Z}_L} \|\psi_m(\ell)\|^2 = 1.$$

其中 ℓ 为既定壳内的主单位坐标，两个分量对应上述两种取向。取 $\kappa_r = 2\pi r / L$，定义

$$\widetilde{\psi}_m(r) = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_\ell e^{-i\kappa_r \ell} \psi_m(\ell).$$

传播作用满足 $\widetilde{\psi}_{m+1}(r) = W_r \widetilde{\psi}_m(r)$，其中 $W_r = C_r e^{-i\kappa_r \sigma_3}$。逐轮迭代并作 Fourier 反演，得到

$$\psi_m(\ell) = \sum_{u \in \mathbb{Z}_L} G_m(\ell - u) \psi_0(u), \qquad G_m(v) = \frac{1}{L} \sum_{r \in \mathbb{Z}_L} e^{i\kappa_r v} W_r^m. \tag{4.56}$$

该核保留不同位置模间的相干叠加，确定每轮取回后在图案重建中形成的壳内分布。当所有位置模上的取向作用相同，即 $C_r = C_0$ 时，两个取向分别取得相反的单位位移，故

$$\psi_{m+1}(\ell) = C_0 \begin{pmatrix} \psi_{m,+}(\ell - 1) \\ \psi_{m,-}(\ell + 1) \end{pmatrix}. \tag{4.57}$$

所有位置指标按模 L 计算。两种取向从相邻位置进入，再由同一 C_0 混合，形成该位置的新图案。这种内部两态与相反位移相结合的结构见于量子行走的原始构造 [17]。

这一局域递推的条件由有限 Fourier 核判定。沿用固定的取向变换 B，记

$$C_r = B \begin{pmatrix} z_{+,r} & 0 \\ 0 & z_{-,r} \end{pmatrix} B^\dagger, \qquad z_{\pm,r} = e^{i\varphi_{\pm,r}}, \qquad \widehat{C}(v) = \frac{1}{L} \sum_r e^{i\kappa_r v} C_r.$$

由 Fourier 反演及 B 的可逆性，

$$\boxed{\begin{aligned}\operatorname{supp}\widehat{C}\subset\{0\} &\iff C_r=C_0 \quad (\text{全部}r)\\ &\iff z_{\pm,r}=z_{\pm,0} \quad (\text{全部}r).\end{aligned}} \tag{4.58}$$

这里要求相位因子相同，实相位值可以相差 2π 的整数倍。在本节固定的取向构造中，所有 C_r 均属于 $\operatorname{span}\{I,\sigma_1\}$。写 $\widehat{C}(v)=f(v)I+g(v)\sigma_1$，一步传播核为

$$\widehat{W}(v)=\begin{pmatrix} f(v-1) & g(v+1)\\ g(v-1) & f(v+1)\end{pmatrix}. \tag{4.59}$$

若任意取向点态一步后的支撑均限于原位置及两个相邻位置，则 $\operatorname{supp}\widehat{W}\subset\{-1,0,1\}$。第一列要求 f,g 的支撑均包含于 $\{-2,-1,0\}$，第二列同时要求包含于 $\{0,1,2\}$。当 $L\geq 5$ 时，两集合在 $\mathbb{Z}_L$ 中的交只有零，故 $\operatorname{supp}\widehat{C}\subset\{0\}$。反之，若 $\widehat{C}$ 仅在零处非零，则 $\widehat{W}$ 仅在 $v=\pm1$ 可能非零，得到式(4.57)。

因此，在本节固定的取向构造下，一步传播对全部取向点态保持上述局域性，当且仅当 C_r 与 r 无关。该构造取 $p\geq 5$，故 $L=1$ 或 $L\geq 5$；$L=1$ 时只有一个主单位位置，仅保留取向变化。一般谱相位随 r 改变时，仍使用式(4.56)，不能化为上述相邻递推。位置准备对谱范围的要求及相邻传播的近似误差，在附录A中进一步讨论。

这里的 a_0^m 只计入连续星号返回分量。其他热准备下仍返回方向空间的分量，以及退出、形成和背景延续的分量，均继续进入完整循环映射。原激发的全部延续与总体状态的变化，还须将这些分量共同计入。

衰变与形成 衰变与形成分别对应方向空间与壳平均子空间之间的两个转移方向，其份额由相应联合分量的范数平方确定。

对所选通道 (a,ν)，记 $\Delta_{a\nu}=E_a-E_\nu$。由热交换矩阵元，

$$\begin{aligned} A^{(a\nu)}_{vu}|\nu\rangle &= \sqrt{a_{a\nu}t_u}\,s_{a\nu}|e_a\rangle,\\ A^{(a\nu)}_{uv}|e_a\rangle &= -\sqrt{a_{a\nu}t_v}\,s_{a\nu}|\nu\rangle.\end{aligned}$$

取范数平方，得到单次循环的退出份额与形成份额

$$\epsilon_{a\nu}=a_{a\nu}t_u s_{a\nu}^2, \qquad f_{\nu a}=a_{a\nu}t_v s_{a\nu}^2, \qquad \frac{\epsilon_{a\nu}}{f_{\nu a}}=e^{-\beta(E_a-E_\nu)}. \tag{4.60}$$

其中 $\epsilon_{a\nu}+f_{\nu a}=a_{a\nu}s_{a\nu}^2$。比值用于有限 β 下的所选正交换通道；热准备确定两者的比值，通道权重与交换角共同确定绝对份额。对未选通道，定义 $\epsilon_{a\nu}=f_{\nu a}=0$。将同一输入的各通道汇总，记

$$\epsilon_\nu=\sum_a \epsilon_{a\nu}, \qquad k_a=1-\sum_\nu f_{\nu a}.$$

其中 ϵ_ν 为总退出份额，k_a 为壳平均输入 e_a 未形成方向激发的份额。由 $0 \le t_u, t_v, s_{a\nu}^2 \le 1$ 及 $\sum_{\mathcal{A}} a_{a\nu} = 1 - a_0$，有 $0 \le \epsilon_\nu \le 1 - a_0$、$a_0 \le k_a \le 1$。

先考虑无入射控制的循环 $V = I$。单个方向输入的返回分量仍属于原方向，其净相位在投影算子中抵消；退出分量经恢复后均给出 σ_g^{sh}。壳平均输入的各形成通道分别产生相应方向，其余分量经恢复返回背景。不同辅助标签的交叉项在偏迹中消失，故

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{I,g}(P_\nu) &= (1 - \epsilon_\nu) P_\nu + \epsilon_\nu \sigma_g^{\mathrm{sh}}, \\ \mathcal{F}_{I,g}(P_{e_a}) &= \sum_\nu f_{\nu a} P_\nu + k_a \sigma_g^{\mathrm{sh}}. \end{aligned} \tag{4.61}$$

两式均为完成自由演化、形成交换与图案重建后的系统输出，总迹为一。每个指定形成分量具有确定方向结构，汇总后的状态一般为混合态。有入射控制时，$\mathcal{F}_{V,g}(\rho) = \mathcal{F}_{I,g}(V \rho V^\dagger)$，同一交换作用施加于控制后的输入。

热环境能量为 $E_u = \max(\Delta_{a\nu}, 0)$、$E_v = \max(-\Delta_{a\nu}, 0)$，满足 $E_\nu + E_u = E_a + E_v$。退出过程 $|\nu, u\rangle \to |e_a, v\rangle$ 使系统能量改变 $\Delta_{a\nu}$，热环境改变 $-\Delta_{a\nu}$；形成沿相反方向进行，能量变化也相反。固定其余循环数据，仅对热环境取零温极限 $\beta \to +\infty$，可区分三种情形。

若 $E_a < E_\nu$，退出使系统降能，$t_u \to 1$、$t_v \to 0$，从而

$$\epsilon_{a\nu} \longrightarrow a_{a\nu} s_{a\nu}^2 > 0, \qquad f_{\nu a} \longrightarrow 0. \tag{4.62}$$

原方向激发可转入较低能量的壳平均分量，热环境承接能量差 $E_\nu - E_a$。反向形成需要热环境提供这一能量，其份额在零温极限消失。若 $E_a > E_\nu$，则 $t_u \to 0$、$t_v \to 1$，故

$$\epsilon_{a\nu} \longrightarrow 0, \qquad f_{\nu a} \longrightarrow a_{a\nu} s_{a\nu}^2.$$

此时壳平均输入可通过降能形成方向激发，将能量差 $E_a - E_\nu$ 交给热环境。若 $E_a = E_\nu$，两种辅助态等能，给定块内热准备满足

$$t_u = t_v = \frac{1}{2}, \qquad \epsilon_{a\nu} = f_{\nu a} = \frac{1}{2} a_{a\nu} s_{a\nu}^2.$$

交换改变方向与背景分量的组成，而不改变该环节的系统能量。

上述能量变化对应热交换环节。退出后的壳平均分量还需恢复为 σ_g^{sh}，相应能量变化由恢复辅助共同承担，完整循环的能量收支按全部联合步骤计算。同一形成交换由此确定原激发的衰变与新激发的形成。具体物理主体的衰变及其产物，需在这些系统与辅助末态得到相应物理识别后确定。

激发的延续　形成交换后，原有激发的一部分返回方向空间，另一部分转入背景。为追踪原有激发的连续演化，需要汇总全部返回分量，并确定它们共同形成的系统状态。本章的控制 V 保持 $\mathcal{C} \oplus \mathcal{M}$，且在 $\mathcal{C}$ 上恒等。对方向输入 $X = PXP$，从完整循环中取出仍返回方向空间的矩阵元，定义

$$\mathsf{L}_\kappa = U_\varphi P A_\kappa V P, \qquad \mathcal{Q}_V(X) = \sum_\kappa \mathsf{L}_\kappa X \mathsf{L}_\kappa^\dagger, \quad X = PXP. \tag{4.63}$$

转入背景的分量由投影 P 排除，零矩阵元仍可保留。该作用完全正；由 $P \le I$ 和热交换矩阵元的完备关系，

$$\begin{aligned}\sum_{\kappa} \mathsf{L}_{\kappa}^{\dagger}\mathsf{L}_{\kappa} &= PV^{\dagger}\left(\sum_{\kappa} A_{\kappa}^{\dagger}PA_{\kappa}\right)VP \\ &\le PV^{\dagger}\left(\sum_{\kappa} A_{\kappa}^{\dagger}A_{\kappa}\right)VP = P.\end{aligned}$$

所以 $\operatorname{Tr}\mathcal{Q}_V(X) \le \operatorname{Tr} X$ 对 $X \ge 0$ 成立，允许原激发的份额因退出而减少。

记 $Y = VXV^{\dagger}$。在通道 (a,λ) 中，热环境输入为 u 时，返回部分由 D_u 给出；输入为 v 时，原有方向分量保持不变。两个转移矩阵元在方向输入、方向输出的共同限制下消失，故

$$U_{\varphi}^{\dagger}\mathcal{Q}_V(X)U_{\varphi} = a_0 Y + \sum_{(a,\lambda)\in\mathcal{A}} a_{a\lambda}\big(t_u D_u Y D_u + t_v Y\big).$$

对角矩阵元 $Y_{\nu\nu}$ 的总系数为 $1 - \sum_a a_{a\nu}t_u(1-c_{a\nu}^2) = 1-\epsilon_\nu$。对于 $\nu \ne \mu$，每个热块只改变其中一个方向的返回振幅。令

$$\begin{aligned} d_\nu &= \sum_a a_{a\nu}t_u(1-c_{a\nu}), \quad \gamma_{\nu\mu} = 1 - d_\nu - d_\mu, \\ \Gamma_{\nu\nu} &= 1-\epsilon_\nu, \qquad\qquad \Gamma_{\nu\mu} = \gamma_{\nu\mu} \quad (\nu \ne \mu). \end{aligned} \tag{4.64}$$

于是

$$\boxed{\mathcal{Q}_V(X) = U_{\varphi}[\Gamma \circ (VXV^{\dagger})]U_{\varphi}^{\dagger}, \qquad X = PXP.} \tag{4.65}$$

其中 $\circ$ 表示方向基中的逐矩阵元乘积，$(\Gamma\circ Y)_{\nu\mu} = \Gamma_{\nu\mu}Y_{\nu\mu}$。沿用 $0 < \alpha_{a\nu} < \pi/2$，有 $0 < 1 - c_{a\nu} < 1$。不同方向的通道标签互不相同，因此

$$0 \le d_\nu + d_\mu \le \sum_{\substack{(a,\lambda)\in\mathcal{A}\\ \lambda\in\{\nu,\mu\}}} a_{a\lambda} \le 1 - a_0, \qquad a_0 \le \gamma_{\nu\mu} \le 1.$$

在未归一返回矩阵中，这一正实因子改变相干矩阵元的模长，净相位变化由 U_φ 给出。控制 V 还可混合不同方向，返回分量因而一般具有新的图案。

对归一激发 $\psi \in \mathcal{M}$，以 $P_{[\psi]} = |\psi\rangle\langle\psi|$ 描述原图案，记 $s_\psi = \operatorname{Tr}\mathcal{Q}_V(P_{[\psi]})$ 为总返回份额。星号项 $\mathsf{L}_* = \sqrt{a_0}U_\varphi VP$ 给出 $a_0 \le s_\psi \le 1$，故返回分量的归一状态始终有定义。以归一投影相同作为原图案保持的判据，则

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{Q}_V(P_{[\psi]})}{s_\psi} = P_{[\psi]} \iff \mathsf{L}_\kappa\psi = c_\kappa\psi \quad (\text{全部}\kappa), \\ \sum_\kappa |c_\kappa|^2 = s_\psi. \end{aligned} \tag{4.66}$$

其中允许 $c_\kappa = 0$。计算原图案正交补上的返回份额，得到

$$\operatorname{Tr}\big[(I-P_{[\psi]})\mathcal{Q}_V(P_{[\psi]})\big] = \sum_\kappa \|(I-P_{[\psi]})\mathsf{L}_\kappa\psi\|^2.$$

若归一返回状态为 $P_{[\psi]}$，左侧为零，各非负项均为零，故所有返回向量属于 $\mathrm{span}\{\psi\}$。反之，代入 $\mathsf{L}_\kappa\psi = c_\kappa\psi$，即得 $\mathcal{Q}_V(P_{[\psi]}) = (\sum_\kappa |c_\kappa|^2)P_{[\psi]}$，系数由迹确定。第3章的稳定态条件针对指定保壳响应；置于完整循环后，还需计入热交换、取回及控制作用，其返回分量是否保持原图案，由式(4.66)判定。

对于归一初态 $\rho_0 = P\rho_0 P$，连续 m 轮均由方向返回分量延续的状态及其份额为 $\mathcal{Q}_V^m(\rho_0)$ 及 $s_m = \mathrm{Tr}\,\mathcal{Q}_V^m(\rho_0)$。迹不增性及星号项给出 $a_0^m \le s_m \le 1$、$s_{m+1} \le s_m$。这一份额汇总全部连续返回分量，包含前述星号分量的贡献。特别地，在 $V = I$、$\rho_0 = P_\nu$ 时，逐轮迭代得到

$$\mathcal{Q}_I^m(P_\nu) = (1-\epsilon_\nu)^m P_\nu, \qquad s_m = (1-\epsilon_\nu)^m. \tag{4.67}$$

原方向的归一图案保持不变；当 $\epsilon_\nu > 0$ 时，其连续延续份额按几何规律衰减。退出后重新形成的方向占据由形成项补入，二者共同决定多轮循环中的总占据。

占据的演化 原有激发的连续延续构成方向占据的一部分。背景还可在每轮交换中形成新的激发，退出分量则经恢复补入背景，总体占据须同时计入这些过程。为展开完整循环，记

$$\widetilde{\rho}_n = \sum_\kappa A_\kappa V \rho_n V^\dagger A_\kappa^\dagger.$$

矩阵元的完备关系保证其为归一正算子。由恢复作用的约化表达，

$$\rho_{n+1} = U_\varphi P\widetilde{\rho}_n P U_\varphi^\dagger + \mathrm{Tr}(\Pi\widetilde{\rho}_n)\sigma_g^{\mathrm{sh}}.$$

方向输出支持在 $\mathcal{M}$，背景输出始终具有固定壳份额 g_a。因此，任意初态的首轮输出均满足

$$P\rho_1\Pi = \Pi\rho_1 P = 0, \qquad \rho_1 = X_1 + y_1\sigma_g^{\mathrm{sh}}, \qquad X_1 = PX_1P \ge 0, \quad y_1 \ge 0.$$

这一结论由完整循环及辅助偏迹得到，允许初态含有式(4.1)中的交叉相干。首轮输出交叉块的消失来自返回与恢复分量携带的正交辅助标签，完整联合末态仍保留相应相关。以后各轮均具有形式

$$\rho_n = X_n + y_n\sigma_g^{\mathrm{sh}}, \qquad X_n = P\rho_n P, \quad y_n = \mathrm{Tr}(\Pi\rho_n), \quad \mathrm{Tr}\,X_n + y_n = 1, \qquad n \ge 1.$$

X_n 为未归一的方向状态，包含方向占据及其相干；y_n 为背景总份额。

由 $\sigma_g^{\mathrm{sh}} = \sum_a g_a P_{e_a}$，定义单位背景份额产生的形成分量

$$f_\nu(g) = \sum_a g_a f_{\nu a}, \qquad B_g = \sum_\nu f_\nu(g)P_\nu, \qquad f_\Sigma = \mathrm{Tr}\,B_g.$$

B_g 为未归一正算子，其迹为总形成份额。由 $\sum_\nu f_{\nu a} = 1 - k_a$ 及 $k_a \ge a_0$，有 $0 \le f_\Sigma = \sum_a g_a(1-k_a) \le 1 - a_0$。$V$ 在 $\mathcal{C}$ 上恒等，故

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{V,g}(\sigma_g^{\mathrm{sh}}) &= \sum_a g_a \left(\sum_\nu f_{\nu a}P_\nu + k_a\sigma_g^{\mathrm{sh}}\right) \\ &= B_g + (1-f_\Sigma)\sigma_g^{\mathrm{sh}}.\end{aligned}$$

对任意方向输入 $X = PXP \geq 0$，返回部分为 $\mathcal{Q}_V(X)$，其余份额由迹守恒确定，故

$$\mathcal{F}_{V,g}(X) = \mathcal{Q}_V(X) + \big[\operatorname{Tr} X - \operatorname{Tr} \mathcal{Q}_V(X)\big]\sigma_g^{\mathrm{sh}}.$$

分别作用于 X_n 和 $y_n\sigma_g^{\mathrm{sh}}$，得到

$$\boxed{\begin{aligned} X_{n+1} &= \mathcal{Q}_V(X_n) + y_n B_g, \\ y_{n+1} &= \operatorname{Tr}[X_n - \mathcal{Q}_V(X_n)] + (1 - f_\Sigma)y_n, \qquad n \geq 1. \end{aligned}} \tag{4.68}$$

第一式汇总原方向的延续与新形成，第二式汇总退出分量与未形成的背景份额。若初态本身已具有闭合形式，递推也可从 $n = 0$ 开始。各项非负，且

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr} X_{n+1} + y_{n+1} &= \operatorname{Tr} \mathcal{Q}_V(X_n) + y_n f_\Sigma + \operatorname{Tr} X_n - \operatorname{Tr} \mathcal{Q}_V(X_n) + (1 - f_\Sigma)y_n \\ &= \operatorname{Tr} X_n + y_n = 1. \end{aligned}$$

因此每轮仍得到归一正状态。X_n 保留全部方向矩阵元，控制改变其分布及相干，形成项加入新的方向占据，退出份额转入背景；该闭合关系同时描述占据与相干的演化。

将第一式逐轮展开，有

$$X_n = \mathcal{Q}_V^{n-1}(X_1) + \sum_{j=1}^{n-1} y_j \mathcal{Q}_V^{n-1-j}(B_g), \qquad n \geq 1.$$

$n = 1$ 时求和为空。第一项为首轮方向分量在后续循环中的连续延续，求和中的第 j 项表示以 ρ_j 为输入的一轮所形成的激发，在后续 $n-1-j$ 轮中的连续延续。X_1 本身已包含首轮形成的贡献。总体方向占据由这些不同轮次的分量共同组成，其长期行为需同时处理返回作用与形成输入。

平稳态 多轮循环中，方向分量持续返回或退出，背景又不断形成新的激发。当这些过程共同产生的总体状态在一轮之后保持不变时，称其为循环的平稳态，即

$$\mathcal{F}_{V,g}(\rho_*) = \rho_*, \qquad \rho_* \geq 0, \quad \operatorname{Tr} \rho_* = 1.$$

这里的平稳性针对完整密度算子，第3章的稳定态条件则针对指定传播作用下的激发形态。以下固定全部循环数据，设 β 有限，$g_a > 0$，且每个方向至少连接一条正交换通道。于是 $\epsilon_\nu > 0$、$f_\nu(g) > 0$，每个方向均可退出，也能由背景重新形成。

每条热通道满足

$$\begin{aligned} &\sum_{\xi,\zeta \in \{u,v\}} A_{\xi\zeta}^{(a\nu)\dagger} \Pi A_{\xi\zeta}^{(a\nu)} \\ &\qquad = a_{a\nu}\big[t_u(\Pi + s_{a\nu}^2 P_\nu) + t_v(\Pi - s_{a\nu}^2 P_{e_a})\big]. \end{aligned}$$

加上星号项并汇总，得到背景输出的总效应

$$\sum_{\kappa} A_\kappa^\dagger \Pi A_\kappa = D_g, \qquad D_g = \sum_a k_a P_{e_a} + \sum_\nu \epsilon_\nu P_\nu.$$

任意输入 X 的背景输出为 $\mathrm{Tr}(V^\dagger D_g V X)\sigma_g^{\mathrm{sh}}$。由于 $k_a \geq a_0 > 0$ 且方向数有限，取

$$c = \min\{a_0, \min_\nu \epsilon_\nu\} > 0, \qquad D_g \geq cI, \quad 0 < c < 1.$$

每轮因而有一个与输入无关的正份额进入同一背景准备，完整循环可分解为

$$\mathcal{F}_{V,g}(X) = c\,\mathrm{Tr}(X)\sigma_g^{\mathrm{sh}} + (1-c)\mathcal{G}_{V,g}(X), \tag{4.69}$$

其中 $\mathcal{G}_{V,g}$ 完全正且保持迹。为验证，取 $D_g = \sum_i \delta_i P_{q_i}$，$\{q_i\} = \{e_a\} \cup \{|\nu\rangle\}$。从背景输出中减去 $c\,\mathrm{Tr}(X)\sigma_g^{\mathrm{sh}}$ 后的剩余部分为

$$\sum_{a,i} L_{ai} X L_{ai}^\dagger, \qquad L_{ai} = \sqrt{g_a(\delta_i - c)}\,|e_a\rangle\langle q_i| V.$$

由 $\delta_i \geq c$，这些矩阵元均有定义。保留原通道的全部方向输出矩阵元后，余项仍完全正，总迹为 $(1-c)\,\mathrm{Tr}\,X$。除以 $1-c$，即得式(4.69)中的迹守恒映射。

用迹范数 $\|X\|_1 = \mathrm{Tr}\sqrt{X^\dagger X}$ 比较状态。对自伴算子 Z 作正负分解 $Z = Z_+ - Z_-$，正性与迹守恒给出

$$\|\mathcal{G}_{V,g}(Z)\|_1 \leq \mathrm{Tr}\,\mathcal{G}_{V,g}(Z_+) + \mathrm{Tr}\,\mathcal{G}_{V,g}(Z_-) = \mathrm{Tr}\,Z_+ + \mathrm{Tr}\,Z_- = \|Z\|_1.$$

两个归一态之差的迹为零，共同背景项因而抵消。逐轮应用收缩关系，得到

$$\|\mathcal{F}_{V,g}^n(\rho) - \mathcal{F}_{V,g}^n(\rho')\|_1 \leq (1-c)^n \|\rho - \rho'\|_1. \tag{4.70}$$

令 $\rho_n = \mathcal{F}_{V,g}^n(\rho_0)$，由三角不等式及几何级数，

$$\|\rho_{n+k} - \rho_n\|_1 \leq \sum_{j=n}^{n+k-1} (1-c)^j \|\rho_1 - \rho_0\|_1 \leq \frac{(1-c)^n}{c}\|\rho_1 - \rho_0\|_1.$$

右侧趋于零，迭代为 Cauchy 列。密度算子集合在迹范数下闭合且完备，极限仍为归一正算子；映射连续性使极限平稳。若有两个平稳态，式(4.70)使其差的迹范数为零，故平稳态唯一。任意初态均满足

$$\|\rho_n - \rho_*\|_1 \leq (1-c)^n \|\rho_0 - \rho_*\|_1.$$

以上给出了严格收缩量子通道的几何收敛 [18]。平稳态的具体形式由占据递推求出。对方向空间上的正算子 X，每轮至少有份额 c 退出，故 $\mathrm{Tr}\,\mathcal{Q}_V^n(X) \leq (1-c)^n\,\mathrm{Tr}\,X$。自伴算子的正负分解给出相同的迹范数界；再将一般复算子分为实部与虚部，得到

$$\|\mathcal{Q}_V^n(X)\|_1 \leq 2(1-c)^n \|X\|_1.$$

实部与虚部的迹范数各不超过 $\|X\|_1$；自伴输入不需因子 2。因此以下级数在诱导算子范数下收敛：

$$\mathscr{R}_V := \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{Q}_V^n = (I - \mathcal{Q}_V)^{-1} \quad \text{在} \mathcal{B}(\mathcal{M}) \text{ 上.} \tag{4.71}$$

此处 I 表示算子空间上的恒等映射。有限部分和左右乘以 $I-\mathcal{Q}_V$ 均得到 $I-\mathcal{Q}_V^{N+1}$，取极限即得逆关系。各项均保持正性，故 $\mathscr{R}_V$ 保持正性。首轮闭合使 $\rho_* = X_* + y_* \sigma_g^{\mathrm{sh}}$，方向平稳方程为 $X_* = \mathcal{Q}_V(X_*) + y_* B_g$，结合归一化得到

$$\boxed{X_* = y_* \mathscr{R}_V(B_g), \qquad y_* = \big[1 + \operatorname{Tr} \mathscr{R}_V(B_g)\big]^{-1}.} \tag{4.72}$$

方向方程取迹后给出 $\operatorname{Tr} X_* - \operatorname{Tr} \mathcal{Q}_V(X_*) = y_* f_\Sigma$，也满足背景平稳方程。每轮退出的方向份额恰好等于背景重新形成的份额。

B_g 在 $\mathcal{M}$ 上正定，级数首项给出 $X_* \geq y_* B_g > 0$ 于 $\mathcal{M}$。同时 $y_* > 0$，且 σ_g^{sh} 在 $\mathcal{C}$ 上正定，故 ρ_* 在整个态空间上满秩。平稳状态下，原有激发的连续延续份额仍可衰减，背景中的重新形成则维持正的总体方向占据。平稳性表现为这些过程在完整循环中的份额平衡。

热化 平稳态描述总体状态在一轮循环后保持不变。热化进一步要求完整循环趋于与 H_K 及热环境温度倒数 β 相对应的 Gibbs 态，其成立条件同时涉及热交换与背景恢复。沿用有限 β，全态空间上的 Gibbs 态为

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta H_K}}{Z_{\mathrm{full}}}, \qquad Z_{\mathrm{full}} = \operatorname{Tr} e^{-\beta H_K} = \sum_{j=0}^{K} |S_j| e^{-\beta E_j}.$$

其中 $|S_j|$ 计入该能量上的全部独立状态。在壳平均子空间 $\mathcal{C}$ 上，相应条件 Gibbs 态为

$$\sigma_\pi^{\mathrm{sh}} = \sum_a \pi_a P_{e_a}, \qquad \pi_a = \frac{e^{-\beta E_a}}{Z_{\mathcal{C}}}, \qquad Z_{\mathcal{C}} = \sum_a e^{-\beta E_a}. \tag{4.73}$$

每个 e_a 在 $\mathcal{C}$ 中占据一个维度，因此 $Z_{\mathcal{C}}$ 不含全壳简并因子。全 Gibbs 态分解为

$$\rho_\beta = X_\beta + y_\beta \sigma_\pi^{\mathrm{sh}}, \qquad X_\beta = \frac{1}{Z_{\mathrm{full}}} \sum_\nu e^{-\beta E_\nu} P_\nu, \qquad y_\beta = \frac{Z_{\mathcal{C}}}{Z_{\mathrm{full}}} > 0.$$

每个热块满足 $e^{-\beta E_\nu} t_u = e^{-\beta E_a} t_v$。相连联合态 $|\nu, u\rangle$ 与 $|e_a, v\rangle$ 在 $\rho_\beta \otimes \eta_T$ 中的权重因而相等：

$$\frac{a_{a\nu}}{Z_{\mathrm{full}}} e^{-\beta E_\nu} t_u = \frac{a_{a\nu}}{Z_{\mathrm{full}}} e^{-\beta E_a} t_v.$$

联合密度算子在该二维交换子空间上的限制正比于恒等算子，保持于交换旋转。不同热块之间没有初始相干，星号块及各交换块正交补上的作用恒等，故

$$U_{\mathrm{th}} (\rho_\beta \otimes \eta_T) U_{\mathrm{th}}^\dagger = \rho_\beta \otimes \eta_T.$$

该不变性使用各热块内部的 Gibbs 比值，跨块总权重 $a_{a\nu}$ 仍由既定准备给出。这一热交换段的逐通道细致平衡关系也写为

$$\pi_a f_{\nu a} = \frac{e^{-\beta E_\nu}}{Z_{\mathcal{C}}} \epsilon_{a\nu}.$$

本章的保壳入射控制及净相位满足 $[V, H_K] = [U_\varphi, H_K] = 0$，二者及自由演化均保持 ρ_β。因此完整循环是否保持 Gibbs 态取决于背景恢复。对于任意既定恢复份额 g，有

$$\mathcal{F}_{V,g}(\rho_\beta) = X_\beta + y_\beta \sigma_g^{\mathrm{sh}}.$$

由于 $y_\beta > 0$ 且各 P_{e_a} 线性独立，

$$\boxed{\mathcal{F}_{V,g}(\rho_\beta) = \rho_\beta \iff g_a = \pi_a \quad (\text{全部} a).}$$

这给出完整循环保持同温 Gibbs 态的充要条件。若进一步满足每个方向具有正交换通道的收敛条件，在迭代开始前固定 $g = \pi$ 后，

$$\rho_* = \frac{e^{-\beta H_K}}{Z_{\mathrm{full}}}, \qquad Z_{\mathrm{full}} = \sum_{j=0}^{K} |S_j| e^{-\beta E_j}. \tag{4.74}$$

并且对任意初态有

$$\|\mathcal{F}_{V,\pi}^n(\rho_0) - \rho_\beta\|_1 \le (1-c)^n \|\rho_0 - \rho_\beta\|_1 \longrightarrow 0.$$

热交换保持 Gibbs 权重，恢复保持其背景部分，各方向的正交换共同保证任意初态的唯一收敛。

前章的 Haar 壳质量准备需另行比较，其份额为

$$h_j = (p-1)p^{-j-1} \quad (0 \le j < K), \qquad h_K = p^{-K}.$$

当 $K \ge 2$ 时，$h_{j+1}/h_j = p^{-1}$ 对 $0 \le j \le K-2$ 成立，末端比值为 $h_K/h_{K-1} = 1/(p-1)$。另一方面，Gibbs 份额在全部相邻壳上均满足 $\pi_{j+1}/\pi_j = e^{-\beta \log p}$。两个不同的 Haar 相邻比值无法同时满足这一关系，故 $K \ge 2$ 时不存在使 $h = \pi$ 的温度倒数。采用 $g = h$ 的循环在满足收敛条件时仍具有唯一平稳态，其占据由式(4.72)确定。当 $K = 1$ 时，只有一组相邻壳比值，在 $\beta = \log(p-1)/\log p$ 处有 $h = \pi$。

§5 观测时空

循环末态包含系统中的占据与相干，也包含系统与参与交换的辅助空间之间的相关。如何分辨这些变化，并确定它们的观测表示，是进一步描述动力学所需解决的问题。

观测以参照及相应的区分作用为基础。参照规定比较状态所依据的对象，观测作用确定能够分辨的状态差异。本文中的参照、被观测的激发及参与观测的辅助系统，均在同一联合描述中表示，观测关系由其内部的状态与作用建立。

§5.1 观测参照

位置分辨区分态空间中的不同位置分量，取负作用则将互为相反数的位置联系起来。沿用式(1.17)–(1.19)的态空间、内积与归一点基，记 $d = p^K$。位置投影 $P_x = |x\rangle\langle x|$ 已由式(2.5) 表示为相位乘子的有限 Fourier 和。取负作用沿用第2.3节的线性对合，满足

$$\iota|x\rangle = |-x\rangle, \qquad \iota^\dagger = \iota, \qquad \iota^2 = I, \qquad \iota P_x \iota = P_{-x}.$$

由于 p 为奇素数，2 在 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 中可逆，故 $a = -a$ 只在 $a = 0$ 时成立。对任意非零 a，包含 $|a\rangle$ 并在位置投影与取负作用下保持不变的最小子空间为

$$\mathcal{H}_{D_a} = \operatorname{span}\{|a\rangle, |-a\rangle\}, \qquad D_a = \{a, -a\}, \qquad Q_{D_a} = P_a + P_{-a}.$$

事实上，包含 $|a\rangle$ 的取负不变子空间必须包含 $|-a\rangle$；上述二维空间又在全部位置投影与 ι 下不变。二点取负轨道 D_a 称为 doublet，其对应的二维空间 $\mathcal{H}_{D_a}$ 称为相应的**观测单元**。零元则构成独立的一维不变空间。

在完整态空间上，位置投影与取负作用生成复算子代数

$$\mathfrak{A}_\iota = \operatorname{alg}^*_{\mathbb{C}}\{P_x : x \in \mathbb{Z}/d\mathbb{Z};\ \iota\}. \tag{5.1}$$

位置投影满足 $\sum_x P_x = I$，故该代数含有单位。以 $\mathfrak{D}$ 记全部互异非零取负轨道的集合，简记 $\mathcal{H}_D = Q_D\mathcal{H}$。各生成元均保持每个轨道，而在任一 $\mathcal{H}_D$ 中，代数包含

$$\begin{aligned} E_{++} = P_a, \quad E_{--} = P_{-a}, \\ E_{+-} = P_a \iota P_{-a} = |a\rangle\langle -a|, \quad E_{-+} = P_{-a}\iota P_a = |-a\rangle\langle a|. \end{aligned} \tag{5.2}$$

它们满足 $E_{ij}E_{k\ell} = \delta_{jk}E_{i\ell}$ 及 $E_{ij}^\dagger = E_{ji}$，其中 $i, j, k, \ell \in \{+, -\}$，并张成该轨道上的全部二阶复矩阵。结合各生成元的轨道保持性，得到

$$\boxed{\mathfrak{A}_\iota = \mathbb{C}P_0 \oplus \bigoplus_{D\in\mathfrak{D}} \mathcal{B}(\mathcal{H}_D).} \tag{5.3}$$

其中 $\mathcal{B}(\mathcal{H}_D)$ 表示 $\mathcal{H}_D$ 上的全部线性算子。与全部 P_x 对易的算子在点基中对角，可写为 $\sum_x c_x P_x$。再要求其与 ι 对易，便有 $c_a = c_{-a}$。反之，满足这一条件的对角算子与各生成元均对易，故

$$Z(\mathfrak{A}_\iota) = \mathbb{C}P_0 \oplus \bigoplus_{D\in\mathfrak{D}} \mathbb{C}Q_D. \tag{5.4}$$

因此 P_0 与各 Q_D 恰为最小非零中心投影。式(5.3)是该代数的简单块分解，每个非零观测单元对应一个二阶简单块。

有限环的乘法单位元满足 $1 \cdot x = x$。以 1 固定观测参照点，并取

$$D_1 = \{1, -1\}, \qquad \mathcal{H}_{D_1} = \operatorname{span}\{|1\rangle, |-1\rangle\}. \tag{5.5}$$

以下在该参照单元中简记 $D = D_1$，因而 $Q_D = P_1 + P_{-1}$。在有序基 $(|1\rangle, |-1\rangle)$ 中，以式(5.2)作识别，其观测代数为

$$\mathcal{A}_{\mathrm{obs}} = (Q_D \mathfrak{A}_\iota Q_D)|_{\mathcal{H}_{D_1}} = M_2(\mathbb{C}). \tag{5.6}$$

该块在完整态空间中的单位为 Q_D，在二阶表示中记为 I_2。

这里的观测参照点与第3章的背景分别承担不同作用。背景参照 b 规定同幅同相的参照图案，σ_g^{sh} 规定循环采用的背景恢复准备；位置 1 确定当前比较位置分量所用的参照点，I_2 则是该观测代数的单位。观测单元中的背景状态由 b 或 σ_g^{sh} 在该单元上的压缩确定。

观测参照点 1 位于单位壳 S_0。前文采用壳 Hamilton 量 $H_K = (\log p)\sum_{j=0}^{K} j\Pi_j$，故

$$\ker H_K = L^2(S_0), \qquad \dim\ker H_K = p^{K-1}(p-1), \qquad H_K Q_D = 0. \tag{5.7}$$

整个单位壳构成零能简并子空间，$|1\rangle$ 是其中的一个归一点基向量，零能条件并不单独选出该点。第2章的单位群作用 $R_u|x\rangle = |ux\rangle$ 将 D_a 映为 D_{ua}，从而酉地联系同一壳内的观测单元。单位群在每个非零壳上具有传递性，故同壳单元可由这种作用相互联系。所有非零单元均具有式(5.6)的代数结构；零元保留为式(5.3)中的一维独立块。这里的分解针对位置分辨与取负作用生成的代数。完整循环继续作用于 $\mathcal{H}$ 及其辅助空间；观测单元上的状态由联合末态计算。在该单元中，自伴作用表示实值可观测量，其实线性关系与正性进一步确定相应的几何结构。

§5.2　观测时空的结构

观测单元的代数确定了可以施加的作用。描述实值可观测量之间的关系，需要考察其中的自伴部分。该自伴部分构成**可观测空间** $\mathcal{V}_{\mathrm{obs}} = \mathrm{Herm}_2(\mathbb{C})$。取 Pauli 矩阵

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

任意 $A \in \mathcal{V}_{\mathrm{obs}}$ 唯一写为

$$A = tI_2 + \sum_{a=1}^{3} x_a \sigma_a = \begin{pmatrix} t + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & t - x_3 \end{pmatrix}, \qquad t, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}. \tag{5.8}$$

这是因为对角元给出 t, x_3，非对角元的实部与虚部给出 x_1, x_2；等价地，$t = \mathrm{Tr}\, A/2$、$x_a = \mathrm{Tr}(A\sigma_a)/2$。故 $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V}_{\mathrm{obs}} = 4$。

可观测空间中的正半定矩阵构成正锥 [19]，记为 $\mathcal{P}_{\mathrm{obs}}$。由 A 的特征多项式，两个本征值为 $t \pm |\mathbf{x}|$，其中 $|\mathbf{x}| = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{1/2}$，故

$$\boxed{A \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad t \geq |\mathbf{x}|.} \tag{5.9}$$

非零边界由秩一正算子组成，满足 $t = |\mathbf{x}| > 0$；正定矩阵满足 $t > |\mathbf{x}|$，位于内部。每个自伴矩阵均可按其正、负谱部分写为两个正矩阵之差，故正锥的实线性张成仍为整个 $\mathcal{V}_{\text{obs}}$。

与这一锥边界相容的实齐次二次型，在全部非零秩一正算子上取零，并以 $q(I_2) = 1$ 固定归一单位。这两项要求规定了本文采用的几何构造。将一般实二次型写为

$$q(A) = c\,t^2 + 2t\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{x}^{\mathsf{T}} C\mathbf{x}, \qquad C = C^{\mathsf{T}} \in M_3(\mathbb{R}).$$

对任意实单位向量 $\mathbf{n}$，$I_2 \pm \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 均为秩一正算子。代入两种符号并相减，得到 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{n} = 0$，故 $\mathbf{b} = 0$；相加则得 $\mathbf{n}^{\mathsf{T}} C\mathbf{n} = -c$。取坐标单位向量及它们两两之和的归一向量，分别得到 C 的对角元为 $-c$、非对角元为零。归一条件进一步给出 $c = 1$，因此该二次型唯一，且为

$$\boxed{q(A) = \det A = t^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2.} \tag{5.10}$$

对其极化得到

$$B(A, A') = \frac{1}{2}\big[q(A + A') - q(A) - q(A')\big] = \frac{1}{2}\big[\operatorname{Tr} A \operatorname{Tr} A' - \operatorname{Tr}(AA')\big]. \tag{5.11}$$

在上述基中，$B(A, A') = tt' - \sum_a x_a x'_a$，因而非退化，签名为 $(1, 3)$。以 $\mathcal{V}_{\text{obs}}$ 为差空间构造仿射空间，选择原点后用 (t, x_1, x_2, x_3) 标定其点；点间的二次间隔为 $q(A - A')$。以此仿射空间及上述度规定义本文的**观测时空**，其差空间为 $\mathcal{V}_{\text{obs}}$，度规签名为 $(1, 3)$。以 I_2 的正向选定未来方向，式(5.9)的正锥即**闭未来光锥**。

同一观测内容的完整表示须保留自伴作用的实线性关系、正性及归一单位。设另一表示的实向量空间、正锥和单位分别为 $\mathcal{V}'$、$\mathcal{P}'$ 与 e'，表示映射 $F : \mathcal{V}_{\text{obs}} \to \mathcal{V}'$ 为实线性双射，满足 $F(\mathcal{P}_{\text{obs}}) = \mathcal{P}'$ 及 $F(I_2) = e'$。这里的单位指观测代数的单位，与第3章的背景态分别定义。按 $A \le B$ 表示 $B - A \ge 0$，正序与单位确定两个谱端点：

$$\begin{aligned} \lambda_{\max}(A) &= \inf\{s \in \mathbb{R} : A \le sI_2\}, \\ \lambda_{\min}(A) &= \sup\{s \in \mathbb{R} : sI_2 \le A\}. \end{aligned} \tag{5.12}$$

谱分解表明它们分别为 A 的最大与最小本征值。F 及其逆映射保持正性，故 $A \le sI_2$ 当且仅当 $F(A) \le se'$，另一不等式亦然。因此，在另一表示中按相同序关系定义的两个端点均保持，

$$q'(F(A)) = \lambda_{\min}(F(A))\lambda_{\max}(F(A)) = \lambda_{\min}(A)\lambda_{\max}(A) = \det A. \tag{5.13}$$

由于 F 为实线性双射，q' 仍为实二次型，维数与签名均不变。任意两套这样的表示 F_1, F_2 之间的映射 $F_2 F_1^{-1}$ 保持二次型、正锥及单位；各非零观测单元因而具有同一实四维几何型。在上述坐标中，固定单位的表示变换保持 I_2 及极化形式 B，故保持 I_2 的 B-正交补 $\{t = 0\}$。该子空间上的二次型为 $-|\mathbf{x}|^2$，因而变换在其上的限制属于 $O(3)$，仅为空间正交变换。

几何的变换关系也由同一矩阵表达。对 $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$，

$$A \longmapsto gAg^{\dagger}, \qquad \det(gAg^{\dagger}) = |\det g|^2 \det A = \det A. \tag{5.14}$$

该作用保持正锥，给出保持未来方向的 Lorentz 几何变换 [20]。一般 g 将 I_2 变为 $gg^{\dagger}$，允许类时单位轴随标架改变；当 g 酉时，该轴保持。

在选定标架中，I_2 给出类时轴，三个 Pauli 方向为空间轴。据此可定义几何锥序 $A \preceq A'$ 当且仅当 $A' - A \geq 0$，并按 $q(A' - A)$ 的符号区分类时、类光和类空间隔。具体记录历史是否服从某一传播界，还须由循环作用及实际位置读出确定。上述合同变换描述观测几何的对称。非酉 g 一般改变矩阵的迹，其作为物理操作的实现还须与系统的迹守恒演化相区分。观测几何由此确定；具体循环的末态在相同观测代数上给出状态及其与可观测量的配对。

§5.3 观测量与状态

同一观测几何可以承载不同循环状态。循环形成的位置振幅及其环境相关性，在观测单元上共同确定占据与相干。沿用第4章以 ρ_n 为输入的一轮联合末态 Ω_n^{out}，系统进入下一循环时的状态为

$$\rho_{n+1} = \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}}\, \Omega_n^{\mathrm{out}}. \tag{5.15}$$

为表示观测单元中的两个位置分量，取等距嵌入 $\jmath_D : \mathbb{C}^2 \to \mathcal{H}$，$\jmath_D(c_+, c_-)^{\mathsf{T}} = c_+|1\rangle + c_-|-1\rangle$。两个点基向量正交归一，故

$$\jmath_D^{\dagger}\jmath_D = I_2, \qquad \jmath_D\jmath_D^{\dagger} = Q_D.$$

观测单元上的状态矩阵为

$$R_{n+1} = \jmath_D^{\dagger}\rho_{n+1}\jmath_D, \qquad R_{n+1} \geq 0, \qquad \mathrm{Tr}\, R_{n+1} = \mathrm{Tr}(Q_D\rho_{n+1}) \leq 1. \tag{5.16}$$

正性由 $\mathbf{c}^{\dagger}R_{n+1}\mathbf{c} = \langle \jmath_D\mathbf{c}, \rho_{n+1}\jmath_D\mathbf{c}\rangle \geq 0$ 得到，迹界由 $0 \leq Q_D \leq I$ 及 $\mathrm{Tr}\,\rho_{n+1} = 1$ 得到。若 $\mathrm{Tr}\, R_{n+1} = 0$，正性使两个本征值均为零，因而 $R_{n+1} = 0$。当该迹为正时，$R_{n+1}/\mathrm{Tr}\, R_{n+1}$ 给出以该单元占据为条件的归一状态。由式(5.8)与(5.9)，状态矩阵可写为

$$R = t_R I_2 + \mathbf{x}_R \cdot \boldsymbol{\sigma}, \qquad R \geq 0,\ \mathrm{Tr}\, R \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |\mathbf{x}_R| \leq t_R \leq \tfrac{1}{2}. \tag{5.17}$$

状态矩阵只占据正锥中满足该迹界的部分。可观测空间的实维数为四；非零状态矩阵归一到迹一后，一般只有三个独立实参数，对应二能级状态的 Bloch 球表示 [21]。对其他非零轨道 D_a，将 $\jmath_D$ 替换为 $(c_+, c_-)^{\mathsf{T}} \mapsto c_+|a\rangle + c_-|-a\rangle$ 即可得到相同形式。将该嵌入记为 $\jmath_a$，并记 $\mathsf{R}_a[\rho] = \jmath_a^{\dagger}\rho\jmath_a$。以下的状态压缩与线性配对同样适用于任意非零观测单元。

联合末态的谱分解为 $\Omega_n^{\mathrm{out}} = \sum_\alpha w_\alpha |\Psi_\alpha\rangle\langle\Psi_\alpha|$，其中 $w_\alpha \geq 0$、$\sum_\alpha w_\alpha = 1$，各 Ψ_α 归一。令 $\eta_{\epsilon,\alpha} = (\langle\epsilon 1| \otimes I_{\mathcal{E}})\Psi_\alpha$ 为相应的环境向量，$\epsilon \in \{+,-\}$。这些向量已包含相应位置分量的振幅，不要求分别归一。将联合态在归一点基中展开，再对环境取偏迹，式(4.50)在这两个位置上成为

$$(R_{n+1})_{\epsilon\epsilon'} = \sum_\alpha w_\alpha \langle \eta_{\epsilon',\alpha}, \eta_{\epsilon,\alpha}\rangle. \tag{5.18}$$

对角元由位置振幅的模方给出；非对角元包含两个位置分量所关联环境态的重叠。由于 $|x\rangle$ 已为归一向量，上式中的环境向量直接给出矩阵元，无须另乘位置归一因子。系统与环境处于乘积态，且系统态为纯态时，记其在观测单元内的振幅为 $\psi_D = (c_+, c_-)^{\mathsf{T}}$，该式成为

$$R = \psi_D \psi_D^\dagger = \begin{pmatrix} |c_+|^2 & c_+\overline{c_-} \\ c_-\overline{c_+} & |c_-|^2 \end{pmatrix}. \tag{5.19}$$

整体相位变换 $\psi_D \mapsto e^{i\gamma}\psi_D$ 保持 R，相对相位则保留在非对角元中。在式(5.18)中，正交的环境分量对相应非对角元的贡献为零。

实值可观测量由自伴算子表示。对任意 $A = A^\dagger \in \mathcal{A}_{\mathrm{obs}}$，状态所确定的线性泛函为

$$\ell_{n+1}(A) = \mathrm{Tr}(R_{n+1}A) = \mathrm{Tr}\left[\rho_{n+1}\jmath_D A \jmath_D^\dagger\right] \in \mathbb{R}. \tag{5.20}$$

对该式取复共轭并利用迹的循环性，可验证实性；对正可观测量则有正性：

$$\begin{aligned} &\overline{\ell_{n+1}(A)} = \mathrm{Tr}(AR_{n+1}) = \ell_{n+1}(A), \\ &\ell_{n+1}(A) = \mathrm{Tr}(A^{1/2}R_{n+1}A^{1/2}) \geq 0 \qquad (A \geq 0). \end{aligned}$$

因此，循环末态在该观测代数上确定正线性泛函，且 $\ell_{n+1}(I_2) = \mathrm{Tr}\, R_{n+1}$。当该值为正时，单元内的归一配对为

$$\ell_{D,n+1}(A) = \frac{\mathrm{Tr}(R_{n+1}A)}{\mathrm{Tr}\, R_{n+1}}, \qquad \ell_{D,n+1}(I_2) = 1. \tag{5.21}$$

这里给出状态与可观测量的线性配对。实际指针确定单次读数；第6章在所列统计一致性条件下证明该配对的概率解释。

背景与稳定态在同一观测代数上给出各自的状态。将第3章的背景参照 b 及壳去相位背景(3.5)代入压缩公式，由 $\langle x|b\rangle = d^{-1/2}$ 及 $h_0/|S_0| = 1/d$ 得到

$$\begin{aligned} Q_D b &= d^{-1/2}(|1\rangle + |-1\rangle), \\ Q_D P_b Q_D|_{\mathcal{H}_{D_1}} &= Q_D \sigma_b^{\mathrm{sh}} Q_D\big|_{\mathcal{H}_{D_1}} = \frac{1}{d}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{5.22}$$

两者在单元内均保留同壳相干，迹为 $2/d$，全空间的壳间相干仍有区别。若循环采用一般恢复份额 g，对 $a \in S_j$，只有 $|e_j\rangle\langle e_j|$ 一项对该单元有贡献，故

$$\mathsf{R}_a[\sigma_g^{\mathrm{sh}}] = \frac{g_j}{|S_j|}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Tr}\,\mathsf{R}_a[\sigma_g^{\mathrm{sh}}] = \frac{2g_j}{|S_j|}. \tag{5.23}$$

参照单元对应 $j=0$。对 $g=h$，各非零壳均满足 $h_j/|S_j|=1/d$，因而全部非零单元具有式(5.22)中的背景压缩。只要 $g_j>0$，该单元中的归一背景状态均为 $(I_2+\sigma_1)/2$。背景的占据系数不改变观测代数及其几何。

零元态 $z=e_K$ 满足 $Q_D z=0$，故 $\mathsf{R}_1[P_z]=0$。这一零压缩表示当前状态在该单元中没有占据，其后续占据仍由全空间循环决定。当 V 在 $\mathcal{C}$ 上恒等时，式(4.61)给出

$$\mathcal{F}_{V,g}(P_z)=\sum_{\nu} f_{\nu K}P_\nu + k_K\sigma_g^{\mathrm{sh}}.$$

各项均为正算子。若恢复准备满足 $g_0>0$，结合 $k_K\geq a_0>0$ 便有

$$\operatorname{Tr}\mathsf{R}_1[\mathcal{F}_{V,g}(P_z)]\geq\frac{2k_K g_0}{|S_0|}>0.$$

因此，单元初始无占据并不使其脱离后续循环；背景与其他分量仍可通过完整作用补入占据。

对第3章的稳定态，同一压缩直接给出其局部占据与相干。先取所在壳为 S_j 的归一稳定模式 $|\nu\rangle=f_{j,\theta_\nu}$，其响应在选定参数处非零。对 $a=p^j u\in S_j$，式(3.26)给出

$$\mathsf{R}_a[P_\nu]=\frac{1}{|S_j|}\begin{pmatrix}1 & \theta_\nu(-1)\\ \theta_\nu(-1) & 1\end{pmatrix},\qquad \operatorname{Tr}\mathsf{R}_a[P_\nu]=\frac{2}{|S_j|}. \tag{5.24}$$

这里 $\theta_\nu(-1)^2=\theta_\nu(1)=1$，故 $\theta_\nu(-1)=\pm1$；又因 $\theta_\nu(-u)=\theta_\nu(-1)\theta_\nu(u)$，位置 u 的共同相位在压缩矩阵中相消。对不属于 S_j 的非零位置 a，两点均在该模式的支撑之外，压缩矩阵为零。在有占据的单元中，归一状态为 $(I_2+\theta_\nu(-1)\sigma_1)/2$。因此，单个模式的这一局部表示给出占据份额与取负奇偶性；具有相同取负奇偶性的不同模式在同壳单元中可以具有相同表示。

一般稳定图案允许具有同一非零响应 λ 的模式叠加。沿用式(3.28)的方向集 $\Theta_j(\lambda)$，写为

$$\psi=\sum_j\sum_{\theta\in\Theta_j(\lambda)} a_{j\theta}f_{j,\theta},\qquad \sum_{j,\theta}|a_{j\theta}|^2=1.$$

在 S_j 上记

$$A_j(u)=\sum_{\theta\in\Theta_j(\lambda)} a_{j\theta}\theta(u).$$

由式(3.29)，D_a 中两个位置的振幅分别为 $A_j(u)/\sqrt{|S_j|}$ 与 $A_j(-u)/\sqrt{|S_j|}$。代入式(5.19)得到

$$\begin{aligned}\mathsf{R}_a[P_\psi]&=\frac{1}{|S_j|}\begin{pmatrix}|A_j(u)|^2 & A_j(u)\overline{A_j(-u)}\\ A_j(-u)\overline{A_j(u)} & |A_j(-u)|^2\end{pmatrix},\\ \operatorname{Tr}\mathsf{R}_a[P_\psi]&=\frac{|A_j(u)|^2+|A_j(-u)|^2}{|S_j|}\leq 1.\end{aligned} \tag{5.25}$$

若所占据的同壳方向不止一个，它们的相对系数与相位通过 A_j 进入局部表示，并可改变位置占据及相干。若该壳中全部已占据方向具有相同取负奇偶性 ϵ，则

$A_j(-u) = \epsilon A_j(u)$；单元占据非零时，其归一状态仍为 $(I_2 + \epsilon\sigma_1)/2$，这些方向之间的相对相位在该单元中只可能通过占据份额体现。由于 D_a 的两点属于同一壳，不同壳整体振幅之间的相对相位不进入该单元的压缩。特别地，对式(3.31)的同一 character 跨壳叠加，第 j 壳的压缩仅将式(5.24)乘以 $|a_j|^2$。上述压缩关系将稳定图案与观测状态联系起来，也表明单个观测单元的状态通常不足以重构全空间图案。对于循环产生的混合态及环境相关状态，仍按式(5.15)–(5.18)计算。

观测几何与循环状态在该单元上的关系见图4。

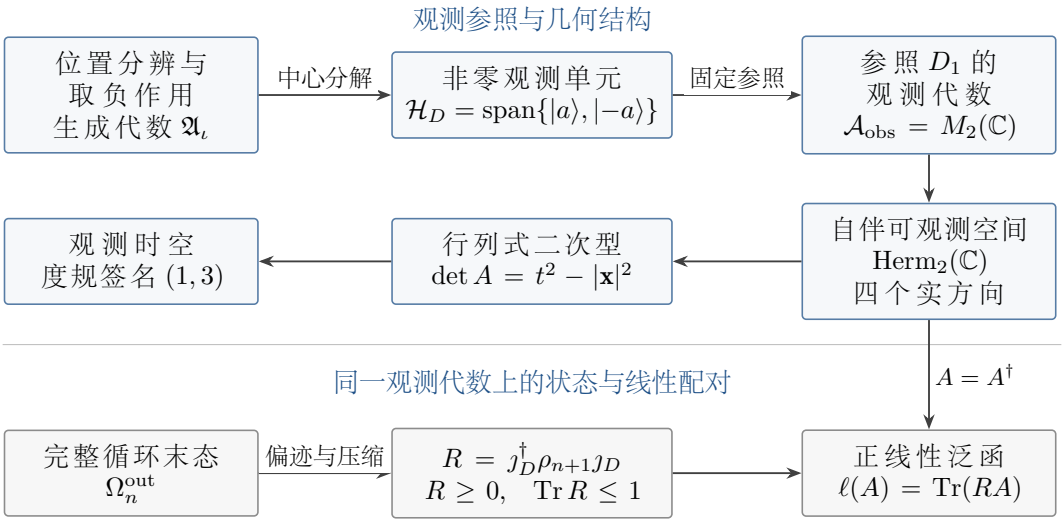


图 4: 从态空间中的观测作用到观测几何。位置投影与取负作用生成的代数经中心分解得到全部非零二阶单元，零元为独立的一维块。固定参照后，自伴作用给出四个实方向；与正锥边界相容的归一化二次型为行列式，其极化给出度规。下图列出完整循环确定的状态矩阵及线性配对，单次结果由实际指针实现。非零状态矩阵归一到迹一后一般有三个独立实参数。

循环逐轮产生相应的观测状态。比较这些状态在不同时刻的变化，还需确定循环的时间标定与相位读数。

§5.4 时间与频率

循环的时间由实际演化段的持续时间确定，相位变化则提供与周期计数相对应的读数。态空间的格点集合 $X_{p,K}$ 有限，振幅在第4章各实际酉演化段中连续变化。以 $U(s)$ 记从共同初始时刻到 s 的实际联合传播，并设 s 与 $s+h$ 位于同一演化段。对该段的常值自伴生成元 H_{seg}，有

$$U(s+h) = e^{-ihH_{\mathrm{seg}}} U(s), \qquad e^{-ihH_{\mathrm{seg}}} - I = -i \int_0^h H_{\mathrm{seg}} e^{-iuH_{\mathrm{seg}}}\, du.$$

各指数因子为酉算子，故

$$\|U(s+h) - U(s)\| \leq |h|\, \|H_{\mathrm{seg}}\|.$$

令 $U'=U(s+h)$、$U=U(s)$。对任意归一联合密度算子 Ω，将差写为

$$U'\Omega U'^{\dagger}-U\Omega U^{\dagger}=(U'-U)\Omega U'^{\dagger}+U\Omega(U'^{\dagger}-U^{\dagger}).$$

由 $\|AXB\|_1\le\|A\|\|X\|_1\|B\|$ 及 $\|\Omega\|_1=1$ 得到

$$\begin{aligned}&\|U(s+h)\Omega U(s+h)^{\dagger}-U(s)\Omega U(s)^{\dagger}\|_1\\&\qquad\le 2\|U(s+h)-U(s)\|\le 2|h|\,\|H_{\mathrm{seg}}\|.\end{aligned}\tag{5.26}$$

各段以相同末态和初态相接，有限有序合成仍连续。对自伴差 X，迹范数对偶表示给出

$$\|\operatorname{Tr}_{\mathcal{E}}X\|_1=\sup_{L=L^{\dagger},\,\|L\|\le 1}|\operatorname{Tr}[(L\otimes I_{\mathcal{E}})X]|\le\|X\|_1.$$

因此，约化态随实际时间连续；再由 $\|\jmath_D^{\dagger}X\jmath_D\|_1\le\|X\|_1$，观测单元上的状态矩阵也连续。周期末的环境更换保持当时的系统约化态；新环境按同一状态独立准备，并在下一周期参与演化。

循环周期由全部实际演化段的持续时间之和确定，循环速率为 $v=1/\tau_{\mathrm{tot}}$。沿用式(4.46)的时长，固定 $t_0=0$，则

$$\begin{aligned}\tau_{\mathrm{tot}}&=t_f+t_V+t_T+t_{\mathrm{out}}+t_{\mathrm{back}}+t_{\mathrm{res}},\\ t_n&=n\tau_{\mathrm{tot}},\qquad v=\tau_{\mathrm{tot}}^{-1}.\end{aligned}\tag{5.27}$$

每完成一次循环，时刻增加 τ_{tot}；逐次相加即得 $t_n=n\tau_{\mathrm{tot}}$。任意相隔 m 轮的端点间隔为 $m\tau_{\mathrm{tot}}$。不施加入射控制时 $t_V=0$，此时 $\tau_{\mathrm{tot}}=\tau$。

在式(5.10)所采用的几何标架中，选定时间单位并以循环周期标定类时坐标。固定时间原点后，将周期末时刻标为 $t_n=n\tau_{\mathrm{tot}}$；相应的纯时间间隔表示为 $\Delta t\,I_2$，满足 $q(\Delta t\,I_2)=(\Delta t)^2$。式(5.8)中的 $t=\operatorname{Tr}A/2$ 是几何向量的类时分量；状态矩阵 R_n 的迹则是观测单元的占据份额。几何类时分量、周期时刻与状态占据份额分别具有上述定义。周期在几何中的数值标定须指定时间单位，不能以 $\operatorname{Tr}R_n/2$ 代替周期时刻。参照观测单元满足 $H_KQ_D=0$，壳去相位背景在 H_K 生成的自由演化下不变。完整循环产生的相对相位变化可用于构造周期计时。以下取无入射控制 $V=I$ 的循环，各轮采用同一组循环数据与背景恢复份额 g_a。沿用式(4.64)，记

$$d_\nu=\sum_a a_{a\nu}t_u(1-c_{a\nu}),\qquad\gamma_{\nu\mu}=1-d_\nu-d_\mu\quad(\nu\neq\mu).$$

这里 $c_{a\nu}=\cos\alpha_{a\nu}$，$t_u$ 按对应热通道取值。前章已证明 $a_0\le\gamma_{\nu\mu}\le 1$，其中 $a_0>0$。热交换的转移项仅贡献占据项，背景恢复也不产生不同方向之间的相干。记 $(\rho_n)_{\nu\mu}=\langle\nu|\rho_n|\mu\rangle$。第4章逐项计算的对角乘子与返回相位给出，当 $\nu\neq\mu$ 时，

$$(\rho_{n+1})_{\nu\mu}=(1-d_\nu-d_\mu)e^{i(\varphi_\nu-\varphi_\mu)}(\rho_n)_{\nu\mu}.\tag{5.28}$$

这里 φ_ν 为该方向在完整循环中的相位。衰减因子 $\gamma_{\nu\mu}$ 为正，因而不改变矩阵元的辐角。逐轮提供前章规定的同一独立环境准备时，迭代式(5.28)得到

$$(\rho_m)_{\nu\mu} = (1 - d_\nu - d_\mu)^m e^{im(\varphi_\nu - \varphi_\mu)} (\rho_0)_{\nu\mu}. \tag{5.29}$$

若选定模型中存在同壳的两个不同方向 ν, μ，满足

$$(\rho_0)_{\nu\mu} \neq 0, \qquad e^{i\Delta\varphi_{\nu\mu}} \neq 1, \qquad \Delta\varphi_{\nu\mu} = \varphi_\nu - \varphi_\mu, \tag{5.30}$$

则它们的相干可用于周期端点的相位计时。第二个条件等价于 $\Delta\varphi_{\nu\mu} \notin 2\pi\mathbb{Z}$，保证相邻端点的相位因子不同；方向对的存在及初始相干准备均须另行满足这一判据。式(5.29)使该方向对在任意有限轮次的相干矩阵元均非零，其辐角满足

$$\arg(\rho_m)_{\nu\mu} = \arg(\rho_0)_{\nu\mu} + m\Delta\varphi_{\nu\mu} \pmod{2\pi}.$$

选定相位展开分支后，定义相应的相对角频率

$$\Delta\omega_{\nu\mu} = \frac{\Delta\varphi_{\nu\mu}}{\tau_{\mathrm{tot}}} \neq 0.$$

由已知循环次数 m 展开累计相位 $\Delta\Phi_{\nu\mu} = m\Delta\varphi_{\nu\mu}$，则

$$\Delta t = m\tau_{\mathrm{tot}} = \frac{\Delta\Phi_{\nu\mu}}{\Delta\omega_{\nu\mu}}. \tag{5.31}$$

式(5.31)将已展开的累计相位与循环计数联系起来。单次相位读数仅确定模 2π 的值，累计计时使用上述循环计数。特别地，若 $\Delta\varphi_{\nu\mu}/(2\pi)$ 为有理数，端点相位在有限轮后重复，仅由这一相位读数不能确定累计轮数。若另采用连续相位跟踪，则还须给定相应的读出条件；周期端点相干非零并不单独建立段内的读出过程。当 $\gamma_{\nu\mu} < 1$ 时，相干幅度随循环衰减；当 $\gamma_{\nu\mu} = 1$ 时，其幅度保持。实际相位分辨还取决于读出精度。混合方向的 V 使用式(4.53)计算完整状态，一般不再满足上述逐方向相位递推。

周期端点的相位因子允许相差 2π 整数倍的展开值，因此仅凭端点数据，相对角频率只确定到模 $2\pi/\tau_{\mathrm{tot}}$ 的等价类。在限定的解析函数类中，可以确定这些端点的连续插值。设两个候选函数 f_1, f_2 在闭右半平面的某邻域解析，分别存在有限常数 $A_i, C_i > 0$ 及 $0 \le b_i < \pi v$，满足

$$|f_i(z)| \le C_i e^{A_i|z|} \quad (\Re z \ge 0), \qquad |f_i(iy)| \le C_i e^{b_i|y|} \quad (y \in \mathbb{R}). \tag{5.32}$$

若 $f_1(n\tau_{\mathrm{tot}}) = f_2(n\tau_{\mathrm{tot}})$ 对所有 $n \ge 0$ 成立，则 $g(z) = f_1(\tau_{\mathrm{tot}} z) - f_2(\tau_{\mathrm{tot}} z)$ 在非负整数处为零，在右半平面具有有限指数型，且在虚轴上的型严格小于 π。Carlson 唯一性定理给出 $g = 0$ [22]。对选定分支 $|\varphi_\nu| < \pi$，函数 $e^{iv\varphi_\nu z}$ 属于上述函数类，故是相位序列 $e^{in\varphi_\nu}$ 在此类内的唯一插值，其角频率为 $\omega_\nu = v\varphi_\nu$。将上述插值唯一性结论用于相对相位序列时，还须对 $\Delta\varphi_{\nu\mu}$ 本身检验 $|\Delta\varphi_{\nu\mu}| < \pi$；两个单独相位满足该界不意味着它们的差也满足。若不采用这些解析与增长条件，端点相位仍只确定模 2π 的分支。这一唯一性针对相位因子，不包含式(5.29)中的衰减因子 $\gamma_{\nu\mu}^m$，也不规定段内控制时序。实际连续演化仍由第4章各段生成元及持续时间确定。同壳相干的实部和虚部如何分别成为记录读数，将由第6.3小节的仪器给出。

§5.5　位置间隔

位置的读数由所选参照与坐标标定共同确定。第2章已在非零位置标号上定义对数坐标及其间隔；以下将这一标定写为态空间上的观测作用，并考察其读数集合的结构。

对每个非零剩余类，取其唯一的整数代表 $m \in \{1, \dots, d-1\}$。固定参照点的整数代表 $u_* \in \{1, \dots, d-1\}$，将位置 m 相对于该参照的坐标定义为

$$y_{u_*}(m) = \log \frac{m}{u_*}.$$

参照点自身的坐标为零。本章采用的参照点 1 对应 $u_* = 1$，此时 $y_1(m) = \log m$。零元不参与这一对数标定，其观测分量仍由 P_0 单独表示。

在非零位置子空间

$$\mathcal{H}_{\neq 0} = \bigoplus_{m=1}^{d-1} \operatorname{Ran} P_m$$

上，定义位置读出算子

$$Y_{u_*} = \sum_{m=1}^{d-1} \log \frac{m}{u_*}\, P_m. \tag{5.33}$$

各系数均为实数，位置投影两两正交，故 Y_{u_*} 为自伴算子。其谱为

$$\operatorname{spec}(Y_{u_*}) = \left\{ \log \frac{m}{u_*} : 1 \le m < d \right\}.$$

由于对数函数严格单调，不同整数代表对应不同读数，其谱投影恰为 P_m。

改变参照点时，

$$Y_{u'_*} = Y_{u_*} + \log \frac{u_*}{u'_*}\, I_{\neq 0}, \qquad I_{\neq 0} = \sum_{m=1}^{d-1} P_m. \tag{5.34}$$

因此，参照改变使全部坐标增加同一常数，而两个位置之间的有向间隔满足

$$y_{u_*}(m) - y_{u_*}(n) = \log \frac{m}{n} = y(m, n),$$

与参照点无关。其绝对值即式(2.28)定义的距离

$$d_{\log}(m, n) = \left| \log \frac{m}{n} \right|.$$

上述关系均以选定的整数代表为依据。有限环上的作用发生模绕回后，位置坐标须按所得剩余类的整数代表重新计算。

位置读出与前述观测代数具有直接联系。各 P_m 均属于全空间代数 $\mathfrak{A}_\iota$，故 Y_{u_*} 属于 $I_{\neq 0}\mathfrak{A}_\iota I_{\neq 0}$ 在 $\mathcal{H}_{\neq 0}$ 上的自伴部分。对非零二点轨道 $D_a = \{a, -a\}$，设 a 的整数代表为 m，则 $-a$ 的整数代表为 $d - m$。沿用该单元的等距嵌入 $\jmath_a$，有

$$\begin{aligned} \jmath_a^\dagger Y_{u_*} \jmath_a &= \begin{pmatrix} \log(m/u_*) & 0 \\ 0 & \log((d-m)/u_*) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{m(d-m)}{u_*^2}\, I_2 + \frac{1}{2} \log \frac{m}{d-m}\, \sigma_3. \end{aligned} \tag{5.35}$$

这给出了位置读出在观测单元中的自伴矩阵表示。参照改变只影响其中的单位矩阵分量，两位置读数的差保持不变。

这里，$d_{\log}$ 比较所选标定下的标量读数；第5.2小节的行列式二次型则确定观测时空的几何结构。将位置读数用于具体的时空坐标，还须明确相应坐标分量的标定，不能直接将上述标量距离等同于时空间隔。

位置坐标与壳能量的关系由整数代表的赋值分解确定。写成

$$m = p^{j}u, \qquad n = p^{k}v, \qquad p \nmid uv,$$

由式(2.32)便有

$$y(m,n) = (j-k)\log p + \log\frac{u}{v} = (E_j - E_k) + \log\frac{u}{v}.$$

当两位置具有相同的整数单位部分时，其有向间隔等于壳能量差；一般情形还包含单位部分的贡献。因此，同壳位置可以具有不同的位置读数，而其壳能量相同。

在固定深度 K 下，全部有向间隔构成有限集

$$\mathscr{L}_{p,K} = \left\{ \log\frac{m}{n} : 1 \le m, n < p^{K} \right\}. \tag{5.36}$$

赋予通常的实数距离后，该集合已经完备：不同元素之间存在最小正间隔，任意 Cauchy 列因而最终为常值。固定深度的位置读数及其间隔均保持有限。

连续标量间隔的承载空间可通过跨深度的比较构造。保持素数 p 不变，同一对正整数代表在更深层仍可用于计算间隔，因此

$$\mathscr{L}_{p,K} \subseteq \mathscr{L}_{p,K+1}.$$

每个间隔都是正有理数的对数；反之，任意正有理数 m/n 的分子、分母都小于某个 p^{K}。于是

$$\bigcup_{K\ge 1} \mathscr{L}_{p,K} = \log \mathbb{Q}_{>0}. \tag{5.37}$$

给定实轴上的任意非空开区间 (a,b)，由正有理数的稠密性，可在 (e^{a}, e^{b}) 中选取正有理数 q，从而 $a < \log q < b$。故 $\log \mathbb{Q}_{>0}$ 在实轴上稠密，其关于通常实数距离的完备化为

$$\boxed{\overline{\bigcup_{K\ge 1} \mathscr{L}_{p,K}} = \mathbb{R}.} \tag{5.38}$$

这一完备化针对实数间隔集合。它为标量间隔提供连续的承载空间，各固定深度的单次位置读数仍由式(5.33)的有限谱确定。不同深度的态空间与循环之间是否存在保持结构的映射，需要另行建立。壳缩放与位置分辨提升的具体比较见附录A.3。

§6　记录与事件

§6.1 记录的形成

形成交换使系统与辅助空间相关。不同过程留下的区别，若经过取回与图案重建后仍保留在实际输出中，并在所讨论的后续演化中得到保存，便构成**记录**。

沿用第1章的态空间 $\mathcal{H}$ 及归一点基 $|x\rangle$，记 $d = p^K$、$P_x = |x\rangle\langle x|$。先取第4章 $V = I$、$g = h$ 的原循环，记 $\Psi_\beta = \mathcal{F}_{I,h}$，完整辅助准备为 $\eta = P_g \otimes \eta_T$。其循环联合酉作用、环境准备及约化作用分别记为 $\mathbb{U}_{\mathrm{cyc}}$、$\eta$ 与 Ψ_β，即

$$\Omega^{\mathrm{out}}(\rho) = \mathbb{U}_{\mathrm{cyc}}(\rho \otimes \eta)\mathbb{U}_{\mathrm{cyc}}^{\dagger}, \qquad \Psi_\beta(\rho) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}}\, \Omega^{\mathrm{out}}(\rho). \tag{6.1}$$

这里 ρ 为循环开始时的系统密度算子，$\mathcal{E}$ 为第4章的完整辅助空间，β 为热交换环境的温度倒数。式(6.1)给出加入末端探测之前的系统演化。记录的联合定义同样适用于固定的 V, g；原循环的具体矩阵元先用于说明读出，第6.6小节再统一采用同一受控家族的实际周期。

要无误识别某项过程区别，须先指定实际制备与联合演化中的过程分量，再检验其输出是否形成可保存的指针标签。对非零份额的过程分量 α，记其归一环境条件态为 ω_α，所记录的过程类别为 $r = f(\alpha)$。类别可以合并若干过程，但须区分待记录的不同去向。过程分量由实际准备和联合演化确定，不能仅由约化通道的任意 Kraus 分解指定。以下三个条件共同规定对所选过程类别的**完整记录**。

（1） 区别由实际指针的正交子空间表示。以 Π_r^{rec} 表示实际指针子空间的投影，将其余输出列为无响应结果，使全部结果满足

$$\Pi_r^{\mathrm{rec}}\Pi_s^{\mathrm{rec}} = \delta_{rs}\Pi_r^{\mathrm{rec}}, \qquad \sum_r \Pi_r^{\mathrm{rec}} = I_{\mathcal{E}}. \tag{6.2}$$

过程类别与指针之间的对应要求

$$\boxed{\Pi_r^{\mathrm{rec}}\omega_\alpha = \delta_{r,f(\alpha)}\omega_\alpha.} \tag{6.3}$$

因此 $\mathrm{Tr}(\Pi_r^{\mathrm{rec}}\omega_\alpha) = \delta_{r,f(\alpha)}$；不同类别的条件态支撑分别属于正交指针子空间，同一类别内部仍可保留相干。这些投影生成的记录代数是交换代数，标签的经典性相对于该记录代数定义。

（2） 区别留在实际输出中。环境条件态取自本轮自由演化、形成交换与图案重建完成后的联合末态。承担记录的分量须具有非零份额，并在所用保存方案中脱离后续取回。中途辅助状态的区别须经过余下的联合演化，才可按式(6.3)判定。本章采用第4章的环境更换：完成本周期作用后，原环境不再与后续系统相互作用，下一周期提供相同的新环境准备，且它与系统及全部既有环境、记录组成的联合系统独立。

（3） 标签在保存期间保持。设记录于 t_{form} 形成，并于 t_{read} 读取。以 $U_{\mathrm{post}}(t,t_{\mathrm{form}})$ 记包含旧记录与其余自由度的实际后续联合酉作用。在该联合空间上令 $\widehat{\Pi}_r^{\mathrm{rec}} = I_{\mathrm{rest}} \otimes \Pi_r^{\mathrm{rec}}$，保存条件为

$$U_{\mathrm{post}}(t,t_{\mathrm{form}})^{\dagger}\widehat{\Pi}_r^{\mathrm{rec}}U_{\mathrm{post}}(t,t_{\mathrm{form}}) = \widehat{\Pi}_r^{\mathrm{rec}}, \qquad t_{\mathrm{form}} \le t \le t_{\mathrm{read}}. \tag{6.4}$$

对任意记录形成时的联合态 Ω_{form}，迹的循环性给出

$$\mathrm{Tr}\left[\widehat{\Pi}_r^{\mathrm{rec}}U_{\mathrm{post}}\Omega_{\mathrm{form}}U_{\mathrm{post}}^{\dagger}\right] = \mathrm{Tr}\left[U_{\mathrm{post}}^{\dagger}\widehat{\Pi}_r^{\mathrm{rec}}U_{\mathrm{post}}\Omega_{\mathrm{form}}\right] = \mathrm{Tr}\left[\widehat{\Pi}_r^{\mathrm{rec}}\Omega_{\mathrm{form}}\right].$$

因此相应标签的份额在保存时间窗内不变。

保存条件由储存与后续循环分别实现。若环境的储存 Hamilton 量 H_{store} 与记录投影 Π_r^{rec} 对易，则

$$e^{itH_{\mathrm{store}}}\Pi_r^{\mathrm{rec}}e^{-itH_{\mathrm{store}}} = \Pi_r^{\mathrm{rec}}, \tag{6.5}$$

已保存标签的份额随储存时间不变。后续循环只作用于系统和新环境，记其联合酉作用为 U_{next}，旧记录投影为 $\Pi_{\mathrm{old}}^{\mathrm{rec}}$。将旧记录空间显式列出，有

$$[U_{\mathrm{next}} \otimes I_{\mathrm{old}}, I_{S,\mathrm{new}} \otimes \Pi_{\mathrm{old}}^{\mathrm{rec}}] = 0. \tag{6.6}$$

在任意联合态上，以该投影取迹，酉作用前后的结果因而相等。结合式(6.5)，后续交换与背景恢复均保持旧记录历史的边缘份额。仍参与本周期取回的辅助系统尚未离开，其状态继续按完整联合演化计算。

过程间的相干性由它们关联的环境末态决定。设若干过程通向同一归一系统末态 $|\phi\rangle$，其振幅为 A_α，归一环境末态为 $|e_\alpha\rangle$。这些分量合成为 $|\phi\rangle \otimes \sum_\alpha A_\alpha|e_\alpha\rangle$。以同一入射归一化计算其范数平方，得到**份额**

$$w_\phi = \sum_{\alpha,\alpha'} A_\alpha \overline{A_{\alpha'}} \langle e_{\alpha'}|e_\alpha\rangle. \tag{6.7}$$

若环境末态相同，将各自整体相位并入 A_α 后，有 $w_\phi = |\sum_\alpha A_\alpha|^2$。若这些环境末态两两正交，则 $w_\phi = \sum_\alpha |A_\alpha|^2$。部分重叠时，交叉项按式(6.7)保留。环境可辨性与干涉之间的联系，在路径信息与条纹可见度的关系中已有定量表述 [23]。不同守恒荷所属的环境子空间正交；相同荷子空间内的状态则仍可能不同，它们的重叠需由实际末态计算。

环境更换使已离开的分量不再被后续循环取回，但不改变同一周期末态中已有的内积。以等距作用将两种状态的全部支撑分别映入正交指针子空间，称为完美区分。对两个归一纯环境态，完美区分要求二者正交：输出附有正交标签，则输出态的内积为零；等距性使输入态的内积也为零。对属于不同记录类别的混合环境态 ω_1, ω_2，相应的完美区分要求其支撑子空间正交。设区分的等距作用为 V，第一个标签的投影为 Π_1^{rec}。由 $E = \mathsf{V}^{\dagger}(I \otimes \Pi_1^{\mathrm{rec}})\mathsf{V}$ 得到 $0 \le E \le I$。两种输入经 V 作用后，

分别完全位于相应输出子空间，故对应读出份额满足 $\mathrm{Tr}(E\omega_1)=1$、$\mathrm{Tr}(E\omega_2)=0$。正性使 $(I-E)\omega_1^{1/2}=0$、$E\omega_2^{1/2}=0$。两支撑分别属于 E 的本征值 1 与 0 的子空间，故彼此正交。反向地，设两支撑的投影 T_1,T_2 正交，令 $T_\perp=I-T_1-T_2$，以三个正交标签构造

$$\mathsf{V}\psi=T_1\psi\otimes|1\rangle+T_2\psi\otimes|2\rangle+T_\perp\psi\otimes|0\rangle,\qquad \mathsf{V}^\dagger\mathsf{V}=T_1+T_2+T_\perp=I. \tag{6.8}$$

该作用将两输入支撑分别映入标签 1 和 2 所对应的子空间，给出完美区分；在联合空间中补全正交归一基后可延拓为酉作用。对有限多个类别，分别取各类别条件态支撑的线性张成子空间上的投影，并加入其正交补的投影，即可采用同一构造。因此，不同类别的支撑正交等价于存在完美区分的指针；式(6.3)还要求实际采用的指针实现这一对应。

属于不同记录类别的条件态部分重叠时，式(6.3)不成立，但所选读出的份额 $w_{r|\alpha}=\mathrm{Tr}(\Pi_r^{\mathrm{rec}}\omega_\alpha)$ 仍可能随过程而变，从而保留部分可读区别。这样的读出须保留实际环境重叠，不能将每个结果都解释为对过程类别的无误识别。上述完整记录判据也不要求系统与环境的联合态按记录标签对角化；正交标签之间的联合相干可在环境偏迹后才从系统状态中消去。

第4章的联合末态给出各分岔的具体判定。式(4.19)中，相干往返后取回辅助恢复为共同状态 g，其末态不再保存中途 a_ν 所承载的方向区别；其他辅助是否留有区别仍按各自末态判断。对式(4.24)所列的两个相连输入，各自的两个输出分别位于 $\mathrm{span}\{|g,u\rangle\}$ 与 $\mathrm{span}\{|r_{ba},v\rangle:b\}$ 这两个正交环境子空间。对于方向输入，它们分别对应原激发延续与退出；对于壳平均输入，它们分别对应形成与背景延续。输出子空间因而可区分固定输入下的两个去向，但在输入未被分辨时不能单独区分延续与形成，或退出与背景延续。第6.2小节保存入射标签的实际读出将给出这四类过程与指针的对应。

第5章观测单元上的状态矩阵也由同一环境重叠确定，见式(5.18)。混合分量在密度算子层面加权，每个纯分量内部仍按式(6.7)相干合成。

所选过程类别和实际指针共同确定记录的分辨率。同一系统作用可以有不同的 Kraus 表示；改变表示不等于改变已经形成的环境区别。

§6.2 事件的读出

记录保存了过程之间的区别，读出作用则识别这些区别，并赋予相应的标号与读数。沿用式(6.2)的实际指针投影 Π_r^{rec}，其中未检出所选记录的情形称为**无响应结果**。一次实际读出所识别的结果称为**事件**。结果的标号说明读出了哪项区别，物理读数则由相应指针的标定确定。无响应结果保留在完整统计中，其环境状态由实际读出确定。

结果 r 对应周期末的联合分量 $(I\otimes\Pi_r^{\mathrm{rec}})\Omega^{\mathrm{out}}(\rho)(I\otimes\Pi_r^{\mathrm{rec}})$。对辅助空间取偏迹，便得到相应的周期末系统分量。各结果对应的完全正作用组成量子**仪器** $\{\mathcal{I}_r\}_r$ [24]。

实际读出先选取相应的记录分量，再按式(4.50)及其对混合态的线性延拓确定相应的系统分量。

实际记录与观测读出

给定满足式(6.2)并在储存中保持的实际指针，结果 r 的条件作用及份额为

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_r(\rho) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}}\left[(I\otimes\Pi_r^{\mathrm{rec}})\Omega^{\mathrm{out}}(\rho)(I\otimes\Pi_r^{\mathrm{rec}})\right], \\ w_r(\rho) &= \mathrm{Tr}\,\mathcal{I}_r(\rho). \end{aligned} \tag{6.9}$$

该分量在第5章观测单元上的状态为 $\mathsf{R}_a[\mathcal{I}_r(\rho)] = \jmath_a^\dagger \mathcal{I}_r(\rho)\jmath_a$。实际指针及其标定为读出数据。份额的概率解释采用 §6.4的条件（F0）–（F4），相应结论为式(6.37)。

联合测量过程可实现完全正仪器 [25]。在本循环中，为展开该作用，取环境入态的谱分解 $\eta = \sum_j \pi_j |j\rangle\langle j|$，并在每个记录子空间内取正交归一基 $\{|r,\mu\rangle\}_\mu$。代入式(6.9)并展开偏迹，得到

$$J_{r\mu j} = \sqrt{\pi_j}\,\langle r,\mu|\mathbb{U}_{\mathrm{cyc}}|j\rangle, \qquad \mathcal{I}_r(\rho) = \sum_{\mu,j} J_{r\mu j}\rho J_{r\mu j}^\dagger. \tag{6.10}$$

每项及其与任意参照空间恒等作用的张量积均保持正性，故 $\mathcal{I}_r$ 完全正。利用输出基的完备性和联合酉性，有

$$\begin{aligned} \sum_{r,\mu,j} J_{r\mu j}^\dagger J_{r\mu j} &= \sum_j \pi_j \langle j|\mathbb{U}_{\mathrm{cyc}}^\dagger \mathbb{U}_{\mathrm{cyc}}|j\rangle = I, \\ \sum_r \mathcal{I}_r(\rho) = \Psi_\beta(\rho), &\qquad \sum_r w_r(\rho) = 1. \end{aligned} \tag{6.11}$$

因此每个条件作用的迹不增，全部结果汇总后恢复第4章的迹守恒循环。在记录子空间内尚未分辨的指标 μ 及未监测的入射指标 j 均须求和。入态谱分解中的 j 仅用于展开混合准备；未经实际保存的 j 不构成读出标签。第5章的观测压缩 $\mathsf{R}_a[X] = \jmath_a^\dagger X \jmath_a$ 为线性作用，故同一联合末态还满足

$$\mathsf{R}_a[\Psi_\beta(\rho)] = \sum_r \mathsf{R}_a[\mathcal{I}_r(\rho)]. \tag{6.12}$$

各记录分量保留其未归一化份额，并在同一观测单元中给出正半定状态矩阵。式(6.12)表明，汇总全部记录分量恢复该单元的完整观测状态。记录分类与观测状态均由同一循环末态确定。保留指定结果 r 时，在 $w_r > 0$ 的条件下以 w_r 归一；若进一步以占据该观测单元为条件，则在 $\mathrm{Tr}\,\mathsf{R}_a[\mathcal{I}_r(\rho)] > 0$ 时将该矩阵除以自身的迹。两种条件分别对应事件结果与单元内占据。对于固定 V, g 的循环，用其实际仪器和 $\mathcal{F}_{V,g}$ 替换上述对象，关系相同。

若实际读出只保留若干结果的并集 $\mathscr{A}$，则

$$\mathcal{I}_{\mathscr{A}} = \sum_{r\in\mathscr{A}} \mathcal{I}_r, \qquad w_{\mathscr{A}} = \sum_{r\in\mathscr{A}} w_r. \tag{6.13}$$

这是已区分结果的粗粒化。对于通向同一系统末态的过程，给定记录 r 后仍有

$$w_{\phi,r} = \sum_{\alpha,\alpha'} A_\alpha \overline{A_{\alpha'}} \langle e_{\alpha'} | \Pi_r^{\mathrm{rec}} | e_\alpha \rangle. \tag{6.14}$$

相同标签只规定属于同一记录子空间；该子空间内部的相干由投影后的重叠确定。

第4章的热交换提供一组明确的记录。固定通道 (a,ν)，其中 e_a 为壳平均态，$|\nu\rangle$ 为方向态。沿用 $F_{a\nu} = |e_a\rangle\langle\nu|$，并简记 $c_{a\nu} = \cos\alpha_{a\nu}$、$s_{a\nu} = \sin\alpha_{a\nu}$。热环境单元的入射能级为 u, v，份额 t_u, t_v 满足 $t_u + t_v = 1$。其联合旋转及正交补上的作用由式(4.16)确定。本次读出在准备时保存通道及入射能级标签，在末端读取输出能级。以 $|c_{a\nu,i}\rangle$ 为正交的准备标签，输入采用

$$\sum_{i=u,v} t_i |i\rangle\langle i| \otimes |c_{a\nu,i}\rangle\langle c_{a\nu,i}|. \tag{6.15}$$

标签不参与交换；消去标签仍为原热入态。保存标签时，将存储单元并入式(6.9)的记录空间，在其上将 $\mathbb{U}_{\mathrm{cyc}}$ 延拓为恒等作用；扩张联合初态的原环境边缘仍为 η。记全部通道连同星号分量的扩张准备为 η_{tag}，标签空间为 C，则 $\mathrm{Tr}_C\,\eta_{\mathrm{tag}} = \eta$，并有

$$\mathrm{Tr}_C\big[(\mathbb{U}_{\mathrm{cyc}} \otimes I_C)(\rho \otimes \eta_{\mathrm{tag}})(\mathbb{U}_{\mathrm{cyc}}^\dagger \otimes I_C)\big] = \mathbb{U}_{\mathrm{cyc}}(\rho \otimes \eta)\mathbb{U}_{\mathrm{cyc}}^\dagger. \tag{6.16}$$

因此保存标签不改变系统的非选择演化，同时使逐次的入射与出射能级可以比较。这一准备标签及其保存作用属于实际读出数据。

对式(4.24)的两个相连输入，简记准备标签为 $c_i = c_{a\nu,i}$，按准备、恢复输出、热输出的次序排列环境因子，四类过程对应的环境支撑为

过程类别	环境子空间
原激发延续	$\mathrm{span}\{\lvert c_u, g, u\rangle\}$
原方向退出	$\mathrm{span}\{\lvert c_u, r_{ba}, v\rangle : b\}$
新激发形成	$\mathrm{span}\{\lvert c_v, g, u\rangle\}$
背景延续	$\mathrm{span}\{\lvert c_v, r_{ba}, v\rangle : b\}$

(6.17)

准备标签 c_u, c_v 正交，同一准备下的两种输出也正交，故这四个子空间两两正交。将其投影纳入实际指针，便满足式(6.3)；不分辨 b 只合并同类恢复结果。保存条件须同时适用于准备标签、热输出及恢复输出，直至实际读取完成。一般输入还含交换块正交补上的无转移分量，以及星号和其他通道的分量，全部结果由下述完整条件算子族计入。

采用第4章式(4.52)的完整热条件族 $\{A_\ell\}$，其中已含通道权重 $\sqrt{a_{a\nu}}$ 及星号项。热标签 ℓ 保留通道及输入、输出能级，另含星号标签。对式(4.24)的两个相连输入，保留入射标签后，这四类矩阵元给出式(6.17)的过程支撑；交换块正交补仍由同一完整条件族计入。原循环取 $g = h$，恢复算子沿用式(4.53)前的 B_0, B_{ab}：B_0 保留方向相干，B_{ab} 分辨恢复前后的壳平均分量。本节记 $K_{\lambda\ell} = K_{\lambda\ell}^{(I)}$，即该式在

$V = I, g = h$ 下的完整条件族；其完备性已由联合实现及两族条件算子的完备性证明。固定结果上的系统与辅助自由相位可合成为一个整体相位。沿用第4章的辅助能量 $E(g) = E_K$、$E(r_{ab}) = E_K + E_b - E_a$，并令 E_ℓ^{out} 为热环境输出能量。当 $\lambda = 0$ 时，系统自由相位已合入 U_φ，实际矩阵元相差因子 $e^{-i\tau(E_\ell^{\mathrm{out}}+E_K)}$；当 $\lambda = (a, b)$ 时，系统输出壳能量 E_a 与辅助能量相加，所得因子为 $e^{-i\tau(E_\ell^{\mathrm{out}}+E_K+E_b)}$。这些整体相位均在 $K_{\lambda\ell}\rho K_{\lambda\ell}^\dagger$ 中抵消。细结果 (λ, ℓ) 的条件作用为 $K_{\lambda\ell}\rho K_{\lambda\ell}^\dagger$。若只读取输出标签，按式(6.13)汇总相应入射标签。若加入第4章指定的控制 V，相应条件算子为 $K_{\lambda\ell}V$。

记录的能量读数可由同一旋转逐项确定。第4章的能量匹配满足 $E_\nu + E_u = E_a + E_v$，故在 $\nu \to e_a$ 结果上

$$E_v - E_u = E_\nu - E_a. \tag{6.18}$$

反向形成时该差额变号，单位群荷同样按联合荷相等配平。背景恢复的差额由恢复辅助单元承担。入射标签未被保存时，输出能量本身一般不足以确定本次交换的能量差。

上述读出确定了所选循环过程的去向及相应交换读数。进一步读取第5章的位置与相干量，需要构造与这些可观测作用相对应的指针。

§6.3 位置与相干的读出

位置读出区分态空间中不同点所对应的分量，相干读出则确定所选分量之间的复相干。第5章已经给出这些可观测量及其与状态的配对；要使相应区别成为记录，还须建立可观测量与指针之间的联合作用。探测指针及其参照准备均属于联合系统，其末态按照本章的记录条件保存。

位置指针 前节的交换标签记录了通道、入射与出射能级以及恢复末态。这些标签一般不能通过经典重标直接给出位置结果。在 $V = I$ 的原循环中，各条件算子在 $\{e_a, \nu\}$ 基中为对角算子、单个矩阵单位或零算子。这些形式对乘法封闭，因此任意有限标签历史的条件算子仍具有上述形式，其效应算子在该基中对角。对标签作经典粗粒化，只会将相应效应算子相加，所得效应仍然对角。一般点投影 P_x 在这一基中具有非对角分量，故读取位置需要相应的探测作用。加入混合方向的控制 V 后，历史效应须由 $K_{\lambda\ell}V$ 重新计算；以下位置读出构造本身不依赖这一对角性。

沿用 $P_x = |x\rangle\langle x|$，$x \in \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$。取探测器空间

$$\mathcal{E}_D = \mathrm{span}\{|g_D\rangle, |r_x\rangle : x \in \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}\},$$

其中所列向量正交归一，$|g_D\rangle$ 为准备态，$|r_x\rangle$ 为位置指针态。探测器的自由 Hamilton 量取为零。定义

$$\mathcal{B}_D = \sum_x P_x \otimes (|r_x\rangle\langle g_D| - |g_D\rangle\langle r_x|), \qquad W_D = e^{\pi\mathcal{B}_D/2}. \tag{6.19}$$

由于 $\mathcal{B}_D^\dagger = -\mathcal{B}_D$，$W_D$ 为酉算子。令 $\mathsf{L} = \sum_x P_x \otimes |r_x\rangle\langle g_D|$，则

$$\mathsf{L}^\dagger\mathsf{L} = I \otimes P_{g_D}, \qquad \mathsf{L}\mathsf{L}^\dagger = \sum_x P_x \otimes P_{r_x}.$$

两个投影正交。式(4.13)在转角 $\pi/2$、相位 0 时给出

$$\begin{aligned} W_D(|\psi\rangle \otimes |g_D\rangle) &= \sum_x P_x|\psi\rangle \otimes |r_x\rangle, \\ \left\| \sum_x P_x\psi \otimes r_x \right\|^2 &= \sum_x \|P_x\psi\|^2 = \|\psi\|^2. \end{aligned} \tag{6.20}$$

各位置分量由此关联到正交的指针态，完整输入态的范数保持。若记录段持续时间为 $t_D > 0$，可取自伴相互作用 $H_{\mathrm{int},D} = i\pi\mathcal{B}_D/(2t_D)$。由于 $[P_x, H_K] = 0$，这一相互作用保持裸总能量。对单位群作用，令 $R_u^D|g_D\rangle = |g_D\rangle$、$R_u^D|r_x\rangle = |r_{ux}\rangle$。系统与探测器上的联合群作用同时置换求和项，因此 W_D 保持联合单位群作用，指针标签随参照变换而协变。

在记录段的相互作用绘景中，读取指针 r_x 所得的系统分量及份额为

$$\mathcal{L}_x(\rho) = P_x\rho P_x, \qquad w_x(\rho) = \mathrm{Tr}(P_x\rho), \qquad \sum_x \mathcal{L}_x(\rho) = \Delta_{\mathrm{pos}}(\rho). \tag{6.21}$$

这里 $\Delta_{\mathrm{pos}}(\rho) = \sum_x P_x\rho P_x$ 为位置去相位作用。裸自由演化不改变位置份额；当 $w_x(\rho) > 0$ 时，条件于该结果的归一系统末态为 P_x。记录形成后，若探测器与系统解除耦合，并保持其零自由 Hamilton 量，则各指针投影在保存期间不变，满足§6.1的记录保持条件。

交换记录与位置记录的联合读出 设原循环的联合末态为 $\Omega^{\mathrm{out}}(\rho)$，其记录仪器为 $\{\mathcal{I}_r\}$。将位置探测器独立准备为 P_{g_D}，并在循环完成后施加 W_D。在相互作用绘景中，所得联合态为

$$\sum_{x,y} (P_x \otimes I_{\mathcal{E}})\Omega^{\mathrm{out}}(\rho)(P_y \otimes I_{\mathcal{E}}) \otimes |r_x\rangle\langle r_y|.$$

原记录在探测期间按 §6.1的条件保存。读取原环境标签 r 与位置标签 x，再对辅助空间取偏迹，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{r,x}^{\mathrm{pos}}(\rho) &= P_x\mathcal{I}_r(\rho)P_x, \\ \sum_r \mathcal{I}_{r,x}^{\mathrm{pos}}(\rho) &= P_x\Psi_\beta(\rho)P_x, \\ \sum_{r,x} \mathcal{I}_{r,x}^{\mathrm{pos}}(\rho) &= \Delta_{\mathrm{pos}}(\Psi_\beta(\rho)). \end{aligned} \tag{6.22}$$

位置分支的自由相位在条件作用中抵消，故式(6.22)同时给出实际记录段完成后的系统分量。交换标签的边缘份额保持不变：

$$\sum_x \mathrm{Tr}\,\mathcal{I}_{r,x}^{\mathrm{pos}}(\rho) = \mathrm{Tr}\,\mathcal{I}_r(\rho).$$

位置读出保留了已有记录的统计份额，同时使系统末态发生相应的位置去相位。若系统先完成 n 轮原循环，再进行一次位置读出，则位置份额为 $w_x^{(n)} = \mathrm{Tr}[P_x \Psi_\beta^n(\rho_0)]$。若每轮末端均加入位置记录，则一轮的非选择作用变为 $\mathcal{F}_{\mathrm{pos}} = \Delta_{\mathrm{pos}} \circ \Psi_\beta$，连续记录及后续状态均须按这一作用计算。

非零位置结果采用式(5.33)的标定 $y_x = \log(x/u_*)$，其中 $1 \le x < d$ 为固定整数代表，零元作为单独结果保存。时间标定计入实际探测时长：在 n 轮原循环之后进行一次探测，读出完成时刻为 $t_{\mathrm{read}} = n\tau + t_D$；每轮均加入探测时，完整重复周期为 $\tau + t_D$，第 n 次读出完成于 $t_n = n(\tau + t_D)$。对含控制作用的循环，将 τ 换为其实际周期 τ_{tot}。

观测单元的谱读出　第5章的非零观测单元由取负轨道 $D_a = \{a, -a\}$ 确定。设其嵌入为 $\jmath_a : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathcal{H}$，并记 $\mathsf{R}_a[\rho] = \jmath_a^\dagger \rho \jmath_a$。单元上的自伴可观测量 $A = A^\dagger \in M_2(\mathbb{C})$ 具有谱分解 $A = \sum_\kappa a_\kappa E_\kappa$，其中 $\sum_\kappa E_\kappa = I_2$。在全态空间上定义

$$Q_\kappa = \jmath_a E_\kappa \jmath_a^\dagger, \qquad Q_\perp = I - \jmath_a \jmath_a^\dagger. \tag{6.23}$$

由 $\jmath_a^\dagger \jmath_a = I_2$ 可得

$$Q_\kappa Q_\lambda = \delta_{\kappa\lambda} Q_\kappa, \qquad Q_\kappa Q_\perp = 0, \qquad \sum_\kappa Q_\kappa + Q_\perp = I.$$

这些投影构成全空间上的完备正交读出，其中 $\perp$ 表示系统分量位于所选单元之外。用这一投影族替换位置探测中的 $\{P_x\}$，相同的分块旋转给出谱仪器。单元内结果的条件作用、份额与加权读数分别为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_\kappa^A(\rho) &= Q_\kappa \rho Q_\kappa, \\ w_\kappa^A(\rho) &= \mathrm{Tr}(\mathsf{R}_a[\rho] E_\kappa)\,, \\ \sum_\kappa a_\kappa w_\kappa^A(\rho) &= \mathrm{Tr}(\mathsf{R}_a[\rho] A)\,. \end{aligned} \tag{6.24}$$

单元外结果的作用为 $\mathcal{L}_\perp^A(\rho) = Q_\perp \rho Q_\perp$，份额为 $w_\perp^A(\rho) = 1 - \mathrm{Tr}\,\mathsf{R}_a[\rho]$。若条件于单元内的响应，则在 $\mathrm{Tr}\,\mathsf{R}_a[\rho] > 0$ 时，归一加权读数为

$$\frac{\mathrm{Tr}(\mathsf{R}_a[\rho] A)}{\mathrm{Tr}\,\mathsf{R}_a[\rho]}.$$

这正是式(5.21)定义的归一状态与可观测量的配对。

同一取负轨道的两个点属于同一壳，故全部 Q_κ 及 $Q_\perp$ 均与 H_K 对易。计入记录段的裸自由作用，将谱读出接在原循环之后，联合结果 (r, κ) 的实际条件作用为

$$\mathcal{I}_{r,\kappa}^A(\rho) = e^{-it_D H_K} Q_\kappa \mathcal{I}_r(\rho) Q_\kappa e^{it_D H_K}. \tag{6.25}$$

这里 κ 包括单元外结果 $\perp$。单元内分量位于同一壳，自由作用的整体相位抵消；单元外分量可能包含跨壳相干，须保留上述自由演化。

一般谱投影族未必在单位群作用下按结果置换封闭。为使读出相互作用保持联合单位群作用，引入有限参照 $\mathcal{E}_{\mathrm{ref}} = \ell^2(G)$，其中 $G = (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^\times$。其能量取为零，群作用及准备态分别为 $L_u|g\rangle = |ug\rangle$ 与 $|1_G\rangle$。对包含补空间结果的完整投影族，定义

$$\widetilde{Q}_\kappa = \sum_{g\in G} (R_g Q_\kappa R_g^\dagger) \otimes |g\rangle\langle g|. \tag{6.26}$$

这是式(4.43)对投影族的应用。参照基的正交性给出

$$\widetilde{Q}_\kappa \widetilde{Q}_\lambda = \delta_{\kappa\lambda} \widetilde{Q}_\kappa, \qquad \sum_\kappa \widetilde{Q}_\kappa = I.$$

在联合群作用下，换元 $g \mapsto ug$ 得到

$$\begin{aligned} &(R_u \otimes L_u) \widetilde{Q}_\kappa (R_u^\dagger \otimes L_u^\dagger) \\ &\quad = \sum_{g\in G} (R_{ug} Q_\kappa R_{ug}^\dagger) \otimes |ug\rangle\langle ug| = \widetilde{Q}_\kappa. \end{aligned}$$

此外，R_g 与 Q_κ 均保持壳能量，因此 $[\widetilde{Q}_\kappa, H_K \otimes I] = 0$。以这些联合投影控制零能量、群作用平凡的指针，前述分块旋转便给出保持总能量与总群作用的记录酉。在指定参照准备上，

$$\widetilde{Q}_\kappa (\psi \otimes |1_G\rangle) = Q_\kappa \psi \otimes |1_G\rangle.$$

故所得系统仪器仍为 $Q_\kappa \rho Q_\kappa$，参照返回原态。这一实现所用的参照准备属于读出数据，须与热环境准备分别列明。

对 Pauli 可观测量 σ_i，谱投影为 $E_{i,\pm} = (I_2 \pm \sigma_i)/2$，相应份额满足

$$\begin{aligned} w_{i,+} + w_{i,-} &= \operatorname{Tr} \mathsf{R}_a[\rho], \\ w_{i,+} - w_{i,-} &= \operatorname{Tr}(\mathsf{R}_a[\rho]\sigma_i), \qquad i = 1,2,3. \end{aligned} \tag{6.27}$$

三种设置分别读取局部相干的实部、虚部及两位置的占据差，连同单元响应总份额，可由相同准备下的重复读出重构 $\mathsf{R}_a[\rho]$。各设置分别实施，并不赋予互不对易量一次共同的锐读数。第5章的四维几何由自伴可观测空间及其行列式确定；事件的时间与位置读数采用实际仪器的标定。上述矩阵的迹表示单元响应份额，不表示事件时刻。

对于位于壳 S_j 的单个稳定模式 P_ν，式(5.24)给出

$$\mathsf{R}_a[P_\nu] = \frac{1}{|S_j|} \begin{pmatrix} 1 & \theta_\nu(-1) \\ \theta_\nu(-1) & 1 \end{pmatrix}, \qquad a \in S_j.$$

代入 σ_1 的谱投影可得

$$w_{1,\pm} = \frac{1 \pm \theta_\nu(-1)}{|S_j|}, \qquad w_\perp = 1 - \frac{2}{|S_j|}. \tag{6.28}$$

条件于单元内响应，两个归一份额为 $(1\pm\theta_\nu(-1))/2$，归一加权读数为 $\theta_\nu(-1)$。该仪器因此读取稳定模式的取负奇偶性，响应总份额同时保留局部占据。这里 P_ν 是读出开始时的实际输入。若读出之前已完成循环，则须代入循环末态；若同时保留此前的记录 r，则采用联合仪器(6.25)。对一般稳定图案，将式(5.25)代入式(6.27)，便得到局部占据及相干对应的读数，其可分辨范围仍由第5章的局部压缩限定。

同壳方向的相干读出　第5章还考察了稳定方向之间的相位变化。对同壳的两个不同方向 ν,μ，定义

$$\begin{gathered} Z=|\mu\rangle\langle\nu|,\qquad P_2=P_\mu+P_\nu,\qquad Q_2=I-P_2,\\ X=Z+Z^\dagger,\qquad Y=-i(Z-Z^\dagger). \end{gathered} \tag{6.29}$$

在共同壳上，方向函数之比为相位乘子，因而 $Z=M_{\theta_\mu\overline{\theta_\nu}}P_\nu$，其中乘子在壳外取零。该算子由态空间已有的方向投影与壳内相位乘子构成。其所作用的二维方向子空间一般跨越多个位置观测单元，应与前述单个取负轨道对应的二维子空间分别处理。

对读出相位 ϑ，令 $C_\vartheta=e^{i\vartheta}Z+e^{-i\vartheta}Z^\dagger$。由于 $Z^2=(Z^\dagger)^2=0$、$ZZ^\dagger+Z^\dagger Z=P_2$，有 $C_\vartheta^\dagger=C_\vartheta$、$C_\vartheta^2=P_2$ 及 $P_2C_\vartheta=C_\vartheta$。因此

$$Q_{\vartheta,\pm}=\tfrac12(P_2\pm C_\vartheta),\qquad Q_{\vartheta,0}=Q_2 \tag{6.30}$$

构成完备正交投影族。具体地，

$$Q_{\vartheta,\pm}^2=Q_{\vartheta,\pm},\qquad Q_{\vartheta,+}Q_{\vartheta,-}=0,\qquad Q_{\vartheta,+}+Q_{\vartheta,-}+Q_{\vartheta,0}=I.$$

以 ρ 表示读出开始时的状态，令 $w_{\vartheta,b}=\operatorname{Tr}(Q_{\vartheta,b}\rho)$。两项响应之差满足

$$w_{\vartheta,+}-w_{\vartheta,-}=2\Re\big(e^{i\vartheta}\operatorname{Tr}(Z\rho)\big).$$

特别地，

$$\begin{aligned} w_{0,+}-w_{0,-}&=\operatorname{Tr}(X\rho)=2\Re\operatorname{Tr}(Z\rho),\\ w_{\pi/2,+}-w_{\pi/2,-}&=-\operatorname{Tr}(Y\rho)=-2\Im\operatorname{Tr}(Z\rho). \end{aligned} \tag{6.31}$$

两种设置分别确定同壳方向相干的实部与虚部。所有投影均与 H_K 对易，故可沿用式(6.26)的有限参照与指针构造，实现保持总能量及总单位群作用的读出。相互作用绘景中的系统仪器为 $\mathcal{L}_{\vartheta,b}(\rho)=Q_{\vartheta,b}\rho Q_{\vartheta,b}$。实际记录段仍计入持续时间与裸自由演化；其中补空间结果可能包含跨壳分量，须保留其自由作用。该构造读取的是同壳方向相干，跨壳能量相干的读出不包含在这一实现之中。

§6.4　事件概率

联合演化与记录投影确定了各结果的正算子分量及其份额。要将这些份额用于事件统计，还须说明：同一记录采用不同的辅助表示，或将一个结果细分为若干

互斥结果时，其统计权重应当如何保持一致。以 p_r 表示结果 r 的概率。对实际读出及其辅助扩张，采用以下统计条件：

（F0） **非负性、归一性与可加性。**各结果的权重非负，总和为一；互斥结果合并后的权重等于各结果权重之和。

（F1） **酉协变性。**权重由联合态与指定的正交读出确定。对结果侧施加酉变换，并同时变换读出投影时，相应权重保持一致。

（F2） **辅助一致性。**仅作用于未被读取的辅助单元的酉变换，不改变原结果权重。正交记录的复制、联合记录子空间的有限正交细分，以及添加未耦合辅助单元，均保持相应粗结果的权重。不读取纯化参照时，混合态与其纯化给出相同权重。

（F3） **连续性。**在固定结果空间与读出划分上，权重对归一联合态连续。

（F4） **零分量条件。**联合态在某结果子空间内的分量为零时，该结果的权重为零。

这些条件是本节采用的统计要求。以下证明表明，在这些条件下，事件概率由联合态在记录子空间上的份额唯一确定。酉协变性涉及统计赋值在分支及投影变换下的一致性，不要求所有辅助变换均由原循环的守恒相互作用实现。下文的等幅交换与辅助细分采用环境辅助对称性（envariance）论证的思路 [26]，并在上述统计条件下给出证明。

等幅分支的权重 首先考虑归一纯联合末态 $|\Psi\rangle$，令 $\mathscr{P}_r = I \otimes \Pi_r^{\mathrm{rec}}$。由于记录投影正交完备，

$$v_r = \mathscr{P}_r \Psi, \quad a_r = \|v_r\|, \qquad \langle v_s, v_r \rangle = 0 \ (s \neq r), \qquad \sum_r a_r^2 = 1. \tag{6.32}$$

对 $a_r > 0$ 的结果，定义归一分支 $\sigma_r = v_r / a_r$，于是 $\Psi = \sum_{r:a_r>0} a_r \sigma_r$。在结果子空间 $\mathrm{Ran}\, \mathscr{P}_r$ 内，进一步分出一维子空间 $\mathbb{C}\sigma_r$ 及其正交补。由（F2），细分保持粗结果 r 的权重；联合态在该正交补上的分量为零，再由（F4）与（F0）的可加性，粗结果 r 的权重等于一维分支 σ_r 的权重。

引入辅助单元 C，将这些正交分支的标签复制为

$$|\sigma_r\rangle|0\rangle_C \longmapsto |\sigma_r\rangle|\eta_r\rangle_C, \qquad \langle \eta_s | \eta_r \rangle = \delta_{sr}.$$

这一映射保持内积，在有限联合空间中补全正交归一基后，可延拓为酉作用。复制后的联合态为

$$|\Phi\rangle = \sum_{r:a_r>0} a_r |\sigma_r\rangle|\eta_r\rangle_C. \tag{6.33}$$

由（F2），原结果权重在复制前后相同。设 $a_r = a_s$。在结果侧交换一维分支 σ_r, σ_s，并在其余正交子空间上取恒等作用；同时在辅助侧交换 η_r, η_s。两次交换使联合态恢复原状：

$$(S_{rs} \otimes T_{rs})|\Phi\rangle = |\Phi\rangle.$$

由（F1），结果侧交换使两项细结果权重互换；由（F2），辅助侧的补偿交换不改变这些权重。因此 $p_r = p_s$。这里交换的是细化后的一维分支，其维数相同；原粗结果子空间的维数可以不同。若共有 N_* 个非零分支且全部等幅，归一性随即给出 $p_r = 1/N_*$。

有理份额的正交细分　设各非零分支的范数平方为 $a_r^2 = m_r/N_*$，其中 $m_r \in \mathbb{N}$ 且 $\sum_r m_r = N_*$。必要时先添加未耦合辅助单元，将 C 扩大到足以容纳 N_* 个正交标签；再取维数至少为 N_* 的辅助单元 C'。由（F2），这些扩张不改变原结果权重。对每个标签实施

$$|\eta_r\rangle_C|0\rangle_{C'} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{m_r}} \sum_{\ell=1}^{m_r} |r,\ell\rangle_C |r,\ell\rangle_{C'}. \tag{6.34}$$

各辅助空间中的 $|r,\ell\rangle$ 均正交归一。不同输入标签的像彼此正交，每个像的范数为一，因此上述映射可延拓为辅助空间 $C \otimes C'$ 上的酉作用。变换后的联合态为

$$\begin{aligned} |\Phi'\rangle &= \sum_r \sqrt{\frac{m_r}{N_*}}\, |\sigma_r\rangle \frac{1}{\sqrt{m_r}} \sum_{\ell=1}^{m_r} |r,\ell\rangle_C |r,\ell\rangle_{C'} \\ &= \frac{1}{\sqrt{N_*}} \sum_r \sum_{\ell=1}^{m_r} |\sigma_r\rangle |r,\ell\rangle_{C'} |r,\ell\rangle_C. \end{aligned} \tag{6.35}$$

末式按自然张量同构，以原结果侧、C'、C 的次序书写。第一步变换只作用于辅助单元，故原粗结果 r 的权重保持不变。将原结果侧与 C' 合为细结果侧，其非零分支为 $|\sigma_r\rangle|r,\ell\rangle_{C'}$，而 C 保存相应的正交副本。将这些一维分支的投影补齐为完备读出后，补空间上的分量为零，由（F4）赋予零权重。此时共有 N_* 个等幅非零细分支，故每个细结果的权重为 $1/N_*$。将属于同一粗结果 r 的 m_r 项相加，由（F0）和（F2）得到

$$p_r = \sum_{\ell=1}^{m_r} \frac{1}{N_*} = \frac{m_r}{N_*} = a_r^2.$$

一般纯态的连续延拓　对一般份额组 $(a_r^2)_r$，在其非零支撑上选取归一的有理份额组 $q_r^{(n)} > 0$、$\sum_r q_r^{(n)} = 1$，使 $q_r^{(n)} \to a_r^2$。保持归一分支 σ_r 不变，定义 $|\Psi_n\rangle = \sum_r \sqrt{q_r^{(n)}}\, |\sigma_r\rangle$。由分支正交性，

$$\|\Psi_n - \Psi\|^2 = \sum_r \left(\sqrt{q_r^{(n)}} - a_r \right)^2 \longrightarrow 0.$$

对每个 n，前述有理细分证明已在汇总辅助细结果后，给出原结果空间中的权重 $p_r(\Psi_n) = q_r^{(n)}$。因此，连续性是在同一个原结果空间、同一读出划分上使用，不涉

及不同维数辅助空间之间的极限。由（F3），$p_r(\Psi) = \lim_n p_r(\Psi_n) = a_r^2$；零分量由（F4）处理。于是对任意归一纯联合态，

$$\boxed{p_r(\Psi) = \|\mathscr{P}_r \Psi\|^2.} \tag{6.36}$$

混合态与循环事件概率　设实际联合末态为密度算子 Ω。由于联合空间有限维，可取有限纯化 $|\widehat{\Omega}\rangle$，满足 $\mathrm{Tr}_C\, |\widehat{\Omega}\rangle\langle\widehat{\Omega}| = \Omega$。原记录读出在纯化参照 C 上取恒等作用。由纯态结论与（F2），

$$\begin{aligned} p_r(\Omega) &= \|(\mathscr{P}_r \otimes I_C)\widehat{\Omega}\|^2 \\ &= \langle\widehat{\Omega}|(\mathscr{P}_r \otimes I_C)|\widehat{\Omega}\rangle = \mathrm{Tr}(\mathscr{P}_r \Omega). \end{aligned}$$

将纯化参照空间扩张至相同维数后，不同纯化由参照上的酉变换联系；辅助一致性保证这一结果不依赖纯化选择。代入实际循环末态(6.1)，得到

$$\boxed{\begin{aligned} p_r(\rho) &= \mathrm{Tr}\big[(I \otimes \Pi_r^{\mathrm{rec}})\Omega^{\mathrm{out}}(\rho)\big] \\ &= \mathrm{Tr}\, \mathcal{I}_r(\rho) = w_r(\rho). \end{aligned}} \tag{6.37}$$

最后一个等式使用了投影的幂等性及迹的循环性。该迹公式非负、归一，对互斥结果可加，并满足上述协变、辅助一致性、连续性及零分量条件。因此，在（F0）–（F4）下，式(6.9)中记录结果的概率唯一等于联合演化所确定的份额。在全部效应上以非负性、归一性与可加性刻画迹形式概率赋值的另一种论证，见 Busch 的表示定理 [27]。

同一证明适用于加入位置或谱探测器后的完整联合末态，因而

$$p_{r,x}^{\mathrm{pos}}(\rho) = \mathrm{Tr}\, \mathcal{I}_{r,x}^{\mathrm{pos}}(\rho), \qquad p_{r,\kappa}^{A}(\rho) = \mathrm{Tr}\, \mathcal{I}_{r,\kappa}^{A}(\rho).$$

这些概率对应各自实际采用的仪器，包括新增探测作用对系统末态的影响。对于第5章的观测单元，$p_\kappa^A(\rho) = \mathrm{Tr}(\mathsf{R}_a[\rho]E_\kappa)$，单元内各结果的加权概率为

$$\sum_\kappa a_\kappa p_\kappa^A(\rho) = \mathrm{Tr}(\mathsf{R}_a[\rho]A).$$

当单元响应份额非零时，条件于该单元内的读出，统计期望为

$$\mathbb{E}[A \mid D_a] = \frac{\mathrm{Tr}(\mathsf{R}_a[\rho]A)}{\mathrm{Tr}\, \mathsf{R}_a[\rho]}.$$

前节建立的状态与可观测量的配对由此获得事件统计解释。

重复制备中的记录频率　考虑相互独立的重复制备，每次均采用相同初态与相同仪器。各次联合准备及读出分别取张量积，迹公式给出

$$\Pr(r_1, \ldots, r_L) = \prod_{k=1}^{L} p_{r_k}.$$

因此各次结果相互独立。固定结果 r，令 $X_k \in \{0,1\}$ 指示第 k 次是否出现该结果，并定义样本频率 $\widehat{p}_r^{(L)} = L^{-1}\sum_{k=1}^{L} X_k$。由 $\mathbb{E}X_k = p_r$、$\mathrm{Var}(X_k) = p_r(1-p_r)$，以及不同次之间协方差为零，可得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\widehat{p}_r^{(L)} = p_r, \qquad \mathrm{Var}(\widehat{p}_r^{(L)}) = \frac{p_r(1-p_r)}{L}, \\ \Pr\big(|\widehat{p}_r^{(L)} - p_r| \ge \delta\big) \le \frac{p_r(1-p_r)}{L\delta^2} \longrightarrow 0 \qquad (\delta > 0). \end{aligned} \tag{6.38}$$

末式是在非负随机变量 $(\widehat{p}_r^{(L)} - p_r)^2$ 上应用 Markov 不等式所得。故在独立重复制备中，记录的样本频率依概率趋于上述 Born 权重。同一主体的连续循环中，前一轮结果通常改变后一轮的条件状态，各轮记录一般具有相关性。其事件概率须由条件作用的有序复合确定，长期频率则还需考察记录之间的相关性。

§6.5 事件历史

每一轮循环完成自由演化、形成交换与图案重建后，系统末态成为下一轮的输入，已形成的记录则按保存条件保留。各轮读出结果依次排列，构成**事件历史**。由于前一轮的结果与系统末态相关，后一轮的结果分布须由相应条件状态确定。以下固定循环的准备、相互作用及实际仪器。每轮使用独立的新环境，旧记录在后续循环中保持。

两轮记录的联合概率　取两个环境副本 $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$，其准备态均为 η。初始联合态为 $\rho \otimes \eta_{\mathcal{E}_1} \otimes \eta_{\mathcal{E}_2}$。第一轮作用于系统与 $\mathcal{E}_1$，结果 r 对应的联合分量为

$$X_r = (I \otimes \Pi_r^{\mathrm{rec}})\Omega^{\mathrm{out}}(\rho)(I \otimes \Pi_r^{\mathrm{rec}}), \qquad \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}_1} X_r = \mathcal{I}_r(\rho).$$

第二轮作用于系统与新环境 $\mathcal{E}_2$，第一轮记录投影在此过程中保持。因此，在计算第二轮结果 s 与第一轮结果 r 的联合份额时，可先对旧环境 $\mathcal{E}_1$ 取偏迹。第二轮相应的未归一输入为 $\mathcal{I}_r(\rho) \otimes \eta$。由前节的概率公式，

$$\boxed{p(r,s) = \mathrm{Tr}\,\mathcal{I}_s(\mathcal{I}_r(\rho))\,.} \tag{6.39}$$

当 $p_r(\rho) > 0$ 时，条件于第一轮结果 r 的系统状态为

$$\rho_r = \frac{\mathcal{I}_r(\rho)}{p_r(\rho)}. \tag{6.40}$$

该算子为正且迹为一。于是

$$p(s \mid r) = \frac{p(r,s)}{p_r(\rho)} = \mathrm{Tr}\,\mathcal{I}_s(\rho_r).$$

条件状态由实际联合分量的偏迹及归一化得到，因而包含该结果对后续循环的影响。上述联合概率也可通过多轮结束后统一读取已保存的指针获得。只要旧记录投影在后续演化中保持，延后读出不改变相应的联合份额。

完整循环的复合　设每轮完整仪器为 $\{\mathcal{I}_r\}_{r\in\mathscr{R}}$，其中 $\mathscr{R}$ 包括仪器规定的全部结果及无响应结果，非选择作用为 $\mathcal{F}=\sum_{r\in\mathscr{R}}\mathcal{I}_r$。每轮开始时，新环境与系统及全部旧环境、旧记录的联合状态张量分离。系统与旧记录之间已有的相关可以保留；后续循环仅作用于系统与新环境。逐轮应用两轮情形的偏迹关系，得到多轮记录的复合关系。

完整循环的复合

固定完整循环及其实际仪器 $\{\mathcal{I}_r\}$。每轮的新环境与系统及全部旧环境、旧记录整体独立，采用同一准备；旧记录投影在储存中保持。在 §6.4的统计条件下，历史 $\boldsymbol{r}=(r_1,\dots,r_N)$ 满足

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_{\boldsymbol{r}}&=\mathcal{I}_{r_N}\circ\cdots\circ\mathcal{I}_{r_1},\\ p(\boldsymbol{r})&=\operatorname{Tr}\mathcal{I}_{\boldsymbol{r}}(\rho_0),\\ \rho_{\boldsymbol{r}}&=\frac{\mathcal{I}_{\boldsymbol{r}}(\rho_0)}{p(\boldsymbol{r})}\qquad\big(p(\boldsymbol{r})>0\big),\\ \rho_N&=\mathcal{F}^N(\rho_0),\qquad\mathcal{F}=\sum_r\mathcal{I}_r.\end{aligned}\tag{6.41}$$

其中准备、循环作用及实际指针均为已给定数据。原循环中 $\mathcal{F}=\Psi_\beta$；对固定控制与背景准备，采用相应的 $\mathcal{F}_{V,g}$。

$\mathcal{I}_{\boldsymbol{r}}(\rho_0)$ 是保留指定历史后的未归一系统分量，$p(\boldsymbol{r})$ 是该历史的概率，$\rho_{\boldsymbol{r}}$ 是相应条件状态。具体地，若前 n 轮的历史为 $\boldsymbol{r}_n$，则

$$\mathcal{I}_{\boldsymbol{r}_{n+1}}(\rho_0)=\mathcal{I}_{r_{n+1}}(\mathcal{I}_{\boldsymbol{r}_n}(\rho_0))\,.$$

在已有历史概率非零时，

$$\begin{aligned}p(r_{n+1}\mid\boldsymbol{r}_n)&=\operatorname{Tr}\mathcal{I}_{r_{n+1}}(\rho_{\boldsymbol{r}_n}),\\ p(\boldsymbol{r}_{n+1})&=p(\boldsymbol{r}_n)\,p(r_{n+1}\mid\boldsymbol{r}_n).\end{aligned}$$

因此，各轮条件概率随历史所确定的系统状态而变化。若实际记录已分辨到每个单独的条件算子，$\mathcal{I}_r(\rho)=K_r\rho K_r^\dagger$，则令 $K_{\boldsymbol{r}}=K_{r_N}\cdots K_{r_1}$，有

$$p(\boldsymbol{r})=\operatorname{Tr}\big(K_{\boldsymbol{r}}\rho_0K_{\boldsymbol{r}}^\dagger\big)\,.$$

一个实际结果包含多个未分辨条件算子时，仍使用完整的 $\mathcal{I}_r$ 进行复合。

历史分布的归一与边缘一致性　对全部长度为 N 的历史求和，仪器的线性性给出

$$\begin{aligned}\sum_{\boldsymbol{r}}\mathcal{I}_{\boldsymbol{r}}(\rho_0)&=\left(\sum_{r_N}\mathcal{I}_{r_N}\right)\circ\cdots\circ\left(\sum_{r_1}\mathcal{I}_{r_1}\right)(\rho_0)\\ &=\mathcal{F}^N(\rho_0).\end{aligned}$$

因此，不保留具体历史时，系统状态为 $\rho_N = \mathcal{F}^N(\rho_0)$，与第4章式(4.54)从完整联合演化得到的状态递推一致。由于 $\mathcal{F}$ 迹守恒，

$$\begin{aligned}\sum_{r_N} p(r_1,\dots,r_N) &= \operatorname{Tr}\mathcal{F}\big(\mathcal{I}_{r_{N-1}}\circ\cdots\circ\mathcal{I}_{r_1}(\rho_0)\big)\\ &= p(r_1,\dots,r_{N-1}).\end{aligned} \tag{6.42}$$

逐层求和可得 $\sum_{\boldsymbol{r}\in\mathscr{R}^N} p(\boldsymbol{r}) = 1$。每个固定轮数因此对应一个归一的有限历史分布；所有有限长度历史的并集为可数集。若某轮只保留粗结果 $\mathscr{A} \subseteq \mathscr{R}$，其条件作用为 $\mathcal{I}_{\mathscr{A}} = \sum_{r\in\mathscr{A}} \mathcal{I}_r$。将该作用代入历史复合，即得到相应粗历史的概率。这一求和表示对已有记录作汇总，实际实施的联合演化保持不变。

含位置或相干读出的历史　若每轮末端加入位置探测，实际单轮结果为 (r,x)，应采用 $\mathcal{I}^{\mathrm{pos}}_{r,x}(\rho) = P_x\mathcal{I}_r(\rho)P_x$。相应历史 $((r_1,x_1),\dots,(r_N,x_N))$ 的概率为

$$\operatorname{Tr}\left[\mathcal{I}^{\mathrm{pos}}_{r_N,x_N}\circ\cdots\circ\mathcal{I}^{\mathrm{pos}}_{r_1,x_1}(\rho_0)\right].$$

汇总全部结果后，一轮作用为 $\mathcal{F}_{\mathrm{pos}} = \Delta_{\mathrm{pos}}\circ\mathcal{F}$，循环周期为 $\tau_{\mathrm{tot}} + t_D$。若每轮加入谱读出，则采用式(6.25)的实际条件作用

$$\mathcal{I}^{A}_{r,\kappa}(\rho) = e^{-it_D H_K} Q_\kappa \mathcal{I}_r(\rho) Q_\kappa e^{it_D H_K},$$

其中包括补空间结果，并保留读出段的自由演化。两类历史均按同一复合规则计算，其归一性与边缘一致性来自相应完整仪器的迹守恒性。各事件的时间与读数，分别由实际周期及所选仪器标定。

未退出历史　追踪一个已形成激发的延续时，需要从全部历史中选出尚未出现退出记录的部分。设实际仪器能够分辨退出与未退出，并以 $\mathscr{E}_{\mathrm{exit}} \subseteq \mathscr{R}$ 表示退出结果集合，定义

$$\begin{aligned}\mathcal{Q}(\rho) &= \sum_{r\notin\mathscr{E}_{\mathrm{exit}}} \mathcal{I}_r(\rho),\\ \operatorname{Tr}\mathcal{Q}(\rho) &= \operatorname{Tr}\rho - \sum_{r\in\mathscr{E}_{\mathrm{exit}}} \operatorname{Tr}\mathcal{I}_r(\rho) \qquad (\rho\geq 0).\end{aligned} \tag{6.43}$$

这是完全正且迹不增的作用。连续保留 N 轮未退出结果，得到

$$\mathcal{Q}^N(\rho_0) = \sum_{\substack{r_1,\dots,r_N\\ r_j\notin\mathscr{E}_{\mathrm{exit}}}} \mathcal{I}_{r_N}\circ\cdots\circ\mathcal{I}_{r_1}(\rho_0).$$

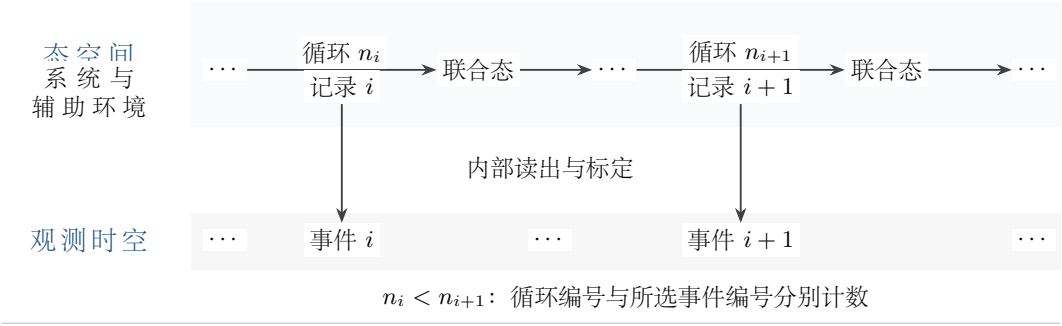
故其迹为前 N 轮均未出现退出记录的概率；当该迹非零时，相应条件状态为 $\mathcal{Q}^N(\rho_0)/\operatorname{Tr}\mathcal{Q}^N(\rho_0)$。未退出历史可以包含其他记录，因而 $\mathcal{Q}$ 汇总的是全部未退出结果，通常具有多个条件算子。

这里的 $\mathcal{Q}$ 定义于全态空间。对一般输入，其所保留的结果还可能包含形成或背景延续。追踪原有激发时，进一步取 $\rho_0 = P\rho_0 P$，其中 P 为方向空间 $\mathcal{M}$ 的投

影。在第4章保持 $\mathcal{C} \oplus \mathcal{M}$ 的控制条件下，若记录保留退出区别，且未加入改变该演化的额外探测，则对 $X = PXP$，退出结果汇总恢复标签 r_{ab} 的全部分量，其余结果对应辅助返回准备态 g。由 $B_0 = P$、$PB_{ab} = 0$ 及式(4.53)，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{Q}(X) &= \sum_{r \notin \mathscr{E}_{\mathrm{exit}}} \mathcal{I}_r(X) = P\mathcal{F}_{V,g}(X)P \\ &= \sum_{\kappa} K_{0\kappa}^{(V)} X K_{0\kappa}^{(V)\dagger} = \mathcal{Q}_V(X).\end{aligned}$$

此时输出仍满足 $P\mathcal{Q}(X)P = \mathcal{Q}(X)$，故该识别可在未退出历史中逐轮使用。原激发的维持统计在首次退出时终止。退出后的重新形成属于后续完整历史，继续由全部仪器描述。连续记录由此既可用于统计完整循环中的事件，也可用于确定原有激发的首次退出及维持时间。图5给出循环中保存的记录与观测事件的对应，以及相邻两轮历史的有序复合。



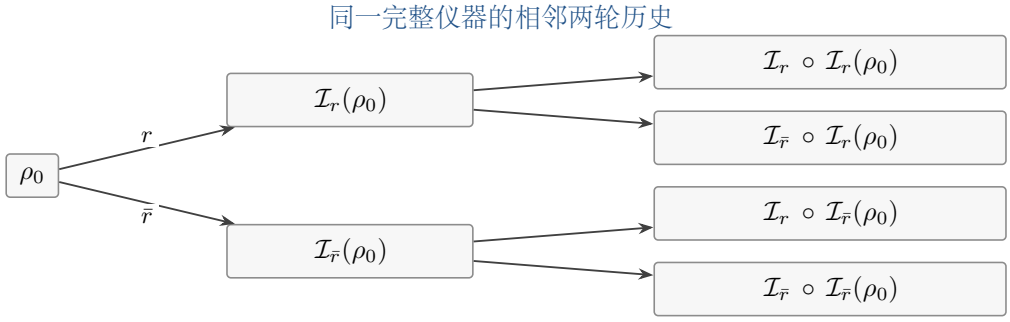


图 5: 循环记录、观测事件与事件历史。上图的联合态包含系统及已参与循环的辅助环境，记录在循环中按区分与保存条件形成。n_i, n_{i+1} 为所选记录的形成轮次，相邻记录间可经过多个循环；这些记录可延后统一读出，竖箭头表示已有记录的内部读出与标定。下图以选定结果 r 及其余结果的并集 $\bar{r}$ 表示完备读出，无响应结果包括在完整分类内。每轮新环境与系统及全部旧环境、旧记录整体独立；相邻两轮结果一般相关，联合概率在条件 (F0)–(F4) 下由实际条件作用的有序复合确定。

§6.6 速率与维持时间

事件历史确定了各类记录出现的次序及其概率。结合第5章的时间标定，可以计算单位时间内的事件计数，并考察激发的维持概率、总体占据及方向相干随循环次数的变化。固定第4章的控制 V、背景准备 σ_g^{sh} 及交换数据，记相应的实际仪器为 $\{\mathcal{I}_r\}_r$，完整循环为 $\mathcal{F}=\mathcal{F}_{V,g}$。各轮采用独立、相同的环境准备，实际周期为 $\tau_{\mathrm{tot}}>0$，于是

$$\sum_r \mathcal{I}_r=\mathcal{F},\qquad \rho_n=\mathcal{F}^n(\rho_0),\qquad t_n=n\tau_{\mathrm{tot}}. \tag{6.44}$$

当 $V=I,g=h$ 时，恢复原循环 Ψ_β。以下采用未附加逐轮位置探测的循环。若每轮加入位置记录，则完整作用与周期分别改为 $\Delta_{\mathrm{pos}}\circ\mathcal{F}$ 与 $\tau_{\mathrm{tot}}+t_D$，计数须采用相应仪器，方向空间的保持关系及未退出作用也须按实际演化重新确定。

事件计数率　对已分辨的事件类别 $\mathscr{A}$，令 $\mathcal{I}_{\mathscr{A}}=\sum_{r\in\mathscr{A}}\mathcal{I}_r$。以 $Z_{\mathscr{A},n+1}\in\{0,1\}$ 表示第 $n+1$ 轮是否出现该类结果，前 N 轮的累计次数为 $C_{\mathscr{A}}(N)=\sum_{n=0}^{N-1}Z_{\mathscr{A},n+1}$。将历史概率中的前 n 轮标签全部求和，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}Z_{\mathscr{A},n+1}&=\sum_{r_1,\dots,r_n}\operatorname{Tr}\mathcal{I}_{\mathscr{A}}\circ\mathcal{I}_{r_n}\circ\cdots\circ\mathcal{I}_{r_1}(\rho_0)\\&=\operatorname{Tr}\mathcal{I}_{\mathscr{A}}(\mathcal{F}^n(\rho_0))=p_{\mathscr{A}}(\rho_n),\\\mathbb{E}C_{\mathscr{A}}(N)&=\sum_{n=0}^{N-1}p_{\mathscr{A}}(\rho_n).\end{aligned} \tag{6.45}$$

这一等式来自期望的线性性，不要求不同轮的结果独立。按实际周期定义**事件计数率**，并取有限观测时段内的平均率：

$$\begin{aligned}R_{\mathscr{A},n}&=\frac{p_{\mathscr{A}}(\rho_n)}{\tau_{\mathrm{tot}}},\\\overline{R}_{\mathscr{A}}^{(N)}&=\frac{\mathbb{E}C_{\mathscr{A}}(N)}{N\tau_{\mathrm{tot}}}=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}R_{\mathscr{A},n}.\end{aligned} \tag{6.46}$$

$R_{\mathscr{A},n}$ 表示第 $n+1$ 个周期内的期望事件次数除以该周期时长。在第4章的严格收缩条件下，$\rho_n\to\rho_*$。由于事件效应满足 $0\le\mathcal{I}_{\mathscr{A}}^*(I)\le I$，有

$$|p_{\mathscr{A}}(\rho_n)-p_{\mathscr{A}}(\rho_*)|\le\|\rho_n-\rho_*\|_1\longrightarrow 0.$$

对收敛序列取算术平均，得到

$$R_{\mathscr{A},n},\ \overline{R}_{\mathscr{A}}^{(N)}\longrightarrow R_{\mathscr{A},*}=\frac{\operatorname{Tr}\mathcal{I}_{\mathscr{A}}(\rho_*)}{\tau_{\mathrm{tot}}}. \tag{6.47}$$

这是期望计数率的极限。单条长历史中的实际计数率是否收敛，还须控制记录之间的相关性；第7章根据同一循环的收缩给出相应方差界。

更一般地，若结果 r 对应实读数 c_r，则一轮的期望读数率为

$$R_n = \frac{1}{\tau_{\mathrm{tot}}} \sum_r c_r \operatorname{Tr} \mathcal{I}_r(\rho_n).$$

对累计读数 $C(N) = \sum_{n=1}^{N} c_{r_n}$，定义加权作用

$$\mathcal{F}_\chi = \sum_r e^{\chi c_r} \mathcal{I}_r, \qquad Z_N(\chi) = \operatorname{Tr} \mathcal{F}_\chi^N(\rho_0), \qquad \chi \in \mathbb{R}. \tag{6.48}$$

展开其第 N 次幂，并代入历史概率，得到

$$Z_N(\chi) = \sum_{\boldsymbol{r}} e^{\chi \sum_{n=1}^{N} c_{r_n}} p(\boldsymbol{r}) = \mathbb{E} e^{\chi C(N)}. \tag{6.49}$$

因此 Z_N 为累计读数的矩母函数，$\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}$，并满足

$$Z_N(0) = 1, \qquad Z_N'(0) = \mathbb{E} C(N), \qquad \frac{d^2}{d\chi^2} \log Z_N(\chi)\Big|_{\chi=0} = \operatorname{Var}(C(N)).$$

取 c_r 为事件类别的指示量，即得到相应次数的统计。Z_N 在原点的高阶导数给出高阶矩，$\log Z_N$ 的相应导数给出累积量；引入多个计数参数后，其混合导数分别给出交叉矩与联合累积量。

维持时间　原有激发的维持时间以其首次退出为终点。取归一初态 $\rho_0 = P\rho_0 P$，其中 P 投影到方向空间 $\mathcal{M}$，并要求实际记录分辨退出与未退出。按 §6.5，方向输入上的未退出作用为

$$\mathcal{Q}_V(X) = \sum_{r \notin \mathscr{E}_{\mathrm{exit}}} \mathcal{I}_r(X), \qquad X = PXP. \tag{6.50}$$

以下先采用第4章的严格正退出条件 $\epsilon_{\min} := \min_\nu \epsilon_\nu > 0$ 及 $a_0 > 0$，其中

$$\epsilon_\nu = \sum_a a_{a\nu} t_u \sin^2 \alpha_{a\nu}.$$

各 t_u 按所属交换通道取值。在有限温度倒数、每个方向具有正交换边及既定交换角的条件下，各 $\epsilon_\nu > 0$；方向数有限，故上述最小值严格为正。

以 $N_{\mathrm{E}} \geq 1$ 表示首次退出所在的循环数，前 n 轮均未退出的概率为

$$S_n = \Pr(N_{\mathrm{E}} > n) = \operatorname{Tr} \mathcal{Q}_V^n(\rho_0), \quad S_0 = 1, \qquad \Pr(N_{\mathrm{E}} = n+1) = S_n - S_{n+1}. \tag{6.51}$$

第二式为相邻尾概率之差。这里仅追踪原有激发的连续延续，退出后的重新形成不加入 S_n。对任意方向空间上的正算子 X，令 $Y = VXV^\dagger$。第4章的返回矩阵给出

$$\operatorname{Tr} \mathcal{Q}_V(X) = \operatorname{Tr} X - \sum_\nu \epsilon_\nu Y_{\nu\nu}.$$

结合星号返回分量，得到

$$a_0 \operatorname{Tr} X \le \operatorname{Tr} \mathcal{Q}_V(X) \le (1-\epsilon_{\min}) \operatorname{Tr} X.$$

逐轮应用即有 $a_0 S_n \le S_{n+1} \le (1-\epsilon_{\min}) S_n$，从而

$$a_0^n \le S_n \le (1-\epsilon_{\min})^n.$$

因此，各有限轮次的维持概率为正，且 $S_n \to 0$，首次退出以概率一发生。在此前未退出的条件下，第 $n+1$ 轮的退出概率为

$$\epsilon_n^{\mathrm{cond}} = 1 - \frac{S_{n+1}}{S_n}, \qquad S_{n+1} = S_n(1-\epsilon_n^{\mathrm{cond}}). \tag{6.52}$$

相应的条件退出计数率为 $\epsilon_n^{\mathrm{cond}}/\tau_{\mathrm{tot}}$，而按初始激发总体归一的首次退出计数率为 $(S_n - S_{n+1})/\tau_{\mathrm{tot}}$。两者采用的条件总体不同。

为描述相邻周期端点之间的维持概率变化，定义**指数衰减率**并迭代得到

$$\Gamma_n^{\mathrm{exit}} = -\frac{1}{\tau_{\mathrm{tot}}} \log \frac{S_{n+1}}{S_n}, \qquad S_N = \exp\left[-\tau_{\mathrm{tot}} \sum_{n=0}^{N-1} \Gamma_n^{\mathrm{exit}}\right]. \tag{6.53}$$

该式确定周期端点的衰减尺度，不规定一个周期内部的连续退出时刻。将退出时间计至相应周期末端，记 $T_{\mathrm{E}} = \tau_{\mathrm{tot}} N_{\mathrm{E}}$。由非负项恒等式 $N_{\mathrm{E}} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\{N_{\mathrm{E}} > n\}}$ 取期望，并使用第4章已建立的 Neumann 逆(4.71)，可得

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{E}T_{\mathrm{E}} &= \tau_{\mathrm{tot}} \sum_{n=0}^{\infty} S_n \\ &= \tau_{\mathrm{tot}} \operatorname{Tr}\big[(I - \mathcal{Q}_V)^{-1}(\rho_0)\big] \le \frac{\tau_{\mathrm{tot}}}{\epsilon_{\min}}. \end{aligned}} \tag{6.54}$$

严格正退出条件保证级数收敛，这里的逆算子作用于 $\mathcal{B}(\mathcal{M})$。它在本式中累加原有激发的连续维持份额，在第4章的平稳态公式(4.72)中则累加持续形成后的方向占据。当 $V = I$、$\rho_0 = P_\nu$ 时，$\mathcal{Q}_I(P_\nu) = (1-\epsilon_\nu)P_\nu$，故

$$\begin{aligned} S_n &= (1-\epsilon_\nu)^n, \qquad \Pr(N_{\mathrm{E}} = n) = \epsilon_\nu (1-\epsilon_\nu)^{n-1} \quad (n \ge 1), \\ \mathbb{E}T_{\mathrm{E}} &= \frac{\tau_{\mathrm{tot}}}{\epsilon_\nu}, \qquad \Gamma_\nu = -\frac{\log(1-\epsilon_\nu)}{\tau_{\mathrm{tot}}}. \end{aligned} \tag{6.55}$$

平均维持时间的倒数与指数衰减率分别由上述两式确定。在弱退出情形，$\Gamma_\nu = \epsilon_\nu/\tau_{\mathrm{tot}} + O(\epsilon_\nu^2/\tau_{\mathrm{tot}})$。严格正的 $\epsilon_{\min}$ 是有限平均维持时间的统一充分条件。若放宽这一条件，对始终未退出的情形取 $N_{\mathrm{E}} = \infty$。由事件 $\{N_{\mathrm{E}} > n\}$ 随 n 单调递减，得到 $\Pr(N_{\mathrm{E}} = \infty) = \lim_{n\to\infty} S_n$。平均维持时间仍由尾概率级数 $\tau_{\mathrm{tot}} \sum_{n\ge 0} S_n$ 给出，并允许取无穷值；其有限性须根据具体的 $\mathcal{Q}_V$ 与初态判断，逆算子表达只在相应 Neumann 级数收敛时使用。

占据的弛豫　总体占据同时包含原有激发的延续、退出以及背景中的重新形成，其演化由完整循环 $\mathcal{F}$ 决定。设非零算子 B 满足 $\mathcal{F}(B)=\lambda_{\mathrm{rel}}B$，其中 $0<|\lambda_{\mathrm{rel}}|<1$。由迹守恒，$\operatorname{Tr}B=\operatorname{Tr}\mathcal{F}(B)=\lambda_{\mathrm{rel}}\operatorname{Tr}B$，故 $\operatorname{Tr}B=0$。逐轮作用得到 $\mathcal{F}^n(B)=\lambda_{\mathrm{rel}}^nB$。在 $t_n=n\tau_{\mathrm{tot}}$ 处，该本征分量的幅度具有指数尺度，其**弛豫率**为

$$\Gamma^{\mathrm{rel}}(\lambda_{\mathrm{rel}})=-\frac{\log|\lambda_{\mathrm{rel}}|}{\tau_{\mathrm{tot}}},\qquad |\lambda_{\mathrm{rel}}|^n=e^{-t_n\Gamma^{\mathrm{rel}}(\lambda_{\mathrm{rel}})}. \tag{6.56}$$

本征值的辐角同时产生逐轮振荡。复本征算子与其伴随以自伴组合进入实际状态偏差；一项占据或读数只有在初始偏差包含该本征分量、且读出对它具有非零响应时，才表现出相应弛豫。若循环作用不可对角化，大小为 b 的 Jordan 块写为 $J=\lambda_{\mathrm{rel}}I+N$、$N^b=0$，则

$$J^n=\sum_{\ell=0}^{\min(n,b-1)}\binom{n}{\ell}\lambda_{\mathrm{rel}}^{n-\ell}N^{\ell}.$$

因此还会出现关于 n 的多项式因子，上述弛豫率仍给出非零本征值对应的渐近指数尺度。零本征值的 Jordan 块则在至多 b 轮后消失。

第4章给出的收缩分解为

$$\mathcal{F}(X)=c\operatorname{Tr}(X)\sigma_g^{\mathrm{sh}}+(1-c)\mathcal{G}(X),\qquad 0<c<1,$$

其中 $\mathcal{G}$ 完全正且迹守恒。对上述无迹本征算子，$\mathcal{G}(B)=\lambda_{\mathrm{rel}}B/(1-c)$。正性与迹守恒保证 $\mathcal{G}$ 在自伴算子的迹范数上收缩。将一般算子分为实部与虚部，得到

$$\|\mathcal{G}^n(B)\|_1\le\|\Re B\|_1+\|\Im B\|_1\le 2\|B\|_1.$$

各次幂一致有界，故其本征值之模不超过一。因此

$$|\lambda_{\mathrm{rel}}|\le 1-c,\qquad \Gamma^{\mathrm{rel}}(\lambda_{\mathrm{rel}})\ge-\frac{\log(1-c)}{\tau_{\mathrm{tot}}}. \tag{6.57}$$

这一不等式给出统一的衰减估计，具体弛豫率仍由完整循环的谱决定。背景准备满足第4章的 Gibbs 判据时，相应平稳极限才是该温度下的热平衡态。

相干衰减　取 $V=I$，考虑两个不同方向 ν,μ。沿用第4章的记号

$$d_\nu=\sum_a a_{a\nu}t_u(1-c_{a\nu}),\qquad c_{a\nu}=\cos\alpha_{a\nu},\qquad \gamma_{\nu\mu}=1-d_\nu-d_\mu.$$

恢复作用消除背景与方向之间的交叉项，形成作用只增加方向对角项，故完整循环满足

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{I,g}(|\nu\rangle\langle\mu|)&=e^{i(\varphi_\nu-\varphi_\mu)}\gamma_{\nu\mu}|\nu\rangle\langle\mu|,\\ \Gamma^{\mathrm{coh}}_{\nu\mu}&=-\frac{\log\gamma_{\nu\mu}}{\tau_{\mathrm{tot}}}.\end{aligned} \tag{6.58}$$

于是 $\rho_{\nu\mu}(n)=\gamma_{\nu\mu}^{n}e^{in(\varphi_\nu-\varphi_\mu)}\rho_{\nu\mu}(0)$。既定交换角及正星号份额保证 $a_0\le\gamma_{\nu\mu}\le1$。式(6.58)定义的**相干衰减率**描述完整状态中该非对角元模长的衰减；相位差 $\varphi_\nu-\varphi_\mu$ 则描述逐轮相位变化。

相干衰减与退出之间的关系，可由各方向的返回振幅直接求出。对通道 $e=(a,\lambda)$，简记 $a_e=a_{a\lambda}$、$c_e=c_{a\lambda}$。移去净返回相位后，定义加权返回振幅向量

$$\begin{aligned}(v_\nu)_*&=\sqrt{a_0},\\(v_\nu)_{e,u}&=\sqrt{a_e t_u}\,[1-(1-c_e)\delta_{\lambda\nu}],\\(v_\nu)_{e,v}&=\sqrt{a_e t_v}.\end{aligned}\tag{6.59}$$

各热块满足 $t_u+t_v=1$，而 $a_0+\sum_e a_e=1$。逐项求和得到

$$\begin{aligned}\|v_\nu\|^2&=a_0+\sum_e a_e\left[t_u(1-(1-c_e)\delta_{\lambda\nu})^2+t_v\right]\\&=1-\sum_a a_{a\nu}t_u(1-c_{a\nu}^2)=1-\epsilon_\nu.\end{aligned}$$

对 $\nu\neq\mu$，同一通道至多改变其中一个方向的返回振幅，因此

$$\langle v_\mu,v_\nu\rangle=1-d_\nu-d_\mu=\gamma_{\nu\mu}.$$

Cauchy–Schwarz 不等式遂给出 $\gamma_{\nu\mu}\le\sqrt{(1-\epsilon_\nu)(1-\epsilon_\mu)}$。两向量具有相同的非零星号分量。若二者成比例，其比例只能为一。只要存在一条连接 ν 或 μ 的通道满足 $a_e t_u>0$、$c_e\neq1$，对应的返回振幅分量便不同，故不等式严格。本章有限温度倒数与正交换边的条件保证这一严格性。代入退出率 $\Gamma_\nu=-\log(1-\epsilon_\nu)/\tau_{\mathrm{tot}}$，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\Gamma_{\nu\mu}^{\mathrm{coh}}&=\frac{\Gamma_\nu+\Gamma_\mu}{2}-\frac{1}{\tau_{\mathrm{tot}}}\log\frac{\gamma_{\nu\mu}}{\sqrt{(1-\epsilon_\nu)(1-\epsilon_\mu)}}\\&>\frac{\Gamma_\nu+\Gamma_\mu}{2}.\end{aligned}}\tag{6.60}$$

其中第一项对应两方向维持份额的衰减，第二项由它们不同的返回振幅结构决定。若放宽正交换条件，使两方向均无有效退出耦合，则 $\gamma_{\nu\mu}=1$、$\Gamma_{\nu\mu}^{\mathrm{coh}}=0$。相干模长的保持与相位是否变化分别由 $\gamma_{\nu\mu}$ 和 $\varphi_\nu-\varphi_\mu$ 决定。条件于未退出历史的状态还须除以维持概率 S_n，其归一相干变化因此同时取决于该历史的维持份额。

事件计数率由实际记录的概率确定，维持时间由首次退出历史确定，占据与相干的弛豫则由完整循环确定。

§7　循环的观测表现

前章建立了循环过程中的记录与事件，使激发的状态变化能够与实际保存的过程区别相联系。由此可以进一步考察：一个已形成的激发经过连续循环后，其位

置图案如何变化；它的维持与衰变如何被识别；持续发生的形成与衰变又如何改变总体读数。这些问题需要同时追踪循环后的状态及其对应的记录。

沿用第4章的态空间分解 $\mathcal{H} = \mathcal{C} \oplus \mathcal{M}$，投影分别为 Π, P，背景准备为 $\sigma_g^{\mathrm{sh}} = \sum_a g_a P_{e_a}$。固定同一保壳入射控制 V，它保持 $\mathcal{C}, \mathcal{M}$，并在 $\mathcal{C}$ 上恒等。同一组交换数据及独立、相同的逐轮环境准备确定完整循环；式(6.41)给出其状态迭代

$$\rho_{m+1} = \mathcal{F}_{V,g}(\rho_m), \qquad t_m = m\tau_{\mathrm{tot}}. \tag{7.1}$$

每轮均包含自由演化、形成交换与图案重建，τ_{tot} 包括实际入射控制和全部相互作用的时长。满足第6章保存条件的环境记录在脱离系统后保留；位置读出在选定的循环末端实施，探测时长另行计入。事件计数率、指数衰减率与平均维持时间采用第6.6小节的定义。传播范围由第4章的判据确定；附录A另给出传播误差、圆周位移估计及跨深度读出的相容关系。

§7.1 运动与干涉

对相同准备分别实施不同轮数的循环，并在选定末端读出位置，可以比较激发图案的位移、展宽与干涉。保留此前的过程记录时，还可分别统计各类历史下的位置分布；汇总这些历史便得到完整循环的总体分布。

在第 m 轮结束时实施第6章的位置仪器 $\mathcal{L}_x(\rho) = P_x \rho P_x$。末端探测开始于 $m\tau_{\mathrm{tot}}$，记录完成于 $m\tau_{\mathrm{tot}} + t_D$，其中 t_D 为实际探测时长。由式(6.9)及第6章的 Born 权重，相应的位置概率为

$$p_m(x) = \mathrm{Tr}[P_x \mathcal{F}_{V,g}^m(\rho_0)], \qquad \sum_x p_m(x) = 1. \tag{7.2}$$

采用式(6.44)中与同一 V, g 对应的实际仪器。形成与退出的分别计数须保存热通道及入射、出射标签；未分辨的标签按实际读出求和。对记录串 $\boldsymbol{r} = (r_1, \ldots, r_m)$，以

$$\widetilde{\rho}_{\boldsymbol{r}} = \mathcal{I}_{r_m} \circ \cdots \circ \mathcal{I}_{r_1}(\rho_0)$$

记式(6.41)的未归一条件态，其迹为 $p(\boldsymbol{r})$。位置与记录串的联合概率及条件概率为

$$p(\boldsymbol{r}, x) = \mathrm{Tr}(P_x \widetilde{\rho}_{\boldsymbol{r}}), \qquad p(x \mid \boldsymbol{r}) = \frac{p(\boldsymbol{r}, x)}{p(\boldsymbol{r})}. \tag{7.3}$$

后式在 $p(\boldsymbol{r}) > 0$ 时使用。式(6.41)保证

$$p_m(x) = \sum_{\boldsymbol{r}} p(\boldsymbol{r}, x).$$

位置读数给出激发的位置分布，过程记录确定这一区分下的循环历史。

第4章的相干取回分量给出可以显式计算的传播过程。选取连续取得相应返回标签的历史，激发在每一轮完成图案重建后继续传播。随着循环次数增加，这类历

史在全部结果中的份额可以减小，而其中的归一图案由相干传播作用确定。为分别计算历史的份额与其中的图案，此处采用第4章相干传播构造的控制 V，沿用其取向位置空间 $\mathcal{H}_a \subset \mathcal{M}$、投影 Q_a、传播作用 W 及准备份额 $a_0 > 0$，满足

$$K_{0*}^{(V)} Q_a = \sqrt{a_0} W Q_a .$$

星号热环境块独立且在交换中保持，末端星号标签已确定入射也在该块；与恢复辅助返回 g 的结果结合，即分辨这一分量。以 $*^m$ 表示连续 m 轮均取得上述结果的历史。对归一初态 $\rho_0 = Q_a \rho_0 Q_a$，由 W 保持 $\mathcal{H}_a$，逐轮复合得到

$$\widetilde{\rho}_{*^m} = a_0^m W^m \rho_0 (W^\dagger)^m .$$

取迹并归一化，便有

$$p(*^m) = a_0^m, \qquad \rho_{m|*} = W^m \rho_0 (W^\dagger)^m . \tag{7.4}$$

一般热通道的四种输入、输出组合仍按已保存的标签区分。式(7.4)只选取上述相干历史，其余结果保留在式(7.2)中。

在同一主单位位置上，两种取向分量共同参与精细位置读出。它们的相对相位发生变化时，各个挠位置上的概率随之重新分配，呈现干涉图案。若仅保留主单位位置而汇总挠位置，交叉项可以在求和中抵消。这一区别由读出保留的位置标签确定；汇总分布中交叉项的消失，并不单独构成循环相干已经丧失的判据。

沿用第4章的有限位置

$$x(s,\ell) = p^j \zeta^s (1+p)^\ell \pmod{p^K}, \qquad 0 \le j < K,$$

其中 $q = p-1$、$s \in \mathbb{Z}_q$、$L = p^{K-j-1}$、$\ell \in \mathbb{Z}_L$。取向条件为 $p \ge 5$ 及 $2a \not\equiv 0 \pmod{q}$。令 $\mathsf{E} : \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^L \to \mathcal{H}$ 为既有等距嵌入，其像空间为 $\mathcal{H}_a$，且

$$\mathsf{E}(|\pm\rangle \otimes |\ell\rangle) = q^{-1/2} \sum_s e^{\pm i\theta_s} |x(s,\ell)\rangle, \qquad \theta_s = \frac{2\pi a s}{q}, \qquad \mathsf{E}\mathsf{E}^\dagger = Q_a .$$

以 $\varrho_m = \mathsf{E}^\dagger \rho_{m|*} \mathsf{E}$ 表示条件态。实际点投影的压缩给出位置效应

$$F_{s,\ell} = \mathsf{E}^\dagger P_{x(s,\ell)} \mathsf{E} = \frac{1}{q} \begin{pmatrix} 1 & e^{-2i\theta_s} \\ e^{2i\theta_s} & 1 \end{pmatrix} \otimes |\ell\rangle\langle\ell| . \tag{7.5}$$

因 $2a \not\equiv 0 \pmod{q}$，有限几何级数给出 $\sum_s e^{2i\theta_s} = 0$，故

$$\sum_s F_{s,\ell} = I_2 \otimes |\ell\rangle\langle\ell|, \qquad \sum_{s,\ell} F_{s,\ell} = I .$$

这些效应构成传播空间上的完整位置读出。对归一纯图案

$$\psi_m(\ell) = (\psi_{m,+}(\ell), \psi_{m,-}(\ell))^{\mathsf{T}},$$

式(7.3)成为

$$
\begin{aligned}
p(s,\ell \mid *^m) &= \frac{1}{q}\left|e^{i\theta_s}\psi_{m,+}(\ell) + e^{-i\theta_s}\psi_{m,-}(\ell)\right|^2, \\
p(\ell \mid *^m) &= |\psi_{m,+}(\ell)|^2 + |\psi_{m,-}(\ell)|^2.
\end{aligned}
\tag{7.6}
$$

第一式展开为

$$
p(s,\ell \mid *^m) = \frac{|\psi_{m,+}(\ell)|^2 + |\psi_{m,-}(\ell)|^2}{q} + \frac{2}{q}\Re\left[e^{2i\theta_s}\psi_{m,+}(\ell)\overline{\psi_{m,-}(\ell)}\right].
$$

相对相位通过第二项改变精细位置读数；对 s 求和后该项为零，得到式(7.6)的第二式。混合态的对应表达式为 $\mathrm{Tr}(\varrho_m F_{s,\ell})$，交叉项由条件态的非对角元决定。

在两支相位因子均与主单位 Fourier 模标号无关时，一个主单位位置上的图案每轮只与相邻位置发生联系。从局域准备出发，位置读数因而限于逐轮可达的范围。一般谱相位下，传播范围由实际传播核确定。第4章已经给出

$$
G_m(v) = \frac{1}{L}\sum_r e^{i\kappa_r v} W_r^m.
$$

将其产生的图案代入式(7.6)，即得各轮的条件读出。当式(4.58)的相位因子条件成立时，第4章的递推化为

$$
\psi_{m+1}(\ell) = C_0 \begin{pmatrix} \psi_{m,+}(\ell-1) \\ \psi_{m,-}(\ell+1) \end{pmatrix}.
$$

两种取向从相邻位置进入，再由同一 C_0 混合。若初始图案支撑于单一位置 ℓ_0，归纳即得 m 轮后的支撑位于循环图上距 ℓ_0 不超过 m 步的范围，位置概率也满足这一支撑限制。$L = 1$ 时只有一个主单位位置，仍可保留取向及精细位置图案的变化。这里的步数描述主单位位置之间的连接，换算为间隔读数还须使用实际位置标定。

位置记录经过第5章的间隔标定后，可以比较图案的平均位置及其分散程度。平均值的变化描述该标定下的整体位移，方差刻画读数的展宽。这两个量均由实际位置概率求取。取 $x(s,\ell)$ 在 $1,\dots,d-1$ 中的固定整数代表 $x_{s,\ell}$，其中 $d = p^K$，并以同壳非零代表 u_* 为参照，记

$$
y_{s,\ell} = \log\frac{x_{s,\ell}}{u_*}.
$$

条件间隔分布为

$$
\mu_m = \sum_{s,\ell} \mathrm{Tr}(\varrho_m F_{s,\ell})\,\delta_{y_{s,\ell}},
\tag{7.7}
$$

其中 δ_y 为实数 y 处的单位点质量。令 $Y = \sum_{s,\ell} y_{s,\ell} P_{x(s,\ell)}$，在所选壳外作零延拓，并设 $A_b = \mathsf{E}^\dagger Y^b \mathsf{E}$，$b = 1,2$。对间隔分布求矩，得到

$$
\mathbb{E}_m(y) = \mathrm{Tr}(\varrho_m A_1), \qquad \mathrm{Var}_m(y) = \mathrm{Tr}(\varrho_m A_2) - [\mathrm{Tr}(\varrho_m A_1)]^2.
\tag{7.8}
$$

实际点读出的二阶矩由 A_2 给出。插入 $\mathsf{E}\mathsf{E}^\dagger = Q_a$，有

$$\begin{aligned} A_2 - A_1^2 &= \mathsf{E}^\dagger Y (I - Q_a) Y \mathsf{E} \\ &= [(I - Q_a) Y \mathsf{E}]^\dagger [(I - Q_a) Y \mathsf{E}] \geq 0. \end{aligned}$$

仍以 W 记其在抽象传播空间的矩阵，则 $\varrho_{m+1} = W \varrho_m W^\dagger$。由迹的循环性，

$$\mathbb{E}_{m+1}(y) - \mathbb{E}_m(y) = \mathrm{Tr}\left[\varrho_m (W^\dagger A_1 W - A_1)\right]. \tag{7.9}$$

该式除以 τ_{tot}，得到相同准备在相邻终止轮数下的平均间隔变化率。有限环作用 $x' = [(1+p)x]_d$ 可能回绕，实际间隔变化须按固定代表计算为 $\log(x'/x)$。完整循环若输出零元，则保留该独立结果，不对其取对数。

若在同一历史中连续记录位置，每次读出后的状态都参与下一轮循环。所得位置序列因而同时取决于原有循环和已经实施的位置探测。逐轮精细点测量并汇总结果时，作用成为

$$\Delta_{\mathrm{pos}} \circ \mathcal{F}_{V,g}, \qquad \Delta_{\mathrm{pos}}(X) = \sum_x P_x X P_x,$$

重复方案的周期为 $\tau_{\mathrm{tot}} + t_D$。其历史须按第6章的联合仪器复合，相干取回公式(7.4)则用于前述末端读出方案。星号历史属于未退出历史；确定原有激发的维持时间，还需汇总其余未退出分量，并以首次退出记录确定这段历史的终点。

§7.2 维持与衰变

满足记录条件的退出记录，经实际读出后识别原有激发的衰变事件。对相同初态重复观测，尚未出现退出记录的份额给出维持概率，首次退出记录所在的循环则给出维持时间。本节初态 $\rho_0 = P\rho_0 P$ 归一且为正；退出后若再次形成激发，则从新的形成记录开始计数。

随着循环进行，首次退出记录逐渐积累，仍未退出的样本份额相应减少。记录交换通道还可区分退出通过何种方向与背景通道发生。沿用第4章的退出份额 $\epsilon_{a\nu}$，保存热通道及入射、出射标签，并汇总后续恢复的末态标签，得到

$$\mathcal{I}^{\mathrm{E}}_{a\nu}(X) = \epsilon_{a\nu} \langle \nu | V X V^\dagger | \nu \rangle \sigma^{\mathrm{sh}}_g. \tag{7.10}$$

这里 ν 标记退出前的方向，a 标记相应的背景交换通道。若保留具体恢复结果 b，相应输出为

$$\epsilon_{a\nu} g_b \langle \nu | V X V^\dagger | \nu \rangle P_{e_b};$$

对 b 求和即恢复式(7.10)。

对方向空间中的输入，将全部未退出结果合并，得到第4章的 $\mathcal{Q}_V$。连续 m 轮未退出的未归一状态为 $\mathcal{Q}_V^m(\rho_0)$。令 N_{E} 表示首次退出所在的循环，则

$$\begin{aligned} S_m &= \mathrm{Tr}\, \mathcal{Q}_V^m(\rho_0) = \Pr(N_{\mathrm{E}} > m), \\ \Pr(N_{\mathrm{E}} = m+1, a, \nu) &= \epsilon_{a\nu} \langle \nu | V \mathcal{Q}_V^m(\rho_0) V^\dagger | \nu \rangle. \end{aligned} \tag{7.11}$$

汇总退出通道，式(6.51)给出

$$\Pr(N_{\mathrm{E}} = m+1) = S_m - S_{m+1}, \qquad \Pr(N_{\mathrm{E}} \le n) = 1 - S_n.$$

记 $\epsilon_\nu = \sum_a \epsilon_{a\nu}$、$\epsilon_{\min} = \min_\nu \epsilon_\nu$。在 $\epsilon_{\min} > 0$ 时，第6章的界 $S_m \le (1-\epsilon_{\min})^m$ 使 $S_m \to 0$，故

$$\sum_{m=0}^{\infty} \Pr(N_{\mathrm{E}} = m+1) = 1.$$

严格正退出条件保证原有激发最终退出的概率为一。

在同一终止循环中，依据记录选出尚未退出的样本，再统计其位置读数，得到仍在维持的激发所呈现的归一图案。这类样本在初始总体中的份额则由 S_m 确定。在 $S_m > 0$ 时，令

$$\rho_{m|\mathcal{M}} = \frac{\mathcal{Q}_V^m(\rho_0)}{S_m}, \qquad p(x \mid N_{\mathrm{E}} > m) = \mathrm{Tr}(P_x \rho_{m|\mathcal{M}}). \tag{7.12}$$

相应联合概率为

$$\Pr(N_{\mathrm{E}} > m, x) = S_m \, p(x \mid N_{\mathrm{E}} > m).$$

逐轮条件状态满足

$$\rho_{m+1|\mathcal{M}} = \frac{\mathcal{Q}_V(\rho_{m|\mathcal{M}})}{\mathrm{Tr}\, \mathcal{Q}_V(\rho_{m|\mathcal{M}})}.$$

分母通常依赖入态，故条件图案还受到各方向维持概率的影响。未退出条件限定过程去向，形态是否保持须由条件状态的变化判定。

无入射控制 $V = I$ 时，各方向可以具有不同的退出概率。经过较多循环，较慢退出的方向在未退出样本中取得较大的比例，剩余样本的位置图案因而可以改变。记初始方向占据 $x_\nu = \langle \nu|\rho_0|\nu\rangle$，则 $x_\nu \ge 0$ 且 $\sum_\nu x_\nu = 1$。第4章的对角矩阵元逐次相乘，给出

$$S_m = \sum_\nu x_\nu (1-\epsilon_\nu)^m, \qquad \langle \nu|\rho_{m|\mathcal{M}}|\nu\rangle = \frac{x_\nu (1-\epsilon_\nu)^m}{S_m}. \tag{7.13}$$

若 $x_\nu, x_\mu > 0$，其条件占据之比为

$$\frac{\langle \nu|\rho_{m|\mathcal{M}}|\nu\rangle}{\langle \mu|\rho_{m|\mathcal{M}}|\mu\rangle} = \frac{x_\nu}{x_\mu}\left(\frac{1-\epsilon_\nu}{1-\epsilon_\mu}\right)^m.$$

即使单个方向保持原有空间形态，多个方向构成的条件图案仍可因相对维持份额改变而变化。

未退出样本中的干涉还取决于方向之间的相干。其变化同时受到返回重叠与条件归一化的影响，故未归一相干分量的衰减不保证归一分量每轮均减小。沿用第6章的返回重叠系数 $\gamma_{\nu\mu} = 1 - d_\nu - d_\mu$，有

$$[\mathcal{Q}_I^m(\rho_0)]_{\nu\mu} = e^{im(\varphi_\nu - \varphi_\mu)} \gamma_{\nu\mu}^m \rho_{0,\nu\mu}, \qquad \nu \ne \mu. \tag{7.14}$$

在式(6.60)所用的有限温度倒数 β、正星号份额及正交换边条件下，返回振幅的严格 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$0 < \gamma_{\nu\mu} < \sqrt{(1-\epsilon_\nu)(1-\epsilon_\mu)}. \tag{7.15}$$

式(7.14)除以 S_m 就是条件图案的非对角分量。对初始非零的相应分量，其模长逐轮满足

$$\frac{|[\rho_{m+1|\mathcal{M}}]_{\nu\mu}|}{|[\rho_{m|\mathcal{M}}]_{\nu\mu}|} = \gamma_{\nu\mu}\frac{S_m}{S_{m+1}}.$$

对上式取 $-\tau_{\mathrm{tot}}^{-1}\log$，由式(6.53)及(6.58)，相应条件对数衰减率为 $\Gamma^{\mathrm{coh}}_{\nu\mu} - \Gamma^{\mathrm{exit}}_{m}$。这一差值可以随循环次数变化，也可能暂时为负，表示该归一相干分量的暂时增加。

在上述严格条件及 $V = I$ 下，长期未退出样本集中于初态中退出最慢的方向，其相对占据保留初始比例，方向间相干则趋于零。令

$$\epsilon_* = \min_{\nu: x_\nu > 0} \epsilon_\nu, \qquad I_* = \{\nu : x_\nu > 0,\ \epsilon_\nu = \epsilon_*\},$$

则

$$\lim_{m\to\infty} \rho_{m|\mathcal{M}} = \frac{\sum_{\nu\in I_*} x_\nu P_\nu}{\sum_{\nu\in I_*} x_\nu} \qquad (V = I). \tag{7.16}$$

证明可逐矩阵元进行。首先，

$$\frac{S_m}{(1-\epsilon_*)^m} = \sum_\nu x_\nu \left(\frac{1-\epsilon_\nu}{1-\epsilon_*}\right)^m \longrightarrow \sum_{\nu\in I_*} x_\nu > 0.$$

因而退出较快方向的条件占据趋于零，最慢退出方向之间保留初始占据比例。其次，初态正性给出 $|\rho_{0,\nu\mu}|^2 \le x_\nu x_\mu$，所以 $x_\nu = 0$ 的整行、整列为零；对其余非对角项，

$$\gamma_{\nu\mu} < \sqrt{(1-\epsilon_\nu)(1-\epsilon_\mu)} \le 1 - \epsilon_*.$$

除以同一主因子后，这些项也趋于零。有限维下逐元收敛即给出式(7.16)。相应的位置读数趋于

$$\lim_{m\to\infty} p(x \mid N_{\mathrm{E}} > m) = \frac{\sum_{\nu\in I_*} x_\nu \operatorname{Tr}(P_x P_\nu)}{\sum_{\nu\in I_*} x_\nu}.$$

这一极限描述长时间未退出样本的图案，其在初始总体中的份额 S_m 同时趋于零。

对一般保壳入射控制 V，一个壳内的激发在未退出循环末端仍留在该壳，这段条件历史因而不会产生跨壳的热占据。令 $P_j^{\mathcal{M}} = \sum_{\nu: j_\nu = j} P_\nu$，它与 V, U_φ 对易，且

$$\mathcal{Q}_V(P_j^{\mathcal{M}} X P_j^{\mathcal{M}}) = P_j^{\mathcal{M}} \mathcal{Q}_V(X) P_j^{\mathcal{M}}.$$

单壳初态的未退出末态故始终支撑于该壳。初态同时占据多壳时，条件壳份额仍可因退出概率不同而改变。这一保持关系限定循环末端的未退出状态；形成交换内部经零元往返的能量交换仍由第4章的联合过程确定。

首次退出记录将每段维持历史赋予以循环为单位的持续时间。将退出时间计至相应循环末端，记 $T_{\mathrm{E}} = \tau_{\mathrm{tot}} N_{\mathrm{E}}$。在 $\epsilon_{\min} > 0$ 时，式(6.54)给出

$$\mathbb{E}T_{\mathrm{E}} = \tau_{\mathrm{tot}} \sum_{m=0}^{\infty} S_m = \tau_{\mathrm{tot}} \operatorname{Tr}[\mathscr{R}_V(\rho_0)], \qquad \mathscr{R}_V = (I - \mathcal{Q}_V)^{-1}.$$

这一时间分辨到循环端点，不指定形成交换段内部的连续退出时刻。当 $V = I$ 且初态为 P_ν 时，

$$S_m = (1 - \epsilon_\nu)^m, \qquad \rho_{m|\mathcal{M}} = P_\nu.$$

该方向在尚未退出时保持同一图案，同时具有有限的平均维持时间。式(6.55)给出

$$\mathbb{E}T_{\mathrm{E}} = \frac{\tau_{\mathrm{tot}}}{\epsilon_\nu}, \qquad \Gamma_\nu = -\frac{\log(1 - \epsilon_\nu)}{\tau_{\mathrm{tot}}}.$$

未退出样本中下一轮的条件退出计数率为 $\epsilon_\nu/\tau_{\mathrm{tot}}$，按初始总体归一的对应计数率则为 $S_m \epsilon_\nu/\tau_{\mathrm{tot}}$。一般控制下使用式(7.11)及(6.54)。

退出记录若同时分辨热交换通道，每次退出便对应一个循环标号和一个热环境能量读数。通道 (a, ν) 的热环境能量增量为 $\Delta E_{a\nu} = -\Delta_{a\nu} = E_\nu - E_a$，由第4章的能量匹配确定。将通道概率赋给相应读数，得到

$$\begin{aligned} &\Pr(N_{\mathrm{E}} = m + 1, \Delta E \in A) \\ &\quad = \sum_{a,\nu:\, E_\nu - E_a \in A} \epsilon_{a\nu} \langle \nu | V \mathcal{Q}_V^m(\rho_0) V^\dagger | \nu \rangle. \end{aligned} \tag{7.17}$$

降能退出对应正的热环境能量增量；第4章的矩阵元表明，具有相应非零耦合的降能通道在零温极限仍可发生。背景恢复另有自身的能量读数，整轮收支须将这些过程共同计入。对于具体粒子的衰变，还需确定其母态、产物与上述通道记录的对应。首次退出记录结束原有激发的维持历史，所得背景继续参与循环，新的形成记录则标记另一段激发历史的开始。

§7.3 形成

背景参与形成交换时，可以产生新的方向激发。实际形成记录标记这一过程发生的循环，并在通道得到分辨时给出所形成的方向；位置读出进一步给出新激发的位置分布。对相同背景准备重复观测，可以统计形成前的等待时间、形成方向的分布及形成后的延续。

不同形成通道可以产生不同方向的激发。保留通道标签时，位置读数给出对应方向的位置分布；汇总方向标签时，则按实际形成份额加权。沿用第4章的形成份额 $f_{\nu a}$。因本章 V 在 $\mathcal{C}$ 上恒等，保存形成通道并汇总相应辅助末态标签后，形成仪器为

$$\mathcal{I}^{\mathrm{F}}_{\nu a}(X) = f_{\nu a} \langle e_a | X | e_a \rangle P_\nu. \tag{7.18}$$

其中 a 标记背景交换通道，ν 标记形成方向。对背景准备 σ_g^{sh}，一轮通过通道 (ν,a) 形成的概率为 $g_a f_{\nu a}$。记

$$f_\nu(g)=\sum_a g_a f_{\nu a},\qquad f_\Sigma=\sum_\nu f_\nu(g),\qquad B_g=\sum_\nu f_\nu(g)P_\nu.$$

一轮形成的总概率为 f_Σ。以下取 $f_\Sigma>0$；第4章的有限温度倒数、正交换边与正背景份额保证该条件，正星号份额同时保证 $f_\Sigma<1$。条件于形成，方向分布及汇总状态为

$$\Pr(\nu\mid \mathrm{F})=\frac{f_\nu(g)}{f_\Sigma},\qquad \rho_{\mathrm{F}}=\frac{B_g}{f_\Sigma}.$$

若位置读出安排在形成所在循环的末端，则

$$p(x\mid \mathrm{F})=\mathrm{Tr}(P_x\rho_{\mathrm{F}})=\frac{1}{f_\Sigma}\sum_\nu f_\nu(g)\,\mathrm{Tr}(P_xP_\nu).\tag{7.19}$$

当记录分辨一个具有正形成概率的方向 ν 时，位置读数为 $p(x\mid \mathrm{F},\nu)=\mathrm{Tr}(P_xP_\nu)$。形成记录确定进入的方向，位置读数给出该条件状态的位置分布。同壳的不同方向可以具有相同的位置分布，方向区别由相应的形成标签保留。

从固定背景准备开始，首次形成可以发生在第一轮，也可以发生在此后若干轮。在各轮未形成结果中汇总恢复末态标签后，归一背景重新成为同一准备，下一轮因而具有相同的形成概率。记汇总后的未形成作用为 $\mathcal{I}^{\mathrm{NF}}$，第4章的恢复作用给出

$$\mathcal{I}^{\mathrm{NF}}(\sigma_g^{\mathrm{sh}})=(1-f_\Sigma)\sigma_g^{\mathrm{sh}}.$$

令 $L_{\mathrm{F}}\geq 1$ 表示首次形成所需的循环数。先经历 $\ell-1$ 轮未形成，再通过 (ν,a) 形成，得到

$$\Pr(L_{\mathrm{F}}=\ell,\nu,a)=(1-f_\Sigma)^{\ell-1}g_a f_{\nu a}.$$

汇总相应标签，分别有

$$\Pr(L_{\mathrm{F}}=\ell,\nu)=(1-f_\Sigma)^{\ell-1}f_\nu(g),\qquad \Pr(L_{\mathrm{F}}=\ell)=(1-f_\Sigma)^{\ell-1}f_\Sigma.\tag{7.20}$$

几何级数使 $\sum_{\ell\geq 1}\Pr(L_{\mathrm{F}}=\ell)=1$。相应尾概率为 $\Pr(L_{\mathrm{F}}>m)=(1-f_\Sigma)^m$，故

$$\mathbb{E}L_{\mathrm{F}}=\sum_{m=0}^{\infty}\Pr(L_{\mathrm{F}}>m)=\frac{1}{f_\Sigma}.$$

对形成时刻求和，得到 $\Pr(\nu\mid \text{首次形成})=f_\nu(g)/f_\Sigma$，因而

$$\Pr(L_{\mathrm{F}}=\ell,\nu)=\Pr(L_{\mathrm{F}}=\ell)\frac{f_\nu(g)}{f_\Sigma}.$$

固定背景准备下，等待时间与形成方向的联合分布由此分解。

首次形成给出新维持历史的起点。若将位置读出安排在形成后的第 n 轮末端，可以考察这段时间的维持概率及其条件图案。这一方案在形成当轮不插入位置探测，汇总形成标签后的初态仍为 $\rho_{\mathrm{F}} = B_g/f_\Sigma$。由上一节的未退出作用，

$$\begin{aligned} S_n^{\mathrm{F}} &= \operatorname{Tr} \mathcal{Q}_V^n(\rho_{\mathrm{F}}), \\ p(x \mid \mathrm{F}, N_{\mathrm{E}} > n) &= \frac{\operatorname{Tr}[P_x \mathcal{Q}_V^n(\rho_{\mathrm{F}})]}{\operatorname{Tr} \mathcal{Q}_V^n(\rho_{\mathrm{F}})}. \end{aligned} \tag{7.21}$$

后式在分母为正时使用。形成通道确定初始方向分布，随后循环决定各方向的相对维持份额及其位置图案。若形成末端已实施位置探测，则须按第6章的历史复合规则将其条件作用纳入后续演化。

一次退出后的恢复记录可以保留不同程度的信息。采用式(7.10)的粗退出记录、汇总恢复末态标签时，系统的归一态为 σ_g^{sh}，下一次形成因而服从式(7.20)。若保留具体恢复结果 b，则条件初态为 P_{e_b}，其首轮形成分布可以不同。记 $f_b^{\mathcal{C}} = \sum_\nu f_{\nu b}$。若首轮未形成，并在该轮及以后各轮汇总恢复末态标签，背景恢复后成为共同准备，故

$$\begin{aligned} &\Pr(L_{\mathrm{F}} = 1, \nu \mid b) = f_{\nu b}, \\ &\Pr(L_{\mathrm{F}} = \ell, \nu \mid b) = (1 - f_b^{\mathcal{C}})(1 - f_\Sigma)^{\ell-2} f_\nu(g), \quad \ell \geq 2. \end{aligned} \tag{7.22}$$

对 b 按退出后的权重 g_b 求和，利用 $\sum_b g_b f_b^{\mathcal{C}} = f_\Sigma$，第一轮恢复为 $f_\nu(g)$；对 $\ell \geq 2$，则有

$$\sum_b g_b \Pr(L_{\mathrm{F}} = \ell, \nu \mid b) = (1 - f_\Sigma)^{\ell-1} f_\nu(g).$$

分辨恢复末态与汇总恢复末态的统计描述因而相容。

相邻两次退出记录之间，包含背景中的形成等待与新激发形成后的维持。前一段确定激发何时再次出现，后一段确定此次形成延续多久。在 $f_\Sigma > 0$ 及 $\epsilon_{\min} > 0$ 下，两段平均时间均有限。沿用 $\mathscr{R}_V = (I - \mathcal{Q}_V)^{-1}$，由形成等待律及式(6.54)得到

$$\overline{T}_{\mathcal{C}} = \frac{\tau_{\mathrm{tot}}}{f_\Sigma}, \qquad \overline{T}_{\mathcal{M}} = \frac{\tau_{\mathrm{tot}}}{f_\Sigma} \operatorname{Tr} \mathscr{R}_V(B_g). \tag{7.23}$$

这里 $\overline{T}_{\mathcal{M}}$ 以实际形成态 B_g/f_Σ 为初态。由两段时间相加，

$$\mathbb{E}(T_{\mathrm{EE}}) = \overline{T}_{\mathcal{C}} + \overline{T}_{\mathcal{M}}.$$

形成等待计至形成所在循环的末端，方向维持从该末端计至下一次退出所在循环的末端。每次汇总恢复标签后均得到同一背景，后续又采用独立的新环境准备，故连续退出间隔具有相同的上述统计规律。

在初始背景、方向分块已知或已记录的历史中，形成使系统进入方向空间，退出使其返回背景。本章控制保持这两个分块，形成与退出计数之差因而只取决于起点和终点的分块归属。令 $I_{\mathcal{M}}(m) \in \{0, 1\}$ 表示第 m 轮末端的方向占据，$C_{\mathrm{F}}(m), C_{\mathrm{E}}(m)$

分别为前 m 轮的形成与退出次数。一次形成使 $I_{\mathcal{M}}$ 增加一，一次退出使其减少一，其余结果保持。逐轮相加得到

$$C_{\mathrm{F}}(m) - C_{\mathrm{E}}(m) = I_{\mathcal{M}}(m) - I_{\mathcal{M}}(0). \tag{7.24}$$

右侧绝对值不超过一，故

$$\left| \frac{C_{\mathrm{F}}(m)}{m} - \frac{C_{\mathrm{E}}(m)}{m} \right| \le \frac{1}{m}.$$

汇总恢复末态标签不改变形成与退出的分类，该关系仍保持。对一般初态，平均关系由仪器作用的线性性及第4章的占据递推得到。

§7.4　占据与热化

形成与退出持续发生时，单个激发的维持历史不断开始和终止，总体的方向占据、壳占据及位置分布也随之变化。在适当条件下，这些总体读数可以趋于平稳，而形成与退出的记录仍持续出现。总体占据的变化由形成与退出的收支确定，实际读数的平稳极限则由完整循环给出；当背景准备满足热平衡条件时，相应读数呈现热化。

对相同准备重复观测，可以统计各轮的方向占据以及该轮形成和退出的次数。方向占据增加，对应形成份额超过退出份额；方向占据减少，则对应相反的收支关系。这里的方向占据包含后续重新形成的激发。对一般初态 ρ_0，第4章已证明首轮末态具有闭合形式。此后记

$$\rho_m = X_m + y_m \sigma_g^{\mathrm{sh}}, \qquad m \ge 1,$$

其中 $X_m = P X_m P \ge 0$、$y_m \ge 0$，且 $\operatorname{Tr} X_m + y_m = 1$。沿用式(4.68)，有 $X_{m+1} = \mathcal{Q}_V(X_m) + y_m B_g$。第 $m+1$ 轮的形成与退出平均次数分别为

$$r_{\mathrm{F},m} = f_{\Sigma} y_m, \qquad r_{\mathrm{E},m} = \operatorname{Tr}[X_m - \mathcal{Q}_V(X_m)]. \tag{7.25}$$

对方向递推取迹，得到

$$\operatorname{Tr} X_{m+1} - \operatorname{Tr} X_m = r_{\mathrm{F},m} - r_{\mathrm{E},m}.$$

依第6章的时间标定，相应计数率为

$$R_{\mathrm{F},m} = \frac{r_{\mathrm{F},m}}{\tau_{\mathrm{tot}}}, \qquad R_{\mathrm{E},m} = \frac{r_{\mathrm{E},m}}{\tau_{\mathrm{tot}}}.$$

r 表示每循环的平均次数，R 表示每单位时间的平均次数。若初态尚不具有闭合形式，第一轮由实际仪器计算：记 $\mathcal{I}_{\mathrm{F}}$、$\mathcal{I}_{\mathrm{E}}$ 为分别汇总形成与退出的作用，取

$$r_{\mathrm{F},0} = \operatorname{Tr} \mathcal{I}_{\mathrm{F}}(\rho_0), \qquad r_{\mathrm{E},0} = \operatorname{Tr} \mathcal{I}_{\mathrm{E}}(\rho_0).$$

累计次数的期望为

$$\mathbb{E}C_{\mathrm{F}}(N)=\sum_{m=0}^{N-1} r_{\mathrm{F},m},\qquad \mathbb{E}C_{\mathrm{E}}(N)=\sum_{m=0}^{N-1} r_{\mathrm{E},m}.$$

若初态本已为 $X_0+y_0\sigma_g^{\mathrm{sh}}$，递推与相应计数公式均可从 $m=0$ 使用。对 N_{samp} 份独立同准备系统，方向占据数的期望为 $N_{\mathrm{samp}}\operatorname{Tr}X_m$；原有激发的维持概率仍由 S_m 给出。

在第4章既定参数范围内，取有限温度倒数 β、正恢复份额 g_a，并要求每个方向至少具有一条正交换边。完整循环具有唯一平稳态，任意初态均趋于该态。平稳时总体方向占据不再随循环改变，形成与退出的平均计数相等；原有激发退出后，后续形成持续补充方向占据。

记平稳态为 $\rho_*=X_*+y_*\sigma_g^{\mathrm{sh}}$。式(4.72)给出

$$X_*=y_*\mathscr{R}_V(B_g),\qquad y_*=\bigl[1+\operatorname{Tr}\mathscr{R}_V(B_g)\bigr]^{-1}.$$

平稳方向方程取迹，得到

$$r_{\mathrm{F},*}=r_{\mathrm{E},*}=f_\Sigma y_*,\qquad R_{\mathrm{F},*}=R_{\mathrm{E},*}=\frac{f_\Sigma y_*}{\tau_{\mathrm{tot}}}.\tag{7.26}$$

平稳方向占据与每次形成后的平均维持时间直接相联系。对一份形成后的激发，$\mathscr{R}_V$ 累加维持份额；对逐轮补入的形成分量，同一算子累加平稳占据。将式(7.23)中的 $\overline{T}_{\mathcal{M}}$ 与平稳形成率相乘，得到

$$R_{\mathrm{F},*}\overline{T}_{\mathcal{M}}=y_*\operatorname{Tr}\mathscr{R}_V(B_g)=\operatorname{Tr}X_*.$$

因此

$$\boxed{\operatorname{Tr}X_*=R_{\mathrm{F},*}\,\overline{T}_{\mathcal{M}}.}\tag{7.27}$$

这一关系采用实际形成态 B_g/f_Σ 的平均维持时间，不要求各方向具有相同的退出份额。再代入背景等待时间，得到

$$\operatorname{Tr}X_*=\frac{\overline{T}_{\mathcal{M}}}{\overline{T}_{\mathcal{C}}+\overline{T}_{\mathcal{M}}},\qquad R_{\mathrm{F},*}=R_{\mathrm{E},*}=\frac{1}{\mathbb{E}(T_{\mathrm{EE}})}.\tag{7.28}$$

平稳方向占据等于平均维持时长与平均退出间隔之比。这一平均关系不指定每条无限历史的时间占比；原激发的维持概率趋零时，后续形成仍可保持非零的总体平稳占据。

总体状态趋于平稳，意味着对同一读出方案，不同初始准备产生的概率分布逐渐接近同一极限。位置分布、壳分布及其他固定读数均可据此估计其趋于平稳的程度。观测单元及实际压缩沿用第5章。特别是由式(5.23)，一般恢复准备在非零单元 $D_u=\{u,-u\}$ 上的读数为

$$\mathsf{R}_u[\sigma_g^{\mathrm{sh}}]=\frac{g_{j(u)}}{|S_{j(u)}|}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}.\tag{7.29}$$

$g=h$ 时系数为 $1/d$；实际权重由所选准备确定。对任一完整末端读出 $\{E_r\}_r$，其中 $E_r\ge 0$ 且 $\sum_r E_r=I$，记

$$p_m(r)=\mathrm{Tr}(E_r\rho_m),\qquad p_*(r)=\mathrm{Tr}(E_r\rho_*).$$

令 $\Delta_m=\rho_m-\rho_*$，作正负分解 $\Delta_m=\Delta_m^+-\Delta_m^-$，有

$$\sum_r|\,\mathrm{Tr}(E_r\Delta_m)|\le\sum_r\mathrm{Tr}[E_r(\Delta_m^++\Delta_m^-)]=\|\Delta_m\|_1.$$

结合第4章的收缩估计(4.70)，

$$\begin{aligned}\frac12\sum_r|p_m(r)-p_*(r)|&\le\frac12\|\rho_m-\rho_*\|_1\\&\le\frac12(1-c)^m\|\rho_0-\rho_*\|_1\le(1-c)^m.\end{aligned}\tag{7.30}$$

其中 $c>0$ 给出统一收敛估计，具体偏差分量的弛豫率仍由完整循环中实际参与的本征值按第6章确定。这一结论汇总了此前的过程记录，指定历史下的读数则由相应条件态计算。

热化要求平稳读数与既定能量和温度相匹配。在第4章的热背景准备条件下，同一壳中的各位置取得相同权重，不同壳的总占据同时取决于壳能量与该壳的位置数。具体地，在循环迭代前取

$$g_a=\pi_a=\frac{e^{-\beta E_a}}{Z_{\mathcal C}},\qquad Z_{\mathcal C}=\sum_a e^{-\beta E_a}.$$

第4章已证明相应平稳态为

$$\rho_\beta=\frac{e^{-\beta H_K}}{Z_{\mathrm{full}}},\qquad Z_{\mathrm{full}}=\sum_j|S_j|e^{-\beta E_j}.$$

由于 H_K 在壳 S_j 上取值 E_j，位置概率及壳概率分别为

$$p_*(x)=\frac{e^{-\beta E_{j(x)}}}{Z_{\mathrm{full}}},\qquad \Pr_*(S_j)=\frac{|S_j|e^{-\beta E_j}}{Z_{\mathrm{full}}}.\tag{7.31}$$

对非零观测单元 D_u，两点属于同一壳，相应平稳压缩为

$$\mathsf{R}_u[\rho_\beta]=\frac{e^{-\beta E_{j(u)}}}{Z_{\mathrm{full}}}I_2.\tag{7.32}$$

该单元的非对角相干读数为零，总权重由该矩阵的迹给出。结合式(7.30)，不同初态在所列条件下趋向相同的热平衡读数。一般恢复准备产生的平稳分布是否为 Gibbs 分布，仍须满足第4章的背景准备判据。采用壳去相位背景 $g=h$ 时亦按这一判据确定，平稳性本身不保证热平衡。

若读出只保留从未退出的历史，各方向的概率还受到维持份额的重新加权。即使完整循环具有热平衡态，这些条件样本也未必呈现同一热分布。定义方向空间中的条件 Gibbs 态

$$\sigma_{\beta,\mathcal{M}} = \frac{Pe^{-\beta H_K}P}{Z_{\mathcal{M}}}, \qquad Z_{\mathcal{M}} = \operatorname{Tr}(Pe^{-\beta H_K}).$$

有限 β 下各方向权重严格为正。保壳 V 保持该态，未退出作用给出

$$\mathcal{Q}_V(\sigma_{\beta,\mathcal{M}}) = \sum_{\nu}(1-\epsilon_\nu)\frac{e^{-\beta E_\nu}}{Z_{\mathcal{M}}}P_\nu. \tag{7.33}$$

归一化后，各方向的 Gibbs 权重分别乘上其维持份额。因原权重均非零，归一结果等于 $\sigma_{\beta,\mathcal{M}}$ 当且仅当全部 ϵ_ν 相同。即使这一条件成立，未退出作用仍保持各壳；只要方向空间包含多个能量壳，从单壳准备出发的条件状态便不能趋于在全部这些壳上具有正权重的 Gibbs 态。本节的热化读数因此使用包含退出、背景恢复与重新形成的完整循环。

在平稳准备下，可以通过持续记录形成、退出或其他指定事件，估计相应的平稳计数率。相邻循环的记录通常具有相关性；长历史的样本频率能否接近平稳概率，须由相关项的累积确定。设 $\mathcal{J}$ 为某一固定记录类别的仪器作用，$r_* = \operatorname{Tr}\mathcal{J}(\rho_*)$，以 $Z_m \in \{0,1\}$ 表示第 m 轮是否出现该类记录。在平稳准备下，$\mathbb{E}Z_m = r_*$。两次记录之间的未指定结果由完整循环汇总，故对 $k \geq 1$，

$$\mathbb{E}(Z_m Z_{m+k}) = \operatorname{Tr}[\mathcal{J}\mathcal{F}_{V,g}^{k-1}\mathcal{J}(\rho_*)]. \tag{7.34}$$

若 $r_* > 0$，令

$$\rho_{\mathcal{J}} = \frac{\mathcal{J}(\rho_*)}{r_*}, \qquad E_{\mathcal{J}} = \mathcal{J}^*(I), \qquad 0 \leq E_{\mathcal{J}} \leq I.$$

则

$$\operatorname{Cov}(Z_m, Z_{m+k}) = r_* \operatorname{Tr}\left[E_{\mathcal{J}}\left(\mathcal{F}_{V,g}^{k-1}(\rho_{\mathcal{J}}) - \rho_*\right)\right].$$

对迹零自伴算子 Δ，正负分解给出

$$|\operatorname{Tr}(E_{\mathcal{J}}\Delta)| \leq \frac{1}{2}\|\Delta\|_1.$$

结合式(4.70)，得到

$$|\operatorname{Cov}(Z_m, Z_{m+k})| \leq r_*(1-c)^{k-1}. \tag{7.35}$$

$r_* = 0$ 时，该记录在平稳准备下不出现，上式同样成立。定义前 M 轮的样本频率 $\overline{Z}_M = M^{-1}\sum_{m=1}^{M} Z_m$。展开方差，并对相关项使用上述几何界，得到

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(\overline{Z}_M) &\leq \frac{r_*(1-r_*)}{M} + \frac{2r_*}{M^2}\sum_{k=1}^{M-1}(M-k)(1-c)^{k-1} \\ &\leq \frac{r_*(1-r_*) + 2r_*/c}{M}.\end{aligned}$$

因而

$$\mathrm{Var}(\overline{Z}_M) \le \frac{1+2/c}{M} \longrightarrow 0. \tag{7.36}$$

对任意 $\delta > 0$，Chebyshev 不等式给出

$$\Pr(|\overline{Z}_M - r_*| \ge \delta) \le \frac{1+2/c}{M\delta^2} \longrightarrow 0.$$

样本频率依概率趋于 r_*，相应计数率依概率趋于 $R_* = r_*/\tau_{\mathrm{tot}}$。将 $\mathcal{J}$ 分别取为形成与退出仪器，即得到实际记录对式(7.26)中两类平稳率的估计。它们同时在每条分块已确定的历史中满足式(7.24)。

§8 守恒与不可逆性

系统与辅助单元共同承担形成、退出和恢复过程中的能量与荷收支。交换后的相关性及逐轮采用的环境准备，也须计入连续循环的熵收支。

沿用第4章的态空间分解 $\mathcal{H} = \mathcal{C} \oplus \mathcal{M}$，投影分别为 Π, P，壳能量为

$$H_K = \sum_{j=0}^{K} E_j \Pi_j, \qquad E_j = j \log p.$$

保壳入射控制 V、交换数据、恢复准备与实际周期逐轮固定，每轮新环境与系统及全部既有环境、记录整体独立。完整循环为 $\mathcal{F}_{V,g}$，实际周期为 τ_{tot}。热环境准备仍为 η_T，取回与恢复辅助准备为 P_g；控制辅助及有限群参照采用第4章的准备，并在相应控制末端返回原态。以下先计算记录读取前的收支，加入标签复制器时将其一并纳入联合系统。

§8.1 交换与守恒

完整循环保持系统与辅助单元的联合总能量及联合单位群荷。形成、退出与恢复改变这些量在各侧的分配，其变化由同一联合守恒关系约束。全部条件结果的份额同时保持归一。能量可分辨的记录将联合关系落实为逐分支的交换差额，汇总全部结果则得到一轮循环的平均收支。

将实际参与一轮循环的全部辅助单元记为 $\mathcal{E}$，其总能量为 $H_{\mathcal{E}}$。在循环的输入、输出端，总能量为

$$H_{\mathrm{tot}} = H_K \otimes I_{\mathcal{E}} + I_{\mathcal{H}} \otimes H_{\mathcal{E}}.$$

辅助单元的范围包括交换环境、恢复辅助，以及实际控制所需的参照。自由演化保持壳能量，形成交换中的各个联合旋转连接具有相同总能量和联合群荷的状态。由式(4.13)，这些交换矩阵元的对称性传递给联合旋转。式(4.43)的有限参照实现也保持总能量与总单位群作用，故各段作用的乘积保持同一总量。式(4.46)中的完整联合循环满足

$$[\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}, H_{\mathrm{tot}}] = 0, \qquad [\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}, R_u^{\mathrm{tot}}] = 0 \quad (u \in G), \qquad G = (\mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z})^{\times}. \tag{8.1}$$

这里 R_u^{tot} 为系统、交换辅助与群参照的联合单位群作用。图案重建给出联合末态的位置表示，本身不另行增加能量转移。若随后实施第6章的记录操作，相应探测器与参照也须计入联合系统，并采用该记录实现已经验证的守恒关系。

设全部辅助的准备为 $\eta_{\mathcal{E}} = \eta_{\mathrm{full}}$，联合入态为 $\rho \otimes \eta_{\mathcal{E}}$，联合末态为

$$\Omega' = \mathbb{U}_{\mathrm{tot}}(\rho \otimes \eta_{\mathcal{E}})\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}^{\dagger}.$$

其系统与环境边缘分别记为 ρ' 和 $\eta'_{\mathcal{E}}$。由总能量对易关系和迹的循环性，

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(H_{\mathrm{tot}}\Omega') &= \mathrm{Tr}[H_{\mathrm{tot}}(\rho \otimes \eta_{\mathcal{E}})], \\ \mathrm{Tr}[H_K(\rho' - \rho)] &= -\,\mathrm{Tr}[H_{\mathcal{E}}(\eta'_{\mathcal{E}} - \eta_{\mathcal{E}})]. \end{aligned} \tag{8.2}$$

系统获得的平均能量等于全部环境失去的平均能量。能量可分辨的记录进一步将这一关系细化到各个交换结果。

本模型的辅助准备与辅助能量对易，因此可以选择共同本征基，使

$$\eta_{\mathcal{E}} = \sum_i \pi_i |i\rangle\langle i|, \qquad H_{\mathcal{E}}|i\rangle = \mathcal{E}_i|i\rangle.$$

出射能量本征态记为 $|o\rangle$，能量为 $\mathcal{E}_o$。第6章的实际能量标签方案给出条件算子

$$J_{oi} = \sqrt{\pi_i}\langle o|\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}|i\rangle.$$

对联合能量对易关系取环境矩阵元，得到

$$H_K J_{oi} - J_{oi} H_K = (\mathcal{E}_i - \mathcal{E}_o) J_{oi}. \tag{8.3}$$

因此，若系统输入、输出能量本征态之间的矩阵元 $\langle b|J_{oi}|a\rangle$ 非零，则必有

$$E_b + \mathcal{E}_o = E_a + \mathcal{E}_i.$$

系统与辅助单元的能量变化由此逐项配平。群参照的能量为零，其相干准备位于同一能量本征空间，不影响上述分解。若实际记录合并了多个不同能量差，其条件作用应对相应分量求和，该记录一般不再对应唯一的能量差。

由联合酉性，$\sum_{o,i} J_{oi}^{\dagger} J_{oi} = I$。将式(8.3)左乘 $J_{oi}^{\dagger}$ 并求和，有

$$\mathcal{F}_{V,g}^{*}(H_K) - H_K = \sum_{o,i} (\mathcal{E}_i - \mathcal{E}_o) J_{oi}^{\dagger} J_{oi}, \qquad \mathcal{F}_{V,g}^{*}(A) = \sum_{o,i} J_{oi}^{\dagger} A J_{oi}. \tag{8.4}$$

对输入态取期望，右侧即为各结果份额与能量差的加权和。在第6章的统计条件下，它对应能量记录的带权计数。与此同时，

$$\mathcal{F}_{V,g}^{*}(I) = I, \qquad \sum_r p_r = \sum_r \mathrm{Tr}\,\mathcal{I}_r(\rho) = \mathrm{Tr}\,\rho = 1, \tag{8.5}$$

保证全部交换结果的总份额保持归一。这一归一关系与方向、背景之间的占据转移同时成立。

指定一个记录后，能量比较须采用同一条件下的入射与出射状态。设结果 r 已分辨出能量差 q_r，其各条件算子满足

$$[H_K, J_{r\ell}] = q_r J_{r\ell}.$$

令 $E_r = \sum_\ell J_{r\ell}^\dagger J_{r\ell}$，并取 $p_r = \mathrm{Tr}(E_r\rho) > 0$。由上述对易关系及其伴随式可得 $[H_K, E_r] = 0$，进而

$$\frac{\mathrm{Tr}[H_K \mathcal{I}_r(\rho)]}{p_r} = \frac{\mathrm{Tr}(H_K E_r \rho)}{p_r} + q_r. \tag{8.6}$$

右侧第一项是按该结果加权的入射能量均值。它与条件出射均值相差 q_r，一般不等于未作条件选择时的总体入射均值。

单位群荷采用相应的 character 乘法关系。对具有确定 character 的联合输入和输出，总单位群作用的保持意味着

$$\langle b, o|\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}|a, i\rangle \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \chi_b(u)\chi_o(u) = \chi_a(u)\chi_i(u) \quad \text{对所有} u \in G. \tag{8.7}$$

该式由对易关系在联合 character 本征态之间取矩阵元直接得到。对于群荷叠加态，联合群荷扇区的投影同样与 $\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}$ 对易，故各扇区的总份额保持。入射控制所用的群参照 $|1_G\rangle$ 并非确定 character 态；此时联合守恒关系包含参照的相干分量，系统条件结果未必具有单一的 character 比值。能量与群荷分别按照加法关系和 character 乘法关系配平。

为将上述关系落实到一轮循环，令

$$\bar{\rho} = V\rho V^\dagger, \qquad x_\nu = \langle \nu|\bar{\rho}|\nu\rangle, \qquad z_a = \langle e_a|\bar{\rho}|e_a\rangle.$$

其中 x_ν 为方向占据，z_a 为壳平均态占据。采用相互作用绘景，自由演化的能量相位不改变这些占据。第4章的热交换给出净退出份额

$$J_{a\nu} = \epsilon_{a\nu} x_\nu - f_{\nu a} z_a. \tag{8.8}$$

第一项表示方向激发转入背景的份额，第二项表示背景形成方向激发的份额。因此，热交换后的对角元为

$$\widetilde{x}_\nu = x_\nu - \sum_a J_{a\nu}, \qquad \widetilde{z}_a = z_a + \sum_\nu J_{a\nu}.$$

热交换后，背景部分的总份额为 $\widetilde{y} = \sum_a \widetilde{z}_a$。背景恢复将其占据重新配置为 $\widetilde{y}\sigma_g^{\mathrm{sh}}$。记 $\overline{E}_g = \sum_a g_a E_a$，以系统获得能量为正，两段作用分别给出

$$Q_T = \sum_{a,\nu} (E_a - E_\nu) J_{a\nu}, \qquad Q_R = \widetilde{y}\,\overline{E}_g - \sum_a E_a \widetilde{z}_a. \tag{8.9}$$

第一式由热交换前后的壳占据之差得到，第二式比较恢复前后的背景能量。对于恢复分量 $e_b \to e_a$，系统能量改变 $E_a - E_b$，恢复辅助的能量由 E_K 变为 $E_K + E_b - E_a$，两侧仍逐项配平。

相干往返辅助在该段末端返回入态，整段净能量变化为零；保壳入射控制满足

$$\mathrm{Tr}[H_K(V\rho V^\dagger-\rho)]=0.$$

因此，一轮循环的系统能量收支为

$$\boxed{\Delta E_S=\mathrm{Tr}[H_K(\mathcal{F}_{V,g}(\rho)-\rho)]=Q_T+Q_R.} \tag{8.10}$$

这一等式也适用于相干输入态，因为 H_K 的期望由上述能量基对角元确定。

连续进行 N 轮循环时，各轮收支相加得到

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N-1}(Q_{T,n}+Q_{R,n})&=\mathrm{Tr}[H_K(\rho_N-\rho_0)],\\ \left|\frac{1}{N\tau_{\mathrm{tot}}}\sum_{n=0}^{N-1}(Q_{T,n}+Q_{R,n})\right|&\le\frac{K\log p}{N\tau_{\mathrm{tot}}}.\end{aligned} \tag{8.11}$$

第二式采用 $0\le H_K\le K\log p\,I$，说明系统的累计净能量变化受到有限能谱的约束。达到平稳态后，$Q_{T,*}+Q_{R,*}=0$。两项分别由热交换和背景恢复确定，未必各自为零。因此，系统能量保持平稳时，环境之间仍可能经由系统持续传递能量；各项除以实际周期 τ_{tot}，即为相应的平均能量传递率。

联合守恒并不要求每个系统占据保持不变。第4章的传播作用 $W=\bigoplus_r W_r$ 保持主单位 Fourier 模投影 P_r。在所选传播空间内，指定相干结果 $K_{0*}^{(V)}=\sqrt{a_0}W$ 满足

$$K_{0*}^{(V)\dagger}\mathsf{P}_rK_{0*}^{(V)}=a_0\mathsf{P}_r.$$

该结果的总份额为 a_0，故条件归一后的模占据保持。将全部交换结果相加后，系统占据仍按完整循环演化。

进一步取第4章的严格收缩条件：温度倒数 β 有限，每个方向至少具有一条正交换边，全部背景恢复份额 $g_a>0$，且循环数据逐轮固定。以下关于严格收缩、唯一平稳态及系统逆作用的结论均采用这些条件。由式(4.70)，任意初态均趋于同一满秩平稳态 ρ_*。若系统自伴量 A 满足 $\mathcal{F}_{V,g}^*(A)=A$，则对任意初态 ρ，

$$\mathrm{Tr}(A\rho)=\mathrm{Tr}[A\mathcal{F}_{V,g}^n(\rho)]\longrightarrow\mathrm{Tr}(A\rho_*).$$

取 ρ 为 A 的各本征态，便知全部本征值相同。因此，

$$\boxed{\mathcal{F}_{V,g}^*(A)=A\quad\Longleftrightarrow\quad A=\mathrm{Tr}(A\rho_*)I\qquad(A=A^\dagger).} \tag{8.12}$$

固定系统投影只能为 0 或 I。完整循环也不存在非零真不变支撑子空间：否则，从该子空间内出发的全部迭代及其极限都支撑于其中，与极限态 ρ_* 满秩矛盾。这些结论适用于全部结果合成的循环，与指定分支的条件保持性质相区别。平稳态中的占据不变属于特定输入的性质；未退出作用保持某一壳内的支撑，也不表示它在条件归一后保持任意多壳输入的相对占据。

交换守恒所确定的能量，还须与传播中读出的循环相位相联系。首先，在保持同一联合循环和同一环境能量的条件下，系统能量的自由度仅为加性常数。若另一系统自伴量 $\widetilde{H}$ 也满足

$$[\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}, \widetilde{H} \otimes I + I \otimes H_{\mathcal{E}}] = 0,$$

令 $D = \widetilde{H} - H_K$，相减得到 $[\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}, D \otimes I] = 0$。取环境矩阵元，有 $[D, J_{oi}] = 0$，故 $\mathcal{F}^{*}_{V,g}(D) = D$。由式(8.12)，

$$\widetilde{H} = H_K + \kappa I, \qquad \kappa \in \mathbb{R}. \tag{8.13}$$

另一方面，方向返回的完整相位为

$$e^{i\varphi_\nu} = e^{-i\tau_{\mathrm{tot}} E_\nu} w_\nu.$$

按照自由演化 e^{-itH} 的约定，在各共同本征方向选择整数 m_ν，相应自伴周期生成元的本征值为 $(-\varphi_\nu + 2\pi m_\nu)/\tau_{\mathrm{tot}}$。存在这样的整数选择，使该生成元在方向空间上等于 $H_K + \kappa I$，当且仅当

$$\begin{aligned} & e^{i\varphi_\nu} = e^{-i\tau_{\mathrm{tot}}(E_\nu + \kappa)} \quad \text{对全部}\nu, \\ \text{即} \quad & w_\nu = e^{-i\tau_{\mathrm{tot}}\kappa} \quad \text{与方向无关.} \end{aligned} \tag{8.14}$$

在第5.4小节 $V = I$ 的逐方向相位读出中，$v = 1/\tau_{\mathrm{tot}}$、$\omega_\nu = v\varphi_\nu$。满足式(8.14)时，二者与交换能量的关系为

$$\omega_\nu = -(E_\nu + \kappa) + 2\pi v m_\nu, \qquad m_\nu \in \mathbb{Z}.$$

整数项表示周期端点无法区分的相位分支。同壳非标量传播也不能仅由在该壳为标量的 $H_K + \kappa I$ 生成。循环相位包含自由演化及守能相互作用的共同贡献，将其识别为交换能量产生的相位，须满足上述相容条件。

§8.2 相关的形成

交换后，输入状态之间的区别可能由系统或环境的状态承载，也可能保留在二者的相关性中。

一次完整联合作用保持联合态的 von Neumann 熵。系统与环境各自的熵则可以变化，两侧熵变与相关性的形成满足确定的关系。采用 von Neumann 熵与量子相对熵 [28]

$$S(\rho) = -\operatorname{Tr}(\rho \log \rho), \qquad D(\rho \| \sigma) = \operatorname{Tr}[\rho(\log \rho - \log \sigma)]. \tag{8.15}$$

约定 $0 \log 0 = 0$；当 $\operatorname{supp}\rho \not\subseteq \operatorname{supp}\sigma$ 时，相对熵取 $+\infty$。

设一轮开始时系统与作为整体的全部辅助单元独立，联合入态为 $\Omega_{\mathrm{in}} = \rho \otimes \eta_{\mathcal{E}}$。联合酉作用保持其谱，因而

$$S(\Omega_{\mathrm{out}}) = S(\Omega_{\mathrm{in}}) = S(\rho) + S(\eta_{\mathcal{E}}).$$

记输出边缘为 ρ' 与 $\eta'_{\mathcal{E}}$。输出**互信息**定义为

$$\begin{aligned} I(S:\mathcal{E})_{\mathrm{out}} &= S(\rho') + S(\eta'_{\mathcal{E}}) - S(\Omega_{\mathrm{out}}) \\ &= D(\Omega_{\mathrm{out}} \| \rho' \otimes \eta'_{\mathcal{E}}) \geq 0. \end{aligned}$$

代入联合熵的保持关系，得到

$$\boxed{\Delta S_S + \Delta S_{\mathcal{E}} = I(S:\mathcal{E})_{\mathrm{out}}.} \tag{8.16}$$

因此，联合总熵保持不变，而两侧边缘熵之和的增加恰由形成的相关性给出。系统熵单独可以增加，也可以减少，其变化由环境熵变和两侧相关性共同确定。初始环境可以包含内部相关，上式将其整体作为 $\mathcal{E}$ 处理。

互信息衡量联合态偏离边缘乘积态的程度。相关性所承载的过程区别能否构成记录，还须满足第6章的区分与保存条件。仅由互信息非零，尚不能确定这些区别已经成为可持续读取的记录。

热交换段采用互信息与相对熵的等式分解方法 [29, 30]，其具体形式由实际环境准备确定。沿用上一节的控制后输入 $\bar{\rho}$，热环境为 T，其准备为 η_T。联合输出为

$$\widetilde{\Omega}_{ST} = U_{\mathrm{th}}(\bar{\rho} \otimes \eta_T) U_{\mathrm{th}}^{\dagger},$$

边缘分别为 $\widetilde{\rho}$ 和 η'_T。将该阶段的互信息记为 I_T，则

$$I_T = \Delta S_{\mathrm{th}}^{\mathrm{sys}} + \Delta S_T, \qquad \Delta S_T = S(\eta'_T) - S(\eta_T),$$

其中 $\Delta S_{\mathrm{th}}^{\mathrm{sys}} = S(\widetilde{\rho}) - S(\bar{\rho})$。

实际热准备由第4章的直和块组成。令 P_e^T 为各块投影，包括未发生交换的星号块；所保留块的权重为 $a_e > 0$，满足 $\sum_e a_e = 1$。在有限温度倒数 β 下，

$$\eta_T = \bigoplus_e a_e \frac{e^{-\beta H_T|_e}}{Z_e}, \qquad Z_e = \mathrm{Tr}_{P_e^T}\, e^{-\beta H_T}.$$

因此，η_T 在所用辅助空间上满秩，并有

$$\log \eta_T = -\beta H_T + \sum_e (\log a_e - \log Z_e) P_e^T. \tag{8.17}$$

各块内部具有同一温度，块权重由实际准备确定。热交换保持每个直和块，故

$$\mathrm{Tr}[P_e^T(\eta'_T - \eta_T)] = 0.$$

展开相对熵时，各块的常数项因此相消。再利用上一节的能量配平 $\mathrm{Tr}[H_T(\eta'_T - \eta_T)] = -Q_T$，得到

$$\begin{aligned} D(\eta'_T\|\eta_T) &= -\Delta S_T - \mathrm{Tr}[(\eta'_T - \eta_T)\log\eta_T] \\ &= -\Delta S_T - \beta Q_T. \end{aligned}$$

结合互信息关系，

$$\boxed{\Delta S_{\mathrm{th}}^{\mathrm{sys}} - \beta Q_T = I_T + D(\eta'_T\|\eta_T) \geq 0.} \tag{8.18}$$

右侧分别描述交换后形成的系统–热环境相关，以及热环境末态相对于原准备的改变。该等式采用实际分块准备及其权重保持性质，无须将整个热环境另行假定为全局 Gibbs 态。若保存入射能量标签，上式仍以物理热环境的边缘态为对象。与入射能级相关的标签副本应在扩展联合系统中单独计入，不能直接并入上述满秩比较态。

背景恢复采用纯辅助准备 $P_g = |g\rangle\langle g|$。相干往返结束时，该辅助返回 g，系统取得第4章的酉相位 U_w。即使系统此时已与热环境相关，系统与恢复辅助的边缘入态仍为

$$(U_w\widetilde{\rho}U_w^\dagger)\otimes P_g.$$

其中 U_w 在背景子空间上为恒等，在方向子空间上施加酉相位，因而不改变系统熵及两个子空间的占据。记

$$\widetilde{\rho}_{\mathcal{C}} = \Pi\widetilde{\rho}\Pi, \qquad \widetilde{\rho}_{\mathcal{M}} = P\widetilde{\rho}P, \qquad y = \mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_{\mathcal{C}}.$$

当 $y > 0$ 时，定义背景条件态 $\xi_{\mathcal{C}} = \widetilde{\rho}_{\mathcal{C}}/y$。第4章的恢复作用(4.21)满足

$$|e_b, g\rangle \longmapsto \sum_a \sqrt{g_a}|e_a, r_{ab}\rangle,$$

并保持方向分量与辅助态 g 的乘积形式。对恢复后的联合态取系统偏迹，方向与背景的正交性消去相应交叉项。在固定 a 的辅助子空间内，以 $b \mapsto r_{ab}$ 识别矩阵，得到

$$\eta'_R = (1-y)P_g \;\oplus\; \bigoplus_a g_a\widetilde{\rho}_{\mathcal{C}}. \tag{8.19}$$

其他未占据的辅助子空间补零。该式表明，背景输入的矩阵结构保存在恢复辅助的相应块中。

令 $\mathsf{H}(g) = -\sum_a g_a\log g_a$，以及 $h_2(y) = -y\log y - (1-y)\log(1-y)$。若 $\xi_{\mathcal{C}}$ 的本征值为 λ_b，则恢复辅助的非零谱由 $1-y$ 和 $yg_a\lambda_b$ 组成。因此，

$$S(\eta'_R) = h_2(y) + y[\mathsf{H}(g) + S(\xi_{\mathcal{C}})]. \tag{8.20}$$

系统熵变还包含背景与方向之间相干项的贡献。定义

$$C_{\mathrm{blk}} = S(\widetilde{\rho}_{\mathcal{M}} + \widetilde{\rho}_{\mathcal{C}}) - S(\widetilde{\rho}).$$

这里的分块作用满足

$$\widetilde{\rho}_{\mathcal{M}}+\widetilde{\rho}_{\mathcal{C}}=\frac{1}{2}[\widetilde{\rho}+(P-\Pi)\widetilde{\rho}(P-\Pi)].$$

由于 $P-\Pi$ 为酉算子，熵的凹性与酉不变性给出 $C_{\mathrm{blk}}\geq 0$。恢复后的系统状态由两块组成：方向块为 $\widetilde{\rho}_{\mathcal{M}}$ 的酉共轭，背景块为 $y\sigma_g^{\mathrm{sh}}$。与输入分块态比较，方向块的谱及两块总份额保持不变，背景条件态由 $\xi_{\mathcal{C}}$ 变为 σ_g^{sh}。展开直和熵并相减，得到

$$\Delta S_R^{\mathrm{sys}}=y[\mathsf{H}(g)-S(\xi_{\mathcal{C}})]+C_{\mathrm{blk}}. \tag{8.21}$$

第一项来自背景条件态的改变，第二项来自系统边缘中背景与方向之间相干项的消去。对于一般相干输入，第二项必须保留。

恢复辅助的初始熵为零，且其边缘入态与系统独立。由该阶段的联合熵保持，$I_R=\Delta S_R^{\mathrm{sys}}+S(\eta'_R)$。代入前两式，背景条件态的熵项相消，得到

$$I_R=h_2(y)+2y\mathsf{H}(g)+C_{\mathrm{blk}}. \tag{8.22}$$

在 $y=0$ 或 $y=1$ 时，带零权重的熵项按连续极限处理。背景恢复既重新配置系统中的背景占据，也使输入区别保留在恢复辅助的边缘态及联合相关性中。

热交换结束时的 I_T 与恢复结束时的 I_R 属于不同阶段。它们相加后，须与同一最终联合态的相关性比较。后续恢复不改变热环境的边缘态，相干往返的酉相位也不改变系统熵，因此

$$I_T+I_R=S(\rho_{\mathrm{fin}})-S(\bar{\rho})+S(\eta'_T)-S(\eta_T)+S(\eta'_R).$$

另一方面，系统、恢复辅助与热环境的初始联合态为 $\bar{\rho}\otimes P_g\otimes\eta_T$，完整联合作用保持其熵，故

$$S(\Omega_{SRT,\mathrm{fin}})=S(\bar{\rho})+S(\eta_T).$$

将两式结合，并展开最终互信息，得到

$$I_T+I_R=I(S:RT)_{\mathrm{fin}}+I(T:R)_{\mathrm{fin}}. \tag{8.23}$$

右侧第二项是最终两个辅助环境之间的相关性。因此，分阶段形成的相关性之和一般不等于最终系统与整个环境的互信息。

以上计算针对尚未加入标签复制器的实际联合过程。实施记录复制后，标签复制器也成为联合系统的一部分，相应熵与相关性须从扩展后的同一末态计算。

§8.3 环境准备与不可逆性

一轮循环结束后，参与交换的辅助单元一般已经改变，并与系统或其他辅助单元形成相关。下一轮若继续采用相同的循环作用，需要提供处于规定状态的新

辅助单元，且该准备与系统及既有环境整体独立。此前形成的相关性仍属于包含旧环境的联合状态；下一轮系统与新环境的边缘入态则重新具有乘积形式。

恢复辅助的实际入态为纯态 P_g，末态为 η'_R。为比较二者，固定一个满秩状态

$$\omega_R = \frac{e^{-\beta_R H_R}}{Z_R}, \qquad Z_R = \operatorname{Tr} e^{-\beta_R H_R},$$

其中 β_R 有限。定义

$$C_R = D(P_g\|\omega_R) - D(\eta'_R\|\omega_R). \tag{8.24}$$

这里 ω_R 是比较态，实际恢复准备仍为 P_g。C_R 表示该次作用前后相对于同一比较态的相对熵之差，一般输入下不预设其符号。由

$$D(\eta\|\omega_R) = -S(\eta) + \beta_R \operatorname{Tr}(H_R\eta) + \log Z_R,$$

以及 $S(P_g) = 0$，可得

$$C_R = S(\eta'_R) - \beta_R \operatorname{Tr}[H_R(\eta'_R - P_g)].$$

上一节的能量配平给出 $\operatorname{Tr}[H_R(\eta'_R - P_g)] = -Q_R$，因此

$$C_R = S(\eta'_R) + \beta_R Q_R. \tag{8.25}$$

这一等式将恢复准备的变化写为辅助熵与交换能量的共同贡献。由于尚未指定重新制备辅助单元的实际操作，C_R 不能直接认定为该操作的耗功。

控制及相干往返在相应段的末端对系统施加酉作用，不改变系统熵。因此，整轮系统熵变为

$$\Delta S_S = \Delta S_{\text{th}}^{\text{sys}} + \Delta S_R^{\text{sys}}.$$

上一节的式(8.18)及 $\Delta S_R^{\text{sys}} = I_R - S(\eta'_R)$，与式(8.25)结合，给出

$$\boxed{\Delta S_S - \beta Q_T - \beta_R Q_R + C_R = I_T + D(\eta'_T\|\eta_T) + I_R \geq 0.} \tag{8.26}$$

各项均来自同一轮实际联合作用：左侧联系系统熵变、两段能量交换及恢复准备的变化；右侧由两阶段的互信息和热环境相对于原准备的相对熵组成。

在 $\beta_R = \beta$ 的比较下，若系统处于循环平稳态，则 $\Delta S_S = 0$ 且 $Q_T + Q_R = 0$。此时，

$$C_R = I_T + D(\eta'_T\|\eta_T) + I_R \geq 0. \tag{8.27}$$

系统读数保持平稳，并不要求参与循环的辅助准备保持原状。每轮仍可形成相关，并改变离开系统的辅助单元。

在满足同温 Gibbs 判据时，这一区别可以明确计算。取

$$g_a = \pi_a = \frac{e^{-\beta E_a}}{Z_{\mathcal{C}}}, \qquad Z_{\mathcal{C}} = \sum_a e^{-\beta E_a}, \qquad \rho_\beta = \frac{e^{-\beta H_K}}{Z_{\text{full}}}.$$

每个热交换块中，被联合旋转连接的状态具有相同总能量，且在 $\rho_\beta \otimes \eta_T$ 中的权重相等。该旋转因而保持热交换的联合入态，故 $I_T = D(\eta'_T \| \eta_T) = Q_T = 0$。系统的背景块为 $y_* \sigma_g^{\mathrm{sh}}$，其中 $y_* = Z_{\mathcal{C}}/Z_{\mathrm{full}}$。恢复作用保持系统状态不变，因此 $Q_R = 0$ 且 $C_{\mathrm{blk}} = 0$。但由式(8.22)，

$$C_R = I_R = h_2(y_*) + 2y_* \mathsf{H}(g) > 0. \tag{8.28}$$

对于奇素数 p 和 $K \geq 1$，方向空间维数为 $d - K - 1 = p^K - K - 1 > 0$。有限 β 下所有 Gibbs 权重均为正，从而 $0 < Z_{\mathcal{C}} < Z_{\mathrm{full}}$，即 $0 < y_* < 1$。于是 $h_2(y_*) > 0$，得到上述严格不等式。系统已经处于热平衡，恢复辅助仍从规定的纯态准备转变为携带相关性的末态。

实际保存记录时，标签复制器也须纳入联合收支。令 B 表示第6章既定输入、输出标签的复制器，初态为纯态，能量取零。对允许复制的正交标签，作用为

$$|r, 0_B\rangle \longmapsto |r, r_B\rangle.$$

这里的复制对象为已确定的正交标签，包括实际保存的热标签及恢复标签 g, r_{ab}。其等距作用保持完整联合态的谱；对标签复制器取偏迹，则相应标签之间的交叉项消失。所用能级与恢复标签的复制作用保持辅助能量及热块投影。

从复制操作之前的独立入态开始计算，记扩展后的联合末态为 Ω'_{SRTB}，各边缘为 ρ'_S、η'_R、η'_T 和 η'_B。以下各熵、能量交换及 C_R，均由这一扩展实现的实际末态重新确定。定义四个部分的总相关量

$$I_{\mathrm{tot}} = S(\rho'_S) + S(\eta'_T) + S(\eta'_R) + S(\eta'_B) - S(\Omega'_{SRTB}). \tag{8.29}$$

它也可写为联合态对其边缘乘积的相对熵

$$I_{\mathrm{tot}} = D(\Omega'_{SRTB} \| \rho'_S \otimes \eta'_R \otimes \eta'_T \otimes \eta'_B) \geq 0.$$

恢复辅助和标签复制器的初态均为纯态。联合熵保持因此给出

$$I_{\mathrm{tot}} = \Delta S_S + \Delta S_T + S(\eta'_R) + S(\eta'_B).$$

标签复制保持热块权重及辅助能量，故仍有 $D(\eta'_T \| \eta_T) = -\Delta S_T - \beta Q_T$。再取 $\beta_R = \beta$，代入式(8.25)，得到

$$\Delta S_S - \beta(Q_T + Q_R) + C_R + S(\eta'_B) = I_{\mathrm{tot}} + D(\eta'_T \| \eta_T). \tag{8.30}$$

标签复制器的熵及其参与形成的相关性由此进入同一联合收支。尚未加入复制器时的环境熵公式，不能未经核对便用于复制后的边缘态。返回原纯态的控制辅助与群参照不贡献末态相关，可以从该表达式省略；其他实际参与读出的探测器与参照应按其末态计入。

连续循环的系统状态由同一约化作用迭代：

$$\rho_{n+1} = \mathcal{F}_{V,g}(\rho_n).$$

该迭代采用逐轮固定的控制、交换数据与恢复准备，并要求每轮新环境与系统及全部旧环境独立。在 §8.1所列严格收缩条件下，第4章已经证明完整循环具有唯一满秩平稳态 ρ_*，并满足 $\rho_n \to \rho_*$。

系统对平稳态的偏离可以用相对熵表示。由完全正迹守恒作用下的相对熵数据处理不等式 [31, 32]，以及 $\mathcal{F}_{V,g}(\rho_*) = \rho_*$，有

$$\begin{aligned} D(\mathcal{F}_{V,g}(\rho)\|\rho_*) &= D(\mathcal{F}_{V,g}(\rho)\|\mathcal{F}_{V,g}(\rho_*)) \\ &\le D(\rho\|\rho_*). \end{aligned} \tag{8.31}$$

因此，$D(\rho_{n+1}\|\rho_*) \le D(\rho_n\|\rho_*)$。满秩性保证 $\log\rho_*$ 有界。结合已经证明的状态收敛及有限维熵的连续性 [33]，

$$\begin{aligned} D(\rho_n\|\rho_*) &= -S(\rho_n) - \mathrm{Tr}(\rho_n \log\rho_*) \\ &\longrightarrow -S(\rho_*) - \mathrm{Tr}(\rho_* \log\rho_*) = 0. \end{aligned}$$

这里逐轮不增的是相对于 ρ_* 的相对熵；系统的 von Neumann 熵不必单调增加。平稳态是否为同温 Gibbs 态，仍由第4章的恢复份额判据确定。

严格收缩还限制了系统单独能够实施的逆过程。采用第4章的收缩常数 $c > 0$，对任意系统态 ρ, σ，

$$\|\mathcal{F}_{V,g}(\rho) - \mathcal{F}_{V,g}(\sigma)\|_1 \le (1-c)\|\rho - \sigma\|_1.$$

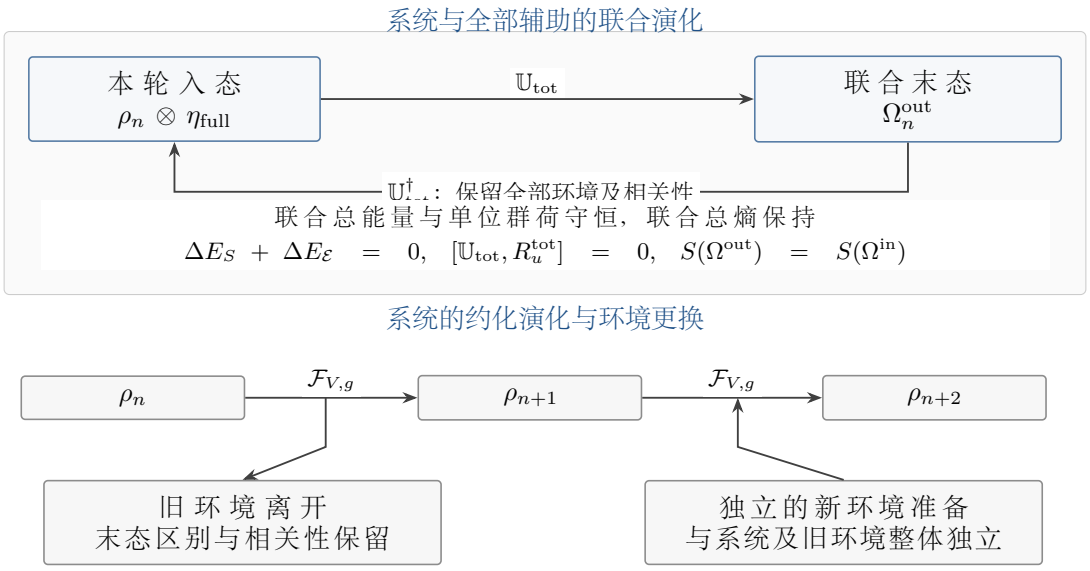
假设存在只作用于系统的完全正迹守恒作用 $\mathcal{R}$，能够对全部初态恢复原状，即 $\mathcal{R}\circ\mathcal{F}_{V,g} = \mathrm{id}$。由 $\mathcal{R}$ 的迹距离收缩性 [34]，

$$\begin{aligned} \|\rho - \sigma\|_1 &= \|\mathcal{R}(\mathcal{F}_{V,g}(\rho)) - \mathcal{R}(\mathcal{F}_{V,g}(\sigma))\|_1 \\ &\le \|\mathcal{F}_{V,g}(\rho) - \mathcal{F}_{V,g}(\sigma)\|_1 \\ &\le (1-c)\|\rho - \sigma\|_1. \end{aligned} \tag{8.32}$$

取 $\rho \neq \sigma$ 即产生矛盾。因此，在上述条件下，不存在仅作用于系统、对全部初态成立的物理逆作用。

完整循环由系统与辅助单元的联合酉作用实现，因此具有联合逆作用。恢复原态需要保留并利用相应的辅助末态及其与系统的相关性。仅考察系统时，背景恢复将相同份额的不同背景输入变为同一规定背景，背景恢复段的输入不能由该段的系统输出单独确定。对于全部结果合成的循环，在本章严格收缩条件下，式(8.32)同样排除了仅作用于系统、能够恢复全部初态的物理逆作用。

连续循环采用新的独立环境准备，此前的辅助末态及相关性不再参与下一轮作用。因此，系统可以逐轮弛豫，而完整联合过程仍保持可逆。图6给出联合守恒与约化不可逆性的对应。



在正文收缩条件下，$\rho_n \to \rho_*$，且系统单独不存在对全部初态成立的物理逆作用。

图 6: 联合守恒与约化不可逆性。上层保留一次循环的全部参与对象；加入标签复制器时一并计入。联合酉作用保持总能量、单位群荷与总熵，其逆作用需要相应的完整联合末态。图中 $\Delta E_{\mathcal{E}} = \mathrm{Tr}[H_{\mathcal{E}}(\eta'_{\mathcal{E}} - \eta_{\mathcal{E}})]$ 为全部辅助的平均能量变化，与式(8.2)一致。下层表示采用新独立环境准备的连续循环；在正文规定的收缩条件下，系统逐轮趋于平稳，且不能仅靠系统作用恢复全部初态。准备与记录的熵收支见式(8.26)、(8.30)。

§9 结论

本文在 BC 系统的有限 p-进约化态空间上，将形成、运动、衰变与热化统一于稳定态与背景交换的完整循环。激发的形成、运动与衰变，以及总体占据的弛豫，均由同一联合演化及其迭代确定（图7）。

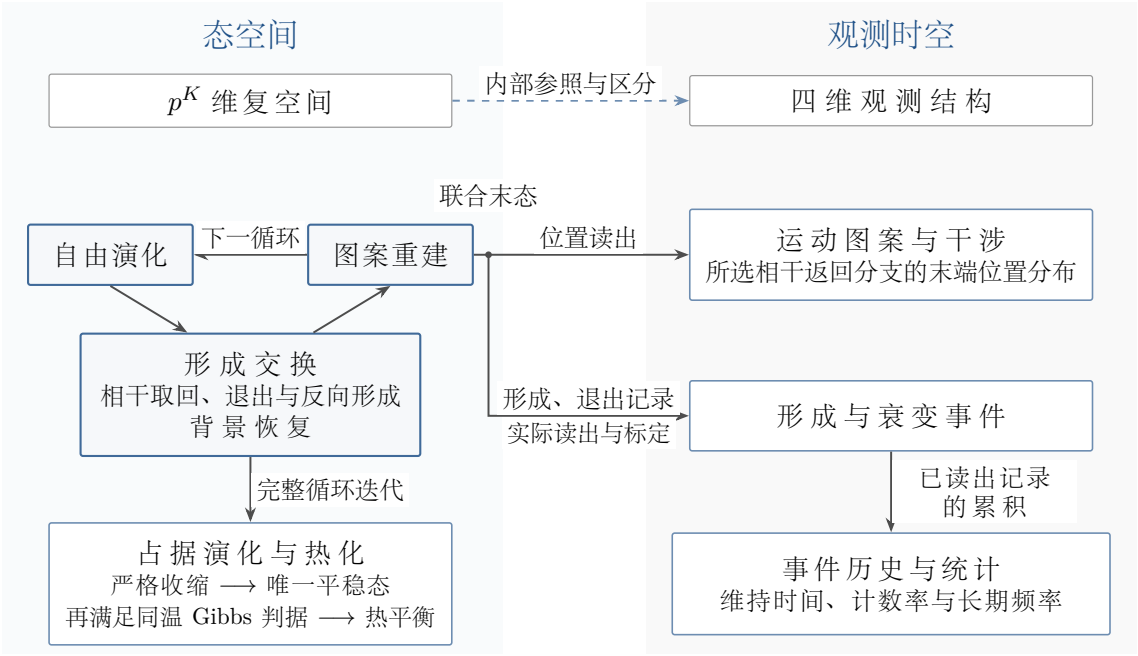


图 7: 态空间中的循环、记录及其观测表现。左侧包含系统及辅助环境的联合态空间；箭头上标注的记录由其中的环境或辅助单元承载，并满足正文的区分与保存条件；跨栏箭头表示记录经内部读出与标定对应右侧事件，其中衰变由原激发的首次退出记录识别。虚线表示由内部参照与区分作用确定四维观测结构。运动图案采用所选相干返回分支的独立重复制备，在不同终止时刻作末端位置读出。相邻所选记录之间可以经过多个循环。循环迭代采用固定且独立的环境准备；平稳态与热平衡采用正文的严格收缩条件及同温 Gibbs 判据。事件概率与计数采用第6章的读出条件，长期频率另采用第7章的平稳准备及收缩条件。

观测时空的结构由态空间内部的参照与观测代数确定。循环留下的记录经内部读出与标定呈现为事件，使主体的演化与相应的观测结果建立联系。动力学过程及其观测表现由此在同一构造中得到描述。

这一动力学以态空间自身的结构为基础，主体与背景、演化与交换、记录与观测均在系统及辅助空间组成的同一联合构造内得到描述，无需另设外部观察者或独立于态空间的观测空间。其意义在于，主体的演化及其可观测表现具有共同的内在依据，从而能够在自洽的动力学框架中研究主体的物理性质。在此基础上，后续研究将进一步开展主体的具体求值，考察质量与作用力的定量描述。

§A　位置传播的估计与相容性

第4章建立了相干传播及其相邻递推判据，第7章给出了相应的位置读出。本附录进一步考察位置准备对谱范围的要求、一般谱相位下的位移估计，以及不同截断深度之间的传播与读出关系。

沿用式(4.32)的壳与取向空间，取 $p \geq 5$、$0 \leq j < K$ 及 $2a \not\equiv 0 \pmod{p-1}$，记 $n = L = p^{K-j-1}$。在抽象传播空间 $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^n$ 内计算，实际状态通过该式的等距嵌入进入 $\mathcal{H}_a$。传播作用仍为 $W_r = C_r e^{-i\kappa_r \sigma_3}$，其中 $\kappa_r = 2\pi r/n$、$z_{\pm,r} = e^{i\varphi_{\pm,r}}$。以下以 t 记主单位位置指标，以 m 记循环轮数，循环时间为 $m\tau_{\mathrm{tot}}$。传播统计均以式(7.4)的实际星号返回历史为条件，并在选定末端读出位置；完整循环仍按式(4.53)迭代。

§A.1　位置准备与传播误差

谱模式的选择同时限制初始图案的局域程度。设非空集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{Z}_n$ 标记所选完整二维谱块，$P_{\mathcal{A}} = I_2 \otimes \sum_{r\in\mathcal{A}} P_r$。归一纯态的 Fourier 系数满足 $\sum_{r\in\mathcal{A}} \|\widetilde{\psi}(r)\|^2 = 1$。由 $\psi(t) = n^{-1/2} \sum_{r\in\mathcal{A}} e^{i\kappa_r t}\widetilde{\psi}(r)$ 及向量值 Cauchy–Schwarz 不等式，得到 $P(t) = \|\psi(t)\|^2 \leq |\mathcal{A}|/n$；混态由凸分解得到同一界。因此，准备 $P(t_0) \geq 1-\eta$ 的图案要求 $|\mathcal{A}| \geq n(1-\eta)$，单点准备须保留全部位置模。当 $n > 1$ 时，仅保留 $r = 0$ 给出均匀分布 $P(t) = 1/n$；窄频带对应的局域准备则须保留其位置尾项。$n = 1$ 时仅有一个位置，均匀分布即为点准备。

局部准备与传播共同保持的子空间也可直接分类。令 $Q_t = I_2 \otimes P_t$。当 $n \geq 3$ 时，同时满足 $Q_t\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}$ 对所有 t 及 $T\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}$ 的子空间 $\mathcal{L}$ 只有四种：

$$0, \quad |+\rangle \otimes \mathbb{C}^n, \quad |-\rangle \otimes \mathbb{C}^n, \quad \mathcal{H}_a. \tag{A.1}$$

证明时先以 Q_t 提取非零位置分量。由于 $n \geq 3$，$t+1 \neq t-1$；若该分量含非零 $+$ 取向，$Q_{t+1}TQ_t$ 便提取单独的 $|+, t+1\rangle$，反复平移得到全部 $+$ 位置态。$-$ 取向同理。两取向均出现时，子空间包含整个 $\mathcal{H}_a$，从而得到式(A.1)。因此，同时保留全部局部准备和两个传播取向时，不能以删去位置模的方式将原来不恒定的谱限制为恒定谱。这里的 Q_t 为传播空间内的数学投影；式(6.21)的实际细点仪器粗粒化后仍可能离开 $\mathcal{H}_a$，因此上述不变子空间分类不等同于逐轮实际点测量下的空间保持。

相邻传播的近似误差　当原谱随位置模变化时，可与第4章的相邻传播进行比较。记 $C_* = C_0$，定义

$$\varepsilon_{\mathcal{A}} = \max_{r\in\mathcal{A},\sigma=\pm} |z_{\sigma,r} - z_{\sigma,0}|, \qquad W_* = C_* T. \tag{A.2}$$

两种传播采用同一归一初态 $\rho_0 = P_{\mathcal{A}}\rho_0 P_{\mathcal{A}}$。$W$ 与 W_* 都保持所选频带，且全部 C_r 由同一 B 对角化，故 $\|(W - W_*)P_{\mathcal{A}}\| = \varepsilon_{\mathcal{A}}$。利用

$$W^m - W_*^m = \sum_{b=0}^{m-1} W^{m-1-b}(W - W_*)W_*^b$$

及各因子的酉性，得到

$$\|(W^m - W_*^m)P_{\mathcal{A}}\| \le \min(2, m\varepsilon_{\mathcal{A}}), \qquad \mathrm{TV}(P_m, P_m^*) \le \min(1, m\varepsilon_{\mathcal{A}}). \tag{A.3}$$

其中 P_m, P_m^* 分别为 W^m 与 W_*^m 作用后的主单位位置分布，$\mathrm{TV}(P,Q) = \frac{1}{2}\sum_t |P(t) - Q(t)|$ 为总变差距离。第二式先对同一初态的纯化应用第一式，再由偏迹及末端测量的迹距离收缩得到。

以 $0, \dots, n-1$ 为位置代表，定义循环图距离 $d_n(t,u) = \min(|t-u|, n-|t-u|)$。对点初态，取全部位置模上的误差 $\varepsilon = \varepsilon_{\mathbb{Z}_n}$。参照传播 W_*^m 在图距离超过 m 处为零，投影到该区域并用式(A.3)便得

$$P_m\{d_n(t,t_0) > m\} \le \min(1, m^2\varepsilon^2). \tag{A.4}$$

窄频带准备一般具有非零的位置尾项。对位置区域 $X \subseteq \mathbb{Z}_n$，记 $P_X = \sum_{t\in X} Q_t$、$P_{X^c} = I - P_X$。若归一态 ψ 限于 $\mathcal{A}$ 且区域 X 之外的初始概率不超过 η，令 $X^{(m)}$ 为其 m 步邻域，Q_{out} 为该邻域外的位置投影。由式(A.3)及参照传播的支撑限制，得到

$$\begin{aligned}\|Q_{\mathrm{out}}W^m\psi\| &\le \|(W^m - W_*^m)P_{\mathcal{A}}\psi\| + \|Q_{\mathrm{out}}W_*^m P_{X^c}\psi\| \\ &\le m\varepsilon_{\mathcal{A}} + \sqrt{\eta}.\end{aligned}$$

位置分解仅用于参照传播，故不要求 $P_X\psi$ 仍限于同一频带。平方后得

$$P_m\{t \notin X^{(m)}\} \le \min\left(1, (\sqrt{\eta} + m\varepsilon_{\mathcal{A}})^2\right). \tag{A.5}$$

点准备与窄频带准备分别使用式(A.4)与式(A.5)，不能将前者的全谱误差直接替换为窄带误差。误差界的有效程度由实际 $\varepsilon_{\mathcal{A}}$ 及初始尾项决定。两种传播所比较的标签份额均为 a_0^m，故未归一的标签与位置联合概率具有再乘 a_0^m 的误差界。这些结论仅涉及所选相干历史；包含形成与背景恢复的完整通道不由此获得严格的有限传播范围。

§A.2　圆周位移估计

主单位位置按模 n 排列，末端位置概率因而确定圆周上的位移统计。以下取 $n > 1$，此时 $n \ge 5$；$n = 1$ 的位置恒定，不使用含 $\sin(\pi/n)$ 分母的表达式。对主单位位置定义酉相位算子

$$M_\ell|t\rangle = e^{i\kappa_\ell t}|t\rangle, \qquad M_\ell|r\rangle = |r + \ell\rangle. \tag{A.6}$$

其期望的实部与虚部分别由位置计数的余弦、正弦平均给出。记 $\mathcal{J}_\ell = W^\dagger M_\ell W - M_\ell$。在 Fourier 基中逐模计算，得到

$$\begin{aligned} W^\dagger M_\ell W &= \sum_r \big(W_{r+\ell}^\dagger W_r\big) \otimes |r+\ell\rangle\langle r|, \\ \|\mathcal{J}_\ell\| &= \max_r \|W_{r+\ell}^\dagger W_r - I\| = \max_r \|W_{r+\ell} - W_r\| =: \eta_\ell. \end{aligned} \tag{A.7}$$

由 $\langle M_\ell\rangle_{b+1} - \langle M_\ell\rangle_b = \mathrm{Tr}(\rho_b \mathcal{J}_\ell)$，每轮读数变化满足 $|\langle M_\ell\rangle_{b+1} - \langle M_\ell\rangle_b| \le \eta_\ell$。对初始位置 t_0 和取向密度矩阵 ρ_{or}，将 W^m 的有限 Fourier 展开代入位置概率，对位置指标求和，得到位移特征函数

$$\mathbb{E}_m(e^{-i\kappa_\ell (t-t_0)}) = \frac{1}{n}\sum_r \mathrm{Tr}\left[\rho_{\mathrm{or}} (W_r^\dagger)^m W_{r+\ell}^m\right]. \tag{A.8}$$

这里的负号读数对应 $M_{-\ell}$，因而矩阵乘积的顺序与式(A.7)中的正号读数不同。

位移界　取 $\ell = 1$，记 $\eta_1 = \eta_{\mathrm{pos}}$。初始点向量满足 $M_1\psi = e^{i\kappa_1 t_0}\psi$，交换子的逐项展开给出

$$\|(M_1 - e^{i\kappa_1 t_0}) W^m \psi\| = \|[M_1, W^m]\psi\| \le m\eta_{\mathrm{pos}}. \tag{A.9}$$

左侧平方为单位圆上弦长平方的平均，故

$$\mathbb{E}_m\left[4\sin^2\frac{\pi(t-t_0)}{n}\right] \le \min(4, m^2\eta_{\mathrm{pos}}^2). \tag{A.10}$$

按相邻位置的弦长归一，令 $d_{\mathrm{circ}}(t,t_0) = |\sin(\pi(t-t_0)/n)|/\sin(\pi/n)$，则

$$\sqrt{\mathbb{E}_m(d_{\mathrm{circ}}^2)} \le \min\left\{\frac{\sin(\pi\lfloor n/2\rfloor/n)}{\sin(\pi/n)}, \frac{m\eta_{\mathrm{pos}}}{2\sin(\pi/n)}\right\}. \tag{A.11}$$

沿用前节的循环图距离 d_n。在 $d_n(t,t_0) \ge R$ 的区域，弦长平方至少为 $4\sin^2(\pi R/n)$；对 $1 \le R \le \lfloor n/2\rfloor$，于是有

$$P_m\{d_n(t,t_0) \ge R\} \le \min\left(1, \frac{m^2\eta_{\mathrm{pos}}^2}{4\sin^2(\pi R/n)}\right). \tag{A.12}$$

单轮谱差可进一步由原相位估计：

$$\eta_{\mathrm{pos}} \le \min\left\{2,\ 2\sin(\pi/n) + \max_{\sigma,r}|z_{\sigma,r+1} - z_{\sigma,r}|\right\}. \tag{A.13}$$

记 $T_r = e^{-i\kappa_r\sigma_3}$，在 $W_{r+1} - W_r$ 中加减 $C_r T_{r+1}$，并使用 $\|T_{r+1} - T_r\| = 2\sin(\pi/n)$ 及 C_r 的共同对角化，即得此式。若 C_r 恒定，则 $\eta_{\mathrm{pos}} = 2\sin(\pi/n)$，式(A.11)给出均方根圆周位移不超过 m。一般原谱的模式差保留在式(A.13)中；当 η_{pos} 较大时，位移界会较快达到圆周直径。上述估计针对条件传播的圆周读数。将其用于物理速度，还须给出实际周期及相应时空坐标的标定，不能从该界单独推出与参数无关的速度上限。

§A.3 跨深度传播与位置读出

不同截断深度之间的比较取决于所采用的嵌入。同时增加深度与壳指标时，有效单位群保持不变；只增加深度时，主单位位置数增大。这两种比较分别对应壳缩放与位置分辨的提升。

沿用第7章的位置嵌入，简记为 E。各点采用固定整数代表 $x_{s,t} = p^j[\zeta^s(1+p)^t]_{p^{K-j}}$，以同壳非零点 u_* 为参照，记 $Y = \sum_{s,t} \log(x_{s,t}/u_*) P_{x_{s,t}}$，壳外取零。位置间隔及其矩由式(7.7)与(7.8)计算。记抽象空间中的归一条件态为 $\rho_m = W^m \rho_0 (W^\dagger)^m$，实际初态为 $E\rho_0 E^\dagger$。

壳缩放 在两个相邻有限空间间定义点等距嵌入

$$\mathcal{I}_K |x \bmod p^K\rangle = |px \bmod p^{K+1}\rangle. \tag{A.14}$$

该嵌入把壳 j 送到壳 $j+1$，保持有效单位群模数 p^{K-j} 及 $n = p^{K-j-1}$。上述整数代表式逐点给出 $x'_{s,t} = px_{s,t}$。同时把参照点送到 $u'_* = pu_*$，便有

$$\log \frac{x'_{s,t}}{u'_*} = \log \frac{x_{s,t}}{u_*}, \qquad Y' \mathcal{I}_K E = \mathcal{I}_K Y E. \tag{A.15}$$

若用绝对坐标 $\log x$，相应关系增加 $\log p$ 乘恒等。裸壳能量也满足 $H_{K+1}\mathcal{I}_K = \mathcal{I}_K(H_K + \log p\, I)$，包括有限零元。

两个壳的有效单位群模数同为 p^{K-j}，因而主单位相位、完整 character、本原导体与共振比逐项相同。在对应取向及零响应延拓一致时，式(4.36)立即给出两个抽象传播空间上的 $W_{K+1,j+1} = W_{K,j}$。记 $E' = \mathcal{I}_K E$，并在其像空间写 $\widehat{W}' = E' W_{K+1,j+1} E'^\dagger$，则

$$\widehat{W}' \mathcal{I}_K E = \mathcal{I}_K E W_{K,j}. \tag{A.16}$$

归纳得到任意 m 轮的同一交织，结合式(A.15)，所有末端相对间隔概率、特征函数和矩均相同。因而，壳缩放同时保持所选条件传播与相对间隔读出。若比较标签与位置的联合概率，还要分别乘各层的 $a_{0,K}^m$；只有标签份额相同时，未归一联合分布也相同。按时间换算时，同样须使用各层实际周期时长。

这一关系不推广到包含背景恢复的完整热循环。令 $P_{\mathcal{I}} = \mathcal{I}_K \mathcal{I}_K^\dagger$，并取旧零元态 $\rho = P_z$。记细层零元态为 $z' = e'_{K+1}$，由嵌入定义有 $\mathcal{I}_K z = z'$。本节的入射控制在壳平均子空间上为恒等，故由式(4.61)，细层完整循环满足

$$\mathcal{F}'(P_{z'}) = \sum_\nu f'_{\nu,K+1} P_{\nu'} + k'_{K+1} (\sigma_g^{\mathrm{sh}})', \qquad k'_{K+1} \geq a'_0 > 0.$$

新单位壳 S'_0 完全位于 $P_{\mathcal{I}}$ 的正交补，且恢复份额 $g'_0 > 0$，因此

$$\mathrm{Tr}[(I - P_{\mathcal{I}}) \mathcal{F}'(P_{z'})] \geq a'_0 g'_0 > 0. \tag{A.17}$$

而 $\mathcal{I}_K \mathcal{F}(P_z) \mathcal{I}_K^\dagger$ 始终支撑于 $P_{\mathcal{I}}$，两者不同。这证明完整热更新在该嵌入下不满足相同的交织恒等式。原 Haar 准备对应 $g'_0 = (p-1)/p$。

位置分辨的提升　保持 j 而将 K 增一时，主单位位置数变为 pn。选择相容的 Teich 生成元，使细层的 ζ' 约化后为 ζ。约化映射将 (s,t') 送到 $(s,t' \bmod n)$。均匀相干提升在传播空间为

$$\mathcal{L}|\pm,t\rangle = p^{-1/2}\sum_{b=0}^{p-1}|\pm,t+bn\rangle', \qquad \mathcal{L}^{\dagger}\mathcal{L} = I. \tag{A.18}$$

有限 Fourier 求和给出 $\mathcal{L}|\pm;r\rangle = |\pm;pr\rangle'$。它与两取向的主单位平移交织，因为循环回绕只置换 b。

细层的 $(\pm a, pr)$ 恰为旧 character 的提升。将这两者都延为在 p 的倍数处取零的整数 character，逐整数的值相同，所以其 Dirichlet 级数在 $\Re s > 1$ 逐项相同，解析延拓后仍相同。本原导体与共振比也相同。在同一相位取向及零响应约定下，

$$z'_{\pm,pr} = z_{\pm,r}, \qquad W'_{pr} = W_r, \qquad W'\mathcal{L} = \mathcal{L}W. \tag{A.19}$$

对任意初态 ρ，于是 $\rho'_m = \mathcal{L}\rho_m\mathcal{L}^{\dagger}$。式(7.5)逐点给出末端精细分布

$$\Pr'(s,t+bn \mid *^m) = \frac{1}{p}\Pr(s,t \mid *^m). \tag{A.20}$$

汇总约化后对应同一位置的 p 个结果，即恢复原分布。这一结论使用式(A.18)的相干准备及末端测量；逐轮精细点测量后的状态不必仍在该提升空间内。

式(A.18)没有保持实际细层对数坐标。旧位置整数代表 x 的 p 个提升代表为 $x + bp^K$，顺序可能置换。若细层继续使用同一粗层参照 u_*，对概率非零的粗结果 x 取条件分布，

$$\mathbb{E}'\left(\log\frac{x'}{u_*}\,\middle|\,x\right) - \log\frac{x}{u_*} = \frac{1}{p}\sum_{b=0}^{p-1}\log\left(1+\frac{bp^K}{x}\right) > 0. \tag{A.21}$$

因此，相干提升保持谱传播及约化后的位置分布，却不保持精细位置的对数间隔。先约化位置标签再作对数标定时，原读数严格恢复；直接读取细层对数坐标时，其条件均值按式(A.21)改变。这一差别由实际读出决定，第5章标量间隔集合的稠密性不能代替上述传播与读出关系。

数据可用性

本文的主要结果由解析推导得到，未使用实验或观测数据。相关补充推导与数值核验材料见随文补充材料。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

参考文献

[1] J.-B. Bost and A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Mathematica (N.S.) **1** (1995), 411–457. doi:10.1007/BF01589495.

[2] M. Laca and I. Raeburn, *A semigroup crossed product arising in number theory*, Journal of the London Mathematical Society (2) **59** (1999), 330–344. doi:10.1112/S0024610798006620.

[3] P. Erdős, *On the distribution function of additive functions*, Annals of Mathematics (2) **47** (1946), 1–20, Theorem XIII. doi:10.2307/1969031; 原始论文扫描件.

[4] G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, 2015. doi:10.1201/b19172.

[5] F. Q. Gouvêa, *p-adic Numbers: An Introduction*, 3rd ed., Universitext, Springer, Cham, 2020. doi:10.1007/978-3-030-47295-5.

[6] T. M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1976. doi:10.1007/978-1-4757-5579-4.

[7] J.-P. Serre, *Local Fields*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 67, Springer-Verlag, New York, 1979. doi:10.1007/978-1-4757-5673-9.

[8] A. Terras, *Fourier Analysis on Finite Groups and Applications*, London Mathematical Society Student Texts, Vol. 43, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. doi:10.1017/CBO9780511626265.

[9] J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 42, Springer-Verlag, New York, 1977. doi:10.1007/978-1-4684-9458-7.

[10] F. W. J. Olver, A. B. Olde Daalhuis, D. W. Lozier, B. I. Schneider, R. F. Boisvert, C. W. Clark, B. R. Miller, B. V. Saunders, H. S. Cohl and M. A. McClain (eds.), *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, Release 1.2.8, 2026-09-15, Chapter 25, §25.15(i). https://dlmf.nist.gov/25.15.

[11] H. L. Montgomery and R. C. Vaughan, *Multiplicative Number Theory I: Classical Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Vol. 97, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. doi:10.1017/CBO9780511618314.

[12] G. H. Hardy and M. Riesz, *The General Theory of Dirichlet's Series*, Cambridge Tracts in Mathematics and Mathematical Physics, No. 18, Cambridge University Press, Cambridge, 1915.

[13] L. Bruneau, A. Joye and M. Merkli, *Asymptotics of repeated interaction quantum systems*, Journal of Functional Analysis **239** (2006), 310–344. doi:10.1016/j.jfa.2006.02.006.

[14] W. F. Stinespring, *Positive functions on C^*-algebras*, Proceedings of the American Mathematical Society **6** (1955), 211–216. doi:10.1090/S0002-9939-1955-0069403-4.

[15] K. Kraus, *General state changes in quantum theory*, Annals of Physics **64** (1971), 311–335. doi:10.1016/0003-4916(71)90108-4.

[16] M.-D. Choi, *Completely positive linear maps on complex matrices*, Linear Algebra and its Applications **10** (1975), 285–290. doi:10.1016/0024-3795(75)90075-0.

[17] Y. Aharonov, L. Davidovich and N. Zagury, *Quantum random walks*, Physical Review A **48** (1993), 1687–1690. doi:10.1103/PhysRevA.48.1687.

[18] M. Raginsky, *Strictly contractive quantum channels and physically realizable quantum computers*, Physical Review A **65** (2002), 032306. doi:10.1103/PhysRevA.65.032306.

[19] J. Faraut and A. Korányi, *Analysis on Symmetric Cones*, Oxford University Press, Oxford, 1994. doi:10.1093/oso/9780198534778.001.0001.

[20] R. Penrose and W. Rindler, *Spinors and Space-Time, Vol. 1: Two-Spinor Calculus and Relativistic Fields*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984. doi:10.1017/CBO9780511564048.

[21] G. Kimura, *The Bloch vector for N-level systems*, Physics Letters A **314** (2003), 339–349. doi:10.1016/S0375-9601(03)00941-1.

[22] R. P. Boas, Jr., *Entire Functions*, Pure and Applied Mathematics, Vol. 5, Academic Press, New York, 1954, Chapter 9, §9.2. doi:10.1016/S0079-8169(08)60152-X.

[23] B.-G. Englert, *Fringe visibility and which-way information: An inequality*, Physical Review Letters **77** (1996), 2154–2157. doi:10.1103/PhysRevLett.77.2154.

[24] E. B. Davies and J. T. Lewis, *An operational approach to quantum probability*, Communications in Mathematical Physics **17** (1970), 239–260. doi:10.1007/BF01647093.

[25] M. Ozawa, *Quantum measuring processes of continuous observables*, Journal of Mathematical Physics **25** (1984), 79–87. doi:10.1063/1.526000.

[26] W. H. Zurek, *Probabilities from entanglement, Born's rule $p_k = |\psi_k|^2$ from envariance*, Physical Review A **71** (2005), 052105. doi:10.1103/PhysRevA.71.052105.

[27] P. Busch, *Quantum states and generalized observables: A simple proof of Gleason's theorem*, Physical Review Letters **91** (2003), 120403. doi:10.1103/PhysRevLett.91.120403.

[28] H. Umegaki, *Conditional expectation in an operator algebra, IV (Entropy and information)*, Kodai Mathematical Seminar Reports **14** (1962), 59–85. doi:10.2996/kmj/1138844604.

[29] M. Esposito, K. Lindenberg and C. Van den Broeck, *Entropy production as correlation between system and reservoir*, New Journal of Physics **12** (2010), 013013. doi:10.1088/1367-2630/12/1/013013.

[30] D. Reeb and M. M. Wolf, *An improved Landauer principle with finite-size corrections*, New Journal of Physics **16** (2014), 103011. doi:10.1088/1367-2630/16/10/103011.

[31] G. Lindblad, *Completely positive maps and entropy inequalities*, Communications in Mathematical Physics **40** (1975), 147–151. doi:10.1007/BF01609396.

[32] A. Uhlmann, *Relative entropy and the Wigner–Yanase–Dyson–Lieb concavity in an interpolation theory*, Communications in Mathematical Physics **54** (1977), 21–32. doi:10.1007/BF01609834.

[33] K. M. R. Audenaert, *A sharp continuity estimate for the von Neumann entropy*, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical **40** (2007), 8127–8136. doi:10.1088/1751-8113/40/28/S18.

[34] J. Watrous, *The Theory of Quantum Information*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018. doi:10.1017/9781316848142.